

Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Matematica e Informatica

Corso di Laurea in Informatica



Architettura Reti

- Prima parte -

Prof. Osvaldo Gervasi

osvaldo.gervasi@{unipg.it,gmail.com}

Introduzione

- Internet ha rivoluzionato il mondo dei computer e delle comunicazioni
- E' la principale rivoluzione tecnologica del XX sec.
- Il più rivoluzionario mezzo di comunicazione umana
- E' una infrastruttura di sviluppo per le istituzioni, per le professioni, per la gente, per i paesi
- Distrugge il tempo e lo spazio, abolisce le frontiere e le barriere di ogni tipo
- E' un rilevante evento culturale oltre che tecnologico

Internetworking

- creazione di reti di reti
- Autostrade elettroniche per collegare isole di connettività
- Infrastrutture dell'era della comunicazione globale
- Interconnessione di sistemi aperti
- Crescita esponenziale
- Forte crescita di servizi fruibili on-line tramite Internet
- Intranet aziendali
- Forte spinta a produrre applicativi innovativi, sia Web che App per smartphone.

Il villaggio globale

- Evoluzione delle reti della ricerca
 - Infrastrutture (rete GARR)
 - Software per didattica e valutazioni online
- La ricerca scientifica nel *villaggio globale*
 - Posta Elettronica, videoconferenza
 - Accesso a risorse remote (SSH, Remote Job Entry)
 - HPC
 - Machine learning
 - Cybersecurity
- Nuovi rapporti tra docenti e studenti
 - Laboratori virtuali, simulazioni
 - Software per didattica e valutazioni online

Il villaggio globale

■ Aziende

- Marketing, Branding, Social networking
- Rapporti con clienti e con la rete di vendita
- Intranet
- E-commerce

■ Pubbliche Amministrazioni

- Rete delle Pubbliche Amministrazioni (ex AIPA, DigitPA, Agid)
- Codice di Amministrazione Digitale (CAD)
- Agenda Digitale
- Dematerializzazione
- Riuso
- Adozione di FLOSS
- Disaster recovery

La storia di Internet

- Internet è il risultato dell'evoluzione del concetto di *Galactic Network* discussa da J.C.R. Licklider nell'Agosto 1962 in una serie di memo all'MIT.
 - Una infrastruttura basata su un insieme di computer globalmente interconnessi, attraverso la quale ciascuno potesse scambiare Dati, Informazioni e Programmi
 - J.C.R. Licklider & W. Clark, "*On-Line Man Computer Communication*", August 1962

La storia di Internet



➤ **Licklider** è stato il Direttore del programma di ricerca in computer del DARPA, iniziato nell'ottobre 1962

- Egli convinse i suoi successori a DARPA: Ivan Sutherland, Bob Taylor e il ricercatore al MIT Lawrence G. Roberts, dell'importanza del concetto di rete
- The **Advanced Research Projects Agency** (ARPA) ha poi cambiato nome in **Defense Advanced Research Projects Agency** (DARPA) nel 1971, poi di nuovo in ARPA nel 1993, ed ancora in DARPA nel 1996. Facciamo riferimento al nome corrente...

La storia di Internet

- Nel 1962 viene completato il sistema **SAGE** **Automatic Ground Environment**), su lavori sviluppati al MIT e in diventa il primo sistema di del nord america
- Il sistema SAGE era basato su dei sistemi di puntamento ottici in grado di identificare gli oggetti in movimento e mostrarli negli schermi radar
- Le postazioni SAGE erano usate per dirigere la difesa aerea
- Sulla scia di questa esperienza sono state maturate le competenze per i sistemi di prenotazione di viaggi e dei sistemi di controllo di traffico aereo.



La storia di Internet

- Leonard Kleinrock at MIT nel 1961 ha pubblicato il primo articolo sulla Teoria del *Packet Switching* ed il primo libro in materia nel 1964:
 - L. Kleinrock, *"Information Flow in Large Communication Nets"*, RLE Quarterly Progress Report, July 1961.
 - L. Kleinrock, *Communication Nets: Stochastic Message Flow and Delay*, Mcgraw-Hill (New York), 1964.
 - L. Kleinrock, *Queueing Systems: Vol II*, Computer Applications, John Wiley and Sons (New York), 1976

La storia di Internet, 1965 - '68

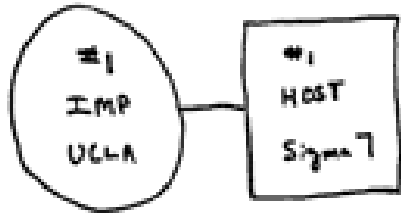
➤ Lo step successivo è stato quello di far parlare due computer:

- Nel 1965, lavorando con Thomas Merrill, Roberts ha connesso the TX-2 computer in Massachussets con il Q-32 in California con un collegamento dial-up a bassa velocità, creando la prima wide-area computer network della storia
- Il risultato fu che si capì che i computer time-shared potevano cooperare, eseguendo programmi e scambiando dati, ma che i circuiti telefonici esistenti non erano adeguati allo scopo, confermando gli studi di Kleinrock e la necessità dell'introduzione del Packet Switching

TX2 al MIT

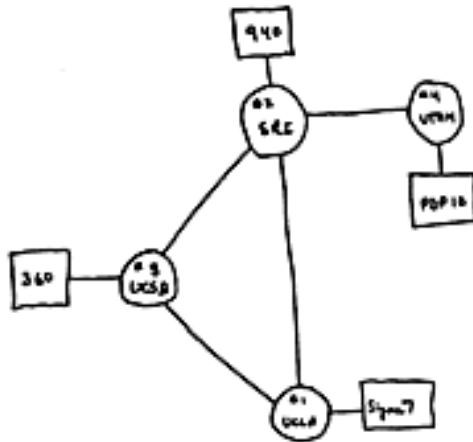


La storia di Internet, 1969



**Diagramma dei
primi 2 nodi
ARPANET**

➤ Log scritto a mano presso UCLA che mostra la prima connessione riuscita host-to-host da UCLA a Stanford Research Institute (SRI), il secondo nodo ARPANET, realizzata il 25 ottobre 1969. Al primo login IMP è andato in crash, ma il secondo è riuscito!



**Diagramma dei
primi 4 nodi
ARPANET**

29 OCT 69	2100	LOADED OP. PROGRAM	CSK
		FOR BEN BARKER	
		BBV	
	22:30	Talked to SRI	CSK
		Host to Host	
		Left imp. program	CSK
		running after sending	
		a host dead message	
		to imp.	

La storia di Internet, 1968 - '70

- Agosto 1968: completata la specifica di ARPANET
- Il Network Measurement Center di UCLA diventa il primo nodo di ARPANET
- Molteplici reti diverse vengono interconnesse tra loro e dialogano usando tecniche di packed switching
- Steve Crocker invia il 7 aprile 1969 un documento intitolato **Request for Comments**: è il primo di migliaia di RFC che hanno documentato l'architettura di ARPANET e di Internet!

La storia di Internet, 1972

- L'ILLIAC IV, il più grande supercomputer di questi tempi e viene collegato alla rete ARPANET per consentire a migliaia di scienziati l'**accesso remoto** alle sue uniche capacità di calcolo.



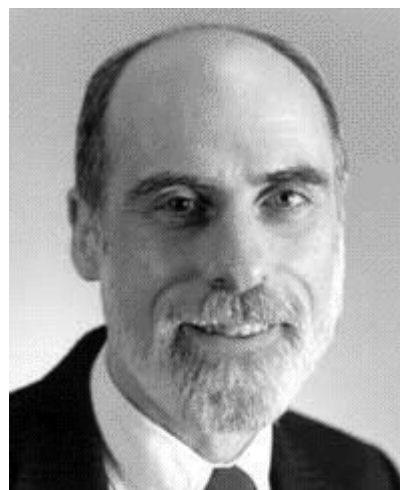
ILLIAC IV

La storia di Internet, 1973

- Nel 1973 Vint Cerf e Bob Kahn a Stanford creano il **TCP/IP**: nasce la posta elettronica
- Sempre nel 1973 Bob Metcalfe (Xerox Parc) inventa l'**Ethernet**



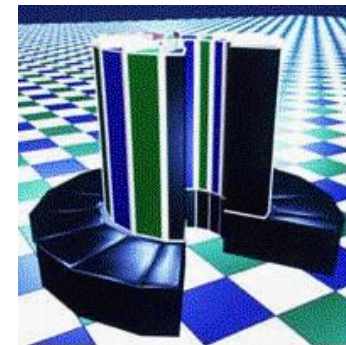
Bob Kahn



Vint Cerf

La storia di Internet, 1976 - '78

- Nel 1976 Seymour Cray dimostra il primo supercomputer basato su processore vettoriale: il **Cray-1** (clock 12.5 ns). La prima fornitura avrà per clienti il Lawrence Livermore National Laboratory e il Los Alamos National Laboratory



- Harry Landweber crea THEORYNET, fornendo e-mail a più di 100 ricercatori e collegando varie città all'University of Wisconsin mediante una rete a pacchetto pubblica

La storia di Internet, 1979

- Vint Cerf, in DARPA, continua a perseguire la sua visione di Internet formando l'**International Cooperation Board** coordinato da Peter Kirstein dell'University College London, e un **Internet Configuration Control Board**, coordinato da **Dave Clark** al MIT.

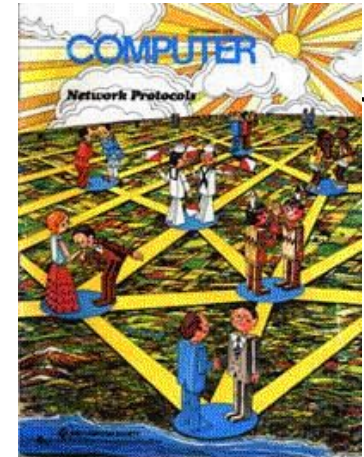


- Harry Landweber nel 1979 organizza un meeting alla Wisconsin University insieme ad altre 6 Università per disegnare un network scientifico che si chiamerà CSNET.

La storia di Internet, 1980 - '81

- Nel 1980 TCP viene adottato come protocollo standard dal DoD
- Inizia l'attività di USENET e compaiono primi gruppi di discussione delle NEWS, rappresenta la prima applicazione server su larga scala
- Agli inizi del 1981 oltre 200 computer sono connessi a CSNET
- Bill Joy a Berkeley incorpora il TCP/IP nella release BSD di Unix.
- Viene lanciato il primo Computer portatile (**Osborne**)

La copertina di Computer
del Settembre 1979



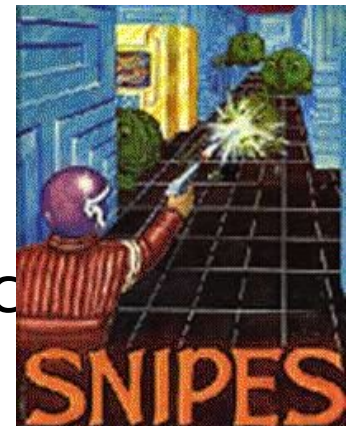
La storia di Internet, 1981 - '82



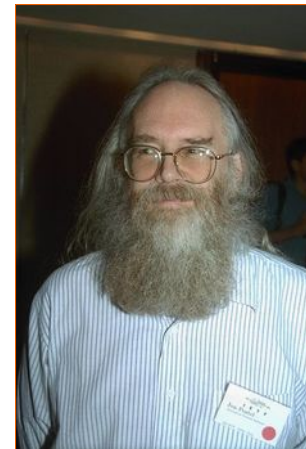
➤ Il PC IBM
1981

viene lanciato nell'agosto del

- Nel 1981 G. Freeman e I. Fuchs creano BITNET
- Nel 1982 la rivista Times nomina 'il computer' come suo *Man of the year*
- Cray annuncia il sistema Cray XMP al posto del Cray-1
- Compaiono i primi cloni del PC IBM
- Drew Major e Kyle Powell scrivono Snipes, un action game che deve essere giocato su PC in rete. Il package contiene una demo di un prodotto sviluppato da SuperSet Software, Inc. E' l'inizio di Novell, famosa azienda operante nel mondo delle reti.



La storia di Internet, 1983

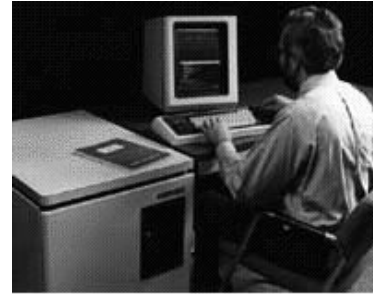


Jon Postel
scomparso il
16/10/1998

- Nel Novembre 1983, **Jon Postel**, Paul Mockapetris USC/ISI e Craig Partridge di BBN, sviluppano il **Domain Name System (DNS)** e raccomandano l'uso della forma di indirizzamento **user@host.domain**
- Il numero di host connessi aumenta sempre più, grazie alla commercializzazione di Ethernet
- Appare evidente, al di là di un uso limitato in Digital, lo scarso successo dell'ISO/Open System Interconnection (OSI) Reference Model, rispetto a TCP/IP.
- Il 1 gennaio 1983 ARPANET abbandona il protocollo di comunicazione tra mainframe NCP ed adotta TCP/IP (RFC 801).

La storia di Internet, 1983 - '84

- Bill Joy fonda Sun Microsystems. Sun sviluppa workstation con incorporate le facility di rete e TCP/IP
- La workstation Apollo appare sul mercato con una speciale versione di rete Token Ring
- A causa dell'aumentato numero di host in rete, vengono introdotte le reti IP di classe **A**, **B** e **C**.
- Nel gennaio 1984, la Apple annuncia il MacIntosh, un computer con un' interfaccia grafica rivoluzionaria



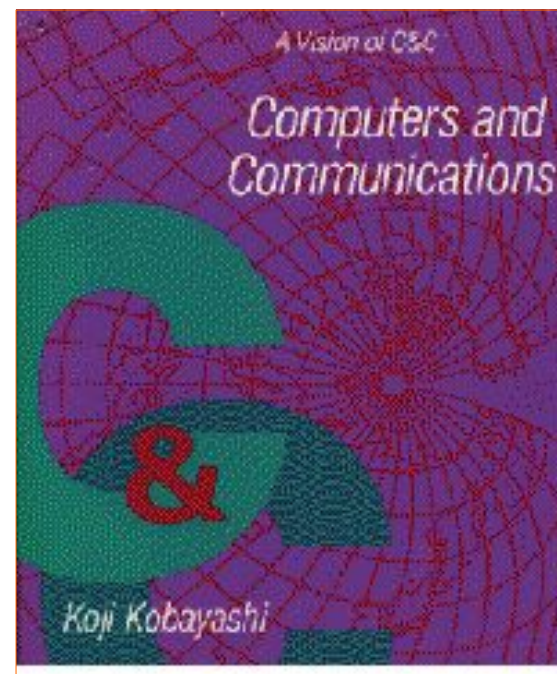
La storia di Internet, 1984

- Lo scrittore William Gibson conia il termine **cyberspace** nel romanzo Neuromancer, un libro che aggiunge un genere alla fiction scientifica e fantastica
- Vengono introdotti i nomi a dominio con i famosi Top Level Domain (TLD) **.edu**, **.com**, **.net**, **.org** oltre ai TLD della codifica ISO per i nomi delle nazioni del mondo (**.it**, **.fr**, **.de**, etc)
- In Inghilterra nasce la rete **JANET**, con l'intento di connettere tutte le istituzioni scientifiche e di ricerca
- National Science Foundation (NSF) costituisce i supercomputer centers per servire la comunità scientifica americana, fondamentali per lo sviluppo di Internet

La storia di Internet, 1985

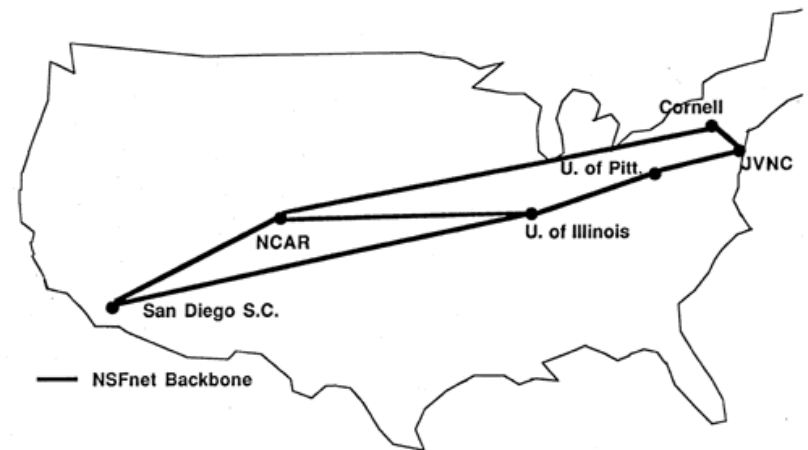
- Il MIT pubblica **Computer & Communications** del chair di NEC, Dr. Koji Kobayashi, che è entrato in NEC nel 1929, il quale descrive la sua chiara visione di '**C & C**', l'integrazione di **computing e communication**.

Computers & Communications
Dr. Koji Kobayashi



La storia di Internet, 1985

- L'algoritmo di routing originario, unico su tutte le macchine, viene rimpiazzato dai protocolli gerarchici **Interior Gateway Protocol, IGP** (interno a reti regionali) e **Exterior Gateway Protocol, EGP**.
- Nel 1985 Dennis Jennings passa un anno al NSF per lanciare il programma **NSFNET**, un backbone a 56K basato su TCP/IP. E' il boom di Internet nel mondo della ricerca
- **Aprile 1995**: NSFNET è completamente privatizzata: **una nuova era ha inizio per Internet**



NSFnet Backbone Network

La storia di Internet, 1985 - '86

- Tra il 1985 ed il 1986 gli host Internet passano da 2.000 a 30.000
- Il TCP è disponibile nelle workstation e nei PC, così come nel computer portatile Compaq di recentissima introduzione.
- Ethernet è accettata come tecnologia per il cablaggio di edifici e campus
- Ciò comporta il diffondersi di termini come bridging, routing
- Compaiono le prime multinazionali operanti nel settore delle reti, quali IBM, Proteon, Synoptis, Banian, Cabletron, Wellfleet e CISCO

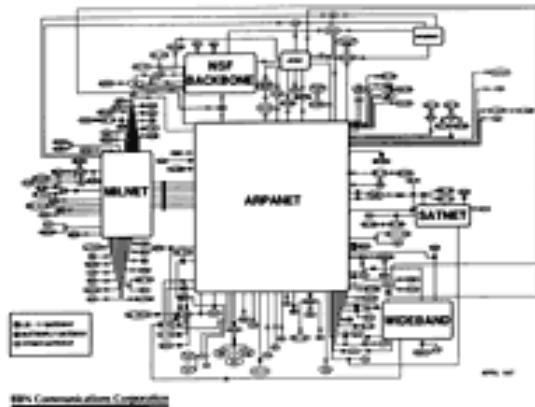
30/4/1986: l'Italia si connette ad Internet

<https://www.raipplay.it/video/2016/05/Login-eaa2d582-187f-4ca7-8b64-ed9f9e6dc157.html>

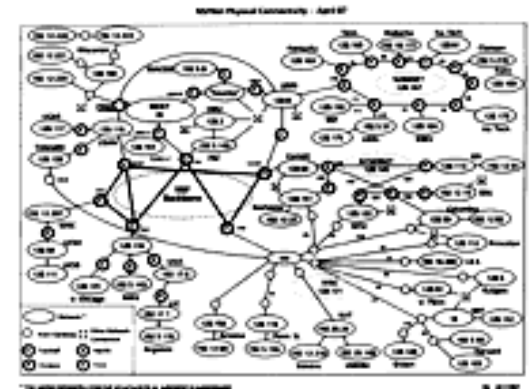


La storia di Internet, 1987

- Nel 1987 NFS intuisce la portata e il significato commerciale della velocità di crescita di Internet
- la rete NSF passa a linee T1 (1.55Mbps): la cosa ha un successo enorme e parte la proposta di migrare a linee T3 (45Mbps).
- Il numero di host passa a 10.000 e il numero di RFC supera quota 1.000
- Diventano serie le problematiche di Network Management



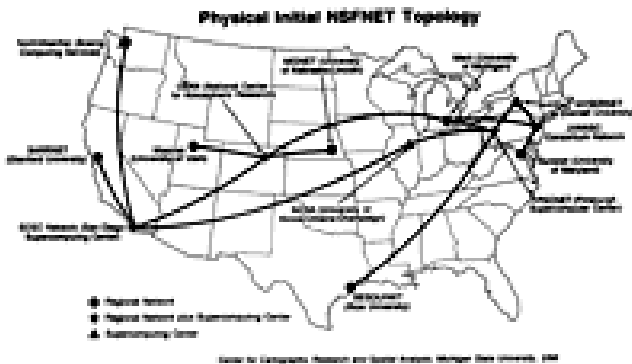
Internet Map, 1987



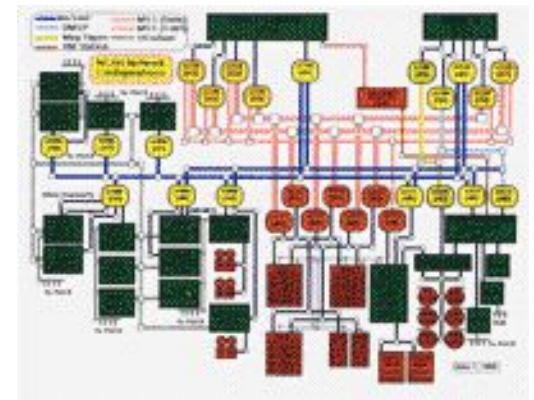
NSFNet Map, 1987

La storia di Internet, 1988

- NSF connette anche Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia e Svezia
- Nascono in California reti regionali quali Los Nettos e CERFNet
- **Fidonet**, il popolare sistema BBS, si connette ad Internet
- Nasce **Interop** evento-fiera per i produttori Internet
- Il primo WORM appare al CERT



NSFNet T-1 Backbone Map, 1988



NCAR Network Map, 1987

La storia di Internet, 1989

- Numero host: 80.000 in gennaio, 130.000 in luglio e 160.000 in novembre
- Si connettono Australia, Germania, Israele, Italia, Giappone, Messico, Olanda, Nuova Zelanda e Inghilterra.
- La velocità aumenta: le linee T3 (45M) diventano operative e ad Interop si osservano connessioni a 100Mbps in FDDI
- Le compagnie telefoniche attivano servizi a larga banda con il protocollo SMDS

La storia di Internet, 1989

- Vint Cerf e Bob Kahn organizzano il primo workshop sul **Gigabit**. Oltre 600 persone discutono su esperimenti da realizzare per una dorsale a 6 Gbps
-  **Tim Barners-Lee** al CERN pone il problema dell'ottimizzazione del flusso di informazioni tra le persone che si alternano nei progetti, della dematerializzazione delle pubblicazioni e propone il concetto di ipertesto: **nasce il World Wide Web!**

La storia di Internet, 1989

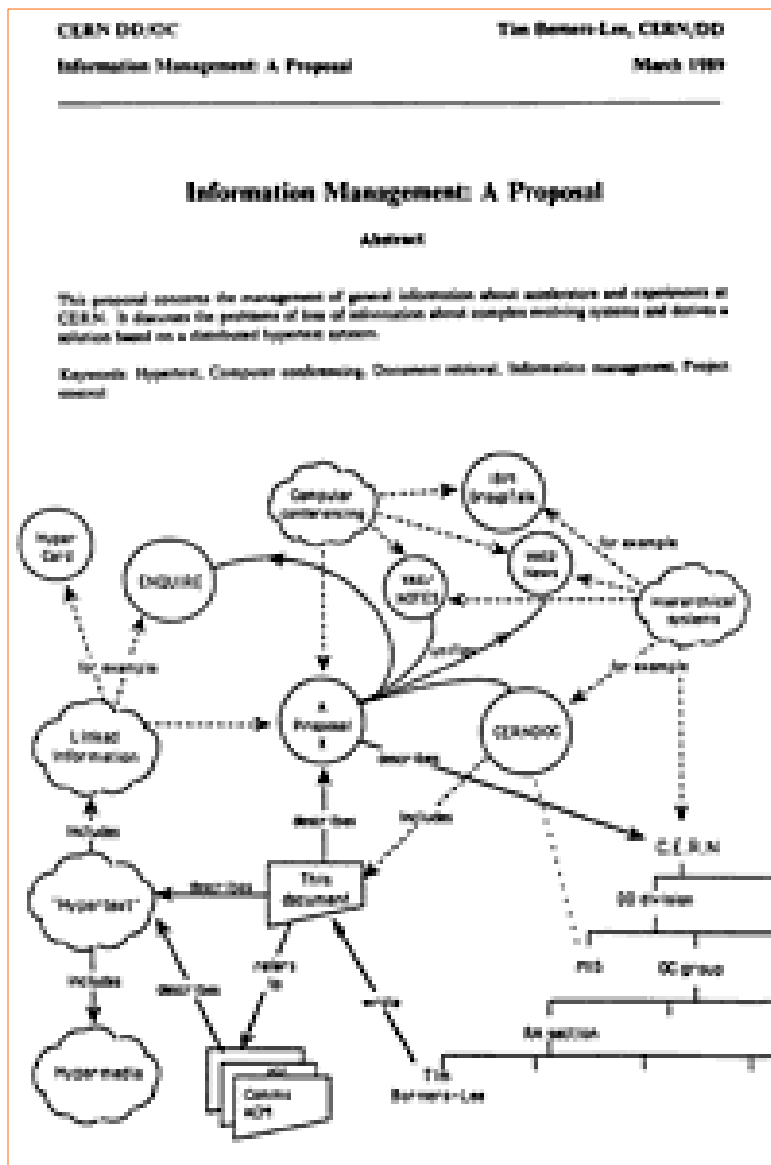


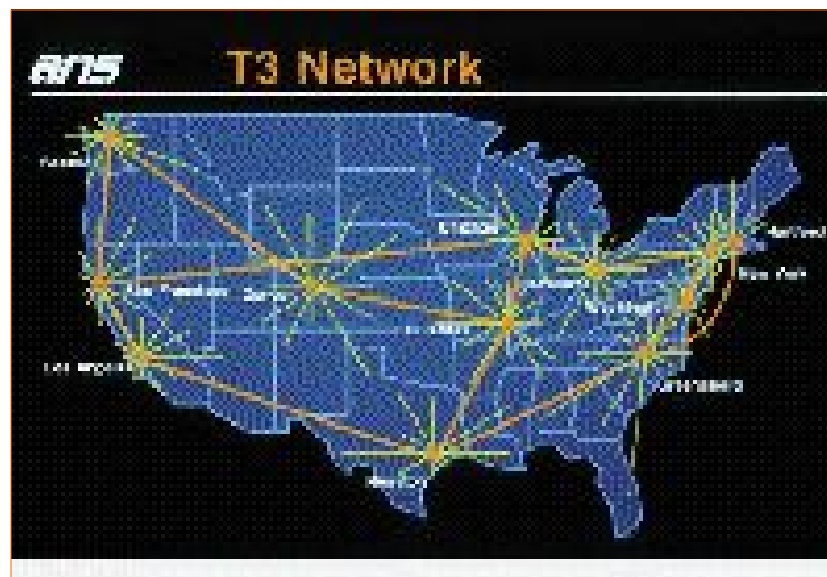
Diagramma che descrive l'ipertesto

La storia di Internet, 1990

- ARPANET viene chiusa: in venti anni è passata da 4 a 300.000 host. Tra le nazioni sono connesse: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Grecia, India, Irlanda, Sud Corea, Spagna e Svizzera
- Appaiono i tool di Network Information Retrieval: ARCHIE, Gopher, WAIS.
- 130 incidenti relativi a WORMS

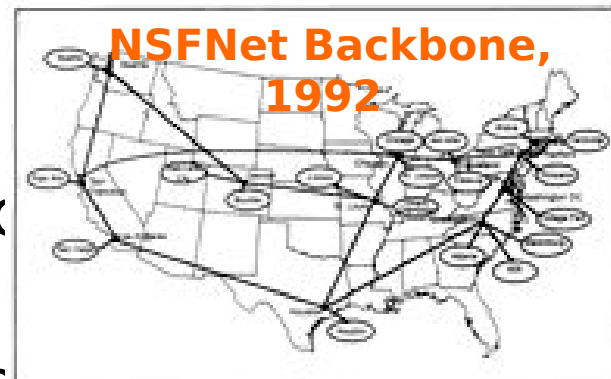
La storia di Internet, 1991

- NSF rimuove le restrizioni sull'uso commerciale della rete
- Nasce PGP, **Pretty Good Privacy**
- sono connesse più di 100 nazioni, 600.000 host e più di 5.000 reti separate

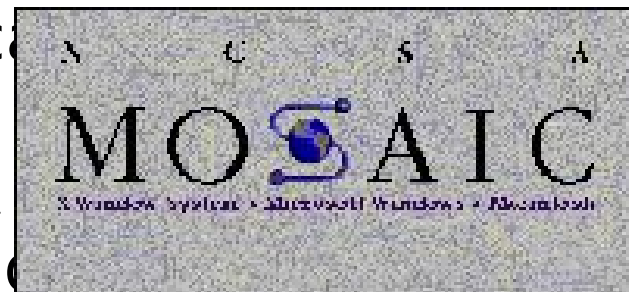


La storia di Internet, 1992

- Nasce ISOC, che vede tra i fondatori Vint Cerf e Bob Kahn. L'Internet Activity Board è parte di ISOC.

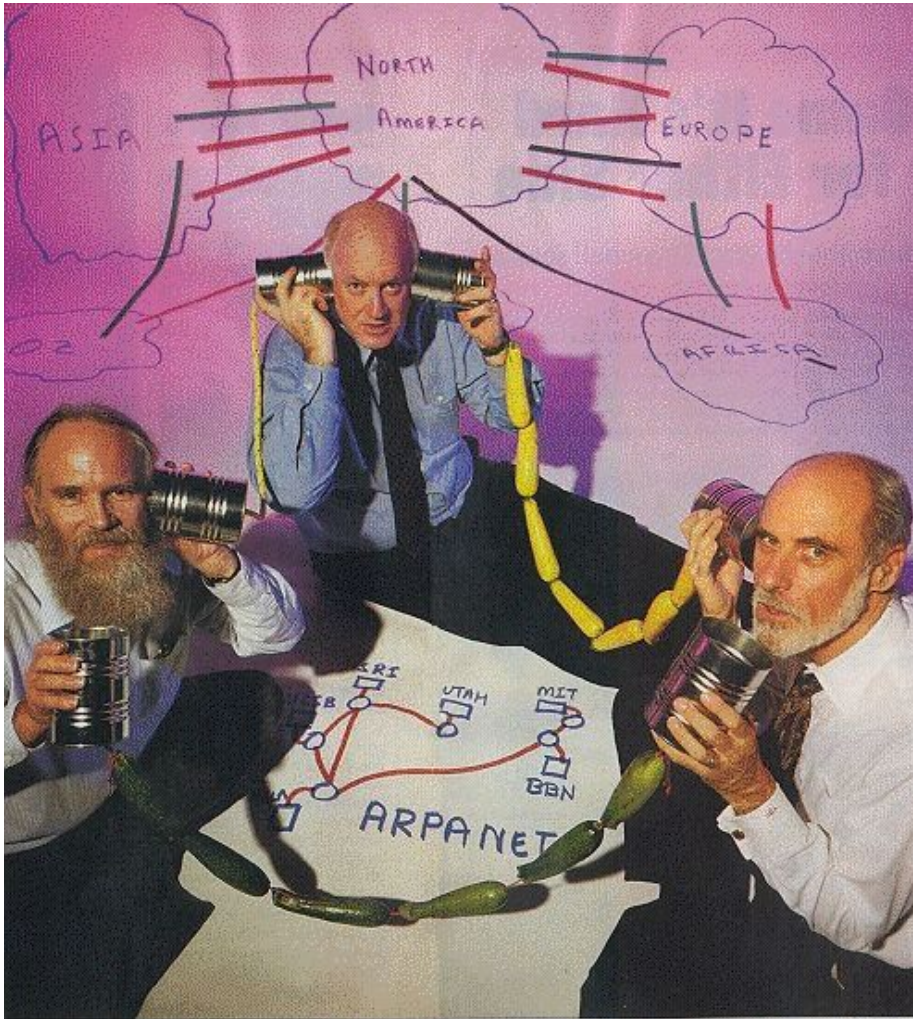


- Più di 7.500 reti, 1.000.000 di host
- Il progetto MBONE consente l'uso di audio e video e sono possibili le prime videoconferenze in rete
- Presso NCSA Larry Smarr modifica la proposta di ipertesto di Berners-Lee; nasce NCSA Mosaic. Marc Andreessen fonda Jim Clark Netscape



- Il WWW esplode nella rete

La storia di Internet, 1994



This photo was published in the August 8, 1994 issue of Newsweek and commemorates the 25th anniversary of the ARPANET. Jon Postel, Steve Crocker and I spent hours helping the photographer prepare for this shot.

Jon drew all the pictures, Steve and I strung the zucchini and the yellow squash. I think we must have collectively spent about 8 hours on this. Note that this network can't work - there is no mouth/ear link anywhere!!!

Such was the state of networking in the primitive 1960s...

Vint Cerf

La storia di Internet, 1995

- Resolution of FNC on October 24, 1995
- The Federal Networking Council (FNC) agrees that the following language reflects our definition of the term:
"**Internet**" refers to the global information system that
 - is logically linked together by a globally unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;
 - is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and
 - provides, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described here in.

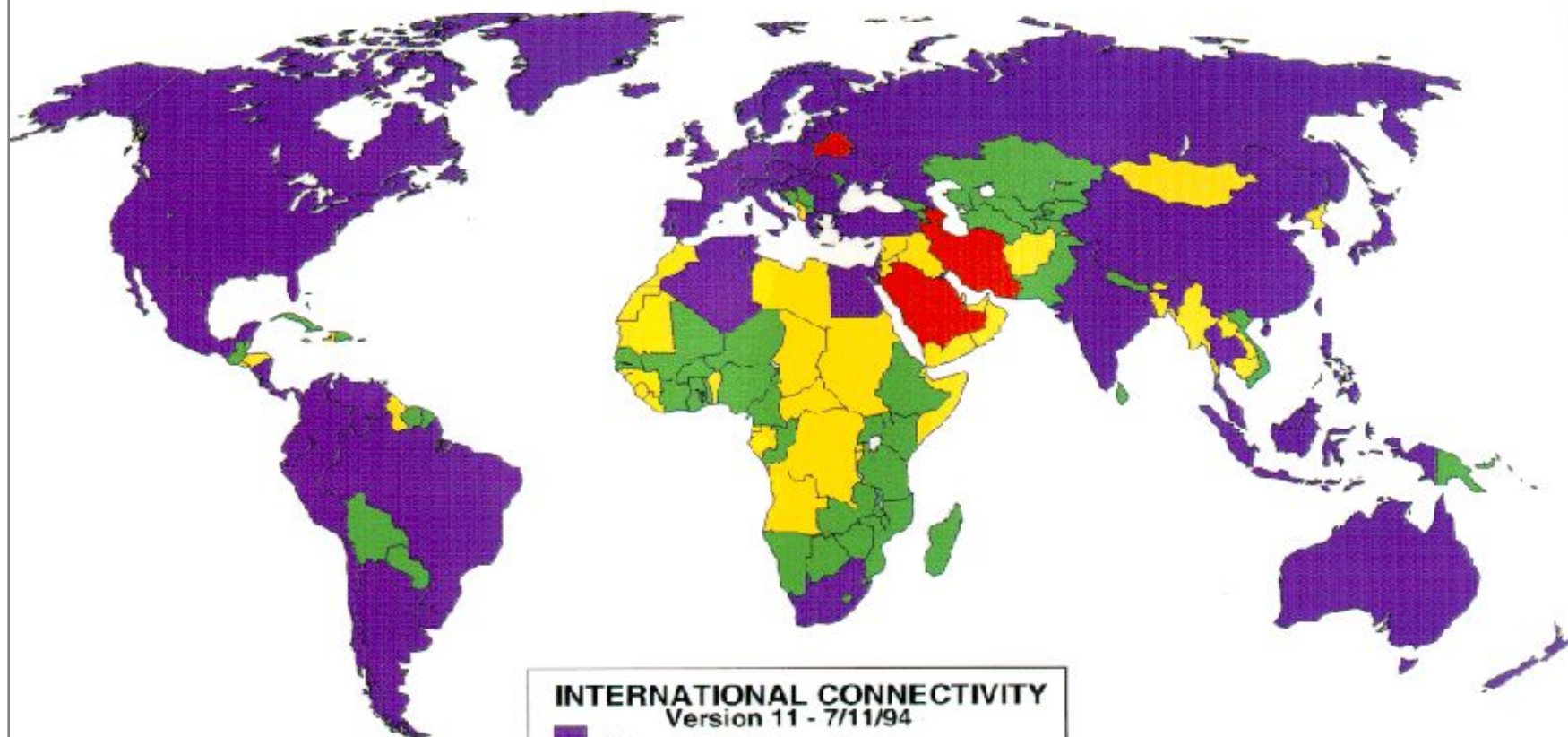
Domini Internet, 2004

Total domains registered worldwide.....	62,9 milioni
Total .COM registered.....	22215530
INTERNATIONAL (COM)	22.215.530
INTERNATIONAL (EDU)	7.253
INTERNATIONAL (GOV)	1.322
INTERNATIONAL (NET)	3.851.052
INTERNATIONAL (ORG)	2.423.508
United Kingdom (CO.UK)	3.275.700
Solo nei primi tre mesi del 2004 sono stati assegnati nel mondo 4,1 milioni di domini Internet	

Domini .it: quota un milione

Connettività, 1994

Version 11 - 11 July 1994



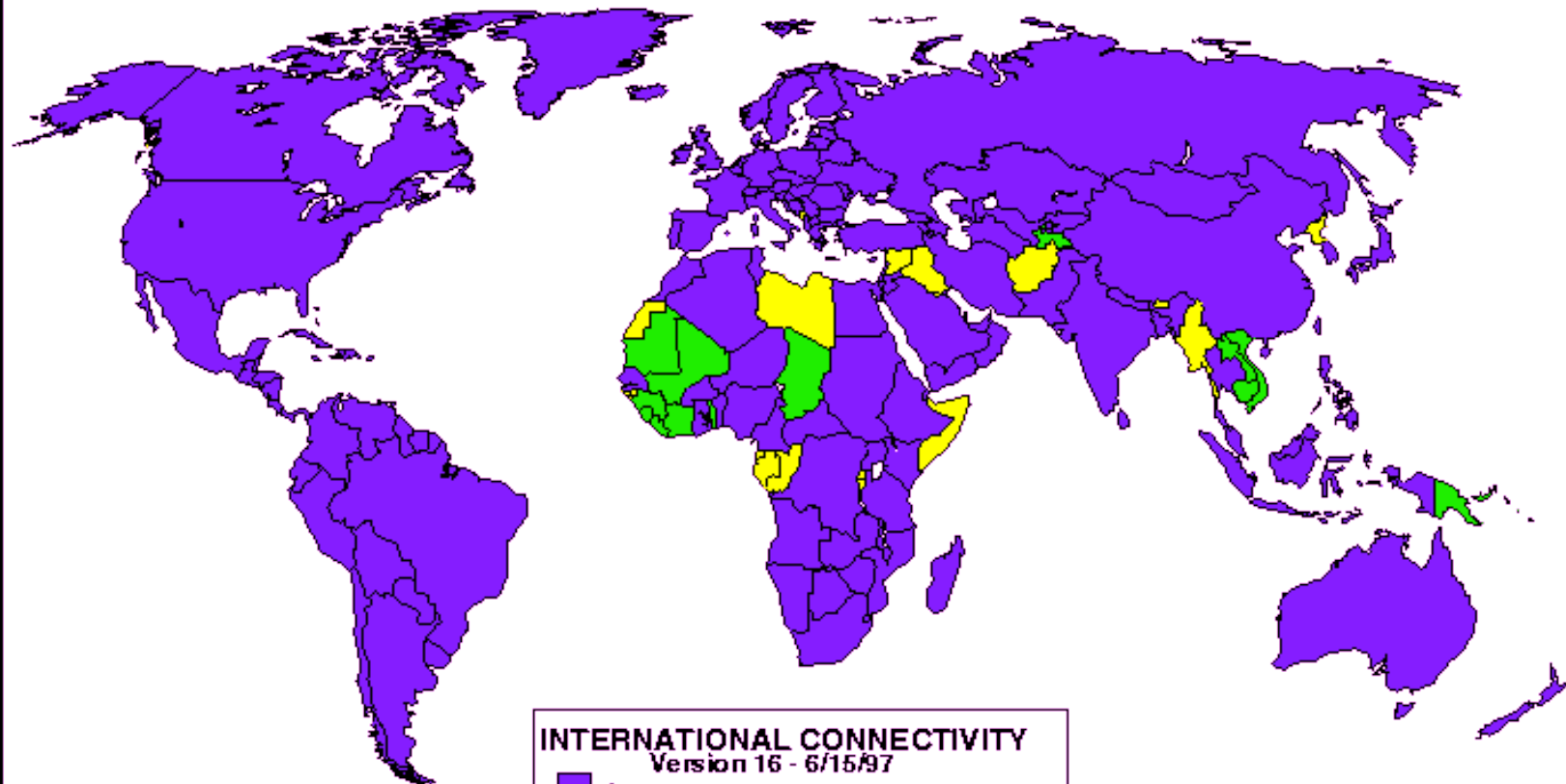
INTERNATIONAL CONNECTIVITY

Version 11 - 7/11/94

- Internet
- Bitnet but not Internet
- EMail Only (UUCP, FidoNet, or OSI)
- No Connectivity

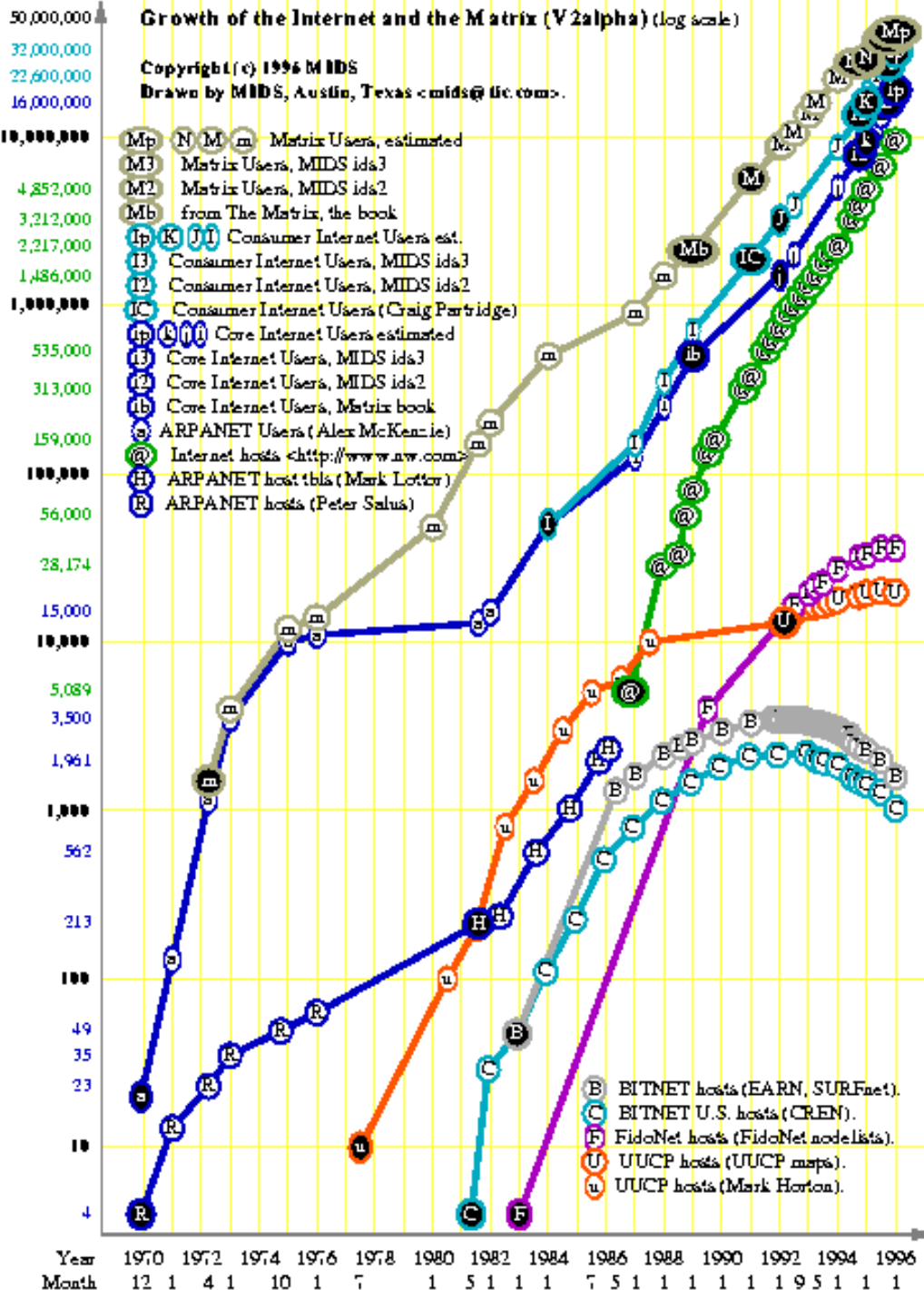
Connettività (1997)

Version 16 - 16/06/1997



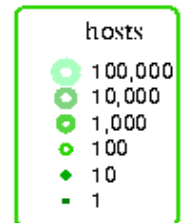
This map may be obtained via anonymous ftp
from ftp://ai.wisc.edu/connectivity/bubble_directory

Copyright © 1997
Larry Landweber
and the Internet Society.
Unlimited permission to
copy or use is hereby granted
subject to inclusion of
this copyright notice.



Matrix Survey
by John Quartermann
<http://www.mids.org>

The Matrix Jan 1997



The Internet

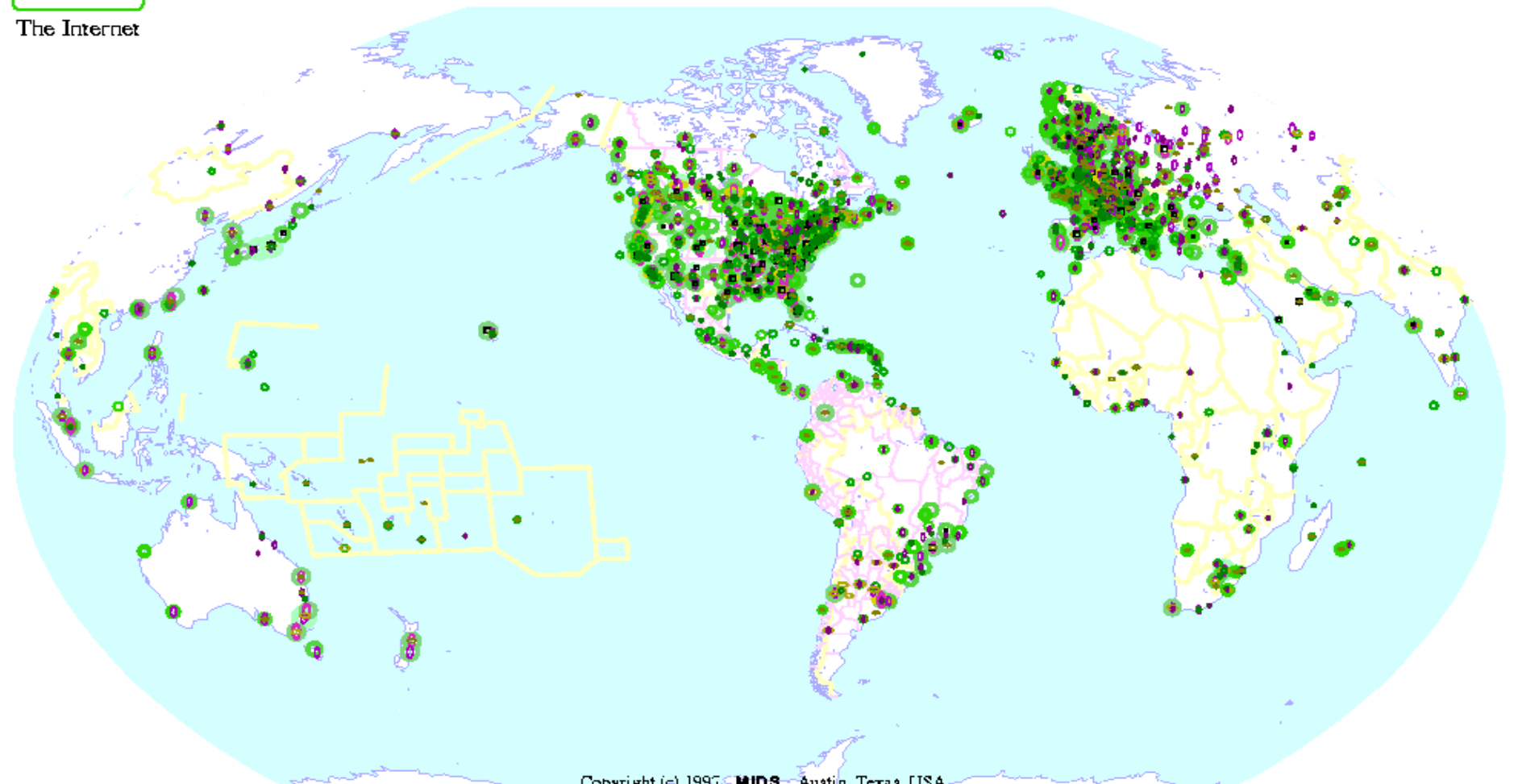


FidoNet



UUCP

The World



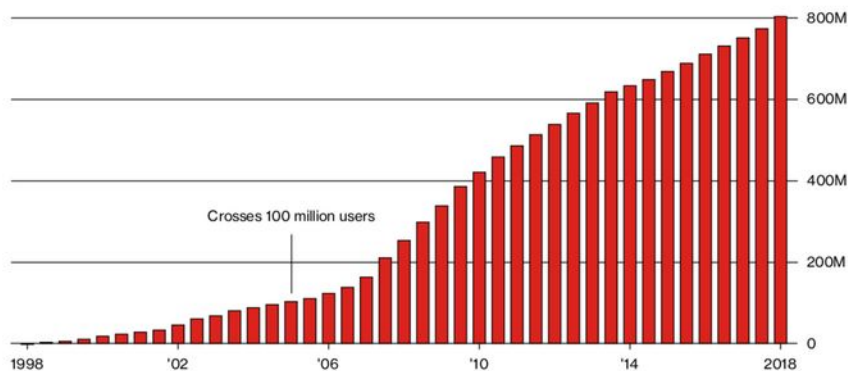
Statistiche pre-Covid19

- There are **4.1 billion Internet users** in the world as at December 2018. This is compared to 3.9 billion Internet users in mid 2018 and about 3.7 billion Internet users in late 2017.
- **Asia has the most Internet users of all continents** — accounting for 49 percent of all Internet users (down from about 50 percent in 2017 and up from about 48 percent mid 2018). Europe is a runner up with 16.8 percent of all Internet users.
- **China has the most Internet users of all country.** At over 802 million Internet users at the time of writing this, China currently accounts for almost 20 percent of Internet users worldwide. It is trailed by India, with over 500 million Internet users.

Web Supremacy

China internet users top combined population of Japan, Russia, Mexico and U.S.

■ Number of internet users in China



Data: China Internet Network Information Center; graphic by Bloomberg Businessweek

98% Of Chinese Internet Users Are Mobile

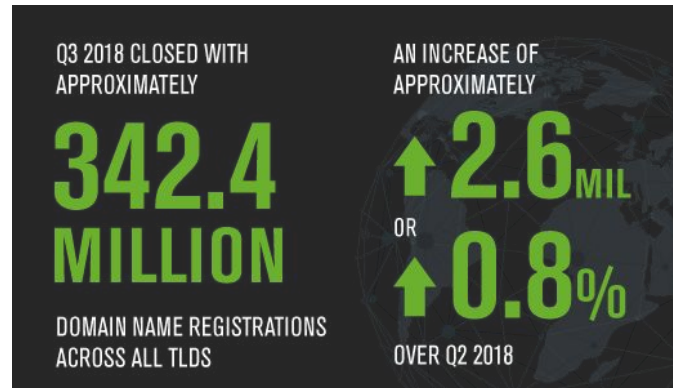
Number of internet users in China (millions)



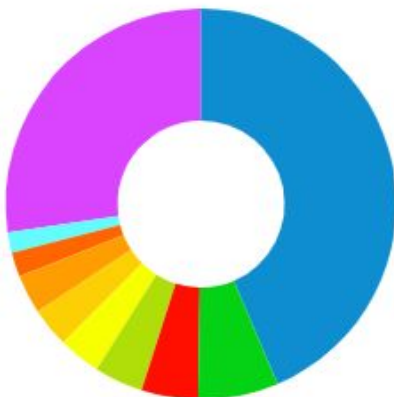
@StatistaCharts Source: CNNIC

statista

Statistiche pre Covid19

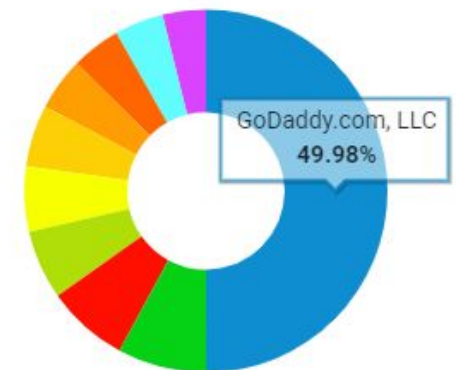


Top TLDs distribution
 By number of registered domains



• .com	43.59%
• .tk	6.65%
• .net	4.68%
• .de	4.04%
• .uk	3.48%
• .org	3.29%
• .cn	3.21%
• .ru	2.04%
• .info	1.69%
• Others	27.32%

Top registrars distribution
 By number of registered domains



• GoDaddy.com, LLC	49.98%
• Tucows Domains Inc.	7.92%
• NameCheap, Inc.	7.30%
• eNom, LLC	6.17%
• Network Solutions, LLC	5.82%
• 1&1 Internet SE	5.50%

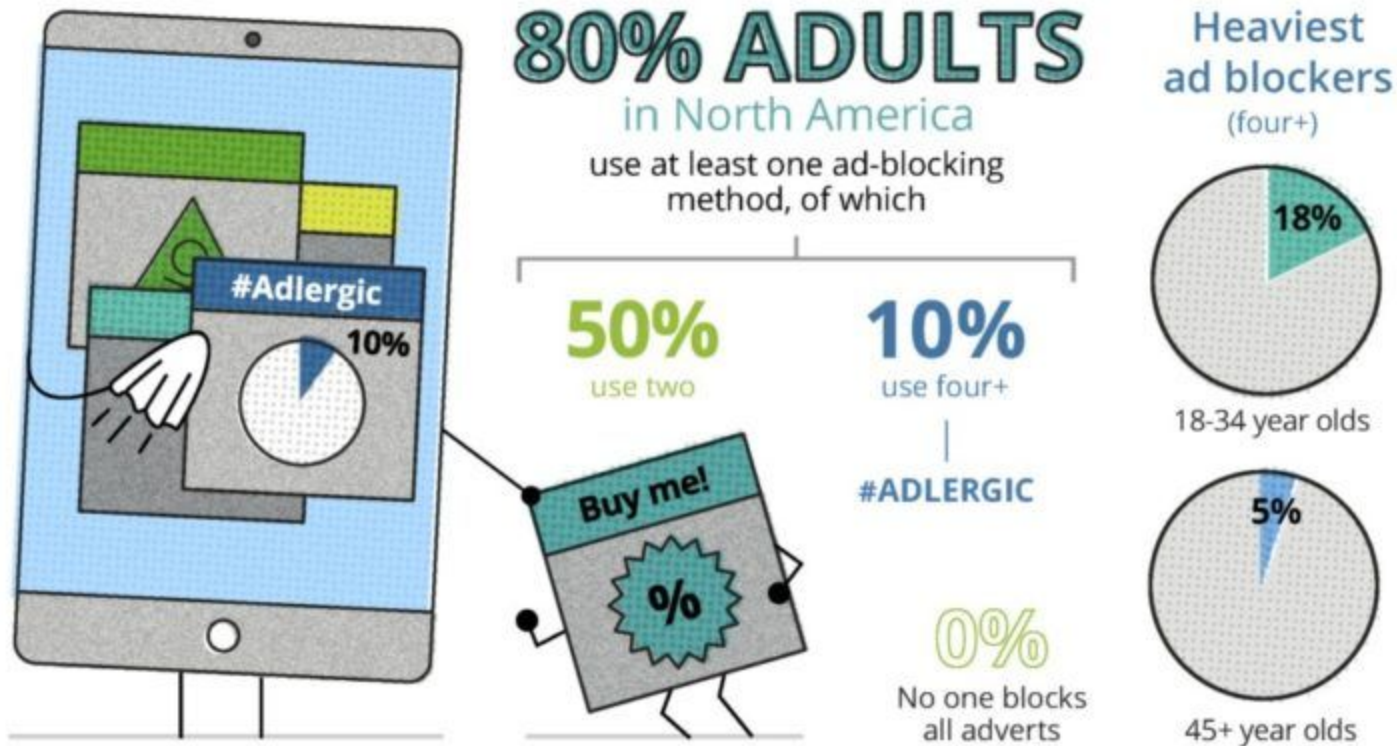
Statistiche pre-Covid19

- As at December 2018, there are approximately **1.94 billion** websites in the world.
- The world's first website was published on August 6, 1991 by British physicist **Tim Berners-Lee**.
- **51.8 percent** of all Internet traffic comes from bots, while only **48.2 percent** of Internet traffic comes from humans.
- Google is the world's most visited website, followed by Youtube and Facebook. Chinese search engine Baidu is the world's fourth most visited website.
- With a 59.7 percent market share and about 22.6 million active sites, WordPress is the world's number one CMS. It hosts sites like *The New York Times*, *Forbes* and even the *Facebook Blog*.
- **Over 90,000 websites** are hacked every day.
- WordPress is the most hacked CMS — with 83 percent of hacked websites using the WordPress platform.

Statistiche pre-Covid19

Ad-Blocking Habits: Are Consumers 'Adlergic'?

Deloitte Global predicts that



Statistiche pre-Covid19

Top 10 US Companies*, Ranked by Retail Ecommerce Sales Share, 2018

% of US retail ecommerce sales

1. Amazon

49.1%

2. eBay

6.6%

3. Apple

3.9%

4. Walmart

3.7%

5. The Home Depot

1.5%

6. Best Buy

1.3%

7. Qurate Retail Group**

1.2%

8. Macy's

1.2%

9. Costco

1.2%

10. Wayfair

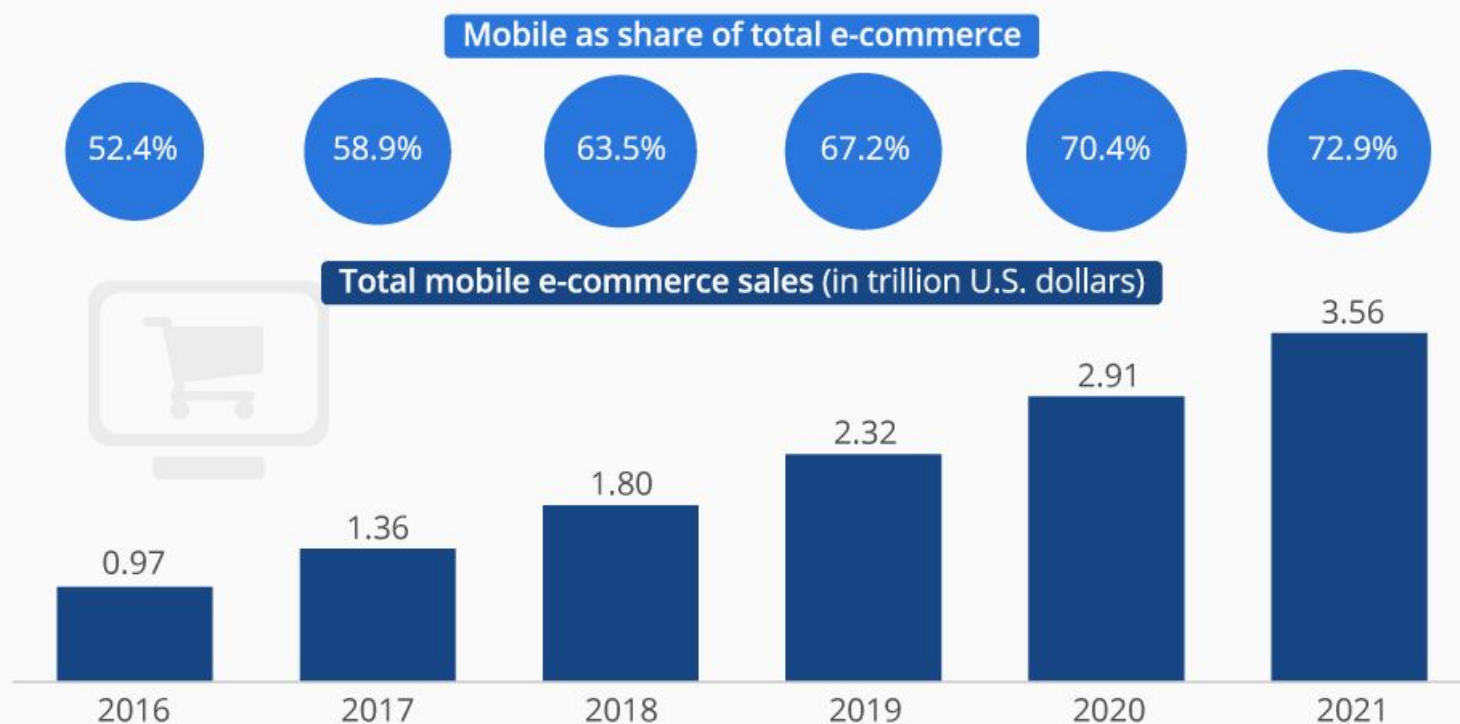
1.1%

Note: total US retail ecommerce sales=\$252.69 billion in 2018; top 10 companies' sales share=70.1% of total retail ecommerce in 2018; includes products or services ordered using the internet, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets; *excludes privately held companies; **includes ecommerce sales for QVC, HSN and zulily as of 2018; prior years included QVC only
Source: eMarketer, July 2018

Statistiche pre-Covid19

Mobile E-Commerce is up and Poised for Further Growth

Estimated mobile e-commerce sales worldwide



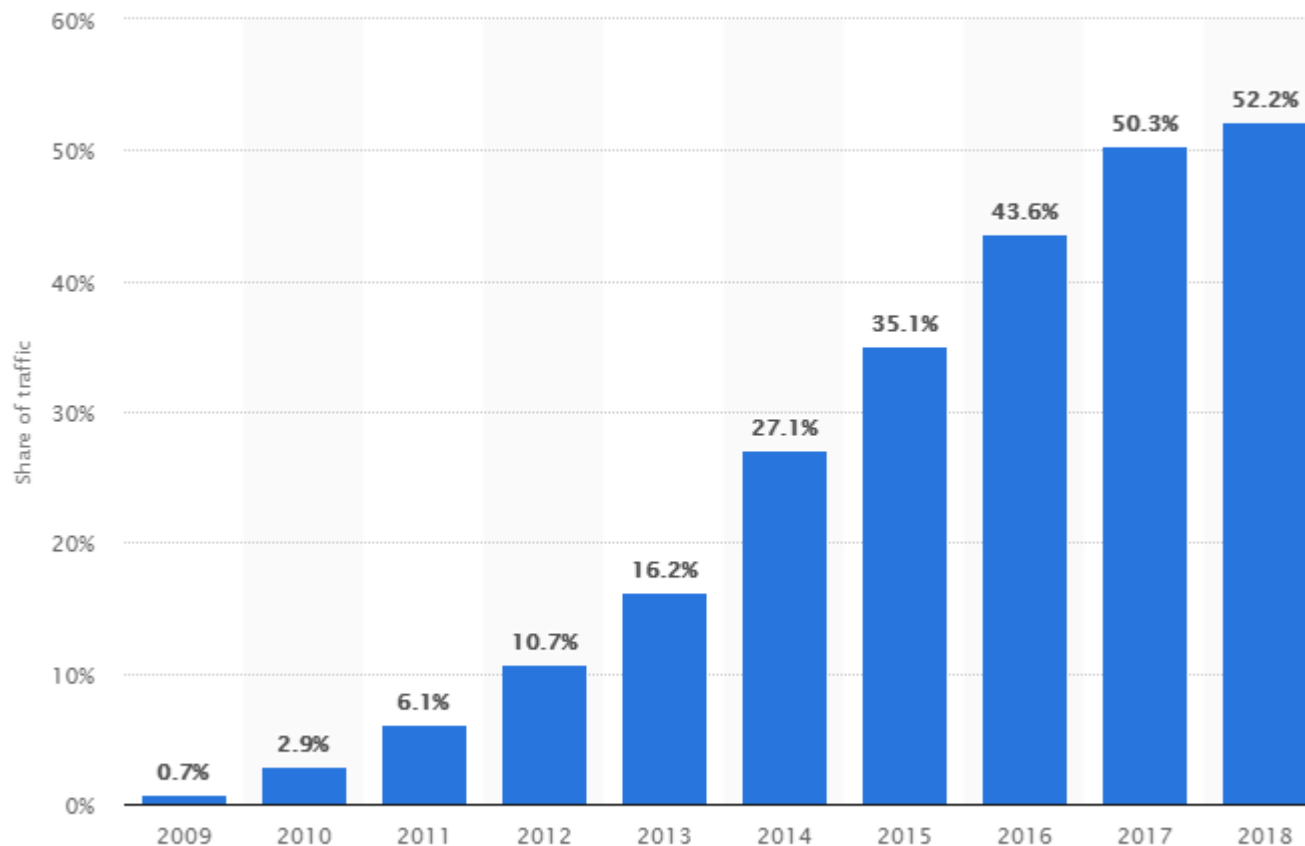
Includes products or services purchased via mobile devices
(including tablets) regardless of the method of payment or fulfilment;
excludes travel and event tickets

As of January 2018

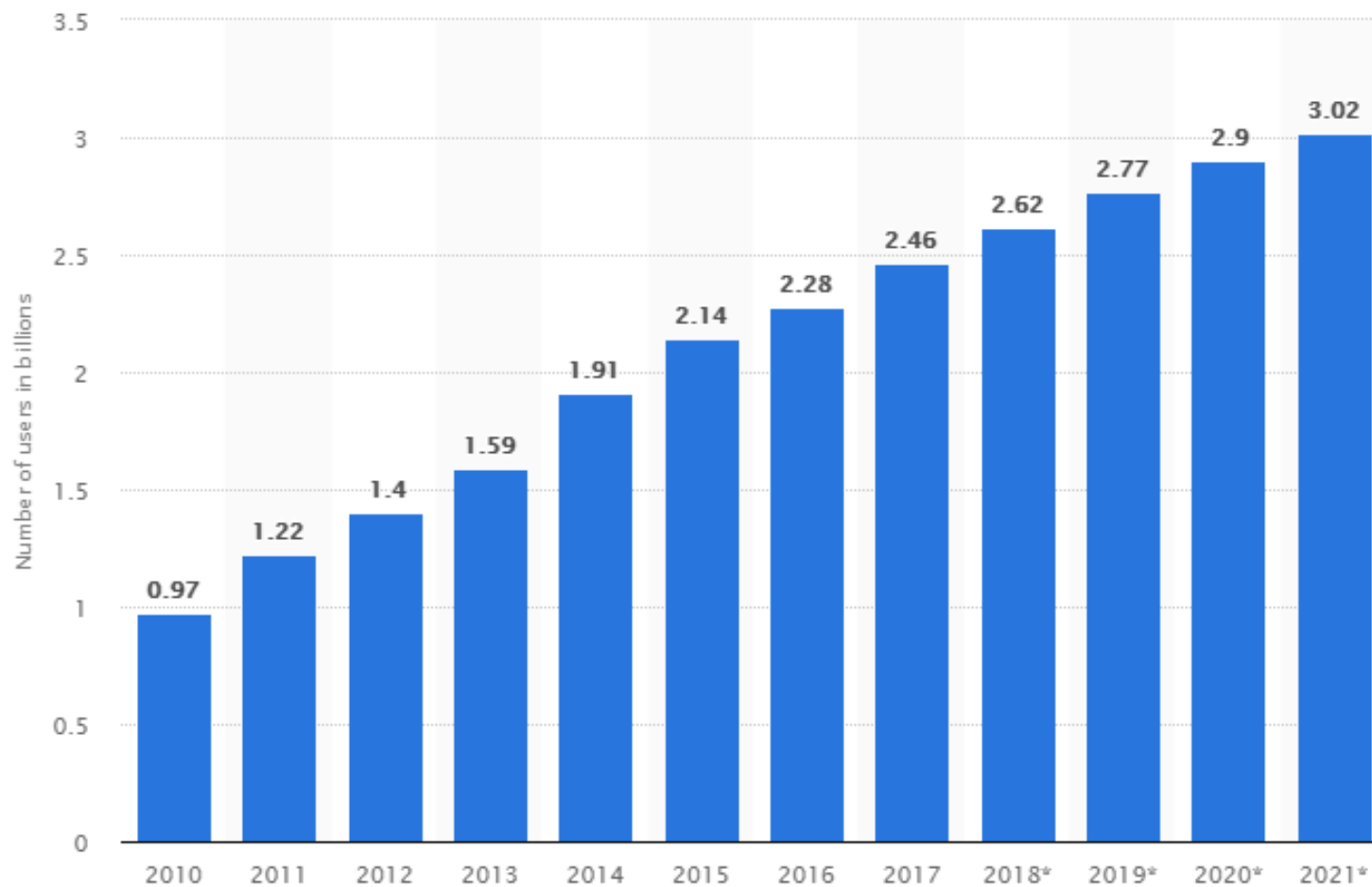
Source: eMarketer

Statistiche pre-Covid19

Percentage of all global web pages served to mobile |



Statistiche pre-Covid19



Statistiche 2022

- Utenti **5.1+ miliardi**, connessi per **6h 43'** ogni giorno
- 50 milioni in Italia, 70 milioni di cellulari
- Al 31/12/2021 erano 1.9 miliardi i siti web in Internet
- Google ora elabora 5.6 miliardi di query di ricerca ogni giorno in tutto il mondo.
- Google Chrome è il browser più diffuso (64.5% del mercato globale)

Statistiche 2022

- Nella prima metà di 2021, Il 64% di tutto il traffico Internet era automatizzato (il 39% proveniva da bot cattivi e il 25% da bot buoni). Gli esseri umani hanno rappresentato il restante 36%.
- Nel primo trimestre del 2021, i dispositivi mobili (esclusi i tablet) hanno generato il 54.8% del traffico globale del sito web.

L'era dei social networks

- L'effetto combinato di due marcate tendenze:
 - Diffusione massiva di dispositivi cellulari
 - Incremento delle capacità computazionali sui dispositivi mobili
 - ✓ CPU multicore
 - ✓ GPU sempre più potenti
 - ✓ Facilità di accesso a strumenti come GPS e fotocamera
 - ✓ Ridotto consumo di energia (ARM)

Ha portato ad una enorme diffusione delle tecnologie Internet in moltissimi ambiti

- Lo sviluppo di nuove tecnologie (AJAX, Javascript, HTML5) ha permesso di realizzare siti sempre più interattivi e dinamici, rendendo possibile l'avvento del Social Networking che pervade oggi la vita di molte persone e ci fornisce servizi dei quali non potremmo fare a meno

L'era dei Social Networks

- Nel febbraio del 2004 Mark Zuckerberg fonda **facebook**. Nel 2023 il suo patrimonio è stato stimato in 130 miliardi di dollari (sesta persona più ricca al mondo)



Jack Dorsey, fondatore
di Twitter



Elon Musk, attuale CEO
di X



Mark Zuckerberg, CEO
di Facebook

- Twitter nasce nel luglio 2006 in modo più rocambolesco, sulle ceneri di una stat-up chiamata Odeo fondata da Noah Glass, **Jack Dorsey**, Evan Williams e Biz Stone. Twitter si caratterizza per l'invio di messaggi ("tweets") al massimo lunghi 140 caratteri – usati in media 34 - (estesi ora a 280 - usati in media 33). I messaggi sono raggruppati in hashtags (nomi preceduti da "#") risposte agli utenti sono indicate col simbolo "@"). Ora è stata acquistata da Elon Musk che ne ha cambiato il nome in X.

L'era dei Social Networks



- LinkedIn è un social network orientato all'occupazione professionale, nato nel 2002 e lanciato nel maggio 2003. Il sito è disponibile in 20 lingue, nel 2023 ha dichiarato 830 milioni di utenti in 200 paesi. Acquisita da Microsoft nel 2016 per 26.2 milioni di dollari..



- Instagram è un altro social network orientato allo scambio di immagini e video. Instagram è stato creato da Kevin Systrom e Mike Krieger e lanciato nell'Ottobre 2010. Anche Flickr usa l'hashtag per identificare utenti e foto. Nel 2012 Instagram è stata acquisita da Facebook ed è stata oggetto di una grossa polemica in rete per aver cambiato i termini del servizio, dichiarando di poter rivendere a terzi le immagini degli utenti senza richiesta preventiva di permesso, successivamente ritirato. E' il quarto social network più usato dopo Facebook, YouTube e Whatsapp.

L'era dei Social Networks



- TikTok è una piattaforma di social media incentrata sui video brevi, lanciata nel 2016 dall'azienda cinese ByteDance. La sua popolarità è esplosa rapidamente, diventando una delle app più scaricate al mondo.
- Caratteristiche principali:
 - Gli utenti creano video di 15-60 secondi, spesso accompagnati da musica o effetti sonori.
 - TikTok utilizza un potente algoritmo per personalizzare il feed "Per Te" di ogni utente.
 - L'app offre strumenti di editing intuitivi, filtri, effetti e una vasta libreria musicale.
 - Tendenze e sfide: TikTok è noto per le sue tendenze virali e sfide che coinvolgono milioni di utenti.
- TikTok ha influenzato significativamente la cultura pop, la musica e le tendenze di marketing
- È diventato uno strumento di espressione creativa e attivismo per molti giovani.
- Preoccupazioni sulla privacy e la sicurezza dei dati, specialmente riguardo ai legami dell'azienda con la Cina.

L'era dei Social Networks



- YouTube è stata fondata il 14 febbraio 2005 da tre ex dipendenti di PayPal: Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim. L'idea era di creare una piattaforma in cui le persone potessero facilmente caricare, condividere e visualizzare video. Nel novembre 2006, YouTube è stata acquisita da Google per \$1.65 miliardi di dollari. Dopo l'acquisizione da parte di Google, YouTube ha continuato a crescere rapidamente. La sua interfaccia intuitiva e la vasta gamma di contenuti caricati dagli utenti hanno attratto milioni di persone in tutto il mondo. YouTube è diventato il principale sito di condivisione video online.



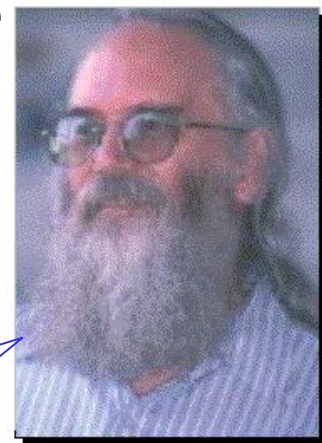
- WhatsApp è stata fondata nel 2009 da Jan Koum e Brian Acton, due ex dipendenti di Yahoo!. L'idea di base era fornire una piattaforma di messaggistica istantanea che consentisse agli utenti di inviare messaggi di testo tramite Internet anziché attraverso gli SMS tradizionali, che erano costosi, specialmente per le comunicazioni internazionali. Nel febbraio 2014, Facebook ha annunciato l'acquisizione di WhatsApp per una cifra record di 19 miliardi di dollari. WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, con miliardi di utenti che inviano messaggi, effettuano chiamate vocali e videochiamate e condividono contenuti multimediali ogni giorno. La sua influenza nel campo della comunicazione mobile è stata enorme e continua a plasmare il modo in cui le persone interagiscono attraverso i loro dispositivi mobili.

Internet: definizione

- Internet è una **rete globale di reti** che abilita i computer di ogni tipo a **comunicare direttamente** ed in **modo trasparente**, a **condividere servizi** attraverso gran parte del **mondo**.
- Essendo una infrastruttura di enorme importanza, capace di attivare così tante persone ed organizzazioni, costituisce anche una **fonte condivisa e globale di informazioni**, **conoscenza e senso di collaborazione e cooperazione** tra diverse e innumerevoli **comunità**.
- E' definita formalmente nell'**RFC1122** (originariamente in **RFC760**)

"Jon has been our North Star for decades ... He was the Internet's Boswell and its technical conscience." -- Vint Cerf

"Be liberal in what you accept, and conservative in what you send." -- jon



Jon Postel,
Internet Pioneer

August 6, 1943 October 16 1998

Internet: definizione

- L' **Internet Protocol** (IP) fornisce le funzioni necessarie per l'invio di un pacchetto di bit (chiamato **Internet datagram**) da una sorgente ad una destinazione utilizzando un sistema interconnesso di reti.
- Sorgente e destinazione sono due host (cioè qualsiasi computer: PC, MacIntosh, Workstation, Server, Mainframe) identificati ciascuno da un indirizzo a lunghezza fissa, denominato indirizzo IP.
- L'IP versione 4 fornisce anche i servizi di frammentazione e riassemblaggio di datagram, quando la trasmissione avviene attraverso reti con capacità di trasporto di pacchetti più piccola del pacchetto originale (dovuto alle diverse tecnologie di rete del passato). IP versione 6 abolisce questo comportamento.

Internet: definizione

- Le funzionalità dell'IP sono volutamente limitate alla trasmissione di datagram.
- L'IP è invocato dai protocolli host-to-host (a livello superiore di astrazione).
- L'IP invoca i protocolli di rete locali (a più basso livello di astrazione) per trasportare l'internet datagram al successivo gateway o host di destinazione

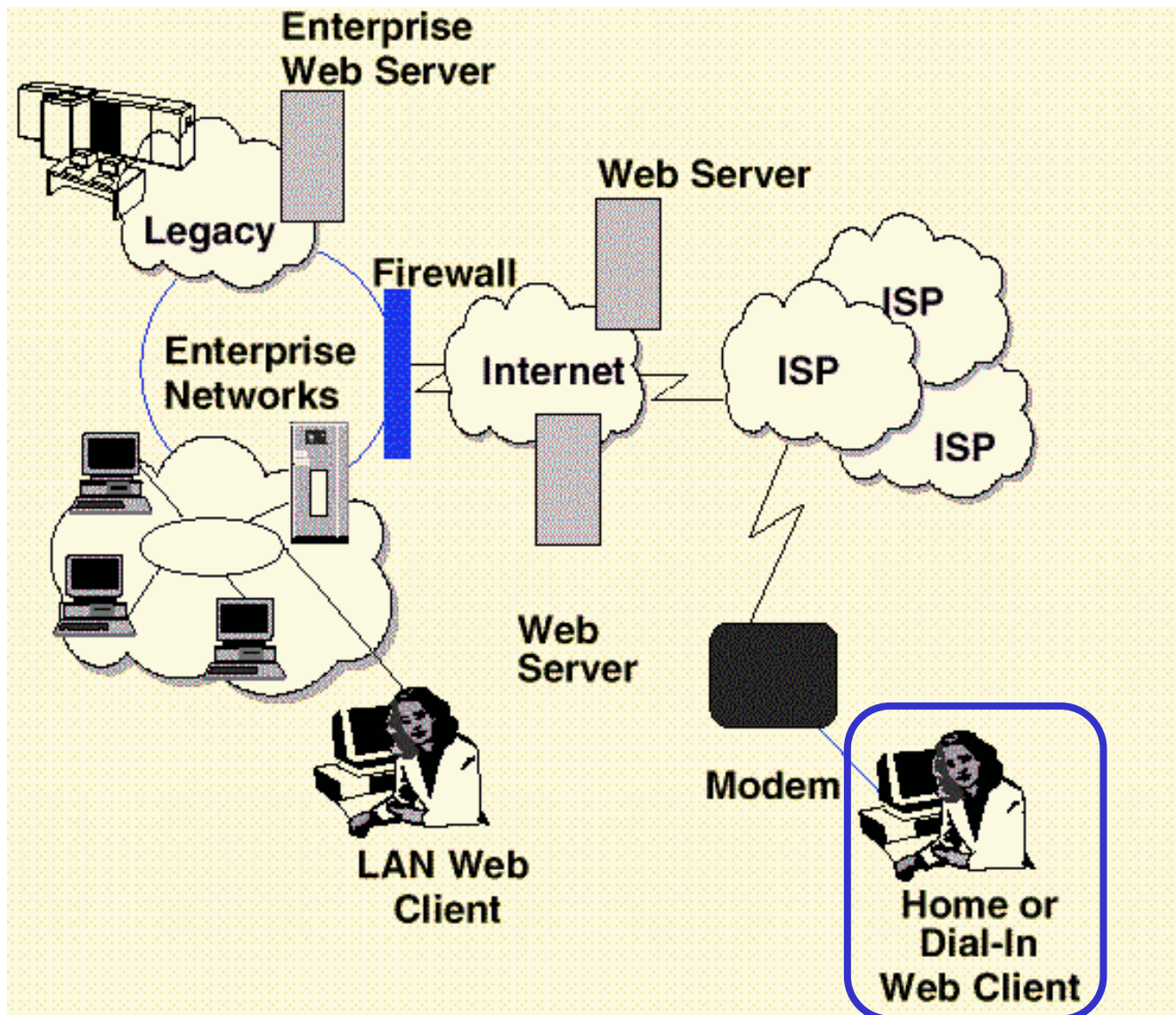
Internet: definizione

- I vari moduli internet usano gli indirizzi presenti nell'internet header per trasmettere i datagram internet verso le loro destinazioni.
- La selezione del cammino da seguire per la trasmissione è chiamato **routing**
- Il modello operativo prevede che un modulo internet risieda in ogni host impegnato in comunicazioni internet e in ogni gateway che interconnette delle reti.
- Questi moduli condividono delle regole comuni per interpretare i campi dell'indirizzo internet, per frammentare e riassemblare datagram.

Internet: definizione

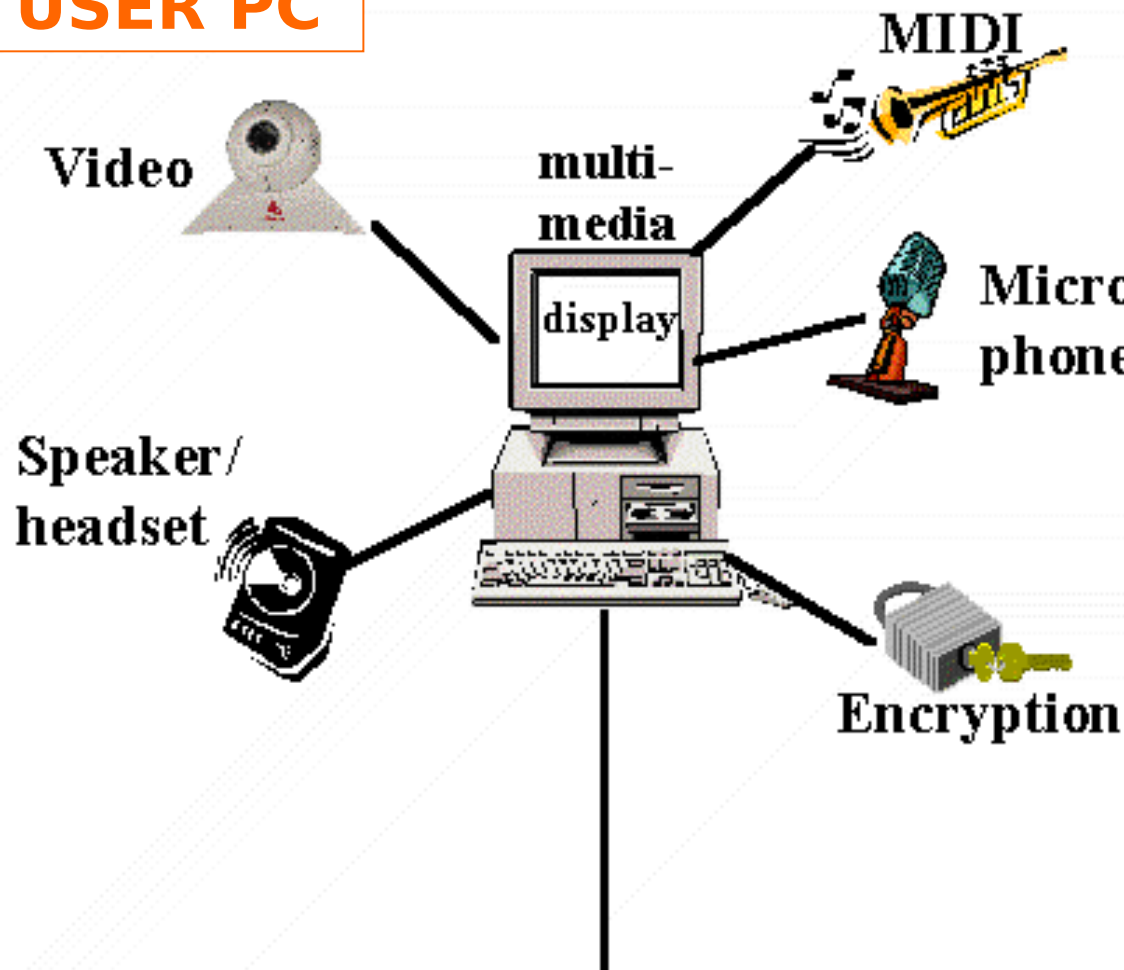
- Inoltre, in particolare i gateway, possiedono procedure per effettuare altre funzioni, in particolare le scelte di routing.
- Il routing è un processo dinamico, che tiene conto delle variazioni istantanee della rete, che viene eseguito avvalendosi dei **protocolli di routing dinamici**.
- L'IP tratta ogni internet datagram come entità completamente indipendente dagli altri internet datagram.
- Non esistono connessioni o circuiti virtuali

Elementi dell'infrastruttura



Elementi dell'infrastruttura

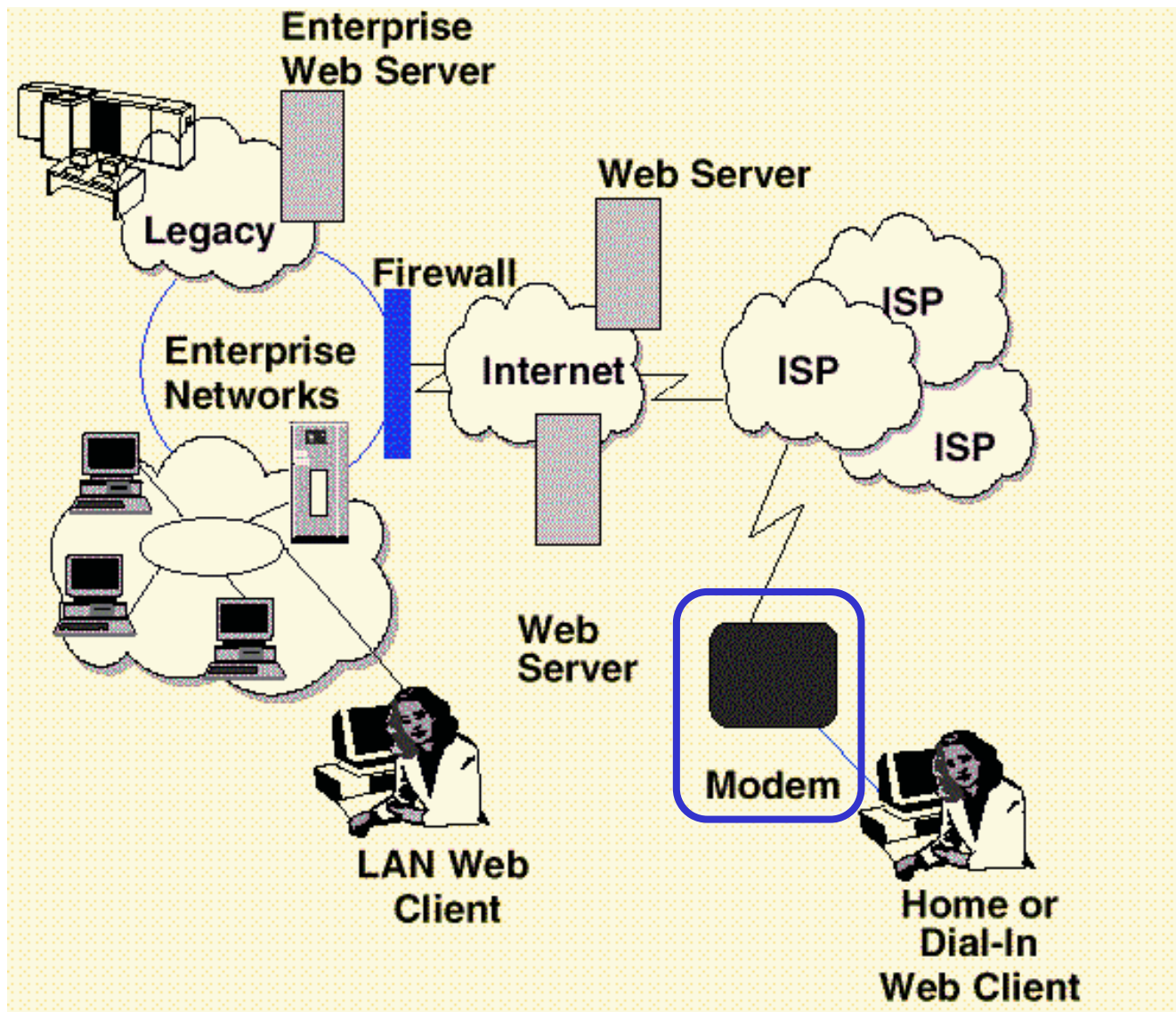
USER PC



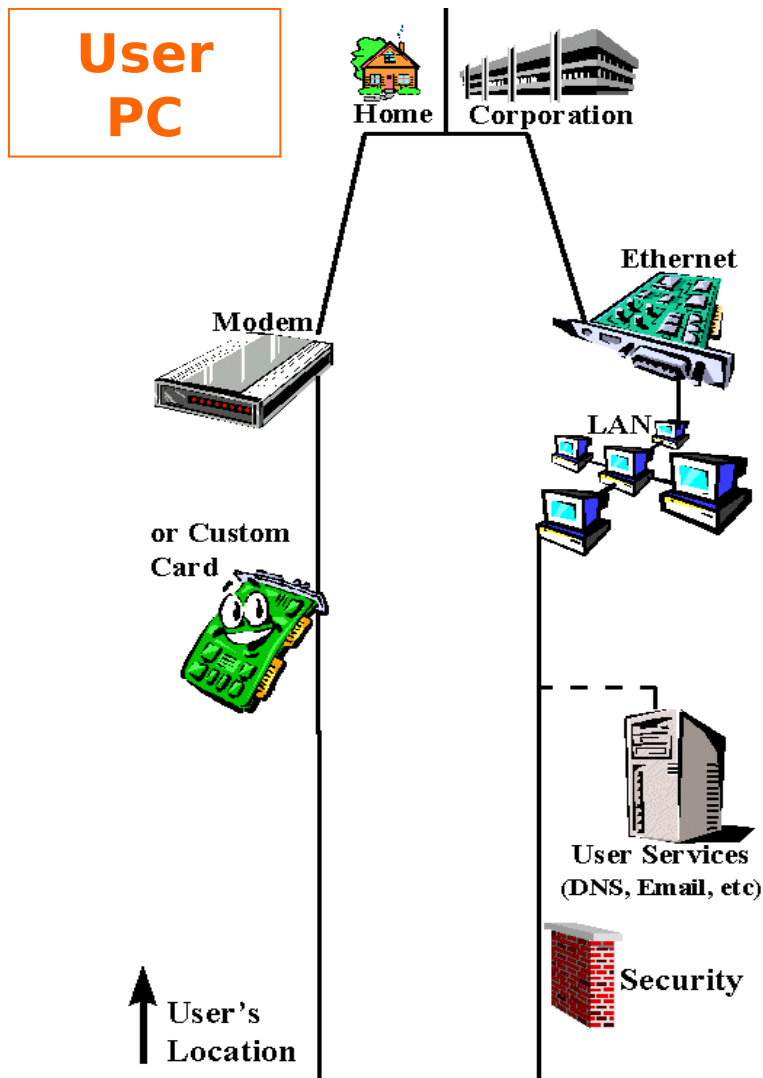
Un PC o dispositivo mobile multimediale equipaggiato per ricevere e inviare ogni tipo di audio e video:

- Scheda audio, Microfono, Casse
- Video, Scheda Grafica (GPU)
- Video camera, Webcam
- Riconoscitori Vocali

Elementi dell'infrastruttura



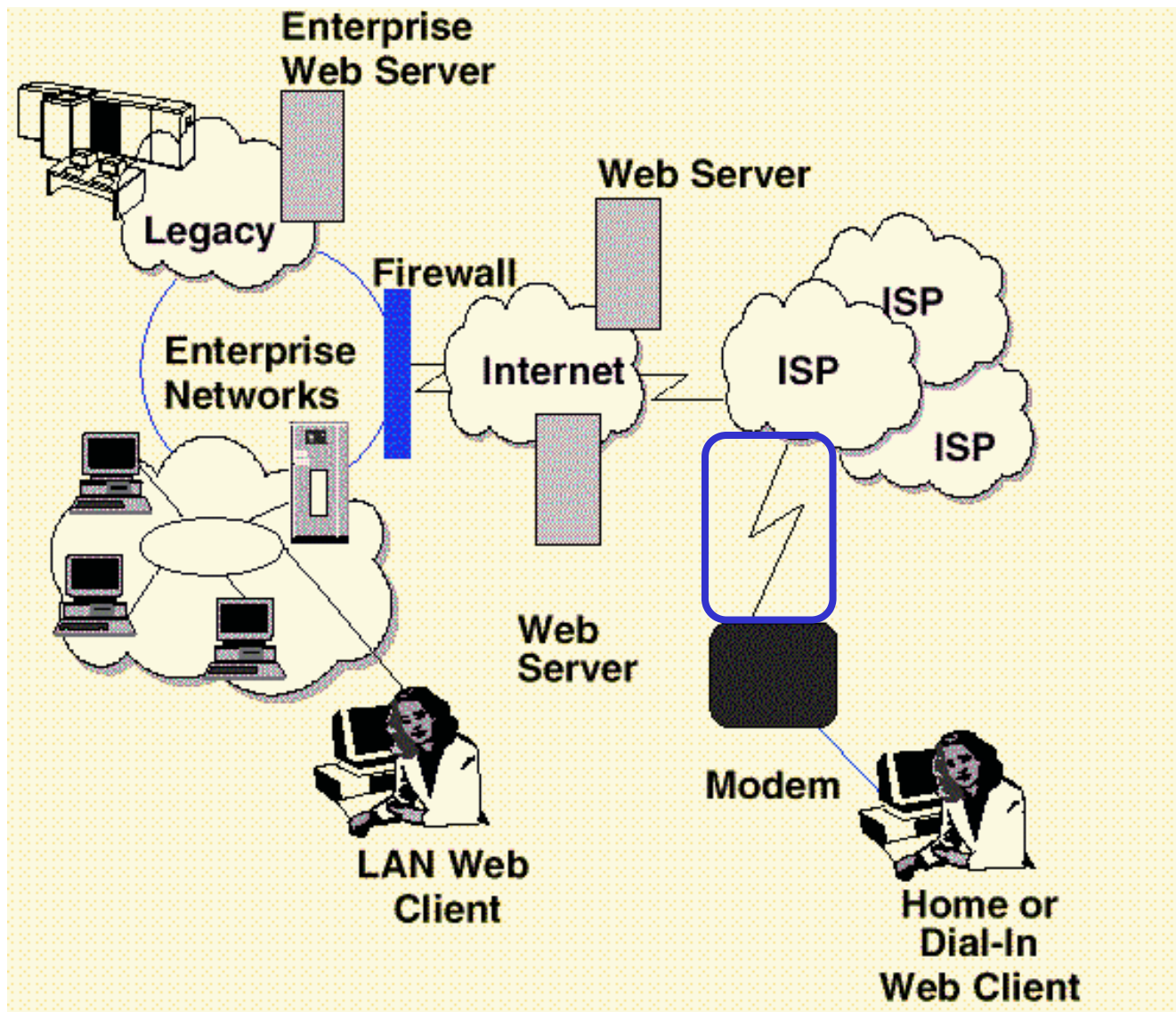
Elementi dell'infrastruttura



Sono gli apparati localizzati in casa dell'utente per connettere il PC dell'utente al "Local Loop" (Customer Premise Equipment - CPE)

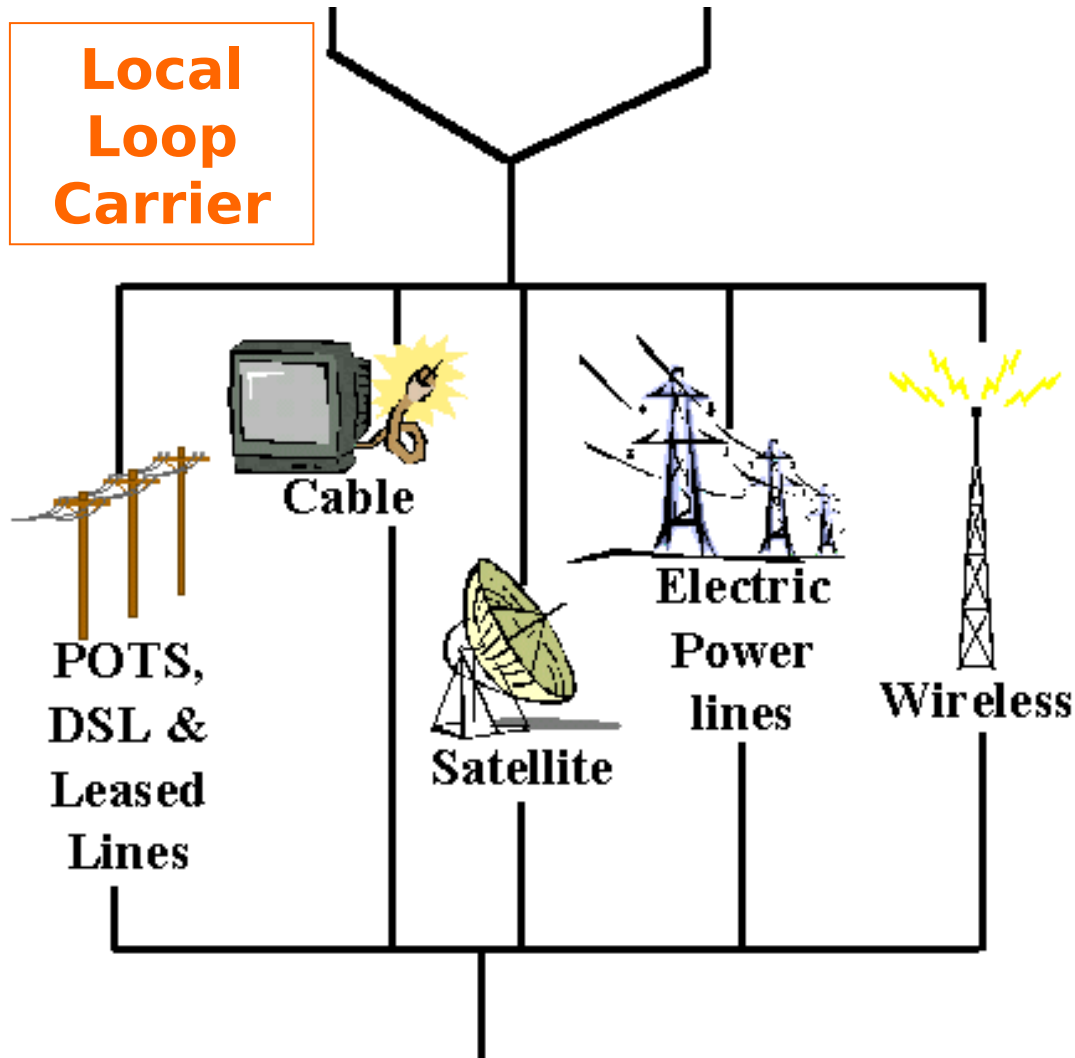
- Linea telefonica - ADSL (ADSL Forum)
- Fibra ottica (FTTH)
- Modem/Router (NAT, DHCP, Firewall, Port Forwarding)
- LAN
- WiFi
- Firewall

Elementi dell'infrastruttura



Elementi dell'infrastruttura

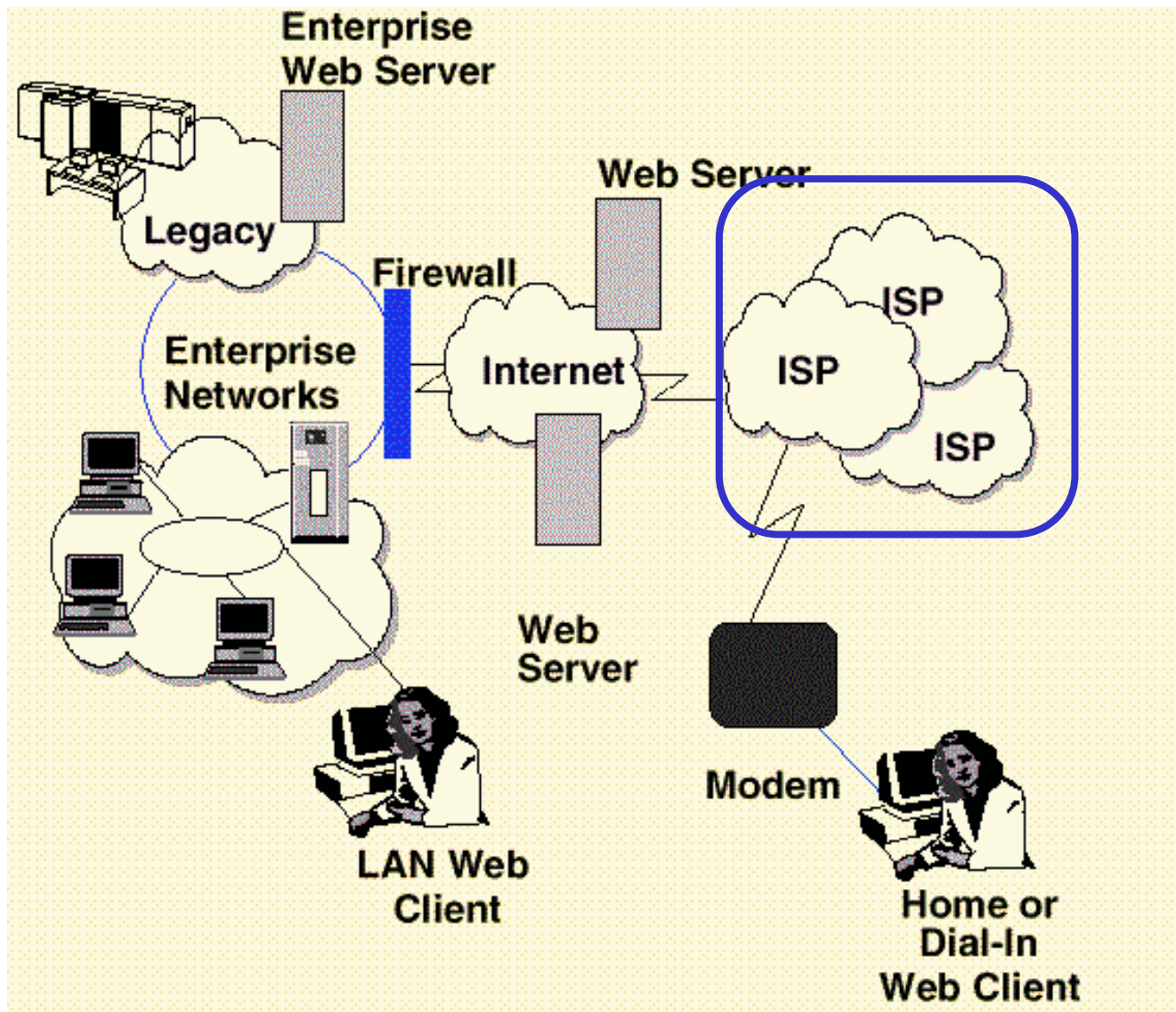
Local Loop Carrier



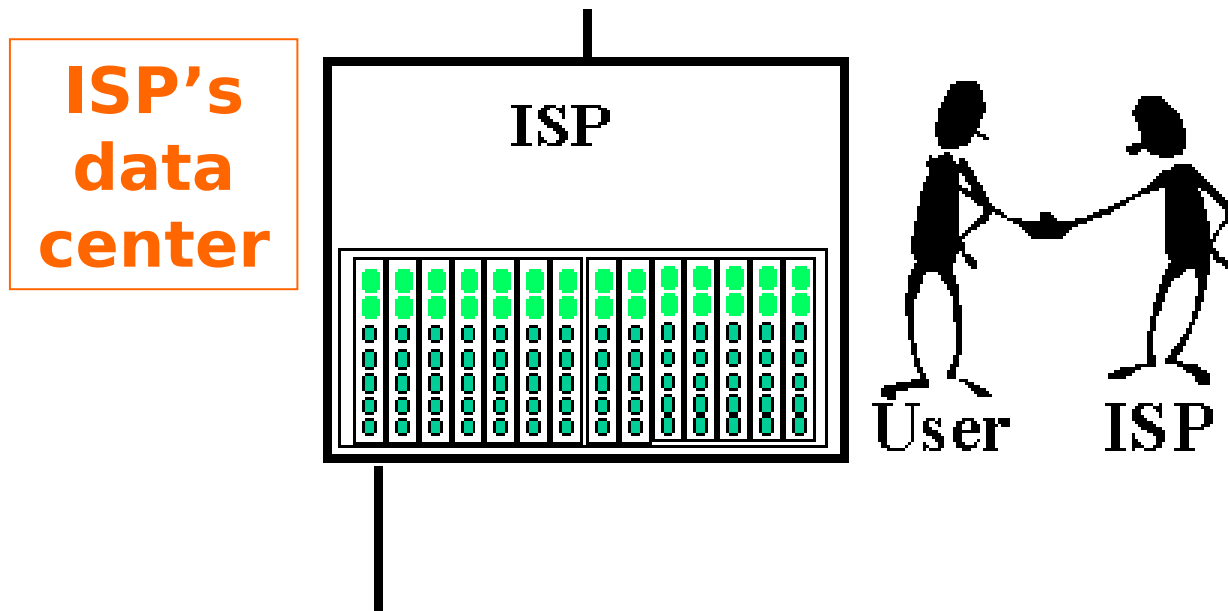
Connette la casa dell'utente all'ISP:

- Linee di Comunicazione (ADSL)
- Fibra ottica (FTTH)
- Wireless
- Satellite/Ponti radio
- Cable network
- Electric power lines
- .

Elementi dell'infrastruttura



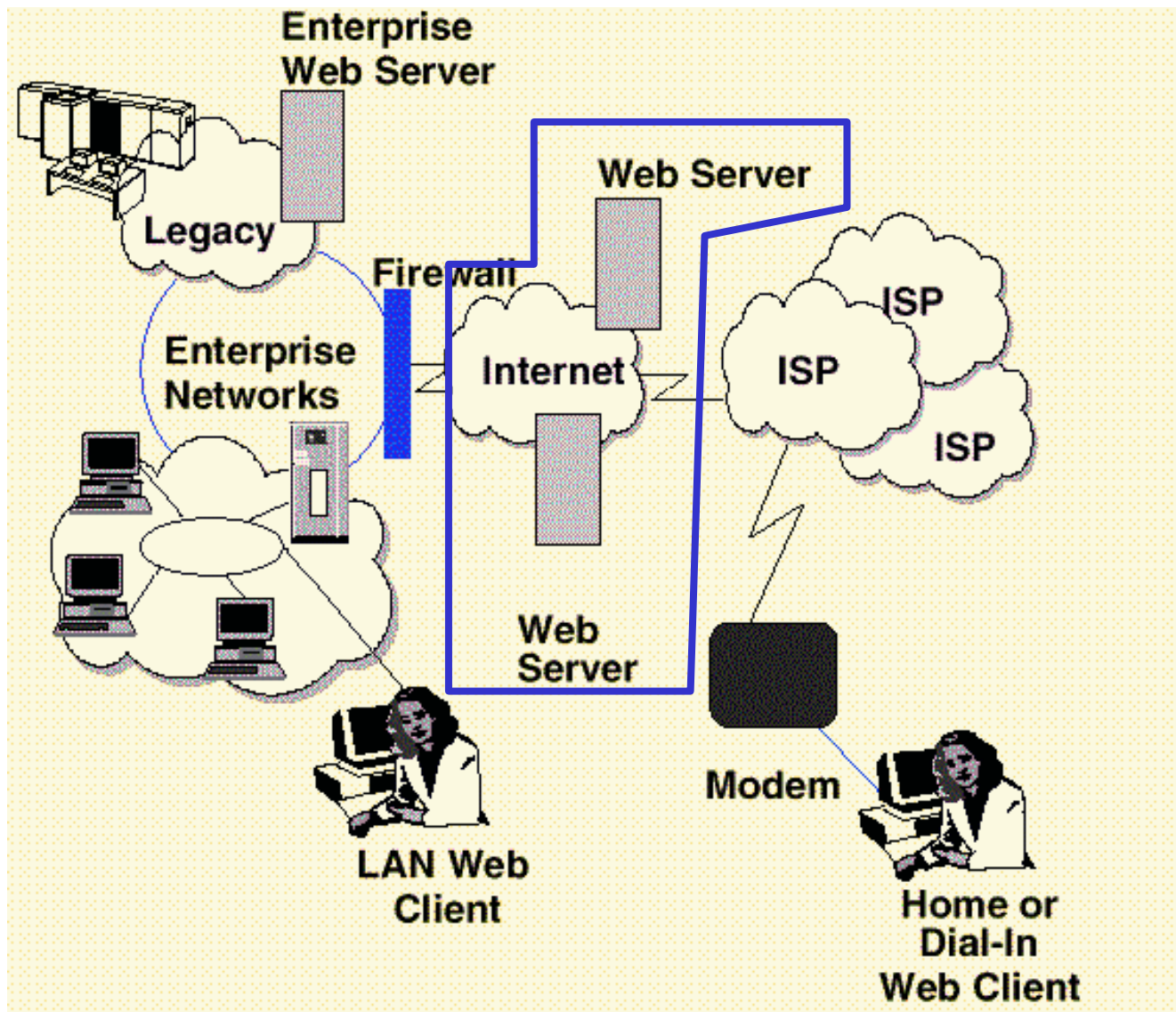
Elementi dell'infrastruttura



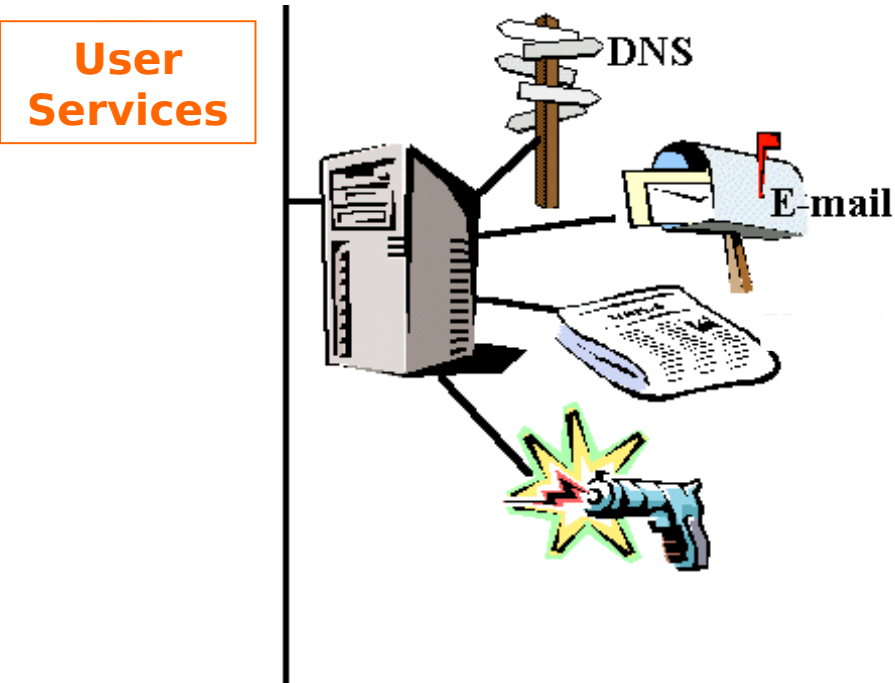
Punto di accesso all'ISP, generalmente il data center centrale.

Le connessioni vengono veicolate dalle centrali del fornitore dei servizi di ultimo miglio della rete di accesso (Telecom) al fornitore di servizi che ha il diritto di vendita del servizio all'utente.

Elementi dell'infrastruttura



Elementi dell'infrastruttura

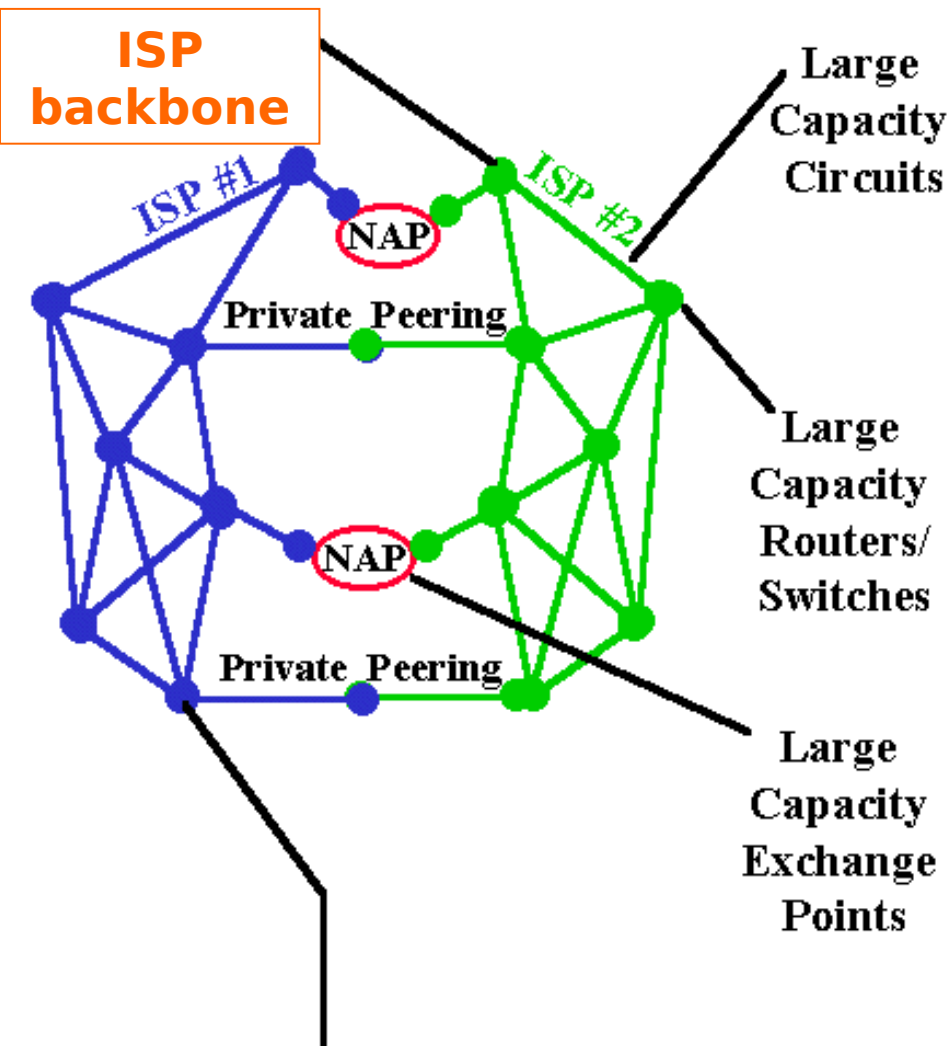


Sono i servizi che gli utenti usano durante l'accesso ad Internet.

- Domain Name Server - BIND.
- Email Host - Sendmail, Postfix.
- Servizi Speciali quali SSH
- User Web Hosting

Questi server richiedono collegamenti veloci, processori potenti e grandi quantità di memoria. Devono essere *fault tolerant* e *load balanced*.

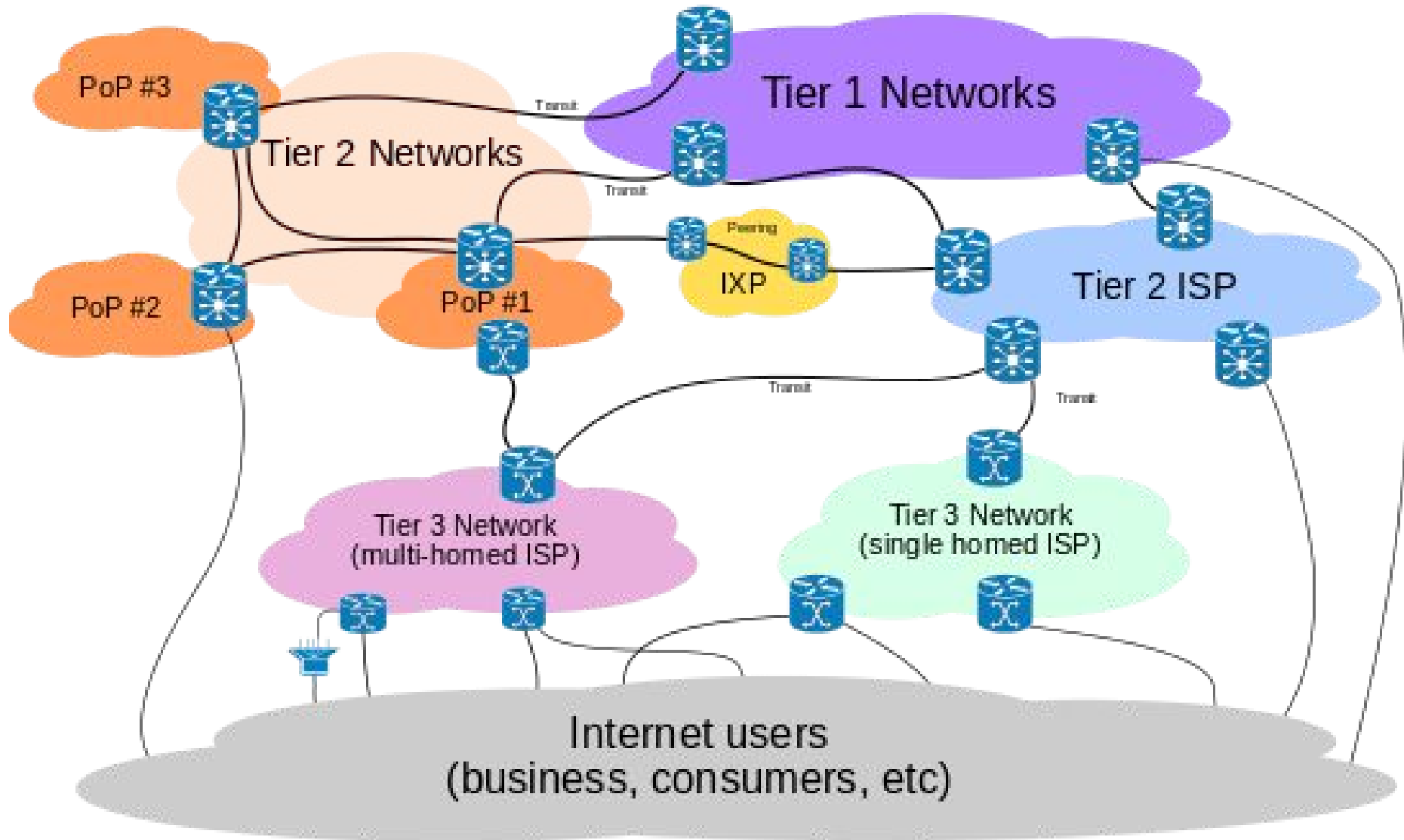
Elementi dell'infrastruttura



Il backbone dell'ISP interconnette i POP dell'ISP. ogni ISP agli altri ISP e al contenuto online.

- Backbone Providers
 - Large Circuits - fiber Circuit carriers
 - Routers
 - Sonet/SDH Switches
 - Gigaswitch
 - Network Access Points
- I Neutral Access Point (NAP) sono punti di interconnessione tra diversi ISP per ottimizzare il traffico tra operatori.

Architecture of the Internet infrastructure



Elementi dell'infrastruttura

**Online
content**



**Hosting
Platform**
(web, audio, video)

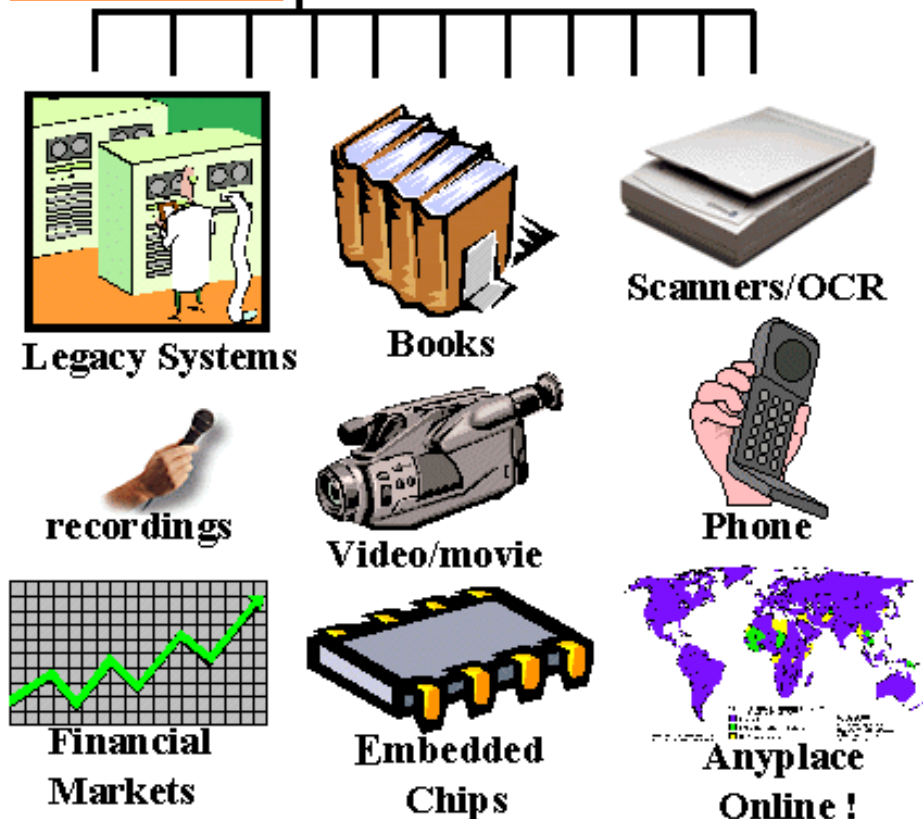
Sono gli host con cui interagiscono gli utenti.

- Web Server platforms
- Hosting Farms

I sistemi Cloud offrono soluzioni scalabili a costi sostenibili

Elementi dell'infrastruttura

Origins of online content



Sono le sorgenti di informazioni del mondo reale

- Le informazioni elettroniche esistenti sono connesse con i *legacy systems* (sistemi basati su tecnologie obsolete, ma dei quali non si può fare a meno per le loro caratteristiche in termini di affidabilità, sicurezza).
- Le risorse stampate sono acquisite con scanner e trasformate in formato elettronico
- Molti tipi di informazioni audio e video sono trasmesse in broadcast su Internet.
- Voice over IP (VOIP)

Ma chi c'è dietro Internet?

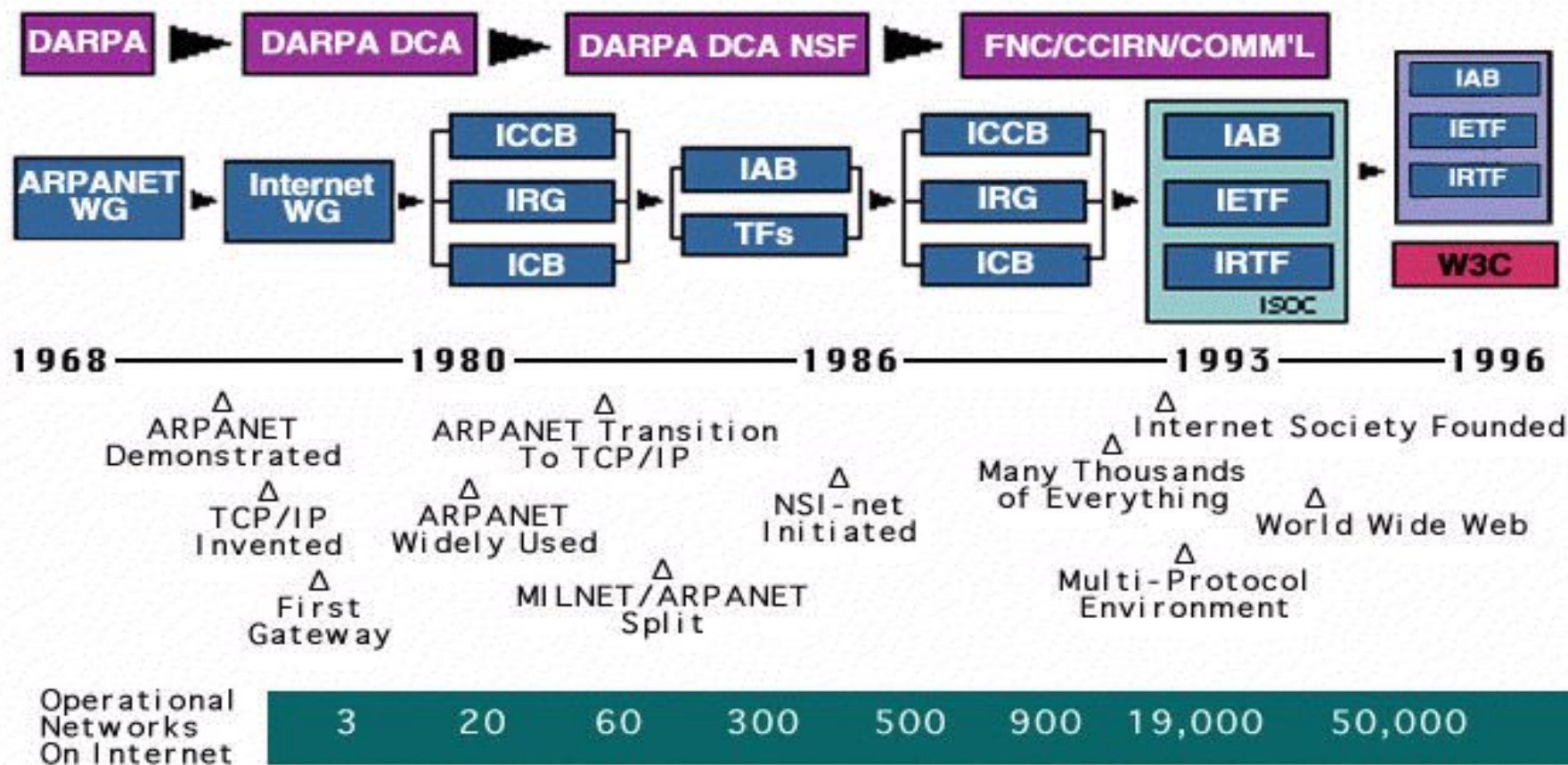


Chi la governa e decide le cose?

Internet governance

- E' una struttura complessa ed estremamente meritocratica
- Ci sono i leader storici, i quali coordinano i vari organismi di standardizzazione
- Ci sono i rappresentanti dei governi (dei più forti, ovviamente)
- Ci sono le aziende che hanno il core business in questo mondo
- Ci sono i tecnici e gli sviluppatori che mantengono e sviluppano i principali software
- Ci sono gli utenti, che con i loro canoni che pagano per usare la rete immettono denaro fresco nelle casse delle aziende

Evoluzione del governo di Internet



Un ente storico: IANA

- Alcuni Standard di Internet richiedono una forma organizzativa per funzionare correttamente, come per esempio la gestione dello spazio di indirizzamento IP e dei nomi a dominio, dei numeri di Autonomous System, dei numeri di protocollo IP.
- La responsabilità complessiva di ciò è stata assegnata inizialmente all'Internet Assigned Numbers Authority (**IANA**)(**www.iana.org**)



Regional Internet Registries (RIR)

■ IANA ha delegato ad alcune entità regionali la gestione locale:

- ARIN (**www.arin.net**)



per le Americhe

- RIPE NCC (**www.ripe.net**)



per l'Europa

- Asia-Pacific-NIC (APNIC)(**www.apnic.net**)



Asia-Pacífico

per l'area

- Latin America and Caribbean Network Information Centre (LACNIC)

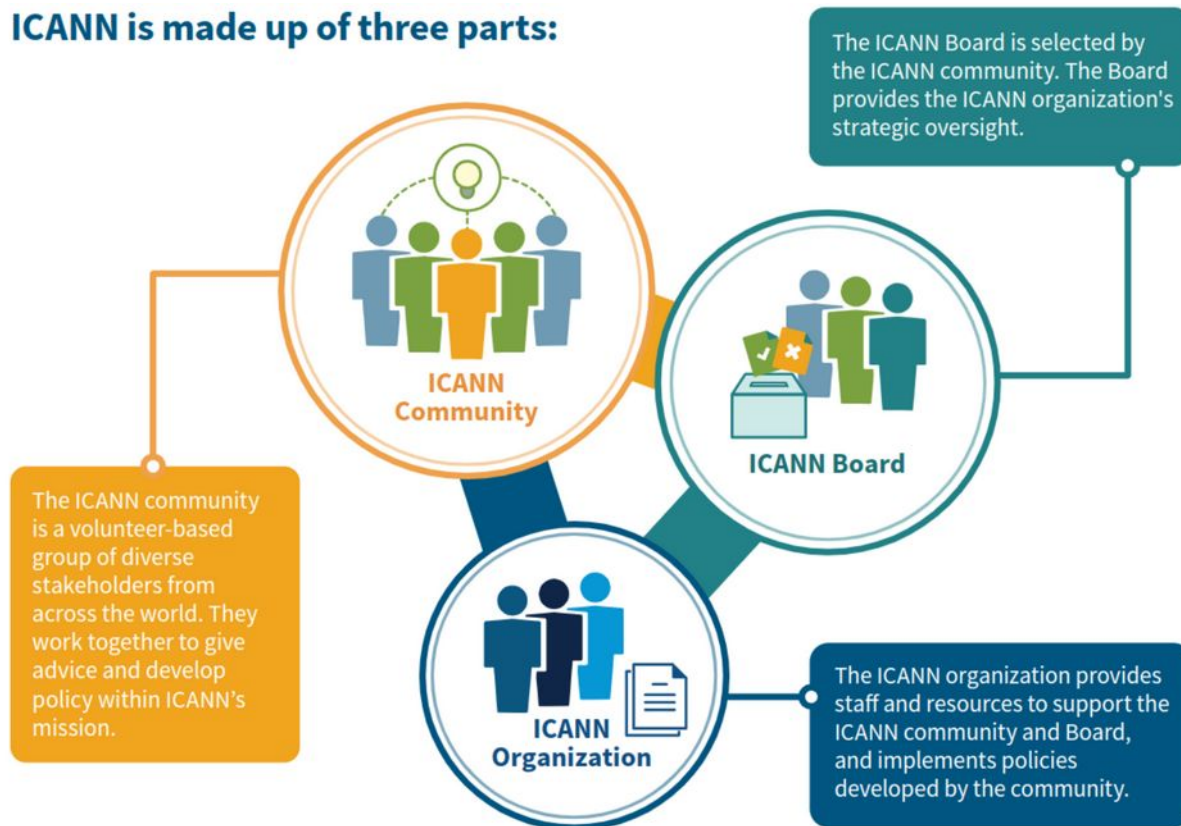


- African Network Information Centre (AFRINIC)



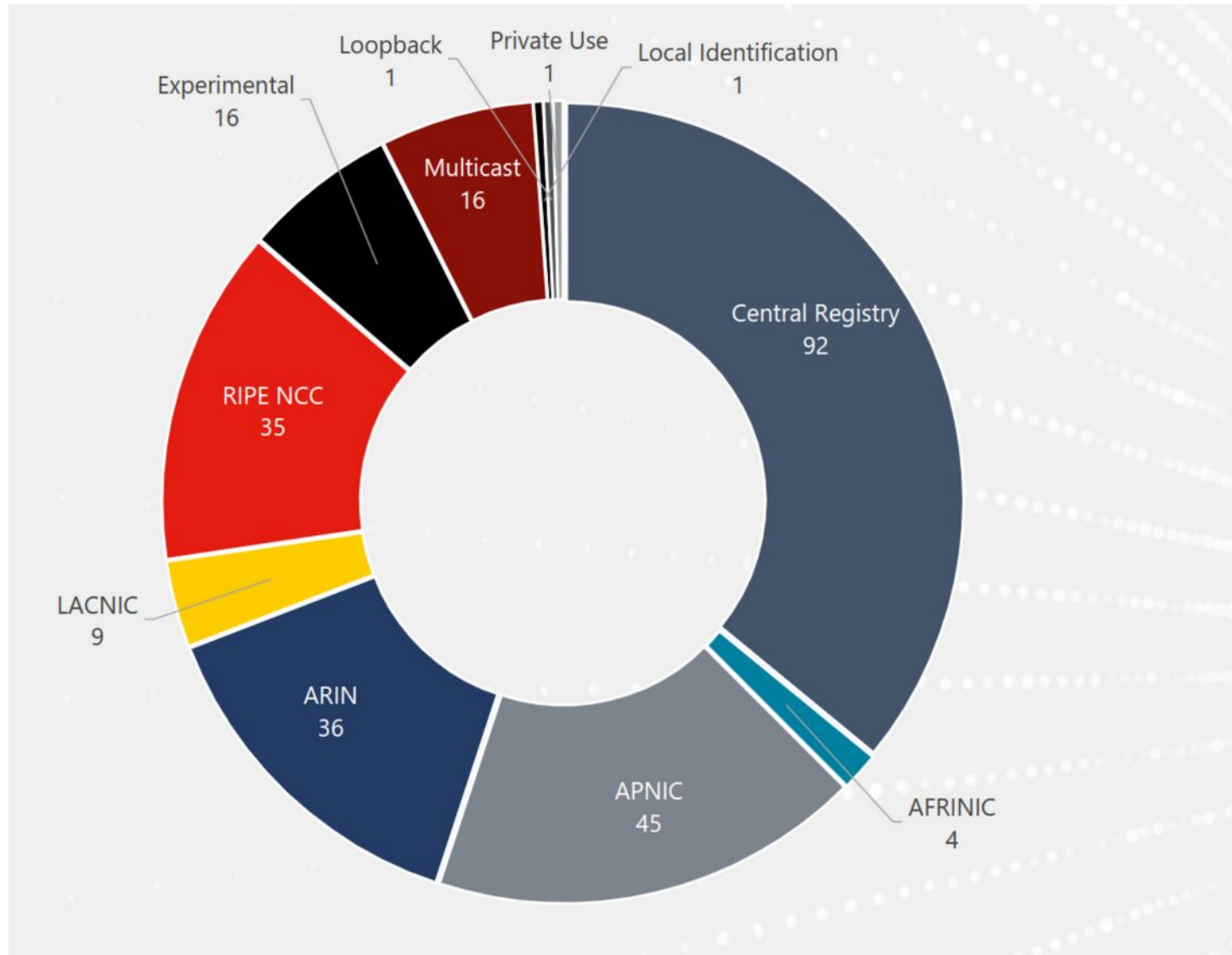
- L'ente che coordina i Regional Internet Registries è l'Internet Corporation for Assigned Name and Numbers (ICANN) (www.icann.org) che ha una struttura più partecipata e democratica rispetto a IANA.

ICANN is made up of three parts:



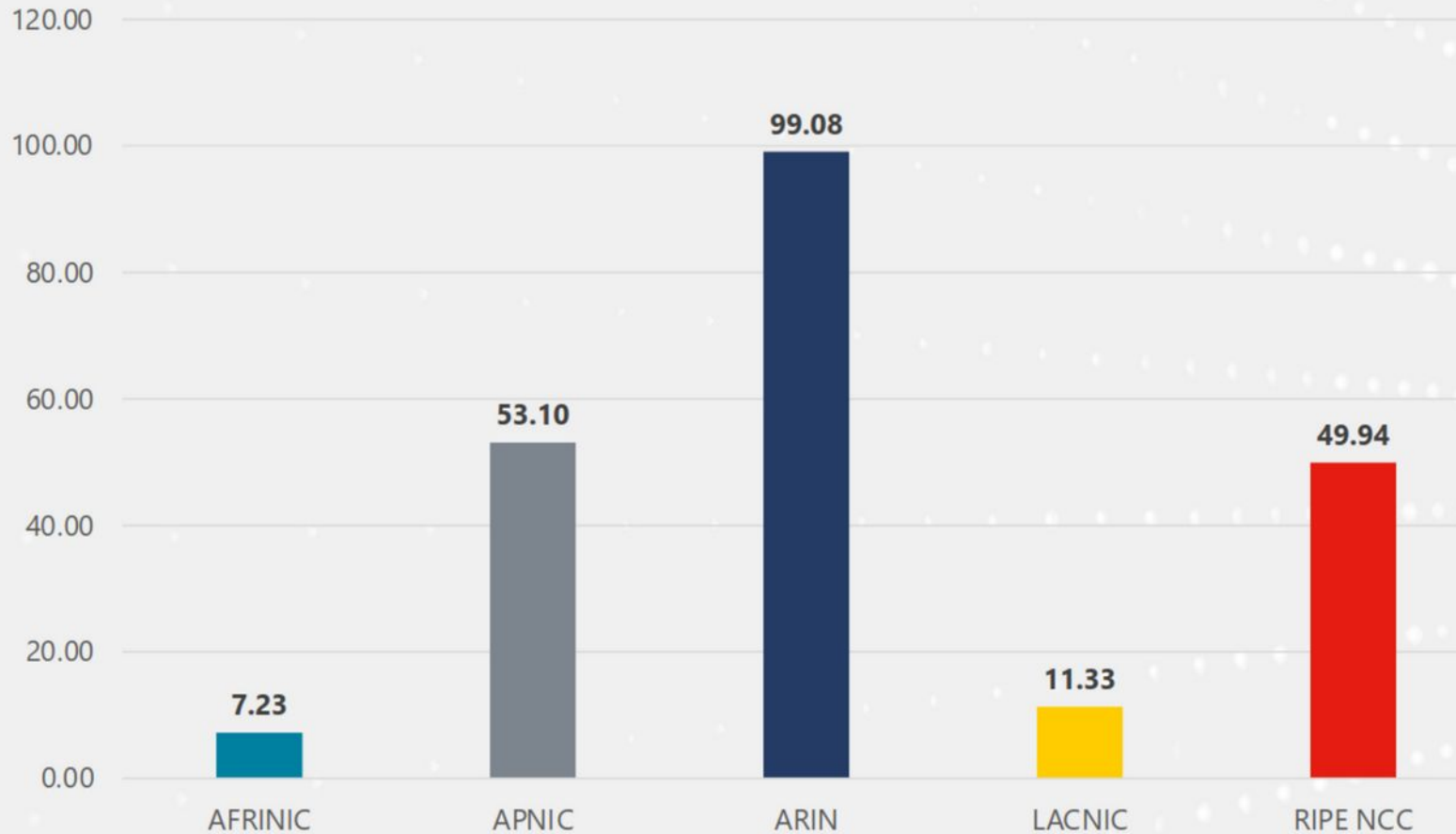
Amministrazione di Internet

IPv4 address space



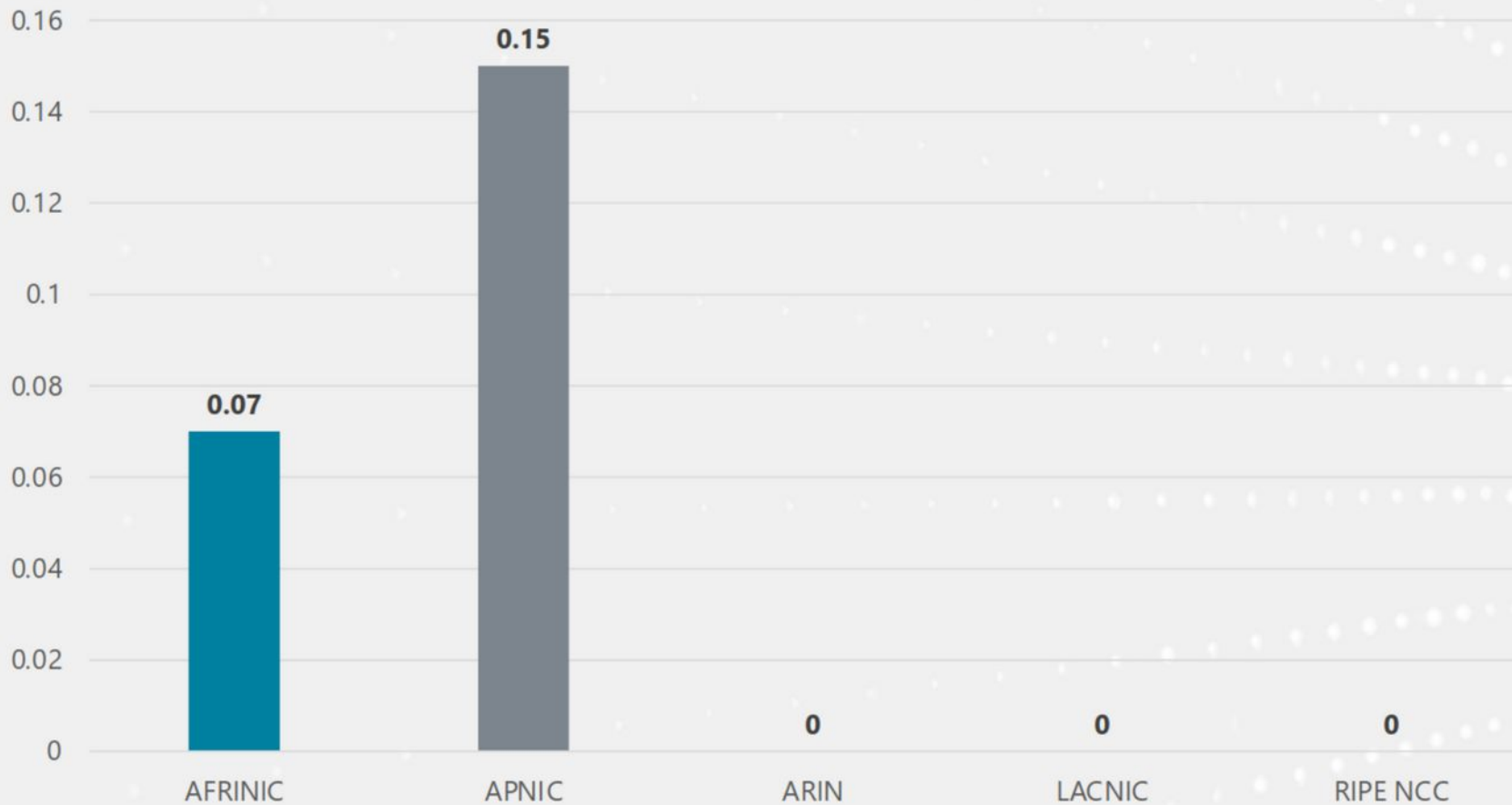
Total IPv4 Addresses Managed by each RIR

In terms of /8s



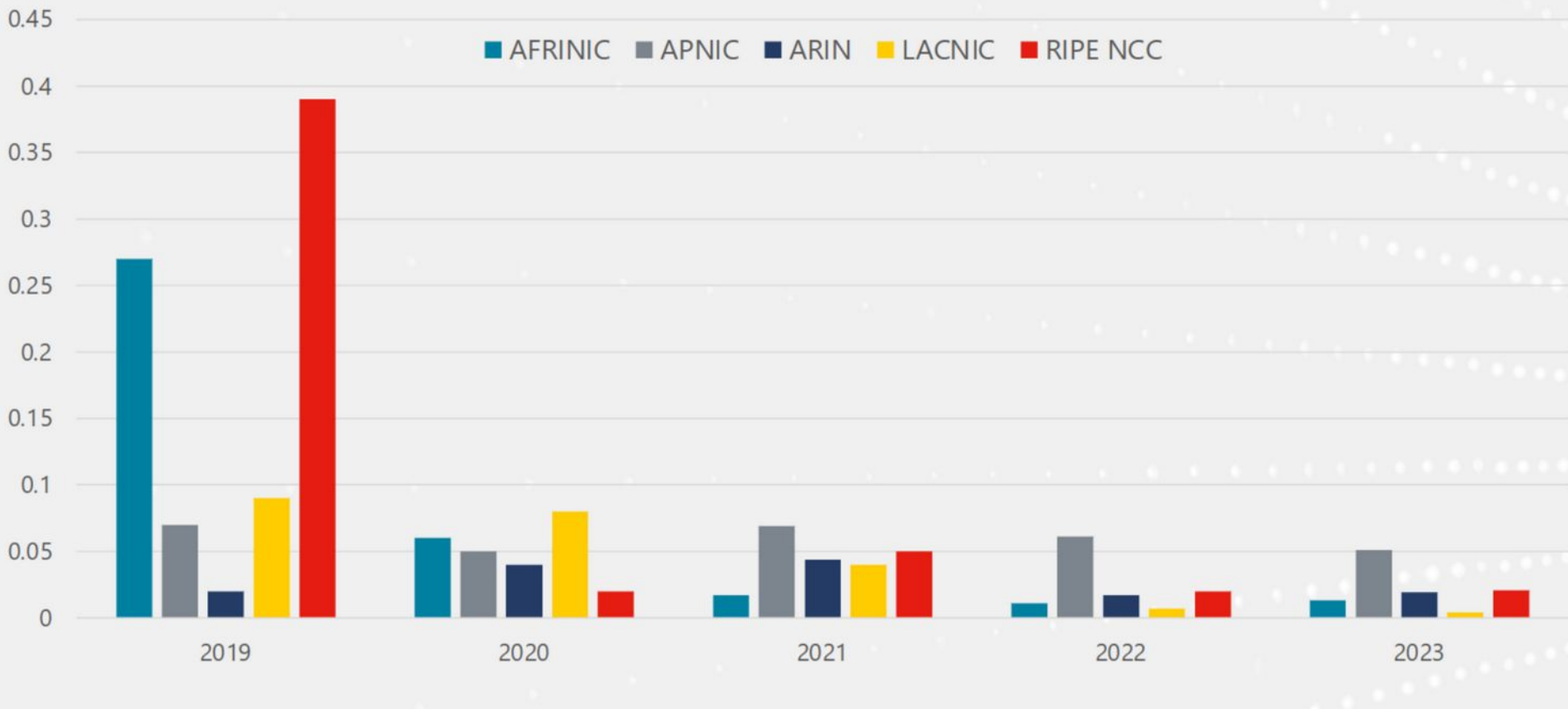
Available IPv4 Space in each RIR

In terms of /8s



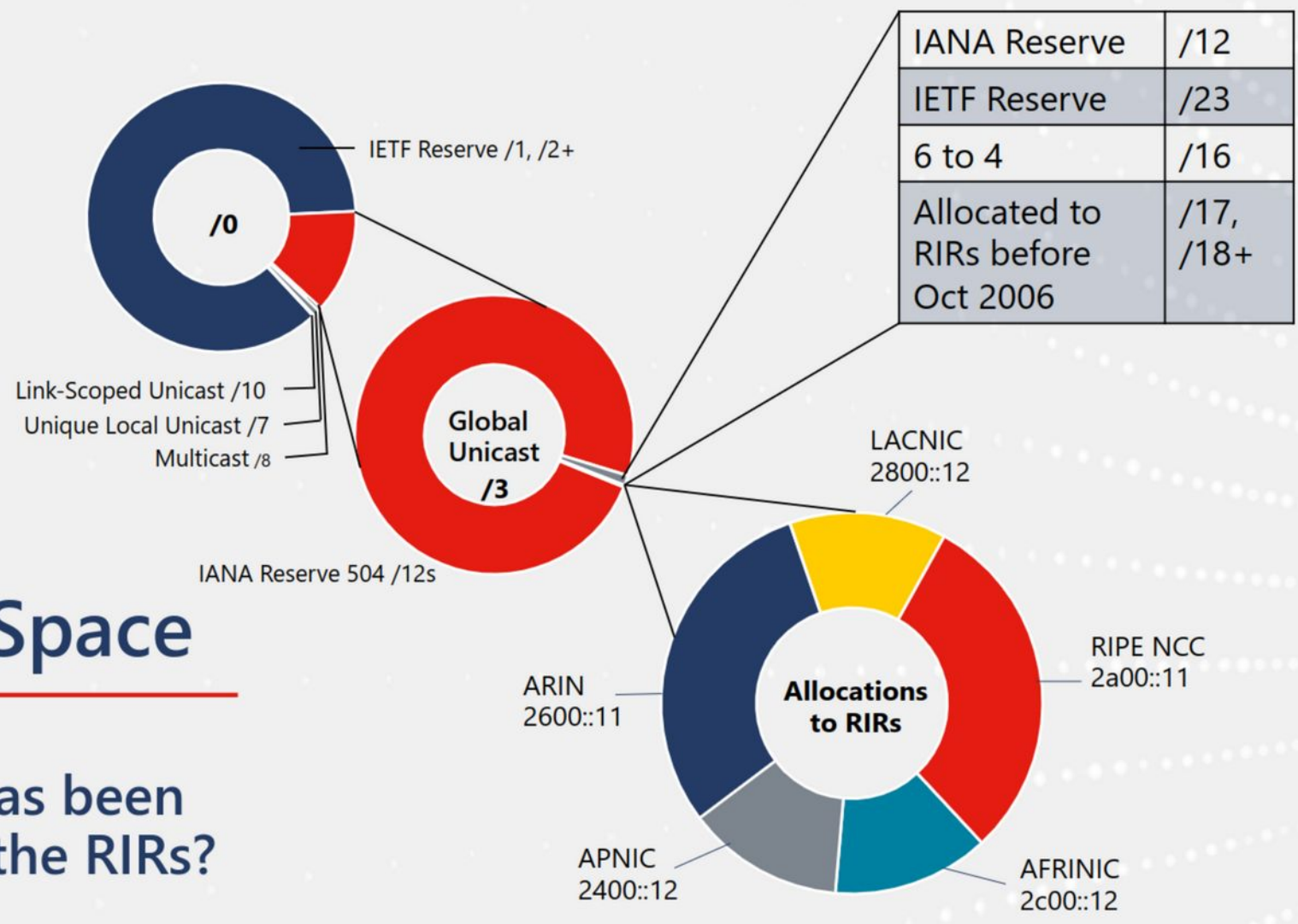
IPv4 Space Issued by RIRs per Year

In terms of /8s



All IPv6 Address Space

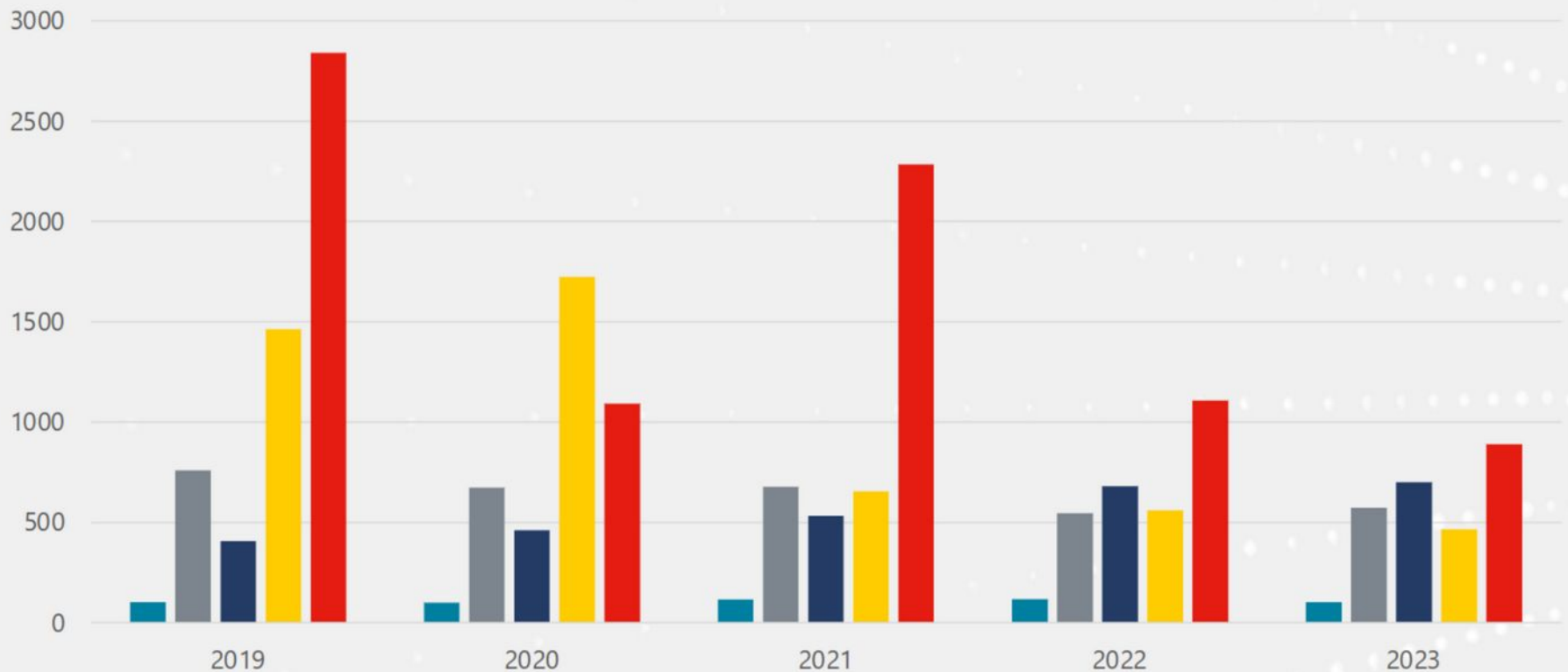
How much has been allocated to the RIRs?



IPv6 Allocations Issued by RIRs

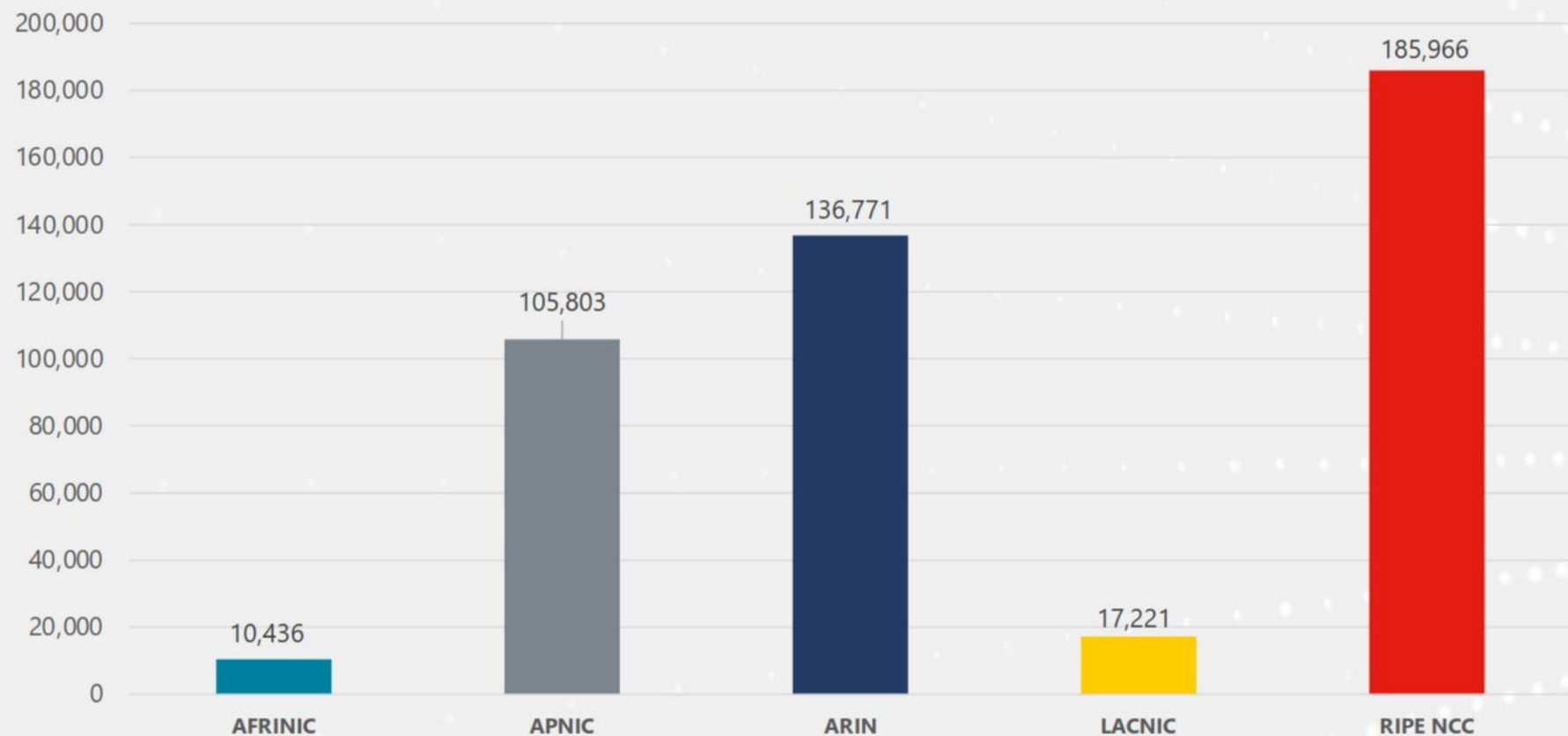
Prefixes allocated each year by RIR

AFRINIC APNIC ARIN LACNIC RIPE NCC



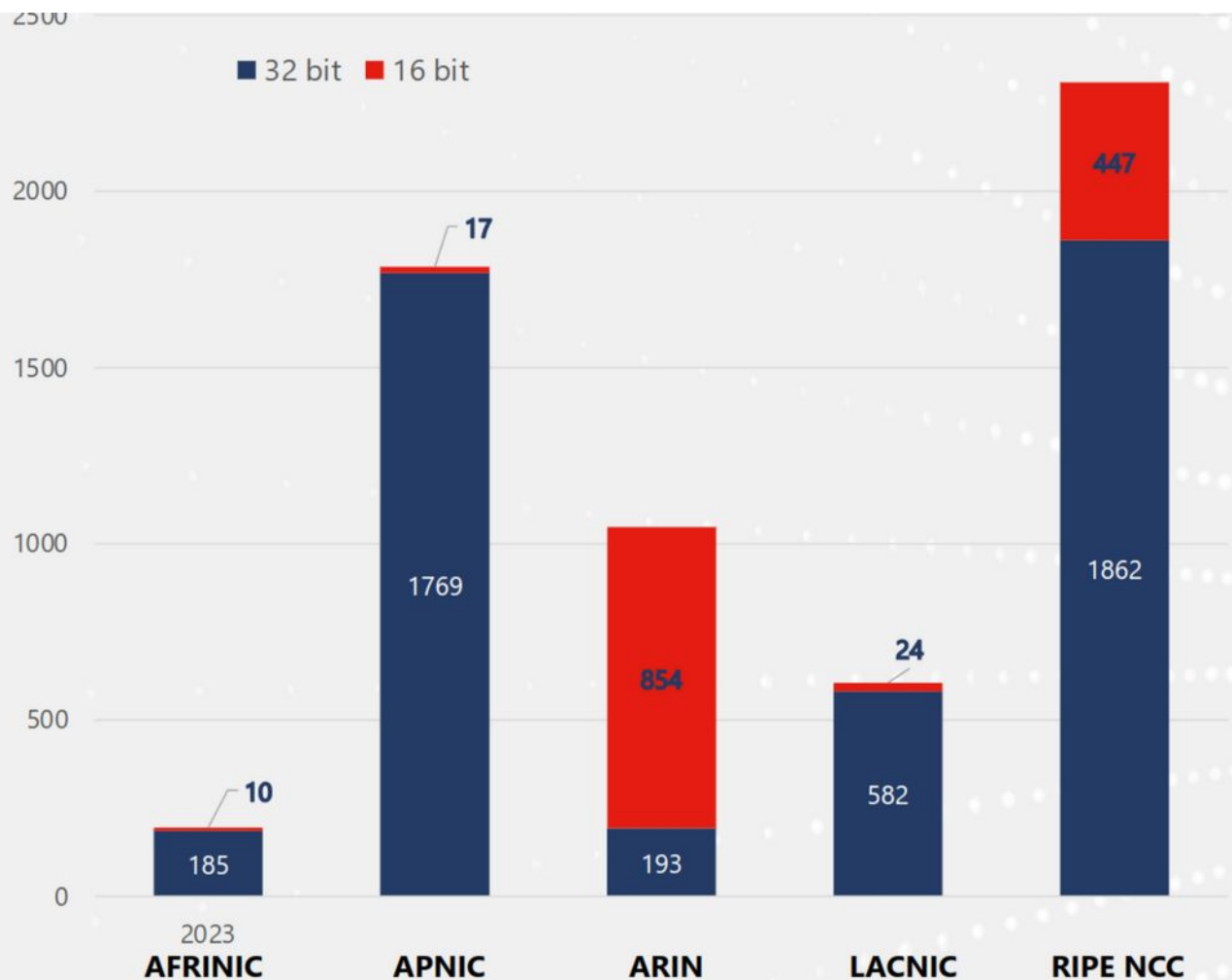
Total Allocated Space

IPv6 space (in /32s) each RIR has allocated



ASN Assignments by RIRs

ASNs each RIR
issued in 2023



Standards di Internet

- Internet esiste a livello tecnico e di sviluppo attraverso la creazione, la verifica e l'implementazione di Standard Internet.
- Gli Standard sono sviluppati dall' **Internet Engineering Task Force (IETF)** (www.ietf.org) 
- Gli Standard sono poi esaminati dall' **Internet Engineering Steering Group (IESG)** (www.ietf.org/iesg.html) e poi promulgati dalla **Internet Society (ISOC)** ([www. Internet Society](http://www.InternetSociety.org) ) come standard internazionali
- L'**RFC** Editor è poi responsabile della preparazione e organizzazione dello standard nella forma finale

Sviluppo di Internet

- **L' Internet Research Task Force (IRTF)**
(www.irtf.org) ha lo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo di Internet coordinando le attività di idversi Gruppi di Ricerca
- L'IRTF lavora sotto il controllo dell'**Internet Research Steering Group**. Il coordinatore di IRTF fa parte del comitato di gestione di **IRSG**.
- Il coordinatore dell'IRTF è nominato dall'**Internet Activity Board (IAB)** (www.iab.org)
- Le finalità di IRTF sono definite nell'**RFC2014**.

Aziende e Internet



Intranet aziendali

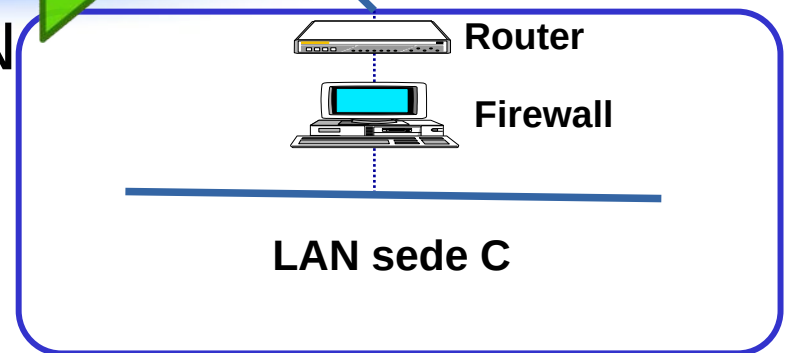
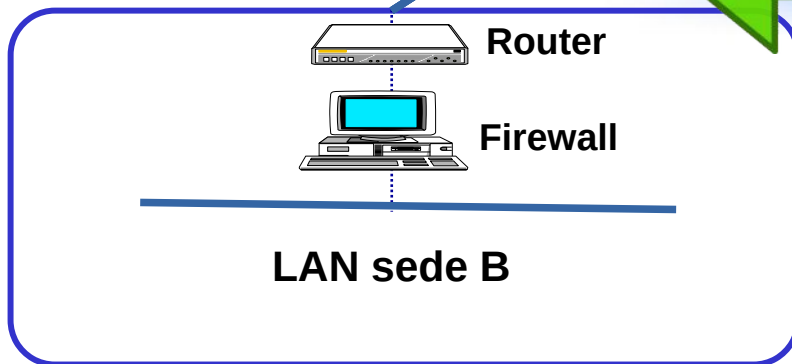
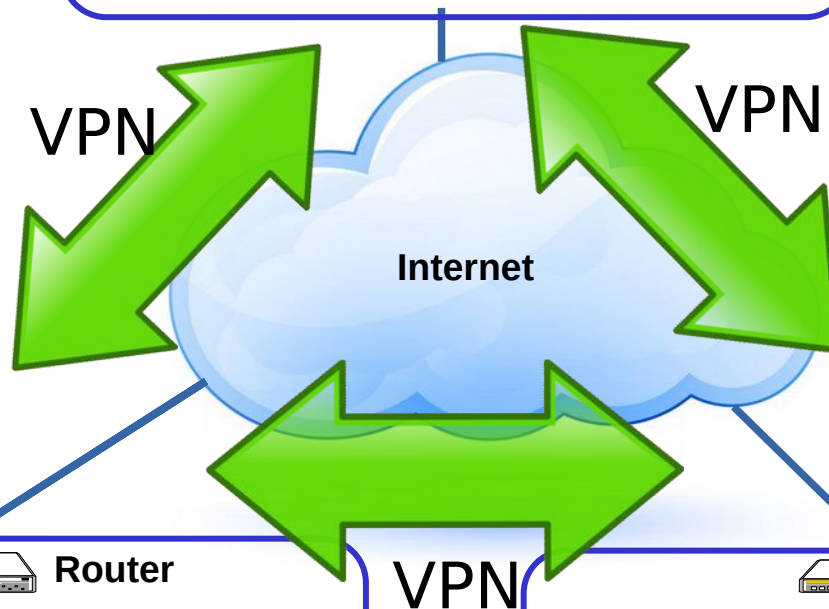
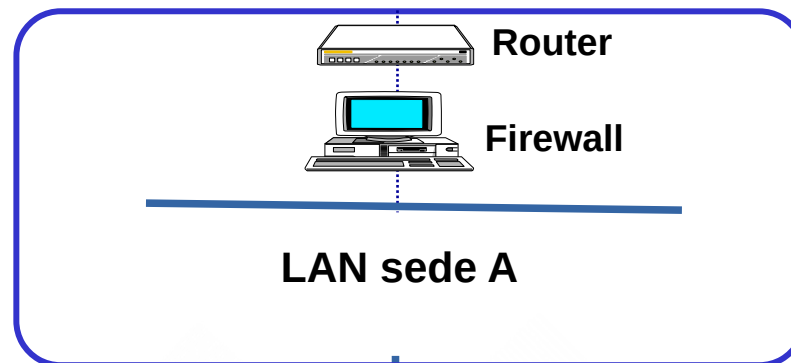
- **Intranet** è il termine che descrive l'uso delle tecnologie Internet all'interno di una organizzazione, invece che per le connessioni esterne con l'Internet globale.
- Ciò viene realizzato trasferendo la mole di informazione aziendale ad ogni individuo con un costi, tempo e sforzo minimi
- L'impatto della Intranet influenza le operazioni della compagnia, la sua efficienza, la ricerca e lo sviluppo.
- **Prerequisiti** per l'attivazione di una Intranet aziendale:
 - **rete locale** che interconnetta i computer
 - **informatizzazione diffusa** dei vari settori

Intranet

Vantaggi

- Con la Intranet le tecnologie telematiche ed i servizi di Internet si diffondono orizzontalmente e verticalmente nella struttura aziendale divenendo momento di
 - grande partecipazione
 - formazione
 - aggiornamento.
- Internet ha come periferica un computer e da qui origina la sua straordinaria capacità e potenzialità di trasmettere, integrare, rappresentare qualsiasi tipo di informazione.

Intranet



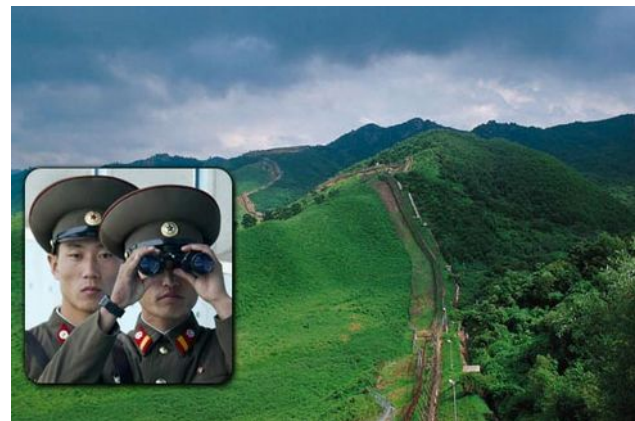
Intranet

- Il router svolge le seguenti importanti funzioni:
 - instrada i dati tra i computer della rete aziendale e Internet
 - consente l'attivazione di una politica di controllo degli accessi alla rete locale.
 - Consente l'accesso controllato e selettivo a computer e servizi
- Mediante la realizzazione della Intranet, le tecnologie telematiche ed i servizi di Internet penetrano nella struttura aziendale divenendo momento di grande partecipazione, formazione ed aggiornamento.
- Sono tecnologie che portano alla ottimizzazione e riduzione dei costi di comunicazione e marketing

Extranet

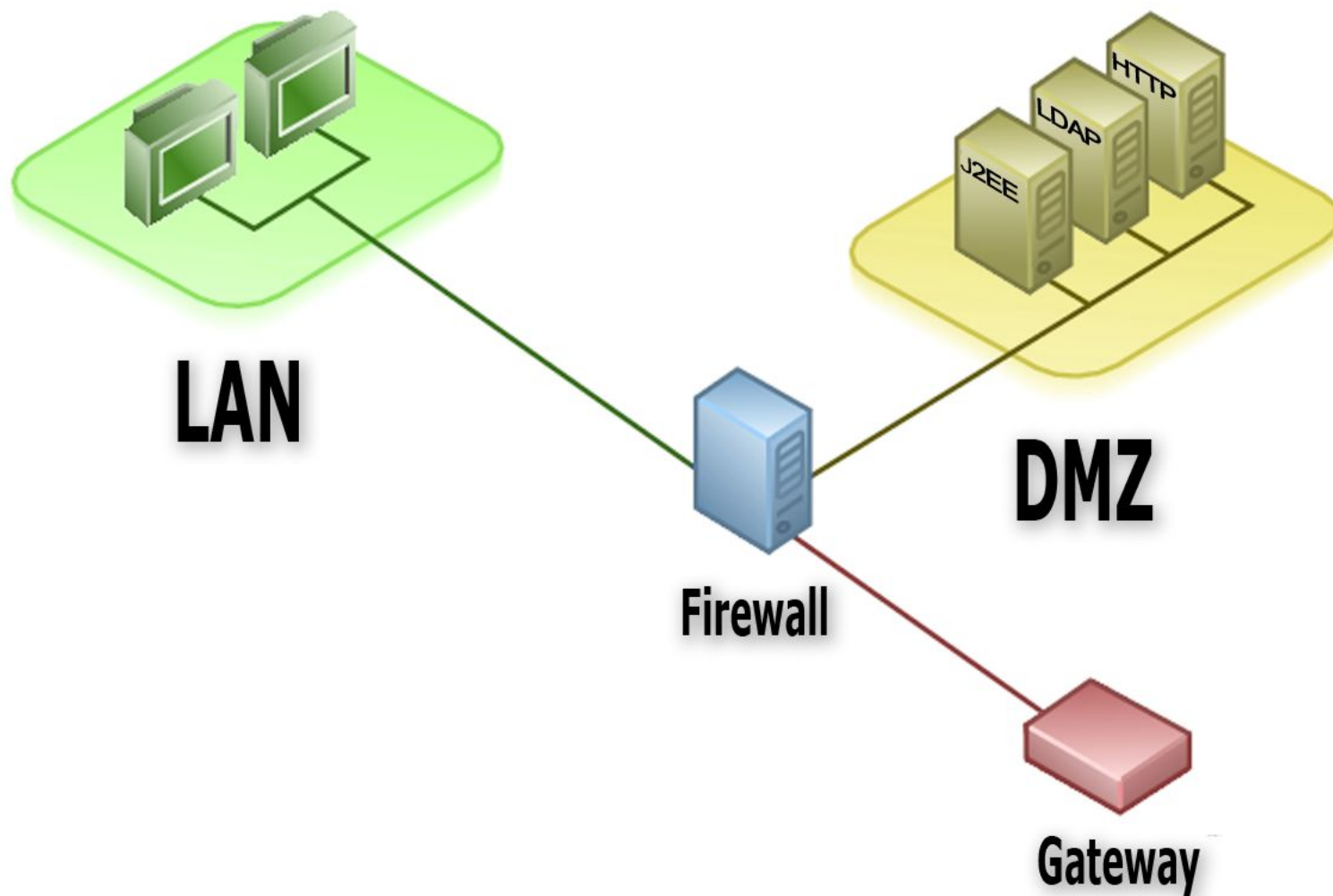
- Con questo termina si **identificano le risorse hardware e software che realizzano la presenza visibile in Internet di una organizzazione**

- data mining
- data warehouse
- e-commerce
- servizi Web



- normalmente sono servizi che vengono posti in una speciale area, in cui il controllo del firewall è più lasco: De-Militarized Zone (**DMZ**). I server in quest'area non sono ritenuti critici, i servizi in genere replicati da server protetti

DMZ



Modello di Riferimento ISO/OSI

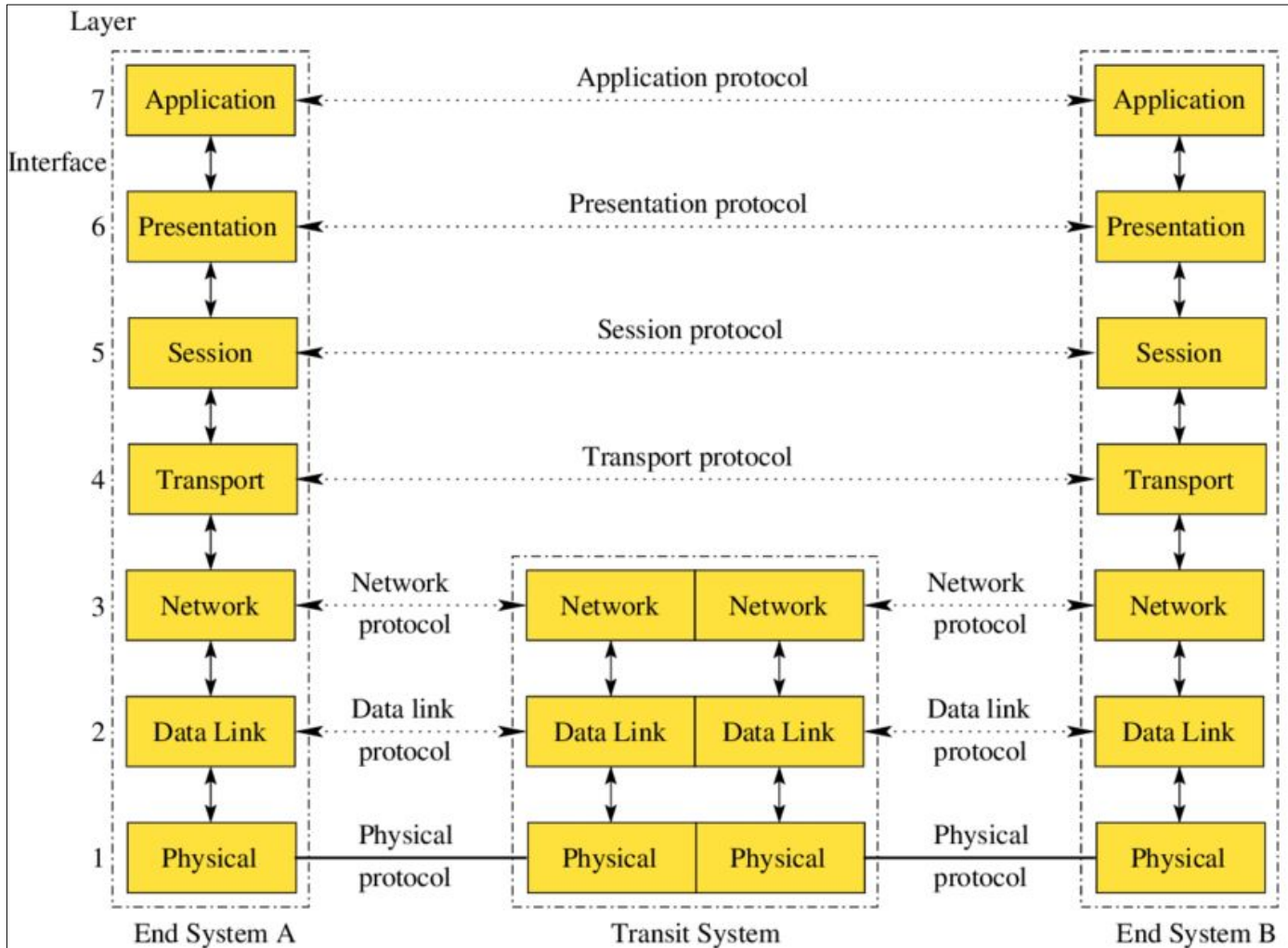


Oswaldo Gervasi - Marco Simonetti

Modello di Riferimento ISO/OSI

- Il **Modello ISO OSI** (Open Systems Interconnection) è un modello concettuale che definisce il modo in cui le reti inviano i dati dal mittente al destinatario.
- Il modello è utilizzato per descrivere ogni componente nell'ambito della comunicazione dei dati così da permettere la definizione di regole e standard riguardo alle applicazioni e all'infrastruttura di rete.
- Il modello OSI contiene **sette livelli disposti concettualmente dal basso verso l'alto**.
- I **livelli ISO OSI** sono: *Fisico, Collegamento Dati, Rete, Trasporto, Sessione, Presentazione, Applicazione*.

Modello di Riferimento ISO/OSI

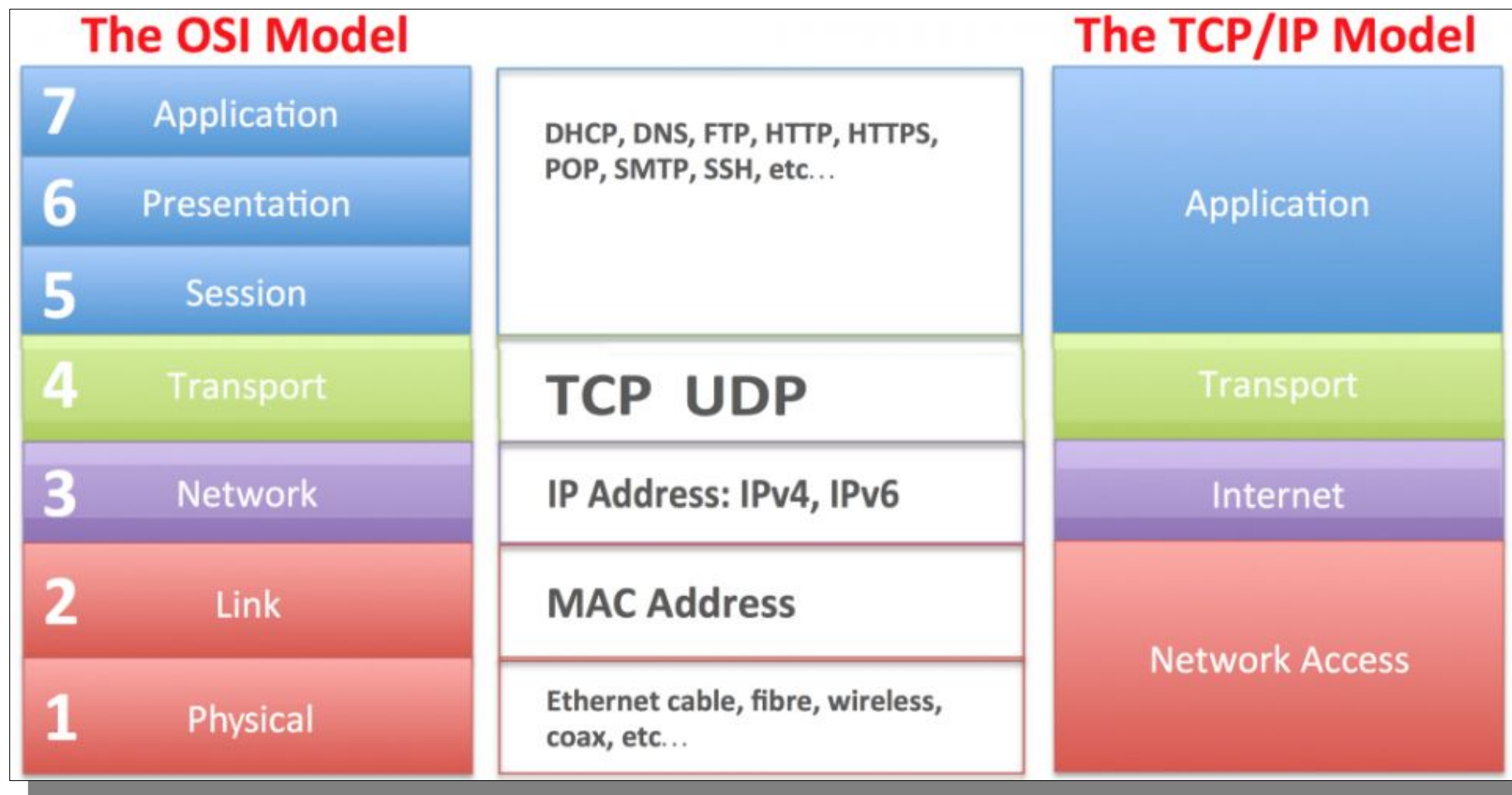


Modello di Riferimento ISO/OSI

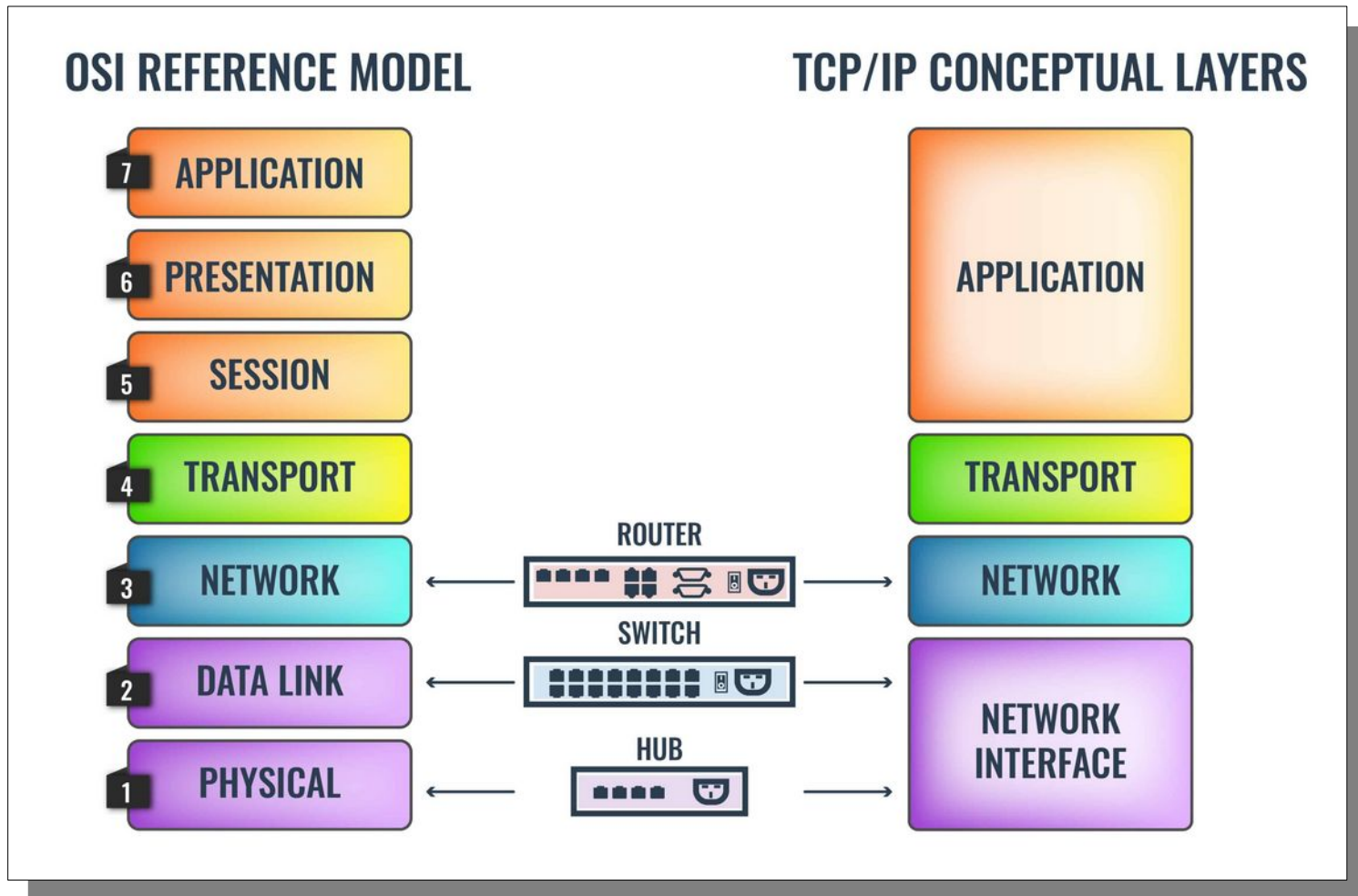
OSI (Open Source Interconnection) 7 Layer Model

Layer	Application/Example	Central Device/ Protocols		DOD4 Model
Application (7) Serves as the window for users and application processes to access the network services.	End User layer Program that opens what was sent or creates what is to be sent Resource sharing • Remote file access • Remote printer access • Directory services • Network management	User Applications SMTP	G A T E W A Y	Process
Presentation (6) Formats the data to be presented to the Application layer. It can be viewed as the "Translator" for the network.	Syntax layer encrypt & decrypt (if needed) Character code translation • Data conversion • Data compression • Data encryption • Character Set Translation	JPEG/ASCII EBDIC/TIFF/GIF PICT		
Session (5) Allows session establishment between processes running on different stations.	Synch & send to ports (logical ports) Session establishment, maintenance and termination • Session support - perform security, name recognition, logging, etc.	Logical Ports RPC/SQL/NFS NetBIOS names		
Transport (4) Ensures that messages are delivered error-free, in sequence, and with no losses or duplications.	TCP Host to Host, Flow Control Message segmentation • Message acknowledgement • Message traffic control • Session multiplexing	F I L T E R I N G P A C K E T	Routers IP/IPX/ICMP	Host to Host
Network (3) Controls the operations of the subnet, deciding which physical path the data takes.	Packets ("letter", contains IP address) Routing • Subnet traffic control • Frame fragmentation • Logical-physical address mapping • Subnet usage accounting			Internet
Data Link (2) Provides error-free transfer of data frames from one node to another over the Physical layer.	Frames ("envelopes", contains MAC address) [NIC card — Switch — NIC card] (end to end) Establishes & terminates the logical link between nodes • Frame traffic control • Frame sequencing • Frame acknowledgment • Frame delimiting • Frame error checking • Media access control	Switch Bridge WAP PPP/SLIP	Land Based Layers	Network
Physical (1) Concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit stream over the physical medium.	Physical structure Cables, hubs, etc. Data Encoding • Physical medium attachment • Transmission technique - Baseband or Broadband • Physical medium transmission Bits & Volts	Hub		

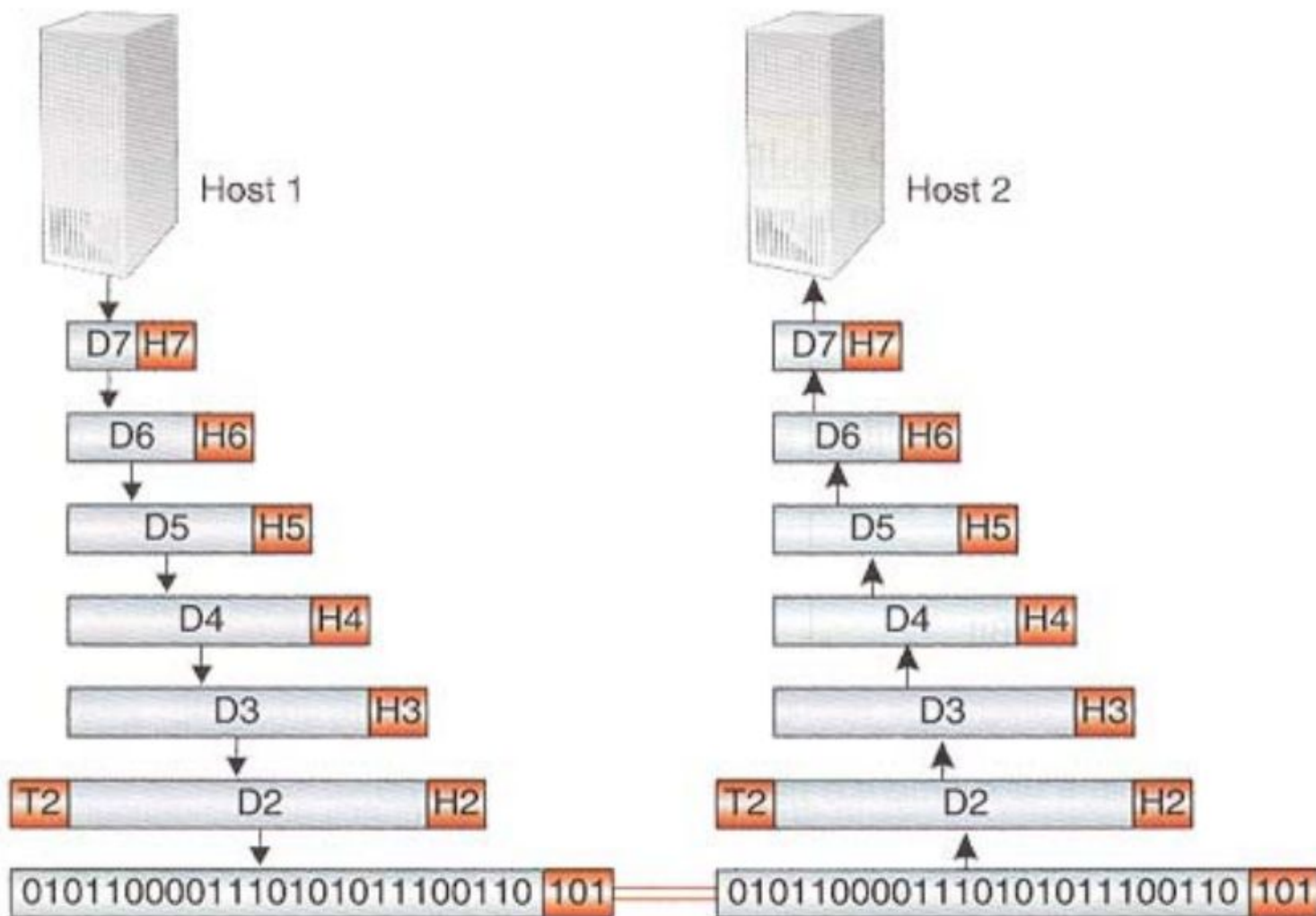
Modello di Riferimento ISO/OSI



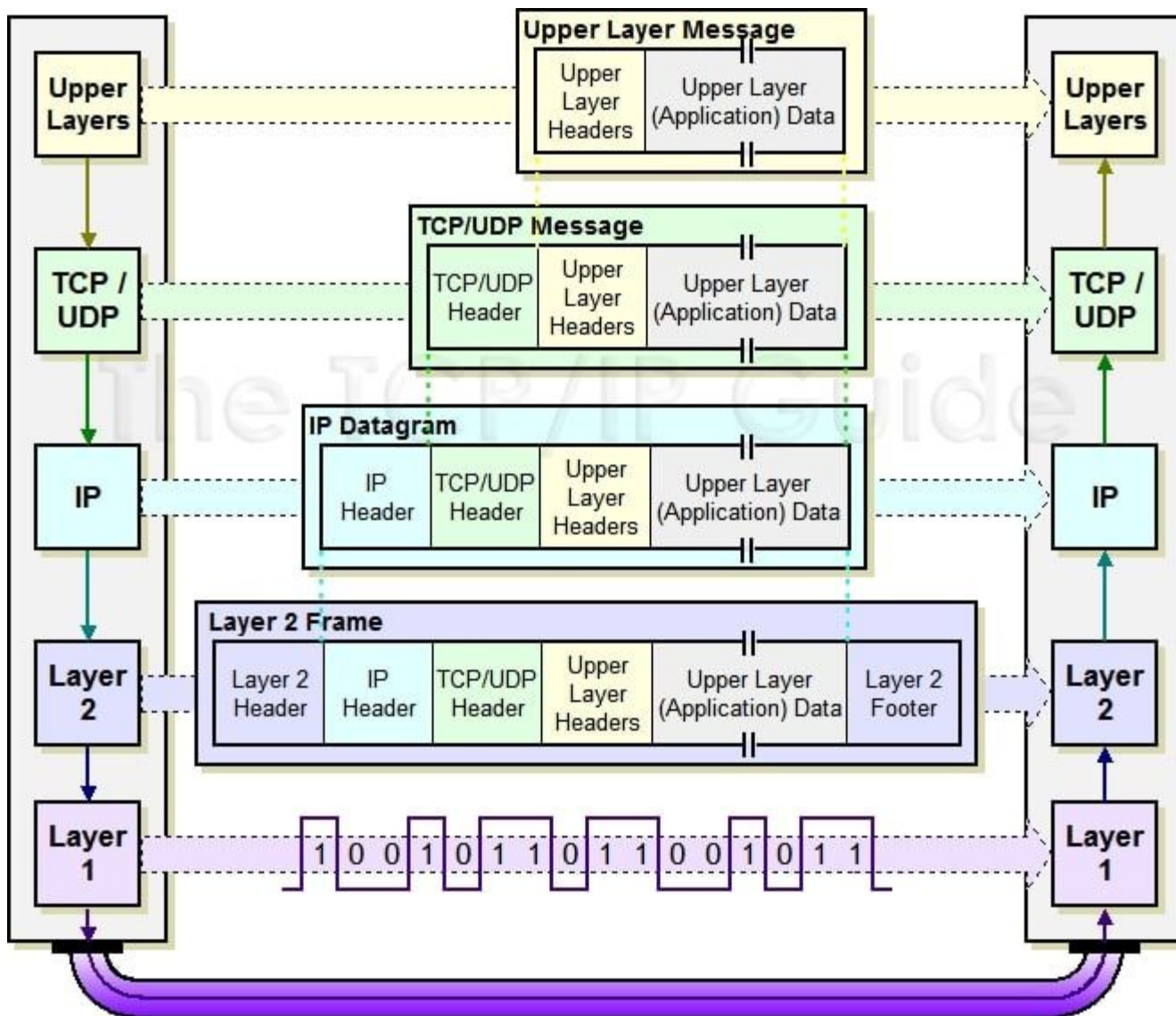
Modello di Riferimento ISO/OSI



Modello di Riferimento ISO/OSI



Modello di Riferimento ISO/OSI



Standards

- L'importanza degli *standards* ed il lavoro delle *organizzazioni di standardizzazione* è stato fondamentale per lo sviluppo delle TLC.
- Definiscono le *caratteristiche fisiche ed operative* degli apparati di rete.
- L'adozione di standard aiuta la vendita dei prodotti
- Il processo di standardizzazione favorisce l'interconnessione e l'integrazione di hardware prodotto da diversi costruttori
- Esistono standard
 - *de jure* (cioè codificati da organismi nazionali o internazionali)
 - *de facto* (massiccia adozione da parte degli utenti)

Organizzazioni: IEEE

- L'**Institute of Electrical and Electronic Engineers** (IEEE) è molto attivo nello sviluppo di standard di comunicazione dati (Communication Society, COMSOC).
- Il sottocomitato **802** ha iniziato i lavori nel 1980, prima che fosse stabilito un valido mercato per le reti locali, segnando comunque un avanzamento teorico fondamentale.

Organizzazioni: IEEE

- Il progetto 802 è concentrato sull'interfaccia fisica degli apparati e sulle procedure richieste per stabilire, mantenere e terminare connessioni tra dispositivi di rete, inclusa:
 - la definizione del formato dei dati
 - il controllo dell'errore
 - attività per il controllo del flusso dell'informazione

IEEE 802 Standards

Standard	Name	Topic
802.1	Internetworking	Routing,Bridging,and network-to-network Communications
802.2	Logical Link Control	Error and flow control over data frames
802.3	Ethernet LAN	All forms of Ethernet media and interfaces
802.4	Token BUS LAN	All forms of Token Bus media and interfaces
802.5	Token Ring LAN	All forms of Token Ring media and interfaces
802.6	Metropolitan Area Network	MAN technologies,Addressing, and Services
802.7	Broadband technical Advisory Group	Broadband network media,interfaces, adn other Equipments
802.8	Fiber Optic Technical Advisory Group	Fiber Optic media used in token-passing Networks like FDDI
802.9	Integrated Voice/ Data Network	Integration of voice and data traffic Over a single network medium
802.10	Netwok Security	Network access controls,encryption,Certification, and other Security topics
802.11	Wireless Networks	Standards for wireless networking for many different broadcast frquencies and usage techniques
802.12	High-Speed Networking	A variety of 100 Mbps-plus technologies,including 100 BASE-VG
802.14	Cable Broadband LANs and MANs	Standards for designing network over coaxial cable-based broadband connections.
802.15	Wireless Personal Area Networks	The coexistence of wireless personal area networks with Others wireless devices in unlicensed frequency bands.
802.16	Broadband Wireless Access	The atmospheric interface and related functions associated with Wireless Local Loop(WLL)

- Il lavoro è articolato in periodi quadriennali, chiamati *Study Period*, al termine dei quali ha luogo un'assemblea plenaria nel corso della quale vengono emanate le [raccomandazioni](#).
- Es:
 - [V.21 Duplex 300 bits/s modem modulation.](#)
 - [V.22 Duplex 1200 bits/s modem modulation.](#)
 - [V.22bis Duplex 2400 bits/s modem modulation.](#)
 - [V.32 Duplex modem modulation up to 9600 bits/s.](#)
 - [V.32bis Duplex modem modulation up to 14400 bits/s.](#)
 - [V.34 Duplex modem modulation up to 28800 bits/s.](#)

ISO

- L' **International Standards Organization** è un organo consulente dell'ONU
- Il suo scopo è *promuovere lo sviluppo di standards nel mondo, con l'obiettivo di favorire lo scambio internazionale di cose e servizi*
- Sono membri oltre 100 organizzazioni standard nazionali
- Il maggior successo dell'ISO nel campo delle telecomunicazioni è stato il concepimento del modello a sette livelli **Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model**

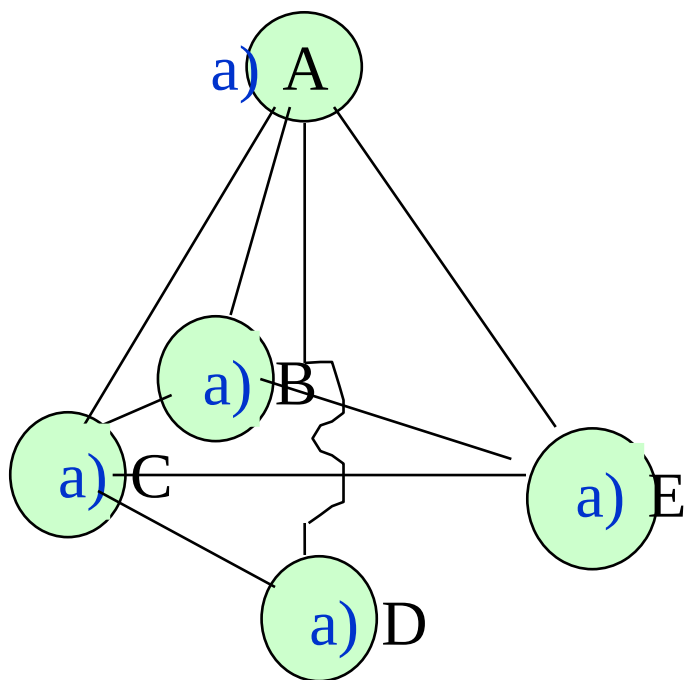
ISO OSI Reference Model

- Definisce un impianto concettuale sulla base del quale è possibile definire le modalità di interconnessione di sistemi informatici
- Fornisce un modello di riferimento per confrontare diverse implementazioni di protocolli di rete proprietari e non
- Rimane fondamentalmente uno strumento teorico e concettuale con uno scarsissimo numero di implementazioni di servizi. Es:
 - ✓ **ISO/IEC 10021** per la posta elettronica (X.400)
 - ✓ **ISO/IEC 9594** per i servizi di Directory (X.500)

ISO OSI Reference Model

- OSI introduce il concetto di **sistema**:
 - risorse hardware
 - risorse software
 - periferiche
 - programmi
- e di **applicazione**:
 - programma che elabora i dati ed eroga servizi
- OSI si preoccupa dello scambio di informazioni tra sistemi

Definizioni



- La figura illustra una tipica struttura di rete
- I cerchi rappresentano i *nodi della rete*
- I nodi sono connessi tra loro mediante dei *communication path*
- I percorsi tra due nodi sono *information path*

ISO Reference model *

Application	Layer 7
Presentation	Layer 6
Session	Layer 5
Transport	Layer 4
Network	Layer 3
Data Link	Layer 2
Physical	Layer 1

a) ***CCITT Recommendation X.200**

Architettura a livelli I

- La suddivisione in livelli del modello adotta l'approccio scientifico di dividere un problema complesso in più sotto-problemi, più agevoli da risolvere
- Risultano 7 livelli, ciascuno deputato ad uno specifico insieme di servizi, specifici per le finalità del livello

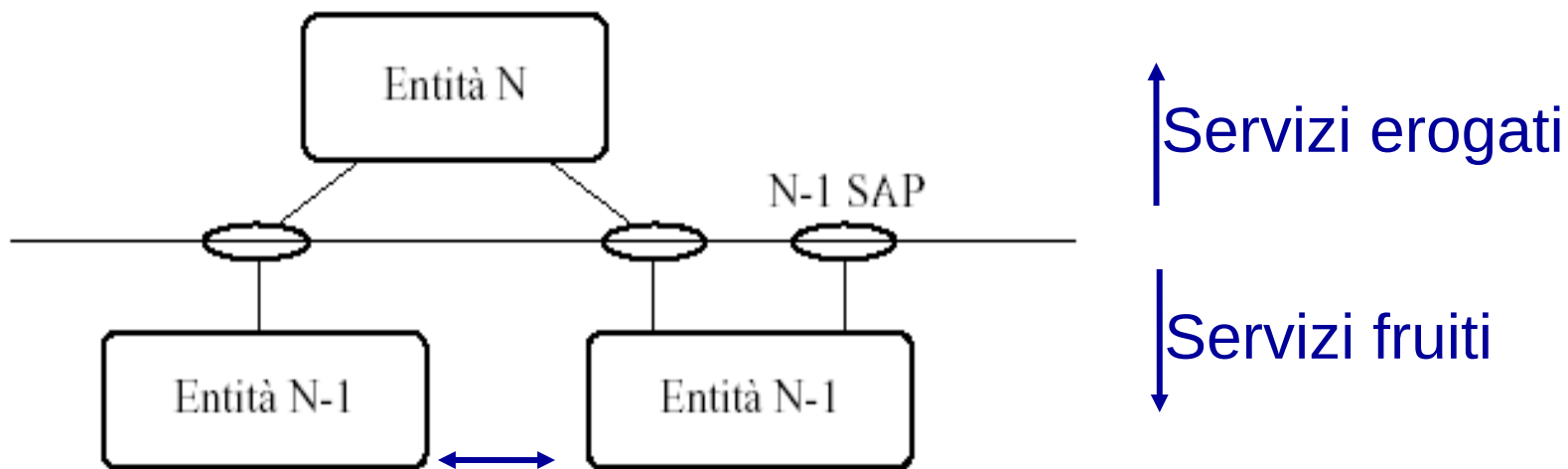
Architettura a livelli II

- Ad eccezione dei livelli 1 e 7, ciascun livello è collegato ai livelli precedente e successivo
- Ciascun livello sfrutta i servizi del livello immediatamente inferiore
- Un dispositivo deve potersi connettere con un qualsiasi altro dispositivo in rete

ISO OSI Reference Model (i)

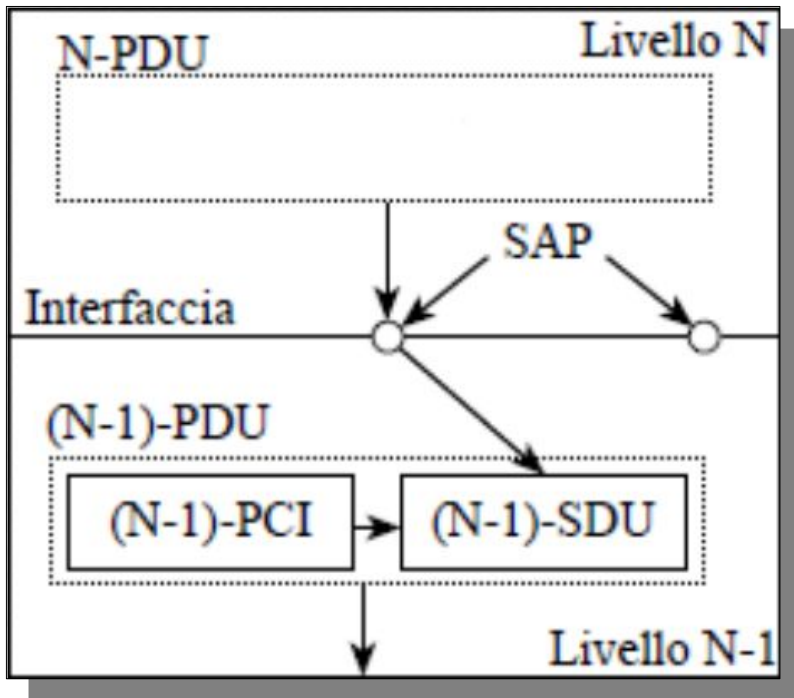
- Livelli adiacenti comunicano attraverso le loro interfacce
- Ogni livello è costituito da una o più entità
- Entità appartenenti allo stesso livello in sistemi diversi vengono dette **peer entities**
- Le entità usano i servizi del livello inferiore e forniscono servizi al livello superiore mediante il proprio **Service Access Point (SAP)**.
- Le operazioni specifiche di un livello sono realizzate mediante un insieme di **protocolli**

OSI Reference Model (ii)



Protocollo di livello N-1

OSI Reference Model (ii)



Lo scopo di ciascun livello è quello di fornire servizi al livello superiore.

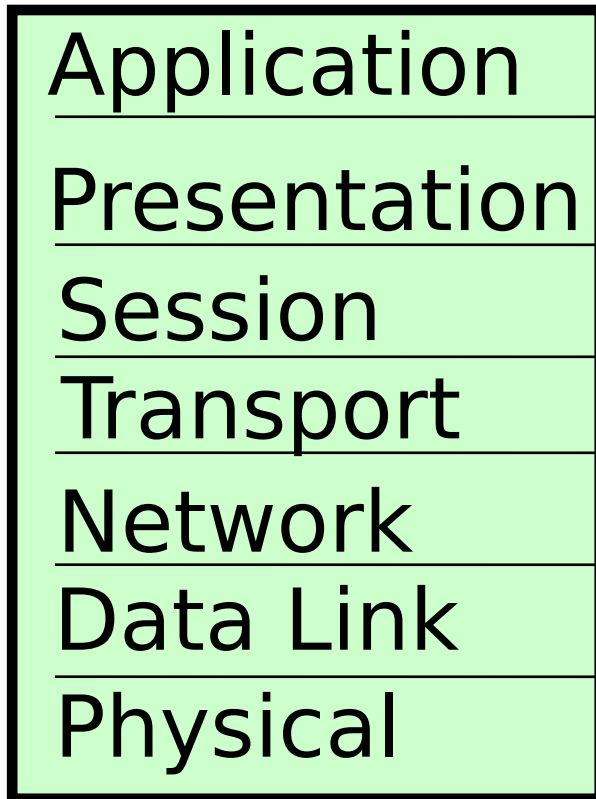
Ogni livello comunica con il livello sottostante mediante l'interfaccia detta **SAP** (service access point).

I dati **N-PDU** (Protocol Data Unit), generati da un protocollo di livello N, una volta attraversata l'interfaccia SAP tra il livello N e il livello N-1, diventano **(N-1)-SDU** (Service Data Unit).

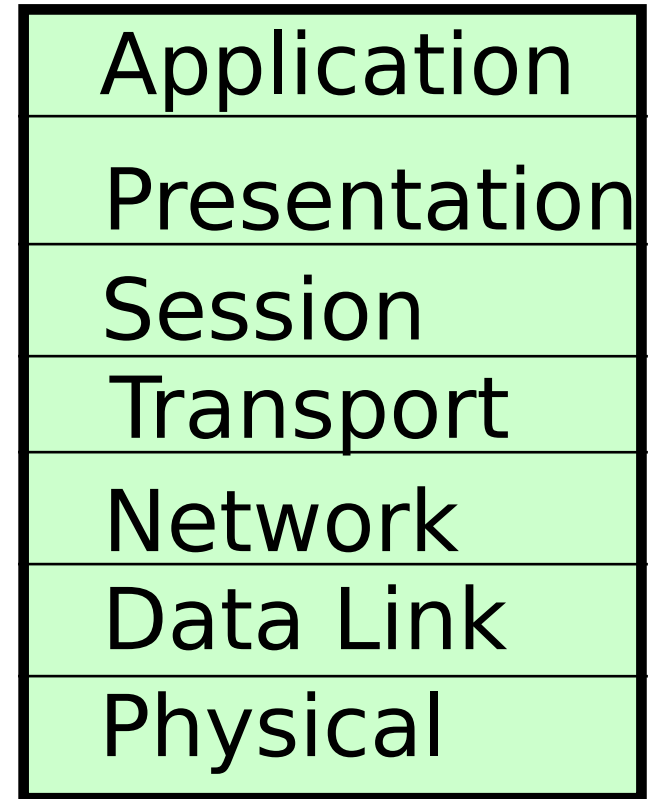
Ogni livello N-1 aggiunge ai dati N-PDU ricevuti dal livello superiore N delle informazioni di controllo **(N-1)-PCI** (Protocol Control Information).

Intermediate Systems (IS)

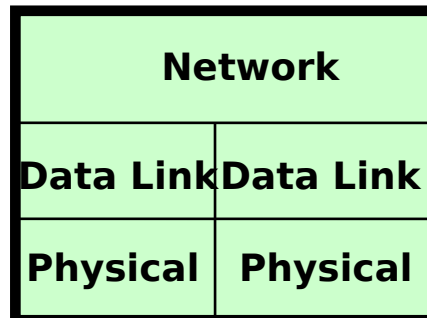
End System A



End System B



ROUTER
(Intermediate System)



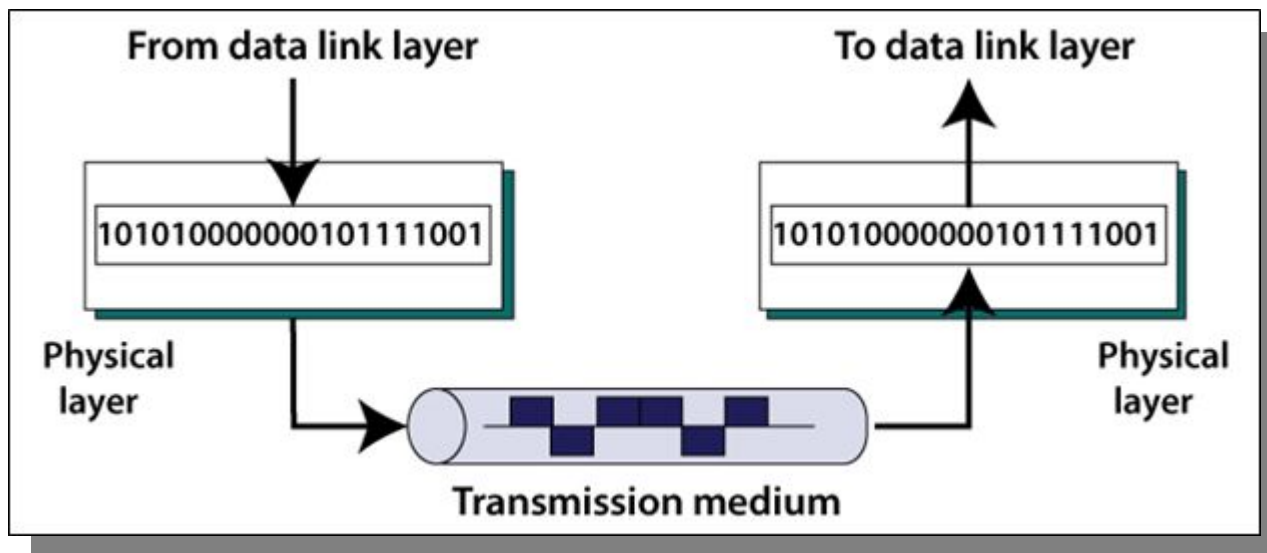
Mezzo fisico 1



Mezzo fisico 2

Physical layer

- Al livello più basso, il livello fisico, è un insieme di regole che specificano le connessioni elettriche e fisiche tra i dispositivi fisici.
- Questo livello specifica le connessioni dei cavi e il tipo di segnale elettrico associato ai vari pin di connessione delle interfacce utilizzate per trasferire dati tra i diversi dispositivi di rete.



Physical layer

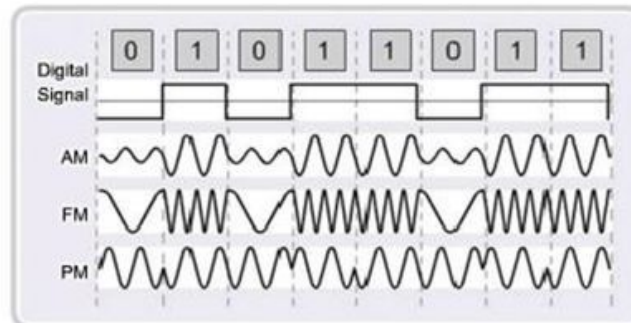
- Il *physical link* corrisponde agli standard di interfaccia dei vari dispositivi. Ad esempio appartengono a tale livello le interfacce:
 - ✓ RS232
 - ✓ V.24
 - ✓ V.35
 - ✓ SONET/SDH
- Le regole definiscono la trasmissione dati per i terminali, i modem, le schede di rete, etc.



Sample electrical signals
transmitted on copper cable

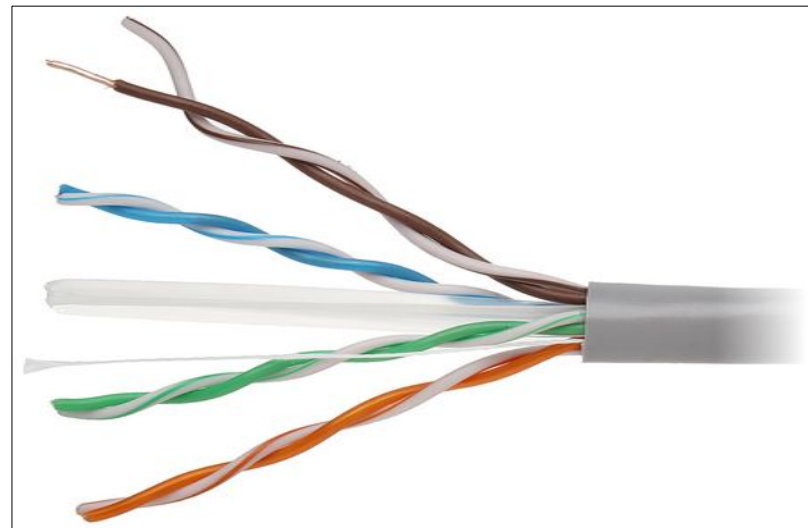
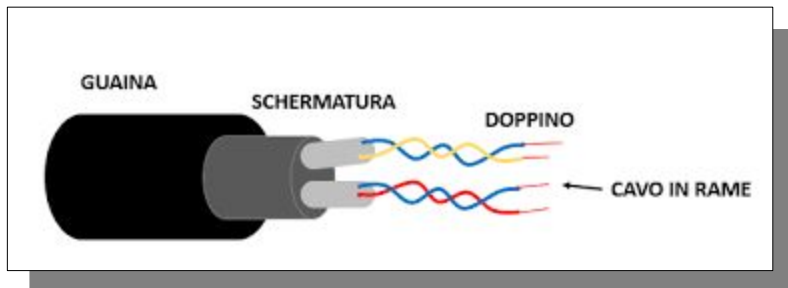


Representative light pulse fiber
signals



Microwave (wireless) signals

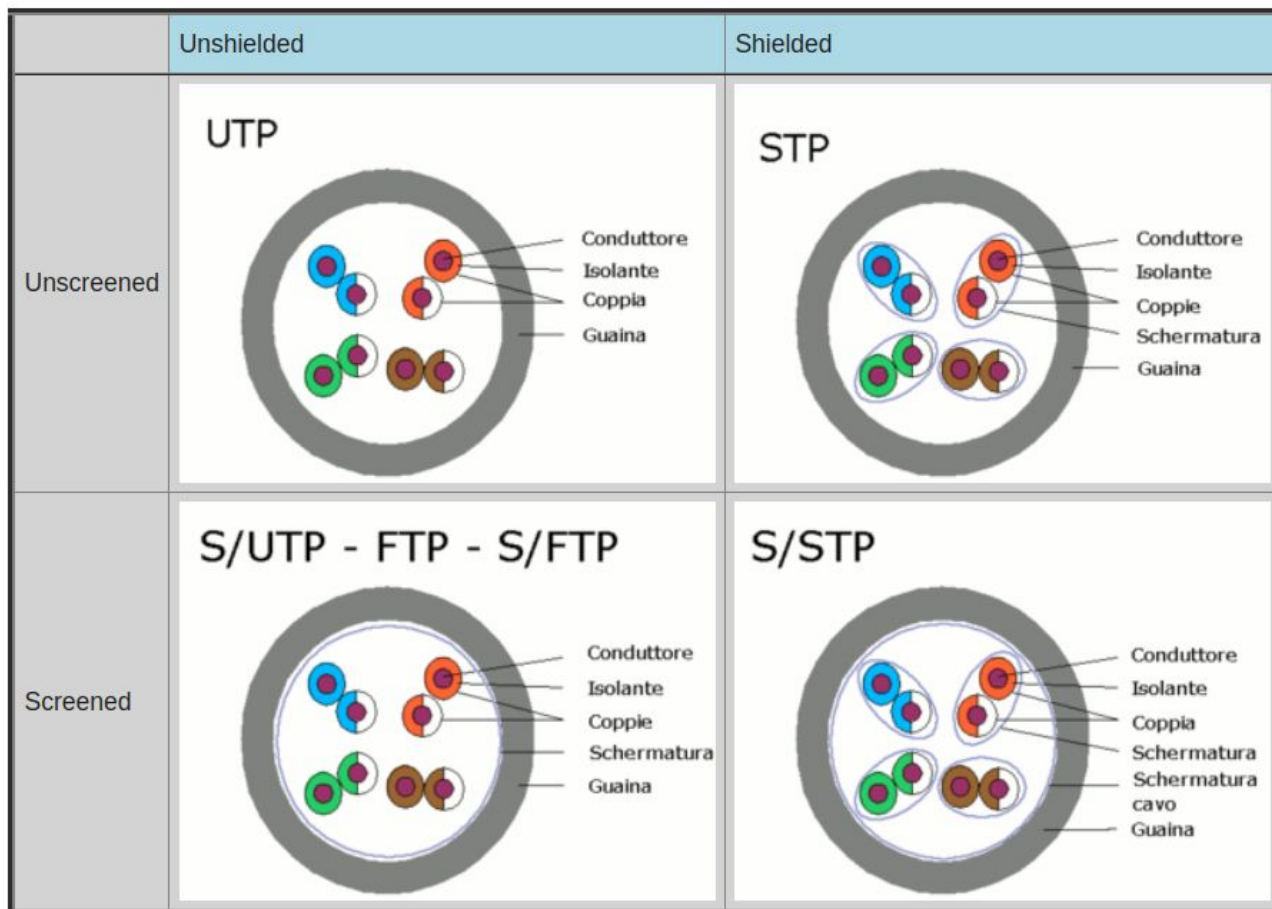
Mezzi trasmissivi - Doppino



- Un **doppino ritorto**, detto anche coppia bifilare, è un tipo di linea di trasmissione composto da una coppia di conduttori in rame isolati.
- È un elemento essenziale nella **telefonia** ed **ethernet**.

Mezzi trasmissivi - Doppino

- Esistono diversi tipi di doppino a seconda della schermatura



UTP
 maggiormente
 utilizzato per
 ethernet

Mezzi trasmissivi - Doppino



Cavo Cat 5E
UTP



Cavo Cat 6A
STP



Cavo Cat 7
SFTP



Cavo Supra Cat 8
FTP

Mezzi trasmissivi - Doppino

Unshielded twisted-pair (**UTP**):

- è il mezzo più economico
- è facile da installare
- consente di realizzare il cablaggio strutturato degli edifici
- La connessione delle stazioni avviene mediante il connettore RJ45
- È l'evoluzione del singolo doppino in rame: più doppini vengono torti in maniera molto precisa, in modo da ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche ed affiancati in una guaina.

Mezzi trasmissivi - Doppino

- è fortemente soggetto a disturbi di macchine elettriche e luci fluorescenti
- agisce da antenna: più è lungo il segmento, maggiore è il disturbo
- Per ridurre i disturbi: *Shielded twisted-pair* (STP), ma troppo costoso e difficile da stendere
- Esistono cavi di **diverse categorie**: più alta è la categoria
 - (es: cat. 5, cat. 6 , cat. 7), più rigido e più affidabile è il cavo.

Mezzi trasmissivi - Doppino

- I cavi UTP non sono schermati. Per essere certificato un impianto deve essere realizzato con cavi di Cat 5/5e.
- Per Gigabit Ethernet servono cavi di qualità superiore schermati.

Cat 5	Velocità fino a 100Mbps (FastEthernet) larghezza di banda 100MHz	4/8
Cat 5e	Velocità fino a 1Gbps, larghezza di banda 100MHz	• 8
Cat 6/6A	Velocità fino a 10Gbps, larghezza di banda 250-500MHz	• 8
Cat 7/7A	Velocità fino a 10Gbps, larghezza di banda 600-1000MHz	• 8
Cat 8/Supra Cat 8	Velocità fino a 40Gbps, larghezza di banda fino a 1600-2000MHz	• 8

Mezzi trasmissivi – Cavo Coassiale

- Il cavo coassiale è un cavo elettrico utilizzato come mezzo trasmissivo di un segnale elettrico informativo.



Mezzi trasmissivi – Cavo Coassiale

- I cavi coassiali vengono prodotti di diversi tipi in funzione della frequenza del segnale da trasportare e della potenza dello stesso.
- I valori di impedenza sono principalmente due:
 - **50 ohm**: utilizzato negli apparecchi per le misure elettriche ed elettroniche e nella trasmissione dati
 - **75 ohm**: segnali televisivi, sia analogici che digitali

Mezzi trasmissivi – Cavo Coassiale

- è il cavo originale usato nelle reti Ethernet e ArcNet
- è costituito da un filo di rame centrale, ricoperto da un dielettrico, poi da una calza in rame e infine dalla guaina in polietilene
- Esistono due versioni di cavo coassiale per ethernet, entrambi con impedenza 50Ω :
 - cavo *thick* (RG-8) con diametro 0.4"
 - cavo *thin* (RG-58) con diametro 0.25"
- Thick ethernet usa il transceiver, collegato con un cavo a 9 fili (lunghezza max 50m) ad un connettore AUI 15 pin
- Thin ethernet usa un connettore a T con innesto a baionetta.

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

- Una **fibra ottica** è una fibra flessibile e trasparente realizzata trafilando **vetro** (silice) o **plastica** fino a raggiungere un diametro leggermente più spesso di quello di un capello umano.
- Le fibre ottiche sono utilizzate più spesso come mezzo per trasmettere la luce tra le due estremità della fibra e trovano largo impiego nelle comunicazioni
- Esse consentono la trasmissione su **distanze** più lunghe e con **larghezze di banda** (velocità di trasferimento dati) più elevate rispetto ai cavi elettrici.

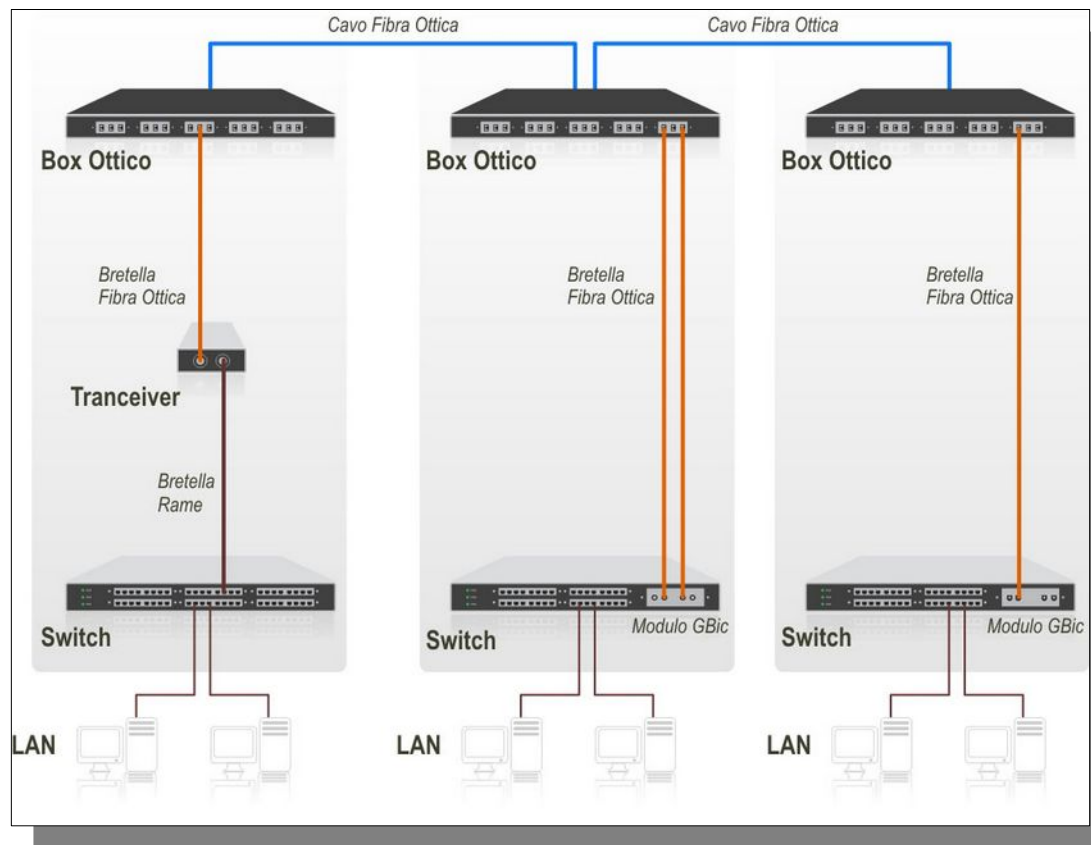
Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

- è il mezzo trasmissivo del futuro: economico e relativamente sicuro
- è immune da interferenze elettriche
- teoricamente supporta velocità di trasmissione illimitate
- l'installazione è stata notevolmente semplificata
- piccoli laser o diodi emittenti convertono il segnale elettrico in segnale ottico mentre la funzione inversa è svolta da un ricevitore dotato di foto-detector

Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

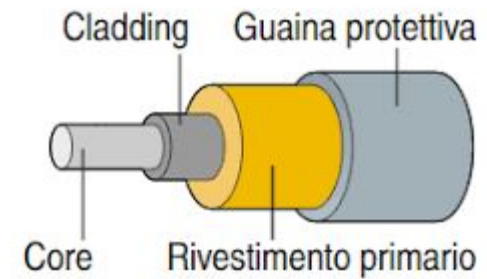
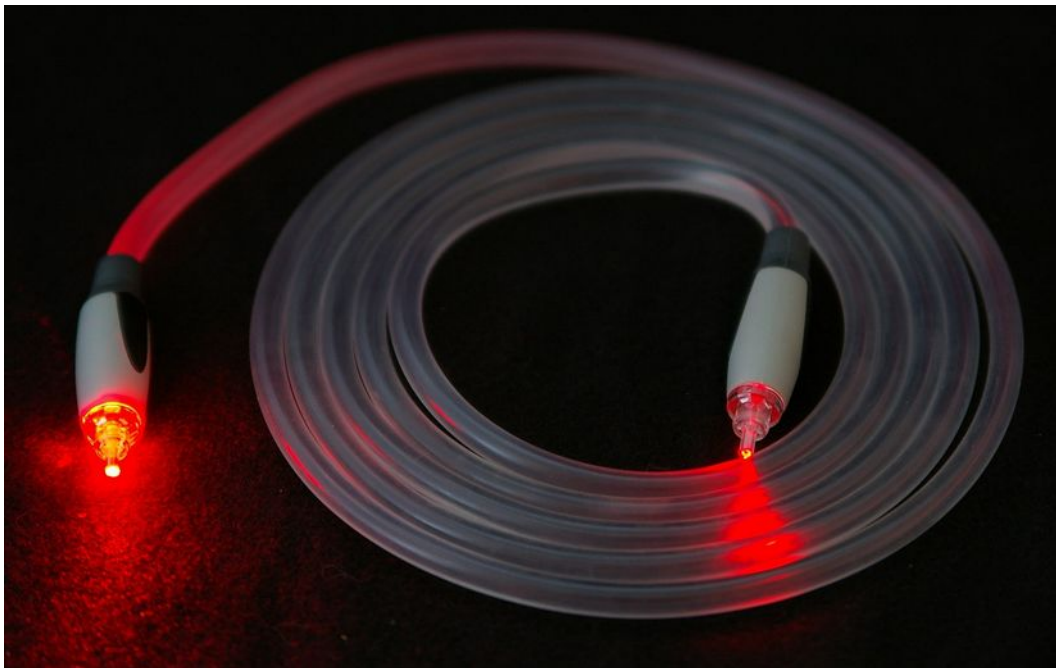
■ Svantaggi:

- terminazione del cavo abbastanza complessa
- eventuali interruzioni del cavo richiedono interventi complessi



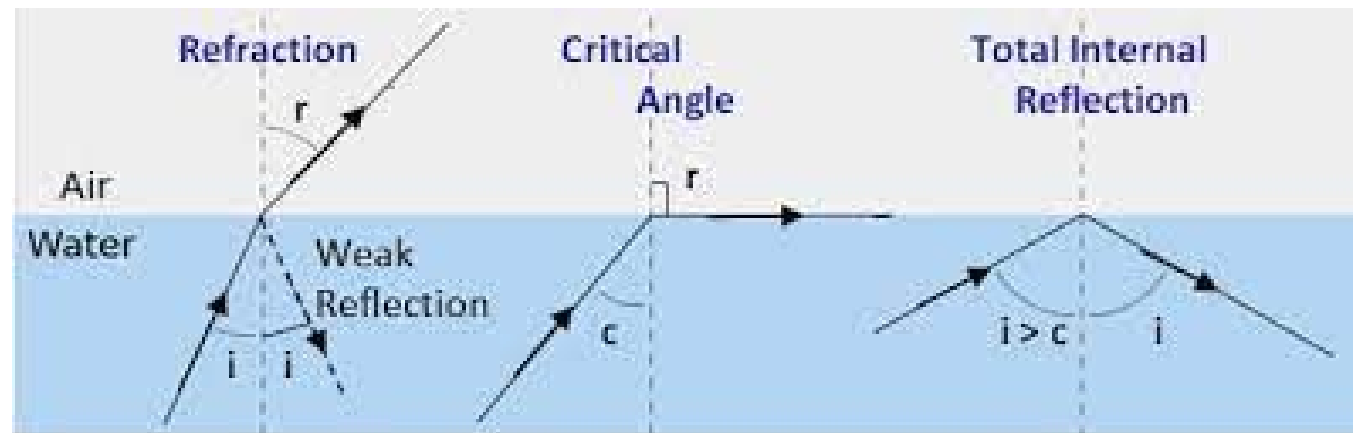
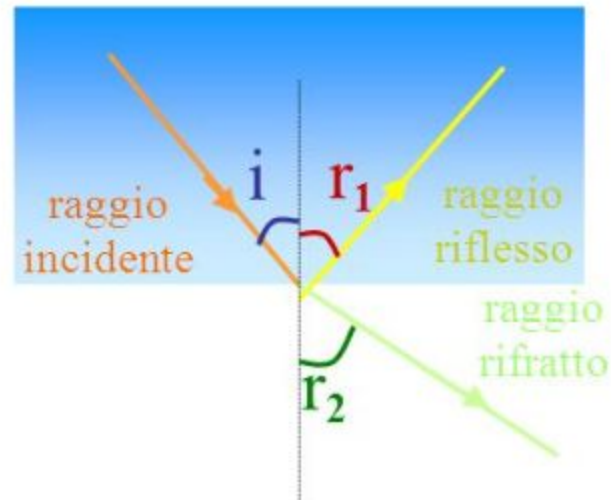
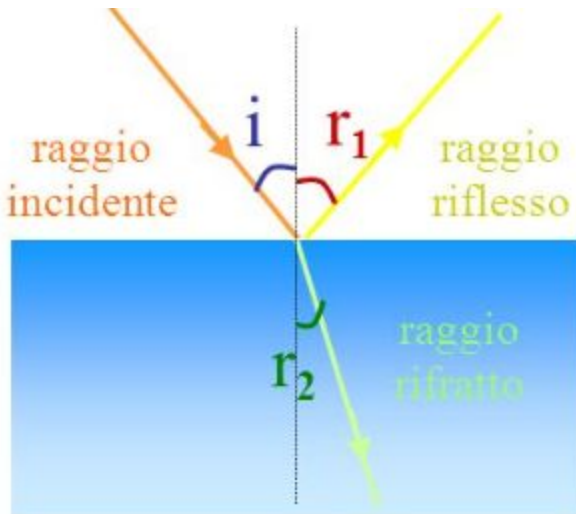
Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

■ Funzionamento e struttura



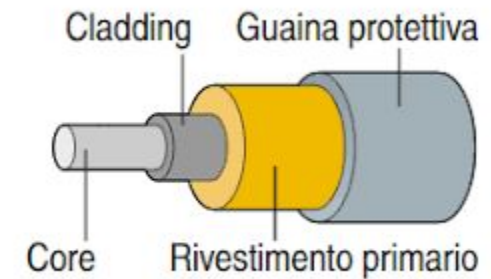
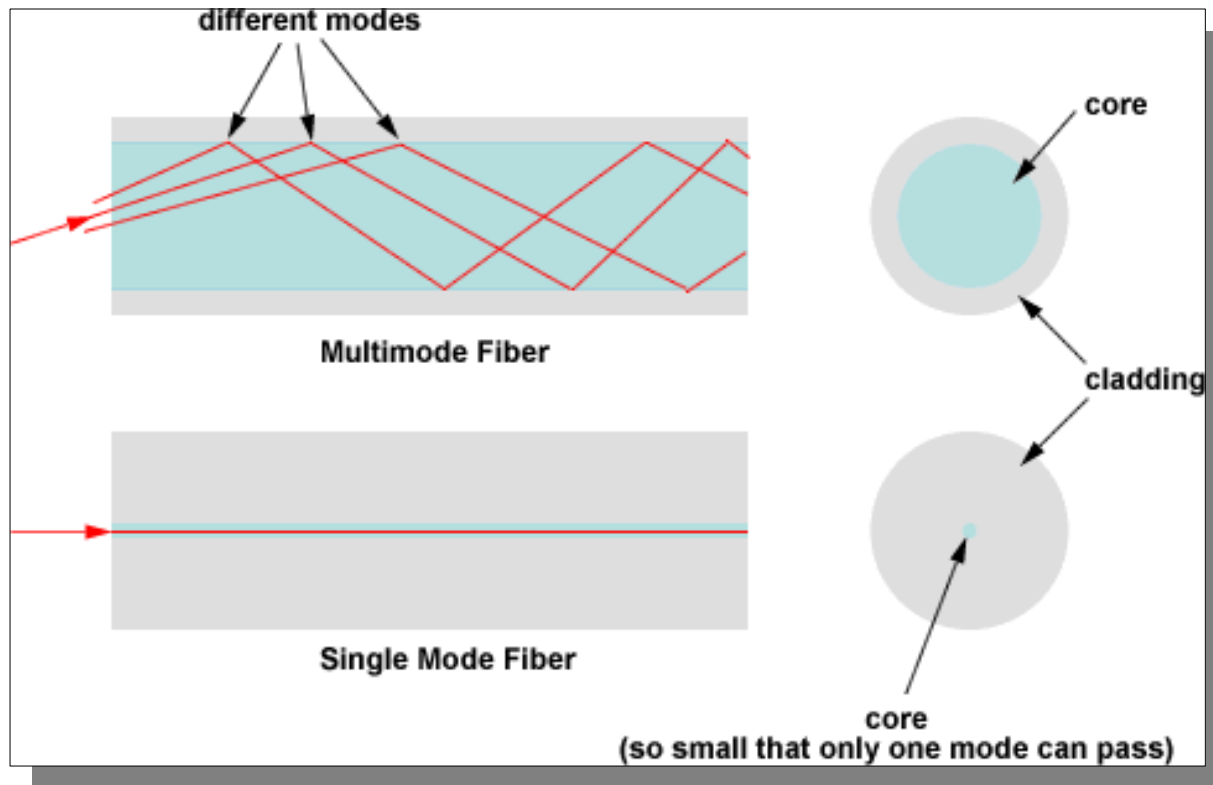
Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche

■ Funzionamento e struttura



Mezzi trasmissivi – Fibre ottiche multimodale vs monomodale

■ Funzionamento e struttura



Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

- La comunicazione wireless prevede la trasmissione di informazioni a distanza senza l'ausilio di fili, cavi o altre forme di conduttori elettrici.
- La comunicazione wireless è un termine ampio che incorpora tutte le procedure e le forme di connessione e comunicazione tra due o più dispositivi che utilizzano un segnale wireless attraverso tecnologie e dispositivi di comunicazione wireless.
- La comunicazione wireless prevede il trasferimento di informazioni senza alcun collegamento fisico tra due o più punti.

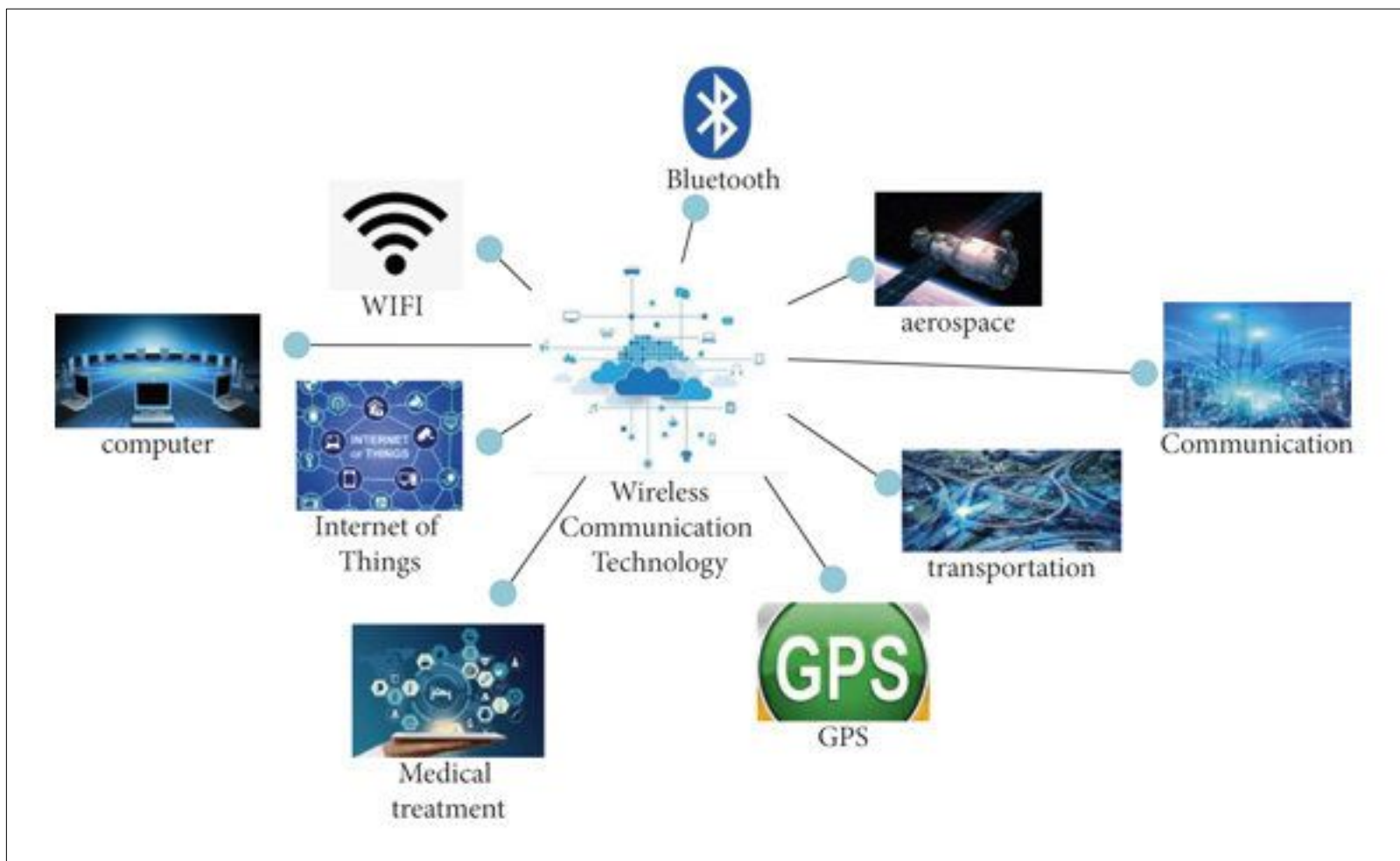
Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

- A causa dell'assenza di qualsiasi "infrastruttura fisica", la comunicazione wireless presenta alcuni vantaggi:
 - **Efficienza dei costi**: la comunicazione via cavo comporta l'uso di fili di collegamento. Nelle reti wireless, la comunicazione non richiede un'infrastruttura fisica elaborata o pratiche di manutenzione. Di conseguenza, i costi sono ridotti.
 - **Flessibilità**: la comunicazione wireless consente alle persone di comunicare indipendentemente dalla loro posizione.

Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

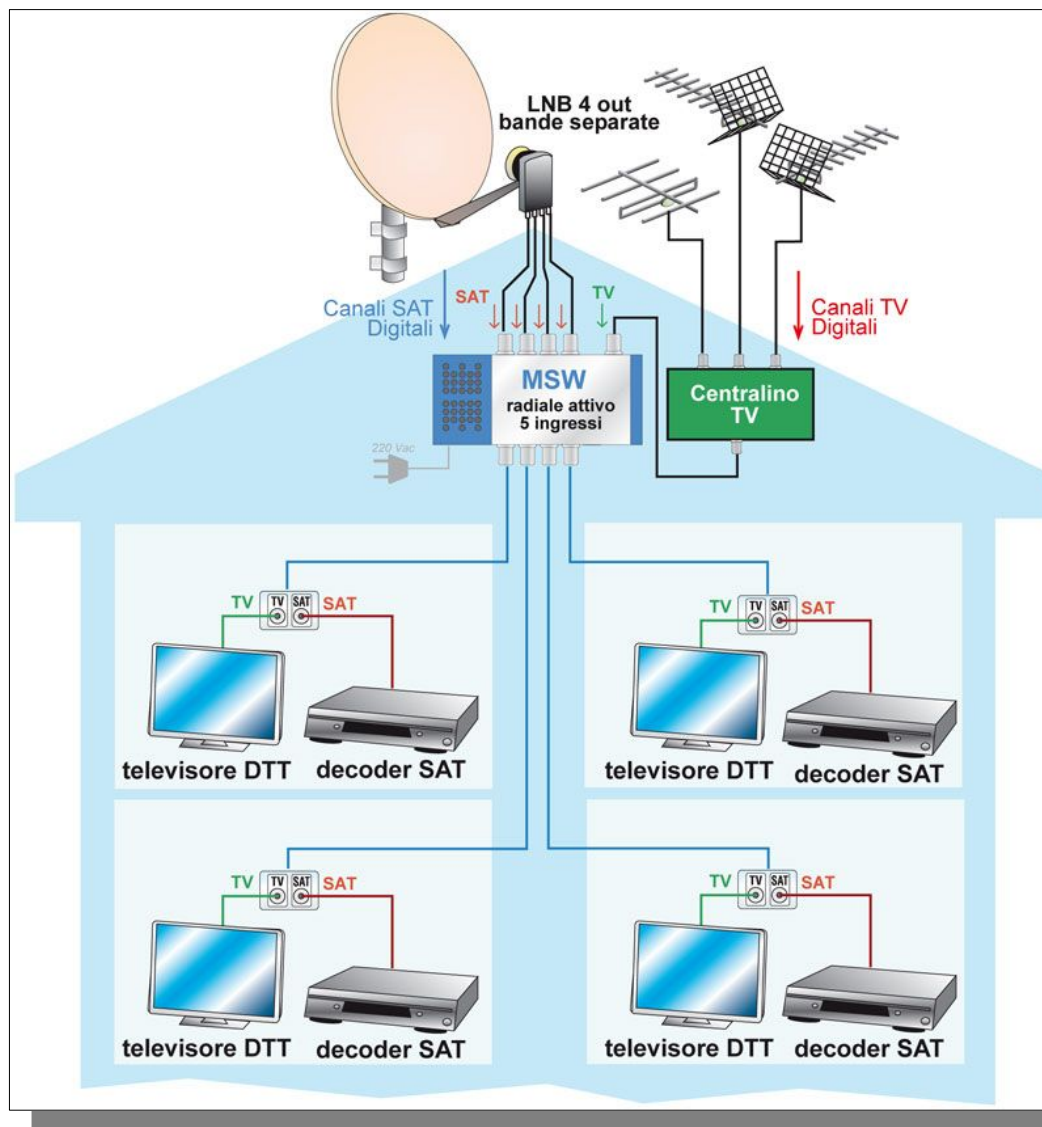
- **Convenienza**: i dispositivi di comunicazione senza fili, come i telefoni cellulari, sono piuttosto semplici e consentono a chiunque di utilizzarli, ovunque si trovi. Non è necessario collegare fisicamente nulla per ricevere o trasmettere messaggi.
- **Velocità**: la connettività di rete o l'accessibilità sono migliorate in termini di precisione e velocità.
- **Accessibilità**: la tecnologia wireless facilita l'accessibilità, in quanto le aree remote in cui le linee di terra non possono essere posate correttamente vengono facilmente collegate alla rete.
- **Connettività costante**

Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless



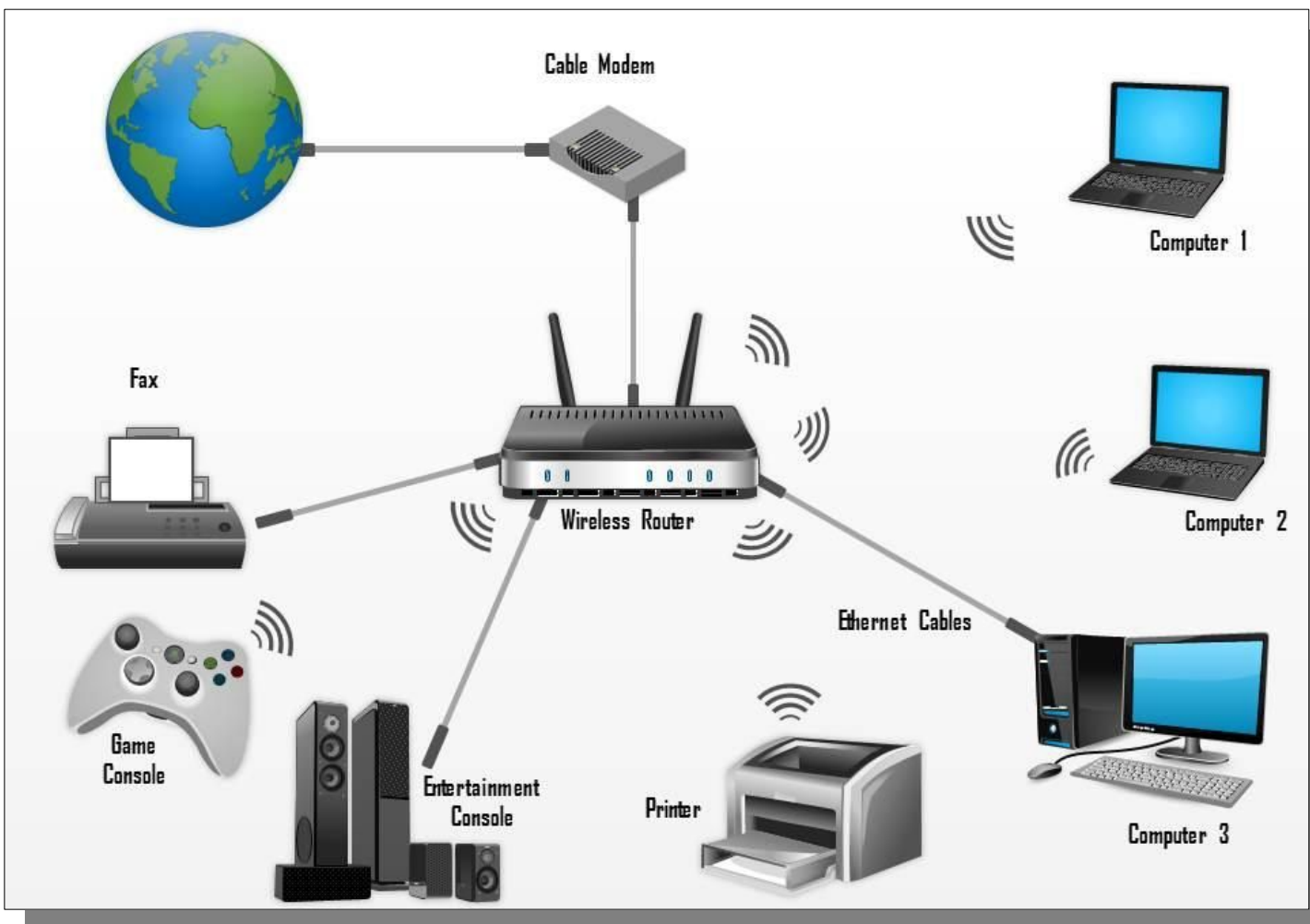
Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

TV
analogica
e digitale



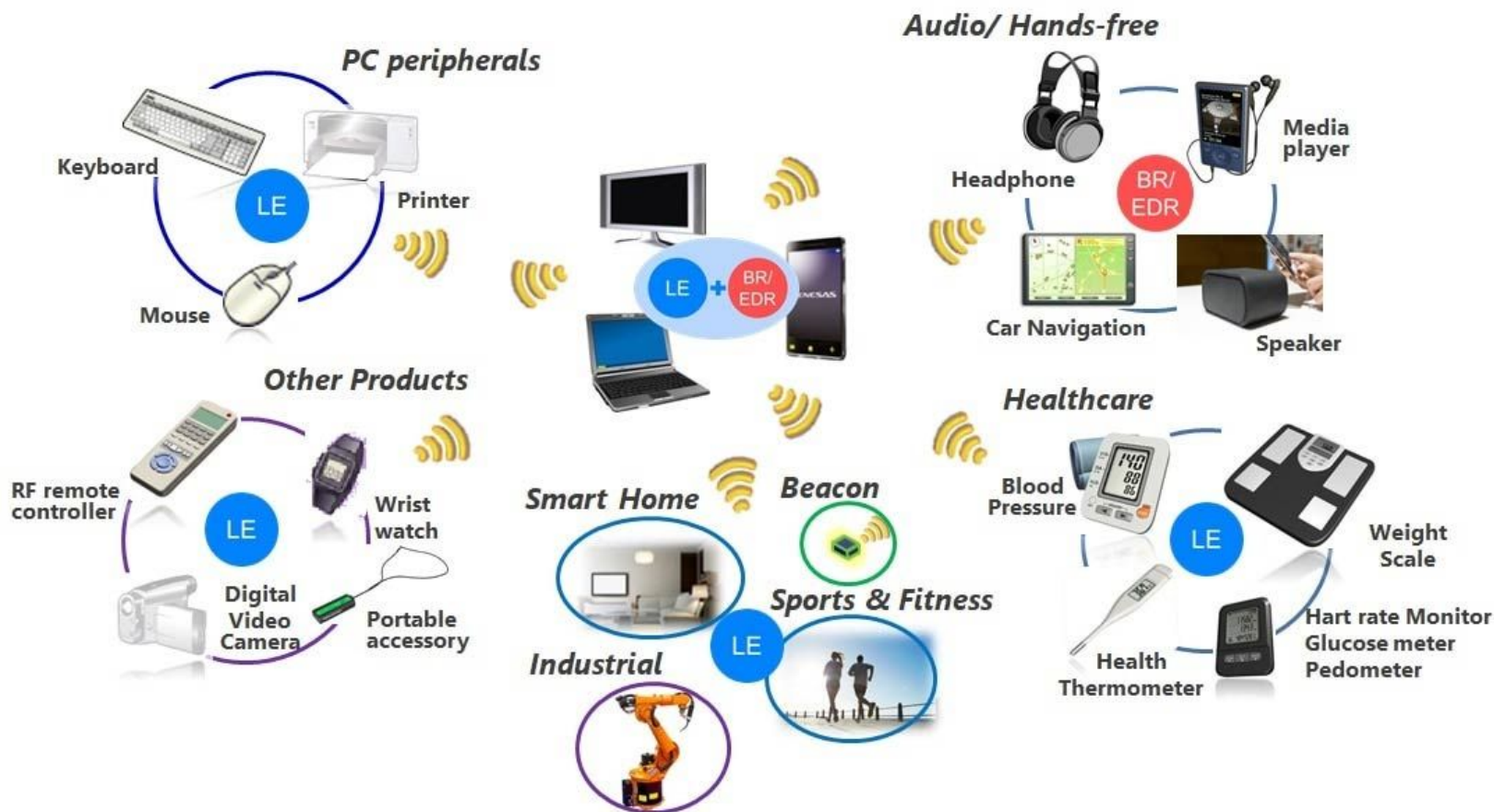
Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

Reti domestiche WIFI



Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

Bluetooth



Mezzi trasmissivi – Connessioni wireless

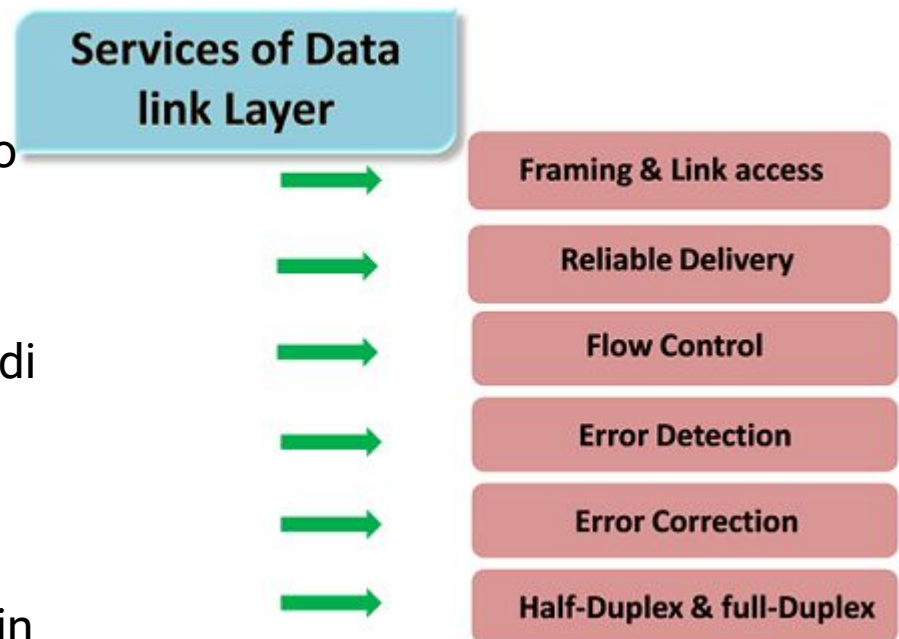
Telefonia mobile



1G	2G	3G	4G	5G
speed in kilobit per second 2.4 Kbps	speed in kilobit per second 64 Kbps	speed in kilobit per second 2,000 Kbps	speed in kilobit per second 100,000 Kbps	speed in kilobit per second 1Gbps
Analog Voice	Digital Voice + Simple Data	Mobile Broadband	Faster and Better	Real World Applications
			 Richer Content (Video) More Connections	

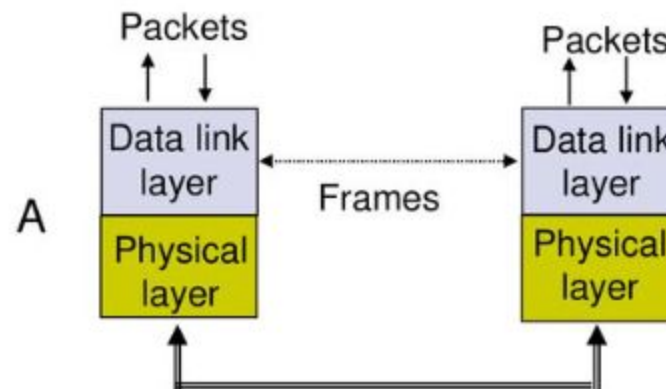
Data link layer (NIC, hub, bridge, switch)

- Il secondo livello descrive come un dispositivo guadagna l'accesso al mezzo specificato nel physical layer e **come realizza la comunicazione con un nodo adiacente**.
- Definisce il formato dei dati, la frammentazione dei dati in un messaggio trasmesso, le procedure di controllo dell'errore, etc
- Appartengono a questo livello le schede di rete (NIC), gli hub, i bridge e dispositivi di switching **che operano una divisione del dominio di collisione Ethernet** (suddividendo, come vedremo, il traffico in base al MAC address)



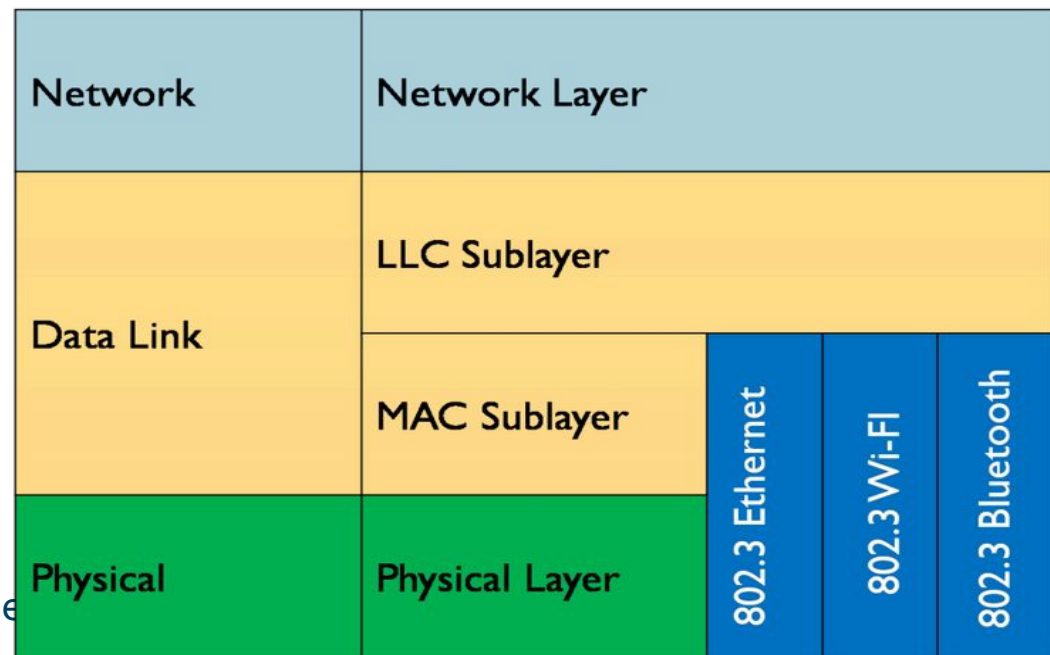
Data link layer (NIC, hub, bridge, switch)

- è il livello responsabile di un invio affidabile delle informazioni ad un altro nodo della rete.
- appartengono a questo livello i *data link control protocol* (DLCP), come il Binary Synchronous Communications (**BSC**) e High Level Data Link Control (**HDLC**) utilizzati per la trasmissione su linee CDN.
- appartengono a questo livello anche i sottolivelli **LLC** e **MAC** (il quale scende fino a livello 1) di Ethernet



OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

- Per problemi realizzativi, nello standard [IEEE 802.3](#) i primi due livelli OSI sono stati suddivisi in tre sottolivelli
 - *livello fisico*
 - *livello di gestione dell'accesso al mezzo trasmissivo, **MAC** (**Media Access Control**)*
 - *livello di gestione logica del link, **LLC** (**Logical Link Control**)*
- Il **MAC** funge da interfaccia tra livello fisico e LLC



OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

- **LLC** realizza funzioni di gestione del link mediante un protocollo trasmissivo sostanzialmente comune alle diverse varianti a livello fisico
- **MAC** è specifico dello standard utilizzato, che è funzione del protocollo (Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet) e del mezzo trasmissivo
- Il livello fisico specifica caratteristiche elettriche e modalità di segnali per ogni standard utilizzato

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

- Per **LLC** è stato sviluppato un unico standard
 - LLC riceve i dati dal livello superiore e li invia passandoli al MAC sotto forma di una o più trame LLC
 - La **trama** comprende
 - un campo di controllo
 - indirizzo sorgente
 - indirizzo di destinazione
 - i dati
- L'indirizzamento dell'utente è effettuato mediante il Service Access Point (SAP)
- Le modalità operative dell'LLC prevedono la possibilità di moltiplicare più utenti sul servizio unico offerto da LLC

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ LLC prevede 3 varianti:

- **LLC1 servizio senza connessione e senza conferma**

LLC1 permette l'invio di frame su base libera (modalità tipo datagram) e non prevede nessuna conferma dei dati trasmessi e ricevuti per verificare la correttezza dell'invio.

È funzione dei protocolli dei livelli superiori assicurare le necessarie funzioni di controllo del flusso informativo

- **LLC2 servizio basato su una connessione logica**

LLC2 richiede che prima dell'inizio della trasmissione venga attivata una connessione logica tra i punti di accesso al servizio dell'utente chiamato e chiamante.

LLC controlla che sulla connessione logica il flusso di informazioni proceda in modo corretto.

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

- LLC prevede 3 varianti:
 - **LLC3 servizio senza connessione con conferma**

LLC3 non richiede connessione logica e trasmette le singole trame richiedendo la conferma che la trama sia stata correttamente ricevuta prima di procedere all'invio della trama successiva
- La flessibilità operativa degli standard per LLC origina dal fatto che la LAN è soggetta a minori disturbi rispetto ad una WAN e che non sempre sono necessarie robuste procedure di controllo e recupero che appesantiscono il flusso
- Esempi:
 - terminale-terminale: LLC2
 - se a livello superiore c'è TCP, che ha un robusto e sicuro trasporto, la scelta è LLC1

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

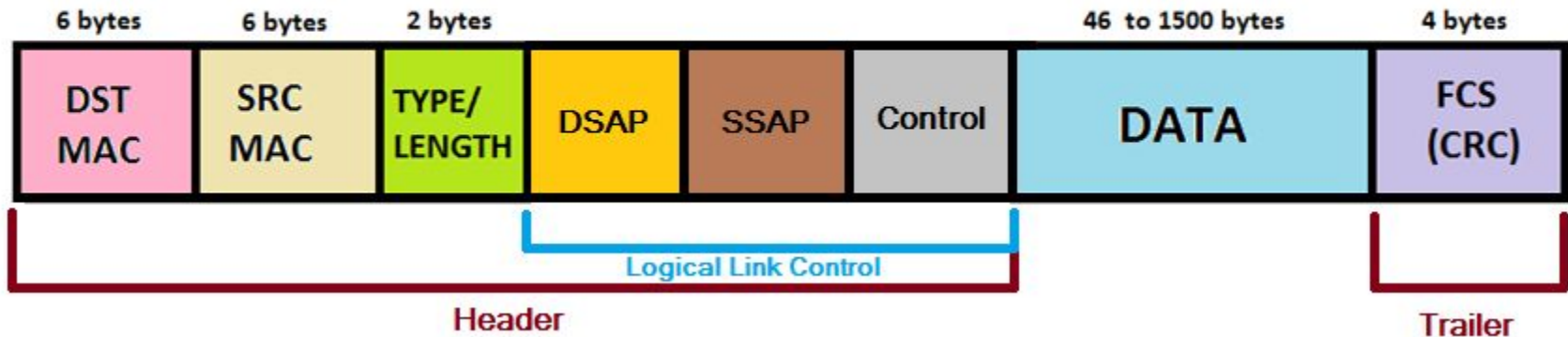
Preamble	Dest Addr	Source Addr	Type	Info	FCS
8 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes	46 ≤ N ≤ 1500 bytes	4 bytes

Ethernet

IEEE 802.2 header									
Preamble	SFD	Dest Addr	Source Addr	Length	DSAP	SSAP	Ctrl	Info	FCS
7 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes	1 byte	1 byte	1 byte	variable	4 bytes

IEEE 802.3

ETHERNET 802.3 FRAME



OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

- PRE (Preamble)

Preambolo del frame. Si tratta semplicemente di una sequenza di segnali 1 e 0 che consente al ricevente di sincronizzare la comunicazione ovvero quella di svegliare l'adattatore mettendolo in guardia dell'arrivo della trama.

- SFD (Starting Frame Delimiter)

Questo campo è composto da un byte, la cui sequenza di bit è 10101011 (in esadecimale AB). Lo SFD dichiara che dal prossimo byte avrà inizio il frame vero e proprio, a partire dall'indirizzo di destinazione del frame (DA)

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

- **DA (Destination Address)**

Indirizzo destinazione. Si tratta di sei byte, spesso rappresentati nella forma aa:bb:cc:dd:ee:ff. Il primo bit ha un significato particolare: se vale 0, la destinazione è una singola unità, altrimenti è un gruppo. Anche il secondo bit ha un significato speciale: se vale 0, l'indirizzo ha valore globale, altrimenti ha soltanto valore locale.

- **SA (Source Address)**

Indirizzo sorgente. Ha la stessa struttura del DA, ma rappresenta sempre una singola unità, per cui il primo bit è sempre 0.

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

- L/T (Length/Type)

Lunghezza o tipo del frame. Possono esistere diversi tipi di frame. Il tipo normale serve a trasferire dati, ma in certi casi è necessario trasmettere informazioni estranee ai dati veri e propri, per segnalare qualche particolare situazione creatasi nella rete locale. In questo caso il campo L/T assume un valore da 1536 in su; valori differenti superiori o uguali a 1536 determinano un tipo diverso di frame. Se invece il valore è inferiore a questa soglia (al massimo 1500), questo indica esattamente il numero di byte di dati forniti dal livello superiore (il MAC client) che saranno trasmessi in questo frame.

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

- **DSAP address (indirizzo Service Access Point di destinazione):**
8 bit, di cui il meno significativo indica se fa riferimento a un SAP individuale o di gruppo
- **SSAP address (indirizzo Service Access Point di origine)**
8 bit, di cui il meno significativo indica se il messaggio costituisce un comando o una risposta;
- **Control (Controllo)**
8 bit

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

- **Dati (Payload)**

Sono i dati veri e propri che, nel caso di frame normale, verranno trasmessi con questo frame. I dati veri e propri possono ammontare al massimo a 1500 byte, ma se sono meno di 46 byte, occorre aggiungere dei byte supplementari di riempimento per arrivare almeno a 46 byte. Questo garantisce in ogni caso una lunghezza totale del frame di almeno 64 byte, essenziale per evitare che la trasmissione di frame troppo corti sui più lunghi segmenti ammessi provochi la mancata individuazione delle collisioni nei casi peggiori.

- **PAD**

È un campo di riempimento utilizzato per garantire la lunghezza minima di 64 byte. Esso varia da 0 a 46 byte, essendo 18 i byte sempre presenti nella trama.

OSI e IEEE 802: livelli LLC e MAC

■ Esempio di trama Ethernet

- FCS (Frame Check Sequence)

Il mittente calcola su tutta la parte precedente del frame un valore di controllo secondo un algoritmo **CRC (Cyclic Redundancy Check)**, ed inserisce in questo campo il risultato. Il ricevente farà lo stesso non appena ricevuto l'intero frame, e potrà così confrontare il valore di questo campo con quello da lui calcolato. In questo modo si elevano notevolmente le possibilità di riscontrare errori di trasmissione nei frame, che provocano lo scarto del frame errato.

IEEE 802.3: connettività fisica

- I primi standard Ethernet ad essere definiti supportano una **velocità di trasmissione** dati di 10 Mbps. Oggi esistono molte varianti di 802.3. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
 - **3 - 10BASE5**: Cavo coassiale a filo spesso con una lunghezza massima di cablaggio di 500 metri. Si basa sul processo CSMA/CD.
 - **3a - 10BASE2**: cavo coassiale a filo sottile che utilizza connettori Bayonet Neill-Concelman (BNC), con una lunghezza massima di cablaggio di 185 metri.
 - **3i - 10BASE-F**: cavi Ethernet in fibra ottica.
 - **3i - 10BASE-T**: Normale cavo telefonico a doppini intrecciati che utilizza cavi a doppini intrecciati non schermati (UTP) come strato fisico e cavi in fibra ottica come mezzo di trasmissione. Altre varianti includono IEEE 802.3u e 100BASE-TX.

IEEE 802.3: connettività fisica

■ E ancora:

- **3b - 10BROAD36**: Cavo coassiale multicanale a banda larga con una lunghezza massima del segmento di 3.600 metri.
- **3bt: Power over Ethernet (POE)** di terza generazione che utilizza quattro coppie di cavi twisted-pair per supportare le applicazioni IoT.
- **3x - Full-Duplex**: Fornisce il controllo di flusso e include il framing DIX.
- **10baseFOIRL**: Alternativamente al cavo Thick ethernet è possibile utilizzare fibra ottica ed un transceiver Fiber Optic MAU (**FOMAU**).

Il **FOMAU** è in grado di ricevere e trasmettere segnali ottici lungo un segmento di fibra ottica di lunghezza massima pari a 1000m

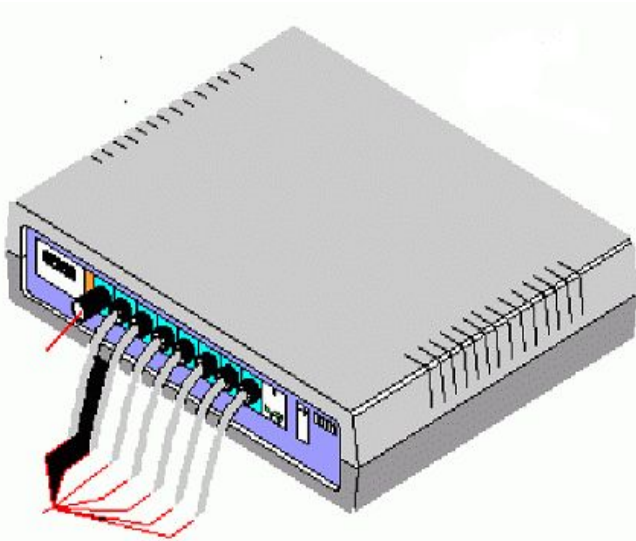
- **10baseF**: È la modalità che definisce l'uso di IEEE802.3 utilizzando come mezzo trasmissivo la fibra ottica.

Si suddivide in tre sotto-standard: **10baseFP**, **10baseFB**, **10baseFL**.

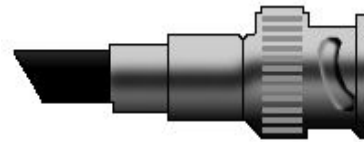
IEEE 802.3: connettività fisica

- Il "10" nella designazione del tipo di supporto si riferisce alla velocità di trasmissione di 10 Mbps.
- Il termine "BASE" si riferisce alla segnalazione in banda base, il che significa che solo i segnali Ethernet sono trasportati sul supporto (o, con 10BROAD36, su un singolo canale in un cavo condiviso)
- La "T" rappresenta il doppino; la "F" rappresenta il cavo in fibra ottica
- I numeri "2", "5" e "36" si riferiscono alla lunghezza del segmento di cavo coassiale in sezioni da 100 metri (la lunghezza di 185 metri è stata arrotondata a "2" per eccesso per 200).
- Tecnologie attuali:
 - 2.5 Gigabit e 5 Gigabit Ethernet tramite doppino
 - Cat-5/Cat-6 – 2.5GBASE-T e 5GBASE-T

IEEE802.3 10base2: componenti



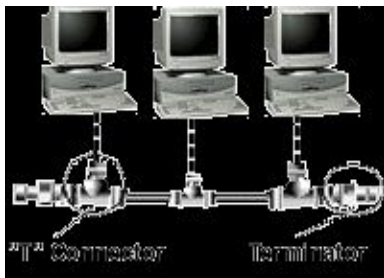
IEEE802.3 10base2 Multiport Repeater



Connettore IEEE802.3 10base2 (innesto a baionetta)



Connettore IEEE802.3 10base2 a T



Segmento di rete IEEE 802.3 10base2

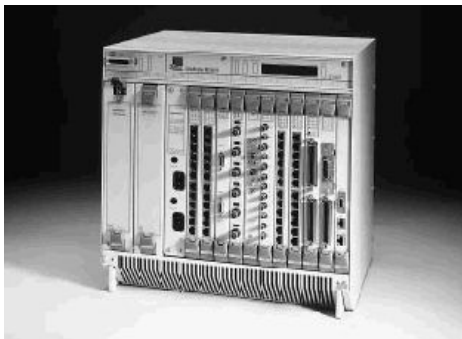


NIC IEEE802.3 10base2 collegata con terminazione (tappo)

IEEE 802.3 10baseT: componenti



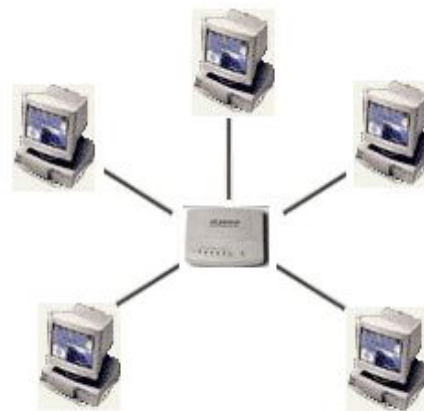
IEEE802.3 10baseT Stackable
HUB/SWITCH



IEEE802.3 10baseT Modular SWITCH

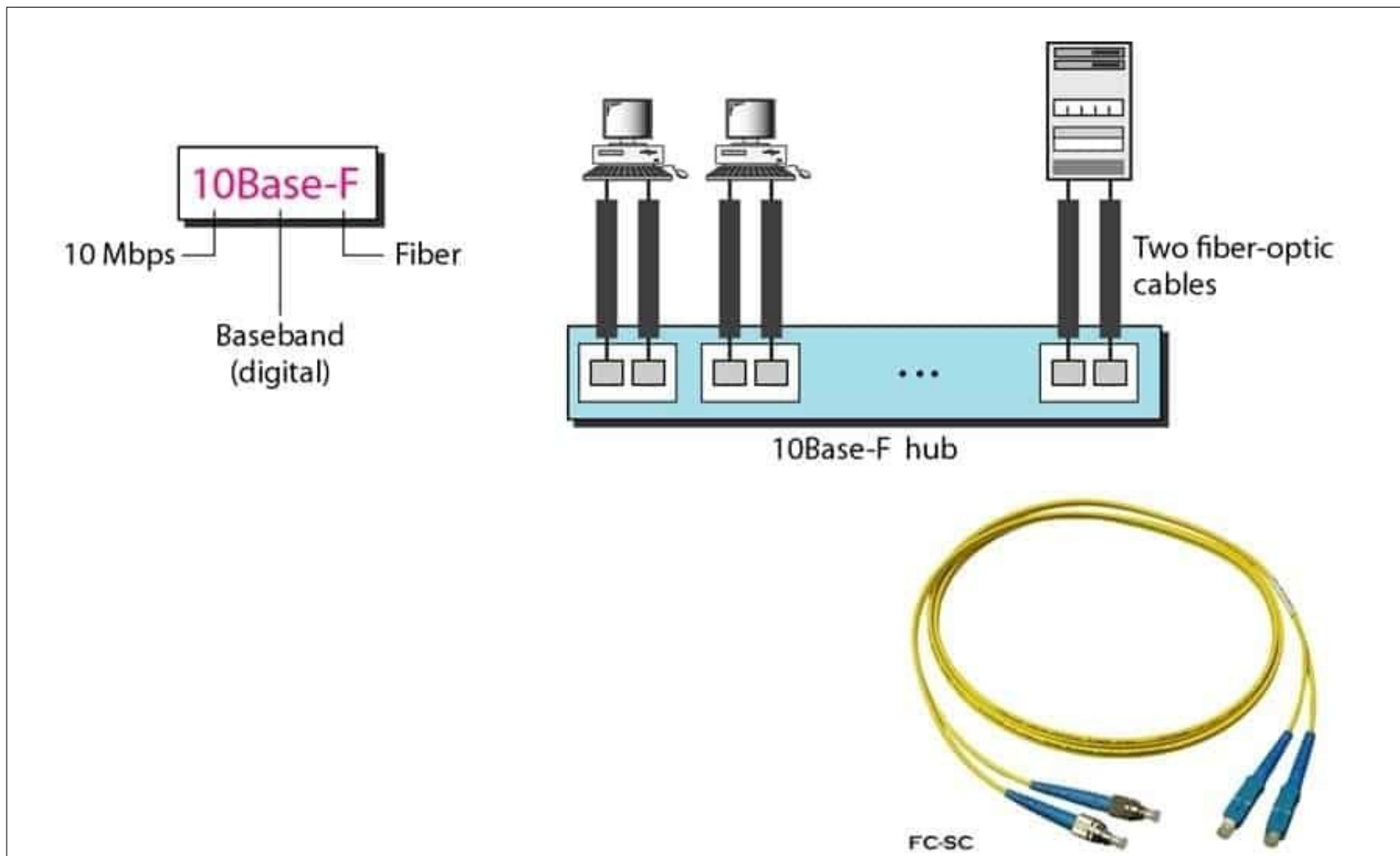


Connettore RJ45



Segmento di rete IEEE802.3 10baseT

IEEE 802.3 10baseF: componenti

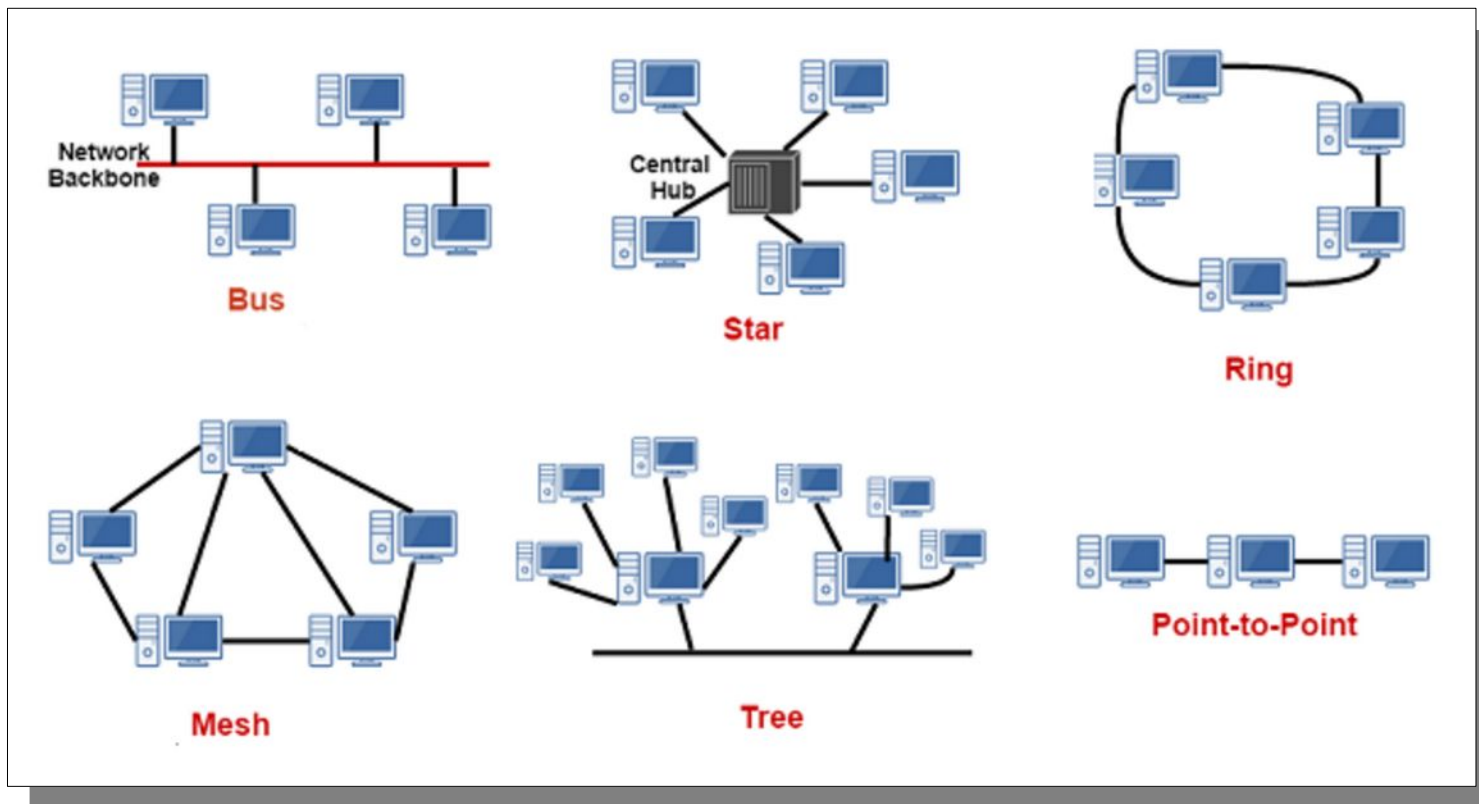


Topologia delle reti

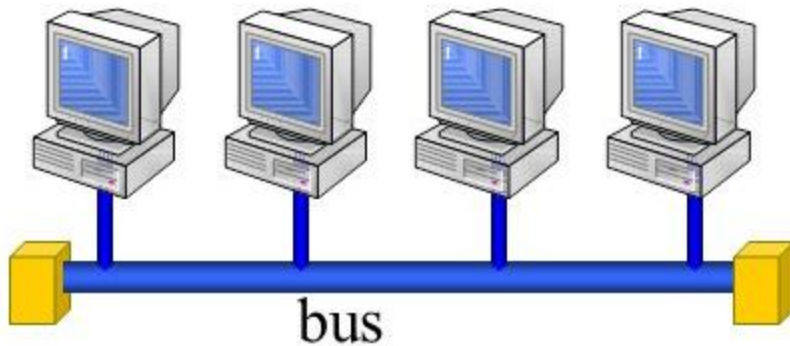
- La disposizione degli elementi (collegamenti, nodi, ecc.) di una rete di comunicazione è definita topologia di rete.
- La topologia di una rete è la sua struttura topologica, che può essere rappresentata fisicamente o logicamente.
- È un'applicazione della teoria dei grafi in cui i dispositivi comunicanti sono modellati come nodi e le connessioni tra i dispositivi sono modellate come collegamenti o linee tra i nodi.
- La collocazione dei vari componenti della rete (ad esempio, la posizione dei dispositivi e l'installazione dei cavi) è definita topologia fisica, mentre la topologia logica descrive il flusso dei dati all'interno della rete.

Topologia delle reti

■ Tipologie di rete



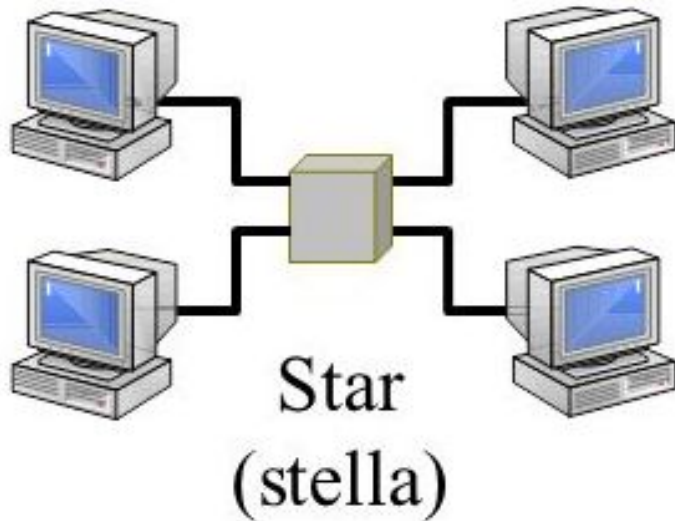
Topologia a Bus



- Un cavo funge da percorso principale dei dati, al quale sono connesse tutte le stazioni
- Tutti i dati trasmessi sono disponibili a tutte le stazioni

- Solo la stazione destinataria può leggere l'informazione
- Il cavo deve essere terminato in ambo i lati per presentare la corretta impedenza alle stazioni
- Il maggior svantaggio è che ogni interruzione del cavo **preclude il funzionamento all'intera rete**

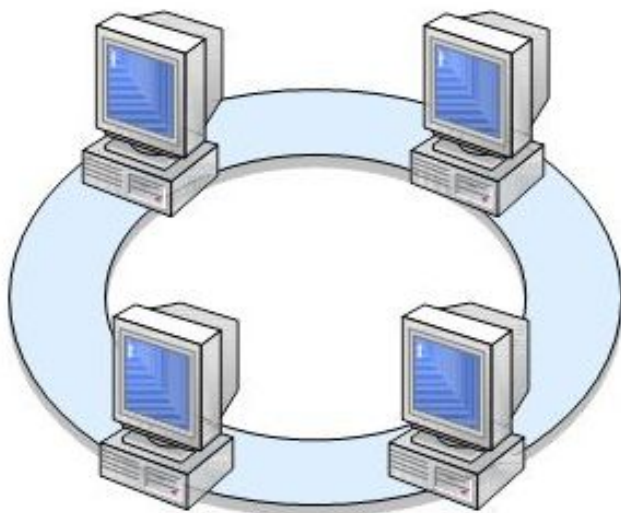
Topologia a Stella



- Le moderne ethernet hanno **connessioni** con topologia fisica a **stella** ma si comportano **logicamente** come una topologia a **bus**.
- Guasti al cavo si ripercuotono solo sulla stazione
- Risolve i problemi dovuti alla presenza di **jabbering nodes**, nodi che trasmettono pacchetti di lunghezza errata per malfunzionamenti. In genere la causa è dovuta a cavi difettosi.

- Ciascuna stazione è connessa ad un network controller (**hub**)
- L'hub gestisce la comunicazione con ciascun nodo, indipendentemente dagli altri nodi

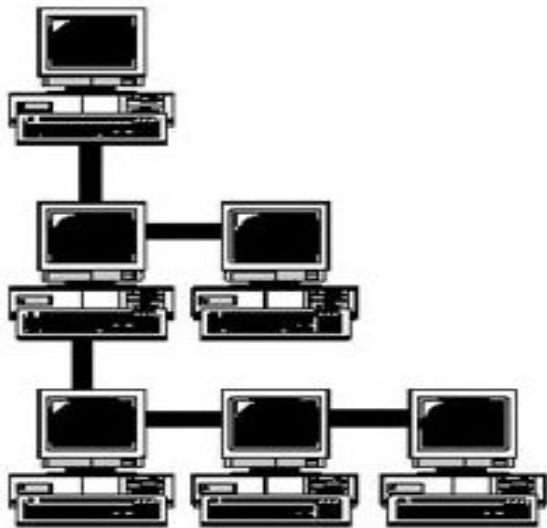
Topologia ad Anello



Ring (anello)

- Nella topologia ad anello si è in presenza di un cavo che interconnette tutte le stazioni e ha una configurazione logica ad anello
- Può essere considerata una topologia a bus chiusa
- Il metodo d'accesso richiede che i dati circolino nell'anello
- Moderne reti: fisicamente a stella, logicamente ad anello (**Token Ring**, **FDDI**)
- Più Multistation Access Unit (**MAU**) vengono interconnesse ad anello

Topologia ad Albero



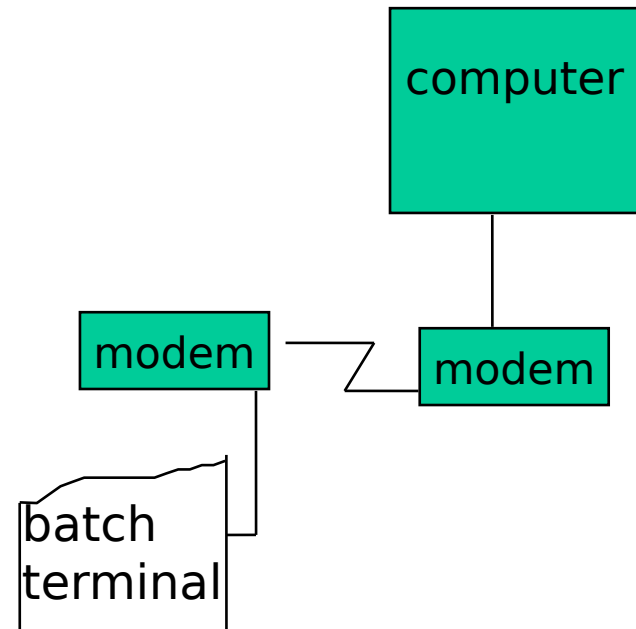
albero

- Può essere considerata una forma complessa di topologia a bus

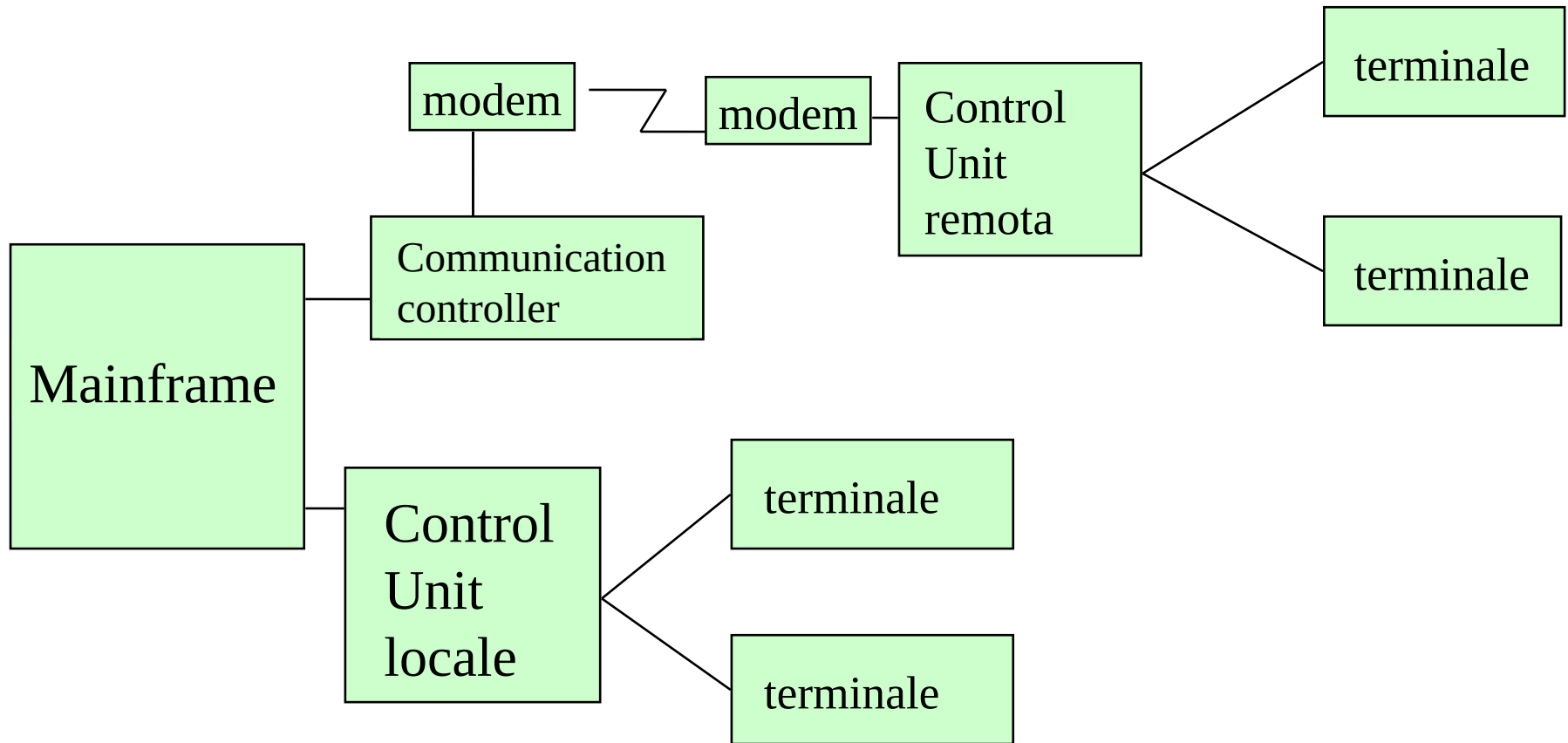
- Ciascun nodo o fornisce l'accesso alla stazione ad esso collegata o instrada i dati verso un nodo ad esso collegato
- La comunicazione risulta inefficiente quando avviene tra nodi lontani
- **distanza percorsa >> segmento più lungo**

Wide Area Network (WAN): cenni storici

- Evoluzione delle Wide Area Network legata alla prima generazione di computer (II meta '50)
 - elaborazione centralizzata in pochi centri EDP specializzati
 - Accesso con terminali remoti
 - Remote Batch Trasmission
 - enormi investimenti



IBM 3270 Information Display System



Caratteristiche di una rete WAN

- Interconnette due o più reti locali disperse geograficamente mediante collegamenti dedicati in fibra ottica
- Usata per collegamenti nazionali ed internazionali
- Interconnette host collegati a sottoreti costituite da:
 - Collegamenti (linee, circuiti, canali, dorsali)
 - Elementi di commutazione (router)
- Complessa gestione del routing
- Possibilità di utilizzare il collegamento per interconnettere reti eterogenee
- Uso di router multiprotocollo e adozione nella WAN di una stessa politica di routing

Metropolitan Area Network (MAN)

- Una Metropolitan Area Network (MAN) interconnette un'area caratterizzata da esigenze di elevate prestazioni.
- In genere opera il trasporto integrato di dati eterogenei: voce, dati, multimedialità, etc
- Sono reti denominate a **banda larga**, a causa dei protocolli utilizzati nelle prime implementazioni
- Viene vista all'esterno come un'unica entità
- Il gestore provvede a:
 - regolare l'accesso alla rete ed ai servizi
 - definire la politica di routing
- Le reti a *banda larga* aiutano la diffusione di applicazioni innovative e fortemente orientate verso la multimedialità

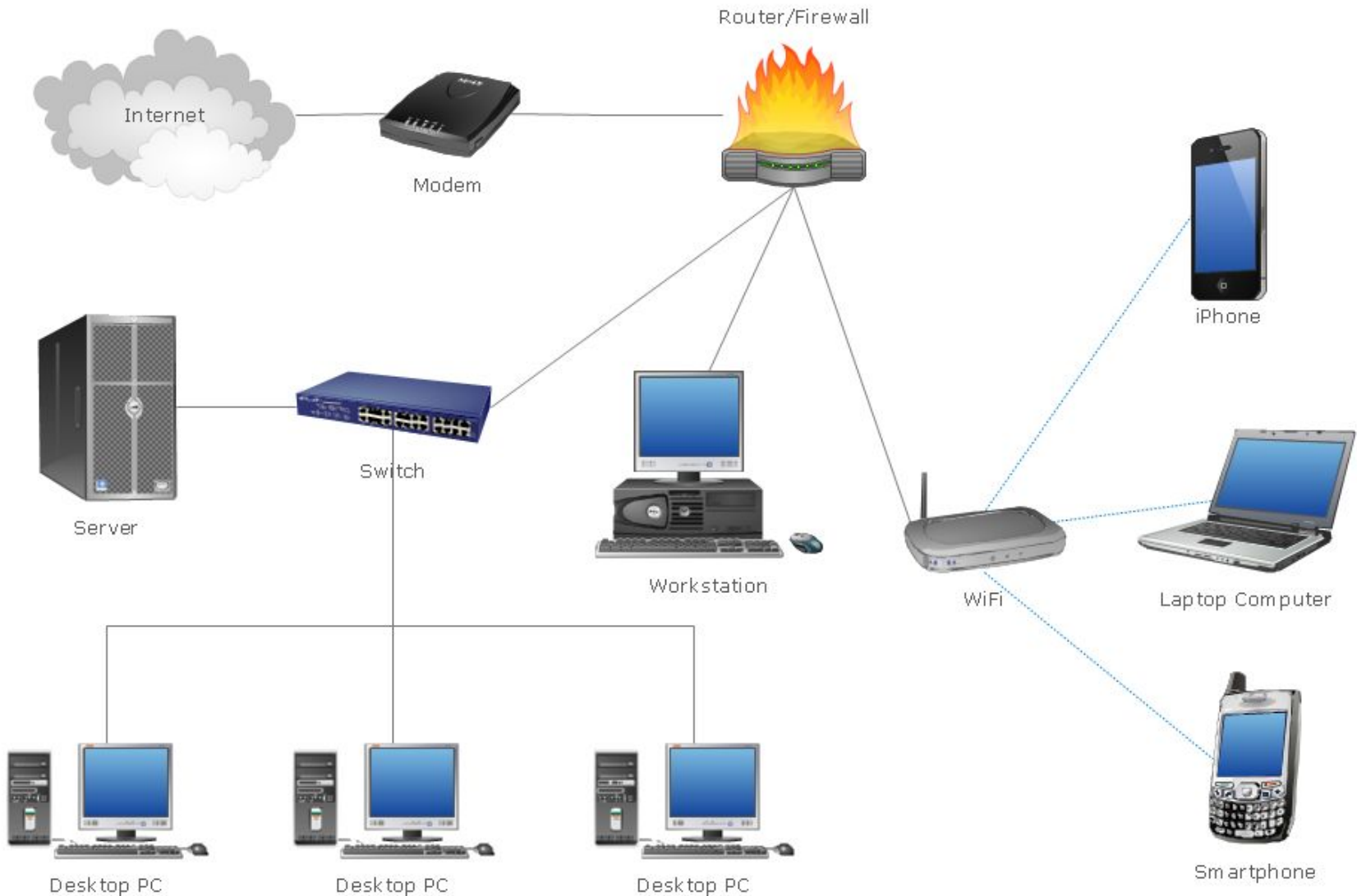
- In Italia si sono diffuse in varie regioni (Piemonte, Friuli, Emilia Romagna e Toscana)
- Realizzate con finanziamenti comunitari e di Enti di Ricerca
- Alta capacità trasmissiva: fibra ottica

- Veicolo principale di esperimenti ad alto contenuto innovativo e con forti esigenze di banda
 - Video on Demand
 - Telesoccorso
 - Telemedicina
 - Teledidattica
 - Teleconferenza in rete

Local Area Network (LAN)

- Collega tipicamente uno o più edifici limitrofi
- E' in genere specifico di una singola azienda o organizzazione (o di una parte di organizzazione)
- È regolata da proprie politiche di accesso e di routing
- È alla base della realizzazione delle Intranet
- Consente la condivisione di risorse hardware e software
- Primo prodotto: *Attached Resource Computer Network* (ArcNet) prodotto da Datapoint Corp. nel 1977

Local Area Network (LAN)



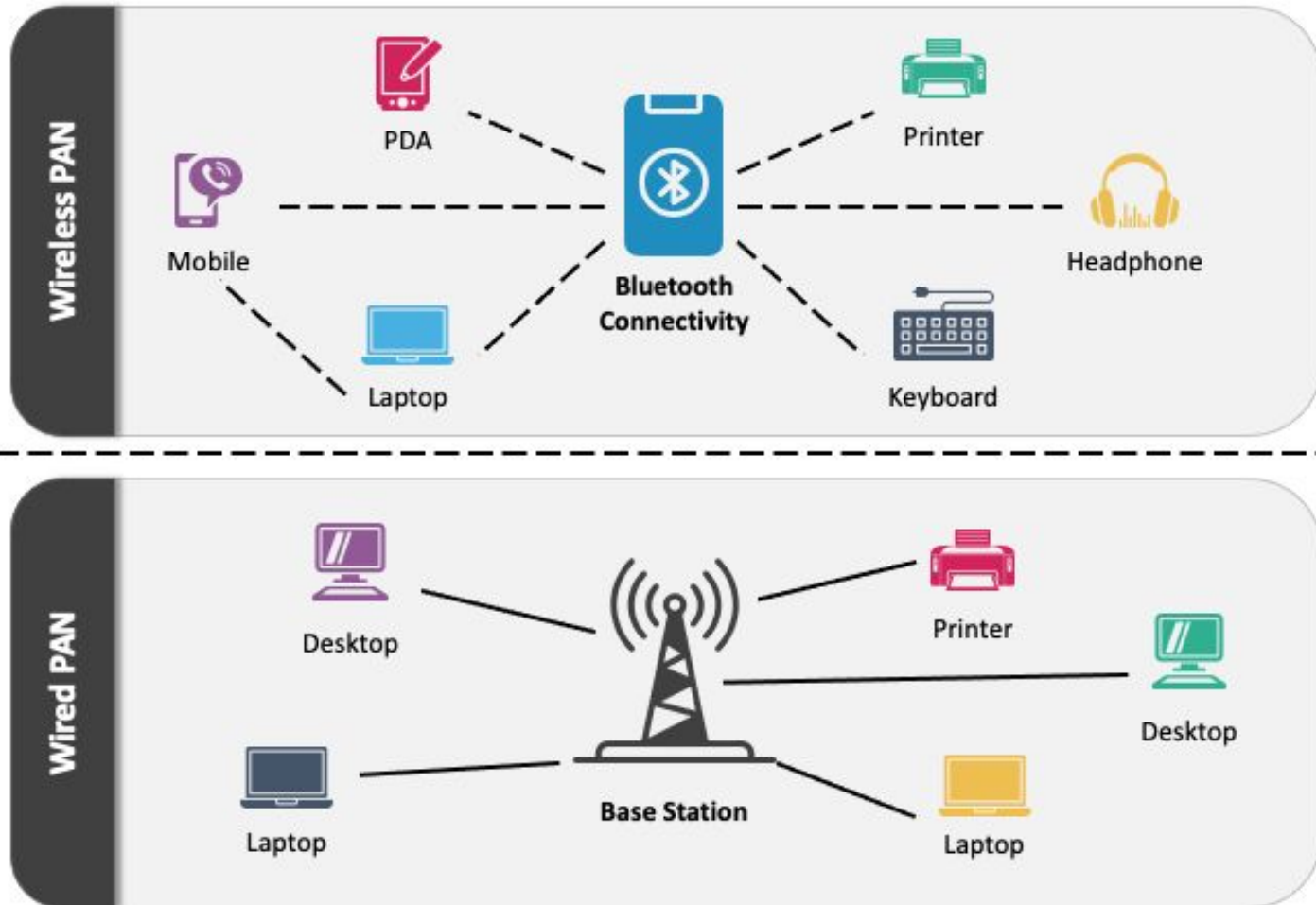
Personal Area Network (PAN)

- È una rete informatica utilizzata per permettere la comunicazione tra diversi dispositivi (telefono, PC tascabile, ecc.) vicini tra loro.
- I singoli dispositivi possono anche non appartenere a un singolo utente.
- Il raggio di azione di una PAN è tipicamente di alcuni metri.

Personal Area Network (PAN)

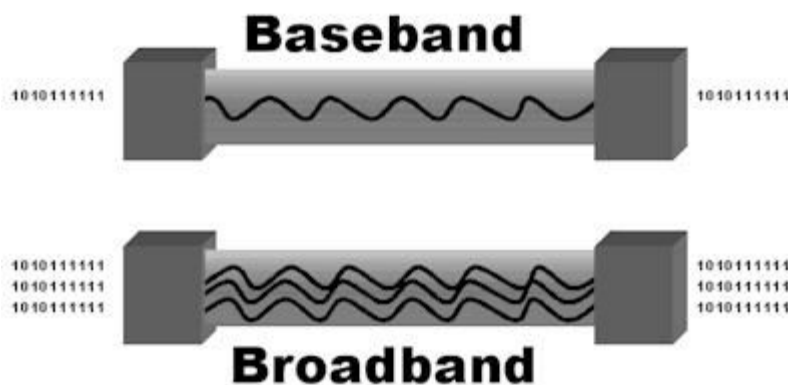
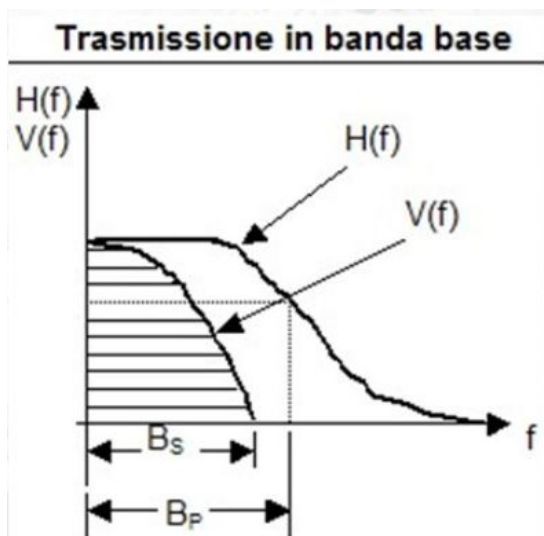
PERSONAL AREA NETWORK (PAN)

Types of PAN Network



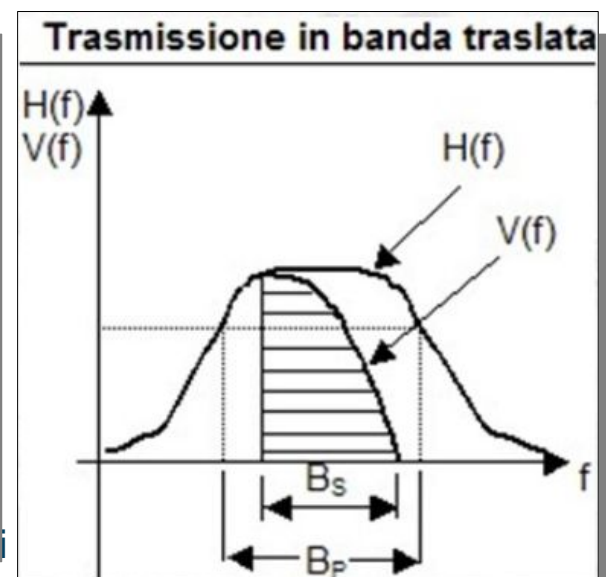
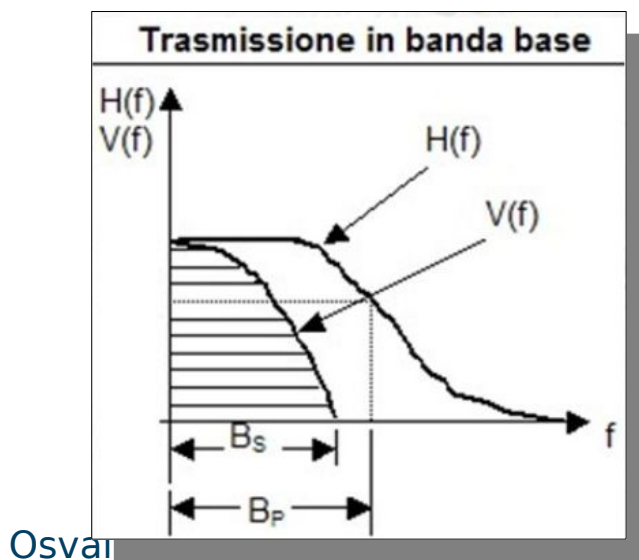
LAN: metodi di accesso

- È il livello fisico che ha il compito di fornire quanto necessario per il trasporto dei segnali elettrici o ottici
- Nelle LAN le tecniche trasmissive adottate per lo scambio dei dati al livello fisico sono:
 - **banda base** (comune)
 - **banda larga** (applicazioni particolari)



LAN: metodi di accesso

- È il livello fisico che ha il compito di fornire quanto necessario per il trasporto dei segnali elettrici o ottici
- Nelle LAN le tecniche trasmissive adottate per lo scambio dei dati al livello fisico sono:
 - **banda base** (comune)
 - **banda larga** (in banda traslata - applicazioni particolari)

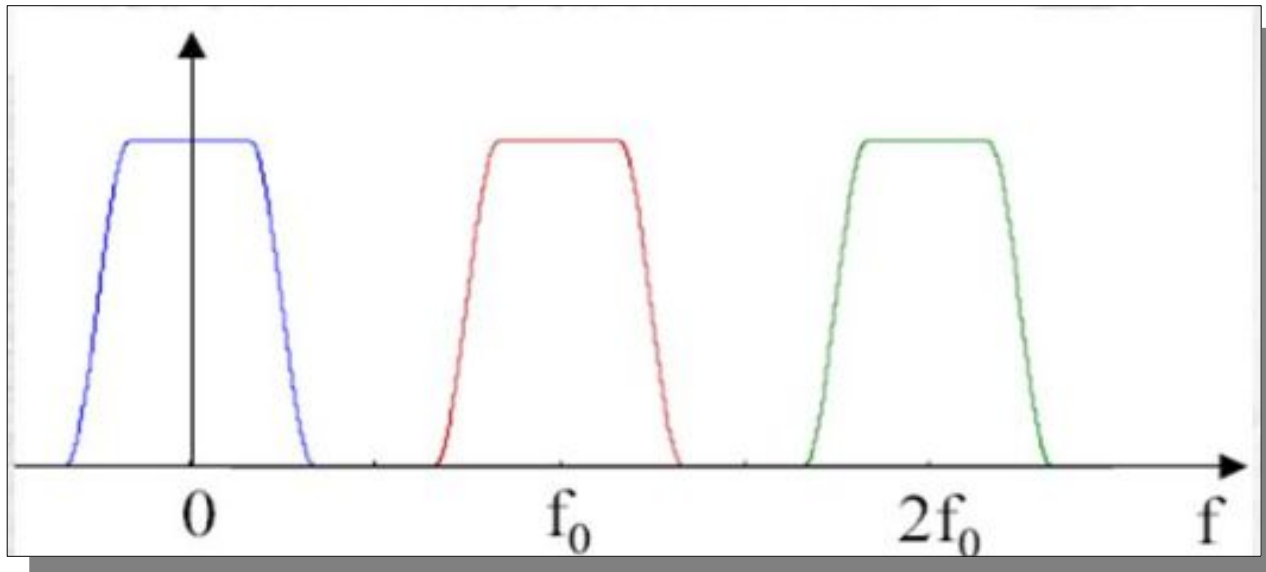


Trasmissione in banda base

- È una tecnica trasmissiva in cui il livello fisico del nodo di LAN utilizza l'intera banda
- Un solo nodo può trasmettere e lo fa con velocità pari alla capacità della banda
- Ne sono esempio lo standard IEEE802.3 ed Ethernet
- A seconda del mezzo trasmissivo utilizzato si può avere la trasmissione di dati a velocità superiori a quelli dello standard Ethernet (più reti logiche)
- **Non avviene modulazione del segnale elettrico:** ciò limita le distanze possibili, ma semplifica l'hardware di interfaccia

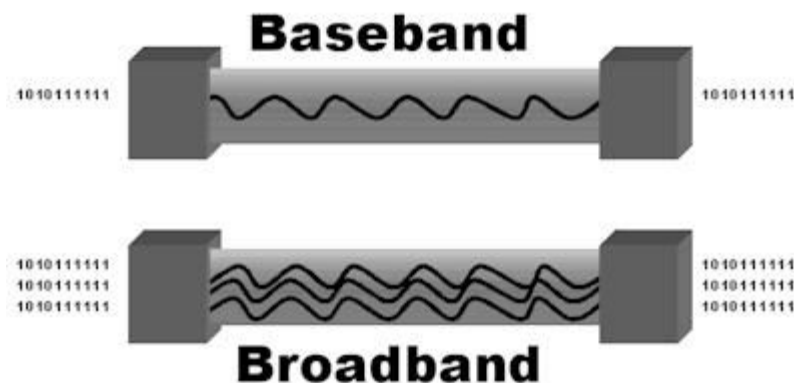
Trasmissione in banda larga

- La trasmissione *broadband* (banda larga) è una tecnica basata sulla modulazione di frequenza del segnale e sulla divisione in sottocanali indipendenti della banda disponibile
- Ciascun nodo della rete può trasmettere su una o più sottobande (video, voce, dati...)



Trasmissione in banda larga

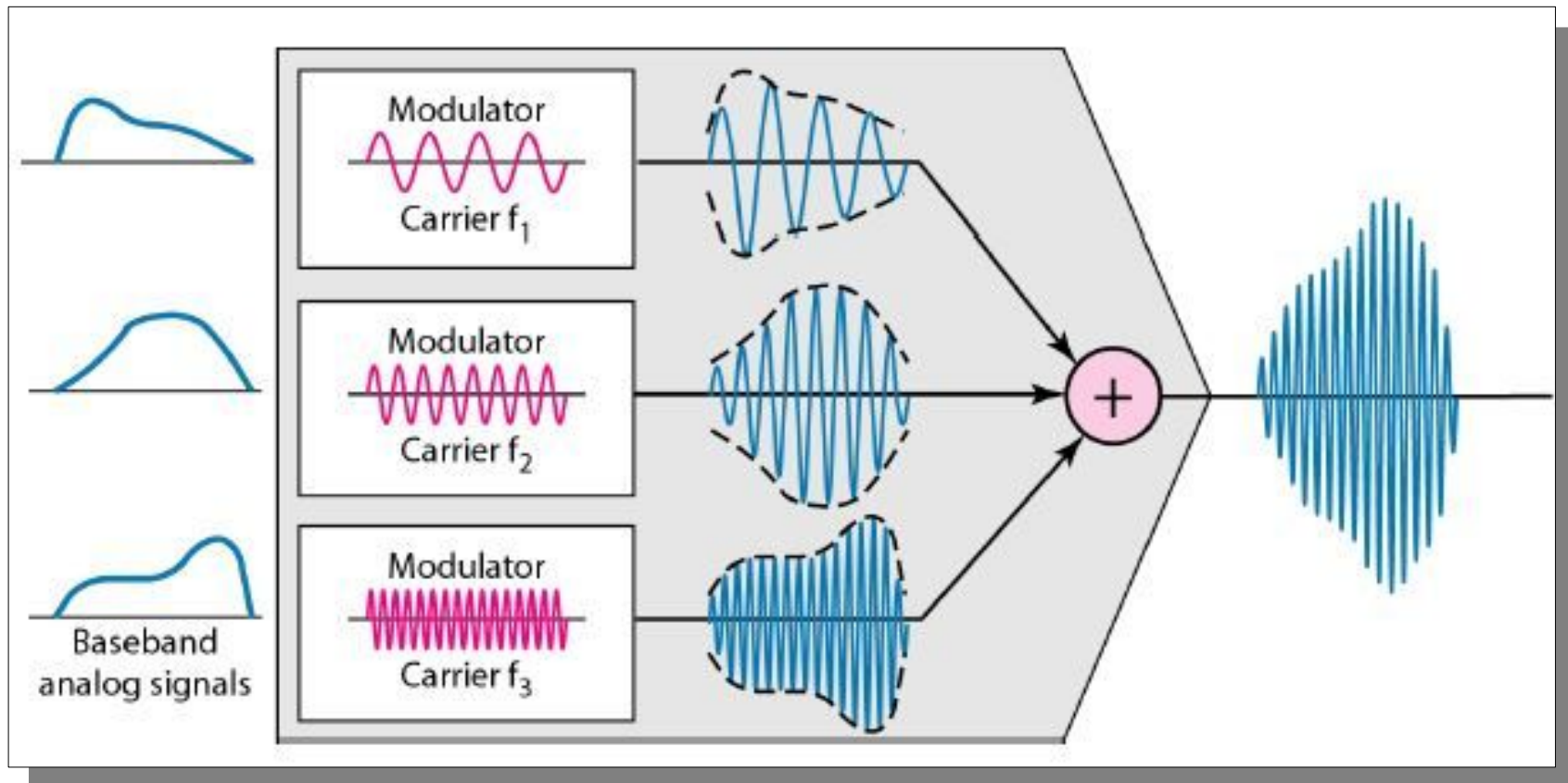
- È la trasmissione ideale per stazioni **multimediali**
- Le stazioni sono collegate alle LAN con due diverse realizzazioni:
 - mediante **due cavi coax distinti**, uno per la ricezione e uno per la trasmissione.
 - mediante un unico cavo con banda suddivisa in rx-tx (più semplice da realizzare)
- Occorre un apparato che indirizzi i canali rx e tx della stazione e del cavo



Trasmissione in banda larga

- La connessione delle stazioni al bus avviene utilizzando dei modem dinamici progettati per funzionare con frequenze variabili
- Sono in grado di gestire più canali contemporaneamente commutando istantaneamente dall'uno all'altro canale
- Quando operano in modalità automatica sono gestiti da un'unità logica di comunicazione
- L'unità interroga ad intervalli regolari i dispositivi della rete per verificare se ci sono comunicazioni pendenti e semmai si sincronizza sulla giusta frequenza
- Questo è il modo di funzionamento dello standard **IEEE802.6**

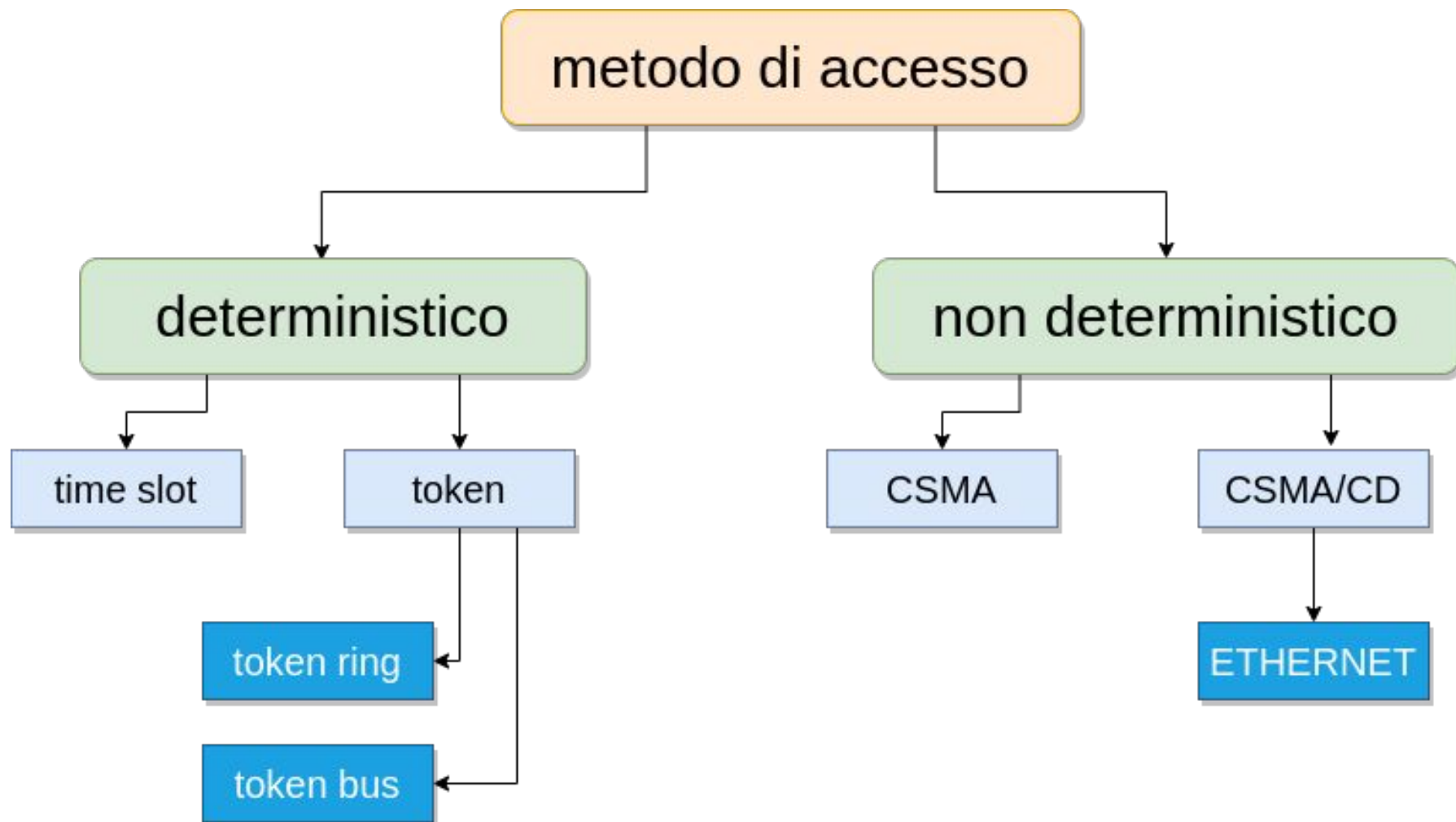
Trasmissione in banda larga



LAN: metodi di accesso

- *Come si può consentire ad un computer alla volta di trasmettere in rete? (banda base)*
- L'accesso alla rete può essere fornito in modo
 - *Deterministico*
in un metodo di accesso deterministico ogni stazione aspetta il suo turno
 - *Non deterministico (casuale)*
in un metodo di accesso casuale ogni stazione può parlare in qualsiasi momento

LAN: metodi di accesso



Metodi di accesso al bus

- Fanno parte integrante del metodo di accesso anche le specifiche:
 - tempo per il quale una stazione può usare il bus in modo esclusivo
 - modalità di controllo per evitare che due stazioni trasmettano contemporaneamente
- Token-passing
 - è il metodo di accesso deterministico usato nelle reti token-ring, ArcNet e FDDI
- Carrier Sense Multiple Access
 - la variante *Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection* – **CSMA/CD** - è il metodo di accesso random utilizzato nelle reti Ethernet

Metodo di accesso a time slot

- è controllato da sequenze di bit, in cui una stazione può inserire i propri dati
- è realizzato su reti con topologia fisica ad anello
- I time slot si susseguono uno dopo l'altro e sono costituiti da un header con bit di inizio e dei bit di controllo
- Il campo di controllo permette di rilevare ad una stazione che vede passare il time slot se il campo dati è libero o è già occupato da un'altra stazione
- Se il campo dati è occupato, la stazione verifica l'indirizzo destinatario e se è il proprio, preleva i dati

Metodo di accesso a time slot

■ Criticità:

- occorre una stazione master che generi i time slot
- numero di time slot attivi: dipende dalle dimensioni dell'anello e dal relativo tempo di propagazione dei segnali

■ Vantaggi:

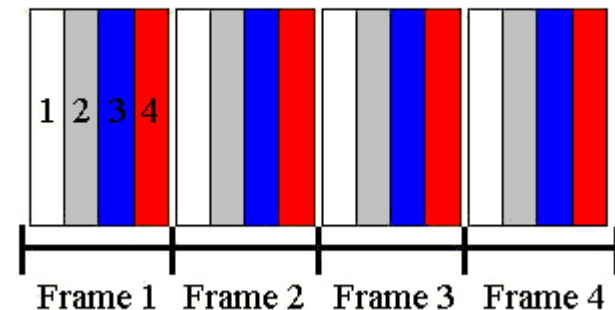
- avendo ogni slot un tempo fisso di percorrenza e una lunghezza fissa del campo dati si presta bene ad applicazioni nelle quali è importante un tempo di trasmissione costante anche in casi di alto traffico
- è inibito ad una stazione un uso infinito del time slot

Metodo di accesso TDMA

Time Division Multiple Access (TDMA)

- Questo metodo divide uniformemente il tempo tra un certo numero di utenti, garantendo a ciascuno di essi una certa quantità di risorse di rete.
- Il tempo viene separato in frame di lunghezza finita e ogni frame viene suddiviso in slot. A ogni utente della rete viene assegnato uno di questi slot. Di conseguenza, l'utente può trasmettere solo durante questo periodo di tempo (slot) su tutte le frequenze e deve attendere il suo prossimo slot di trasmissione nel frame successivo.

Frequency

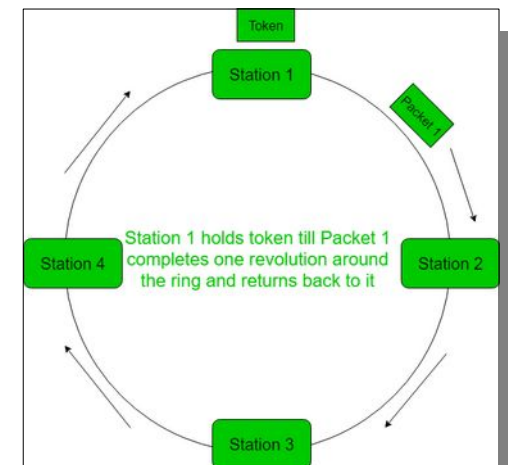
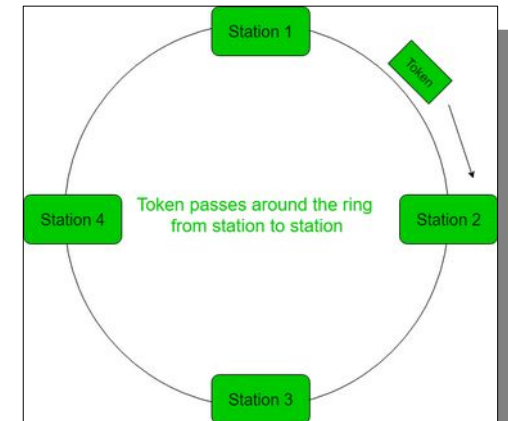
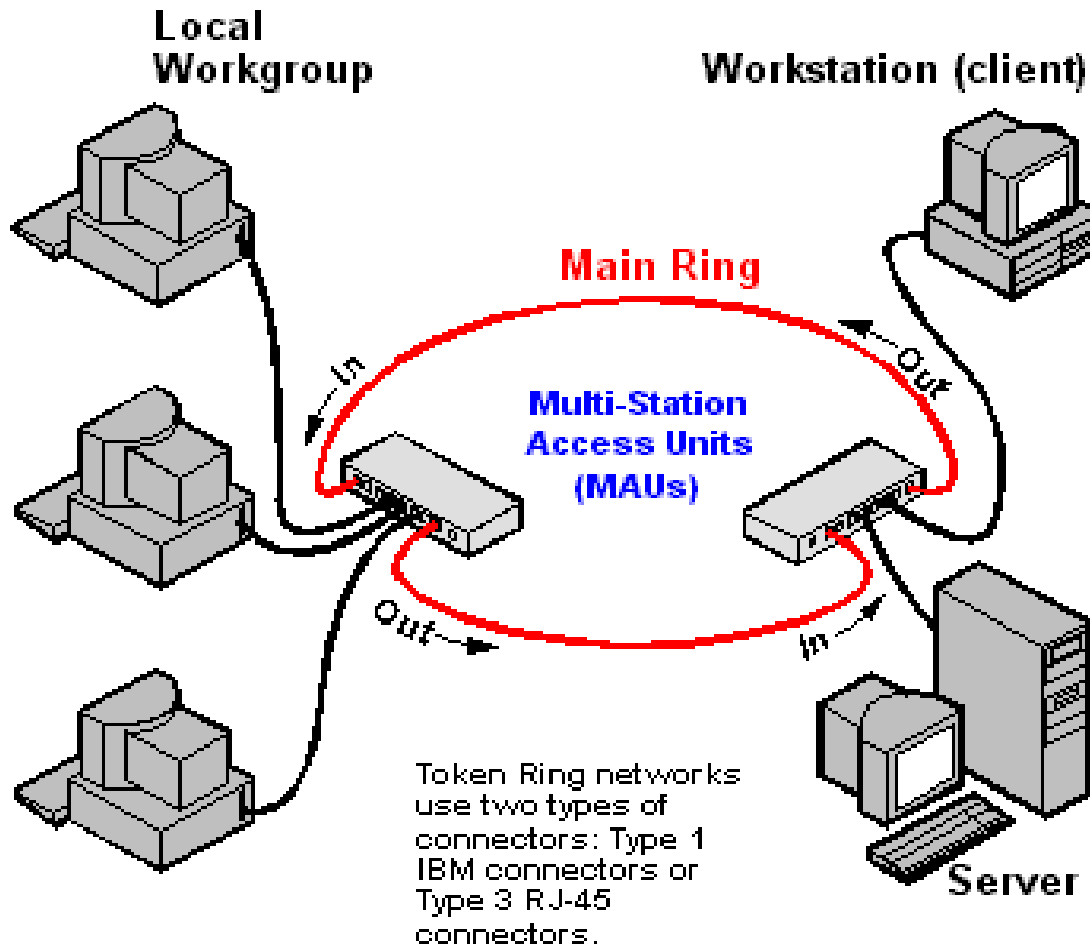


Osvaldo Gerv

Time

Metodi di accesso al bus: token

■ Token-passing: token-ring



Metodi di accesso al bus: token

Token-passing: token-ring

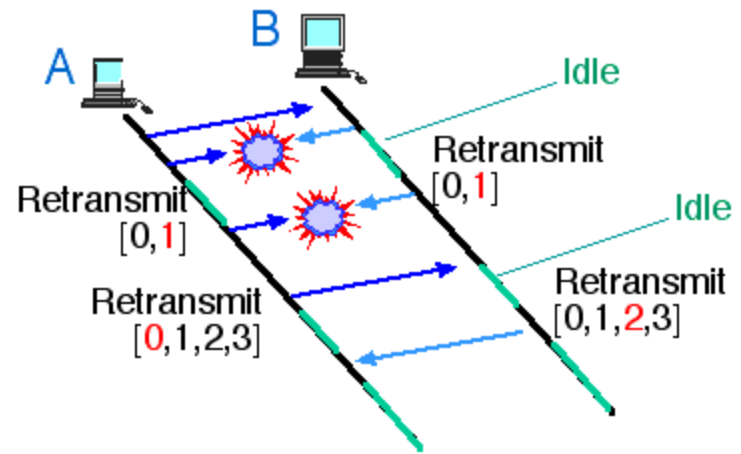
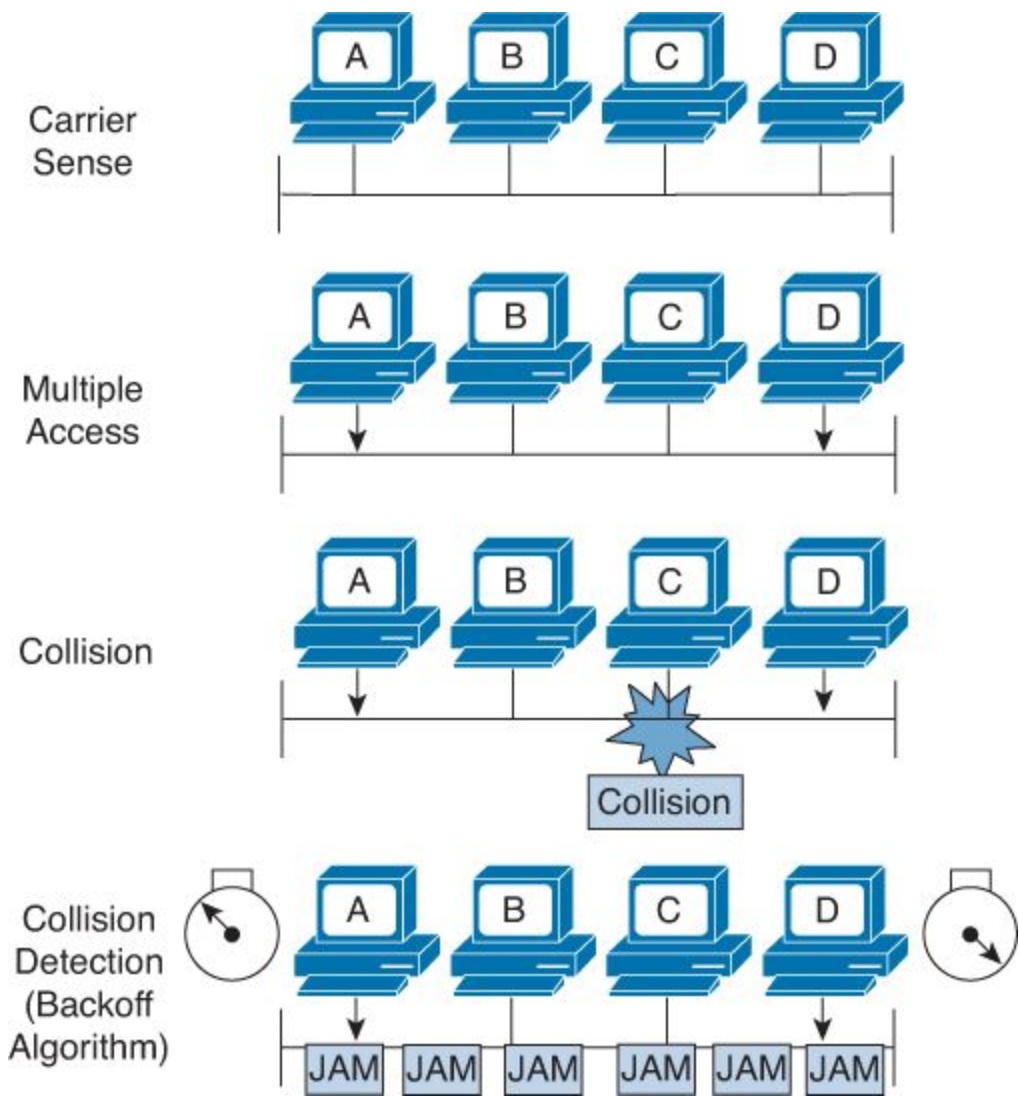
- Sull'anello circolano continuamente frame di informazione vuoti.
- Quando un host ha un messaggio da inviare, prende il token. Esso è quindi in grado di inviare il frame.
- Il frame viene quindi esaminato da ogni stazione di lavoro successiva.
- La stazione di lavoro che si identifica come destinazione del messaggio lo copia dal frame e cambia il token in 0.
- Quando il frame torna all'origine, l'host lo prende in consegna.

Metodi di accesso al bus: token

Token-passing: token-ring

- Quando il frame torna al trasmettitore, vede che il token è stato cambiato in 0 e che il messaggio è stato copiato e ricevuto. Rimuove il messaggio dal frame.
- Il frame continua a circolare come frame "vuoto", pronto per essere preso da una stazione di lavoro quando ha un messaggio da inviare.

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

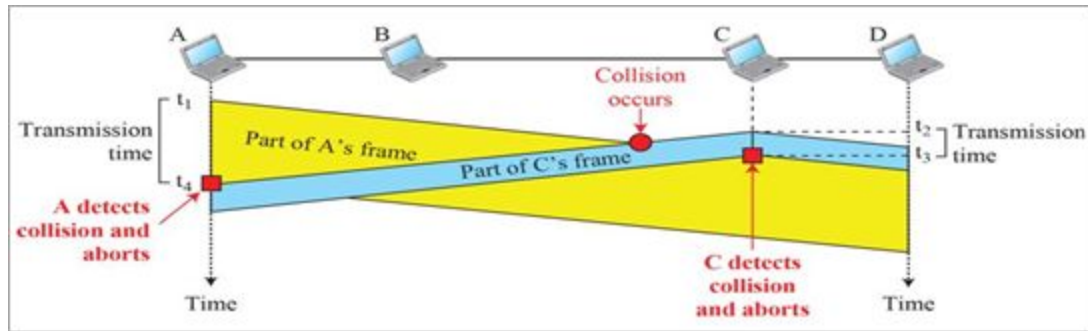


Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

- La stazione *ascolta* il mezzo trasmissivo prima di cercare di trasmettere
- Se la stazione percepisce segnale di attività, ritarda la trasmissione prima di poter riprovare a trasmettere
- Quando sente la linea libera inizia a trasmettere
- Occorre considerare che il segnale impiega un certo tempo τ a percorrere la distanza tra le stazioni e si verificare che se una stazione deve trasmettere un pacchetto dopo un tempo $t < \tau$ questa sentirà il mezzo libero e trasmetterà il proprio pacchetto, generando una collisione.

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

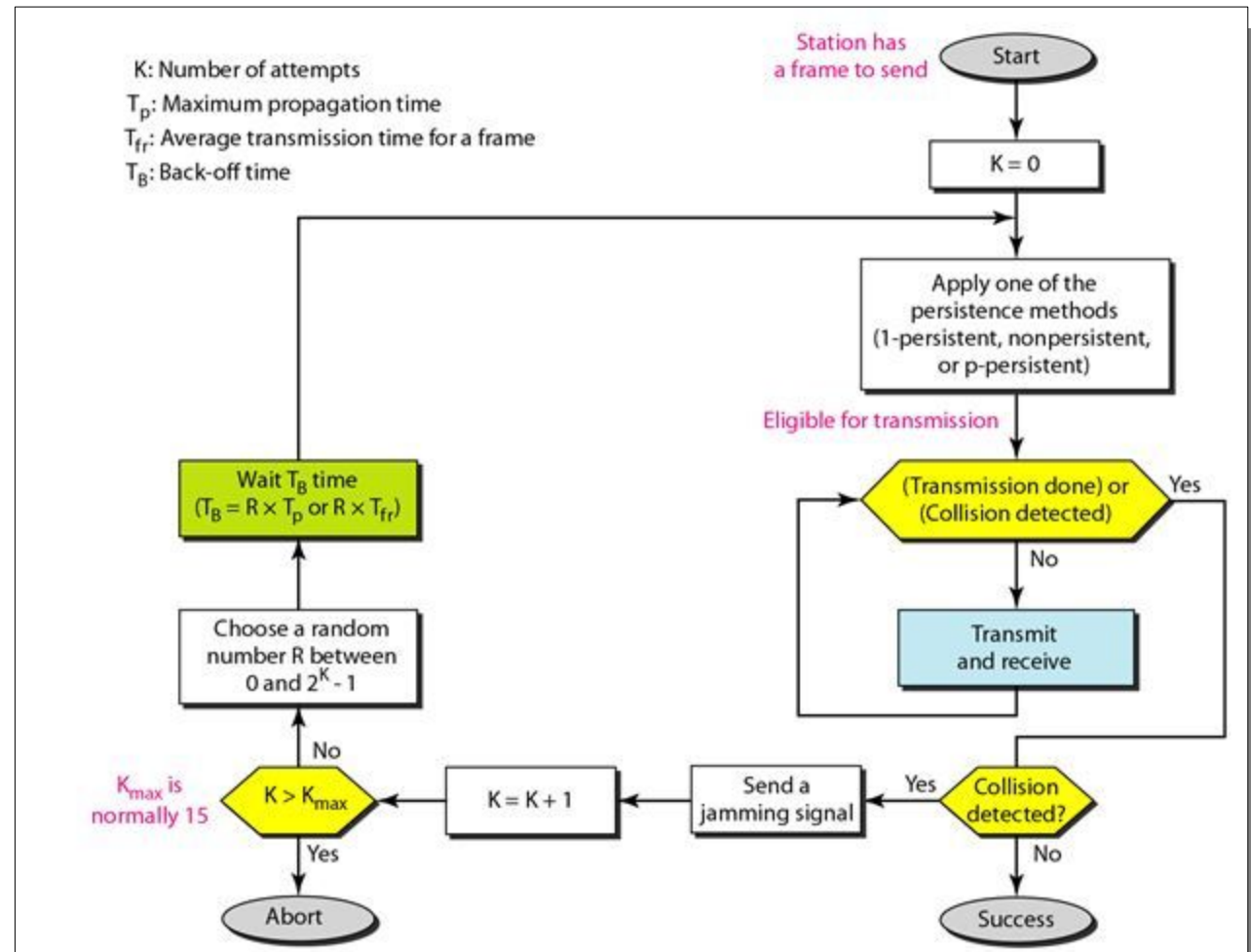
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



- Il risultato è una **collisione**: entrambe le stazioni inviano il pacchetto, che si corrompe e viene cancellato.
- Ethernet implementa **Carrier Sense Multiple Action** con **Collision Detection (CSMA/CD)**: le collisioni vengono intercettate e si attiva un processo di ritrasmissione ritardata (**backoff**): nell'algoritmo che calcola il tempo di attesa compare il MAC address che è un dato univoco.
- Questo problema si può solo ovviare operando una **divisione del dominio di collisione** inserendo al posto di un Hub uno **Switch**.

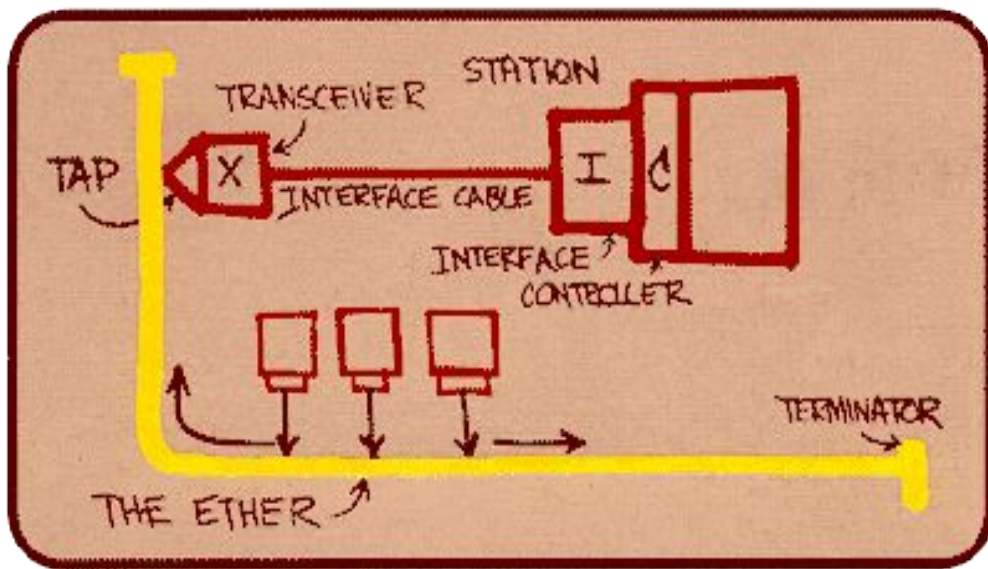
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)

Diagramma
di flusso per
CSMA/CD



La rete Ethernet

- La rete Ethernet è stata disegnata per una **topologia a bus**, utilizza il **metodo di accesso CSMA/CD**
- Rappresenta lo standard *de-facto* descritto nelle caratteristiche essenziali dallo standard *de jure* **IEEE 802.3** (non esiste compatibilità però tra i due standard)
- E' stata inventata da Bob Metcalfe presso Xerox Corp.



Schema di rete
Ethernet

fatto da **Bob
Metcalfe**

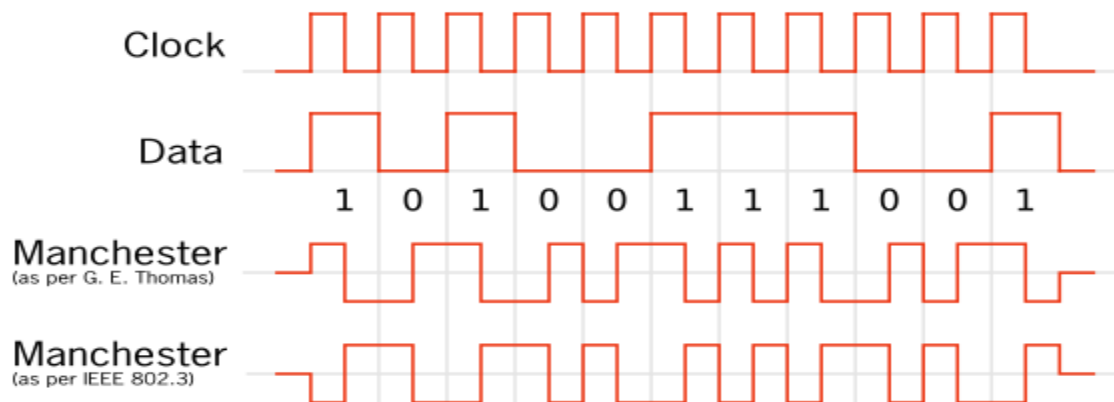
L'interfaccia Ethernet

- si occupa delle seguenti funzioni:
 - incapsulamento e decapsulamento dei dati
 - link management
 - codifica e decodifica Manchester dei bit



L'interfaccia Ethernet

- codifica e decodifica Manchester dei bit: per trasmettere un segnale di clock insieme ai dati: **trasmette il clock inalterato se il digit è 0, invertito se il digit è 1**
- la codifica Manchester garantisce una transizione del segnale elettrico in ogni bit trasmesso. Ciò permette ad appositi circuiti del ricevitore di agganciare in fase il loro clock a quello del trasmettitore durante la ricezione del preambolo e quindi di ricevere il pacchetto con la giusta temporizzazione



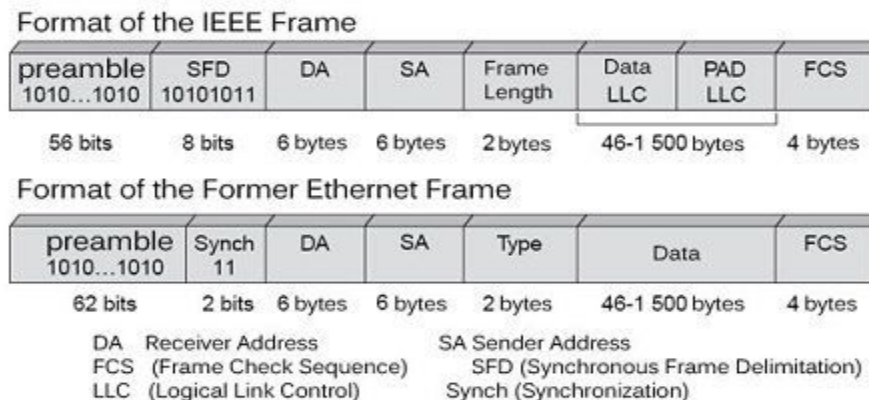
Esempio di codifica Manchester

Lo standard Ethernet

- Lo standard Ethernet, identifica una rete locale operante con metodo di accesso CSMA/CD su bus costituito nella sua originale implementazione da un cavo coassiale
- Nelle moderne reti Ethernet, il bus è implementato logicamente dagli apparati attivi di rete (Hub, switch)
- I due standard non presentano differenze a livello fisico, pertanto gli apparati possono interoperare

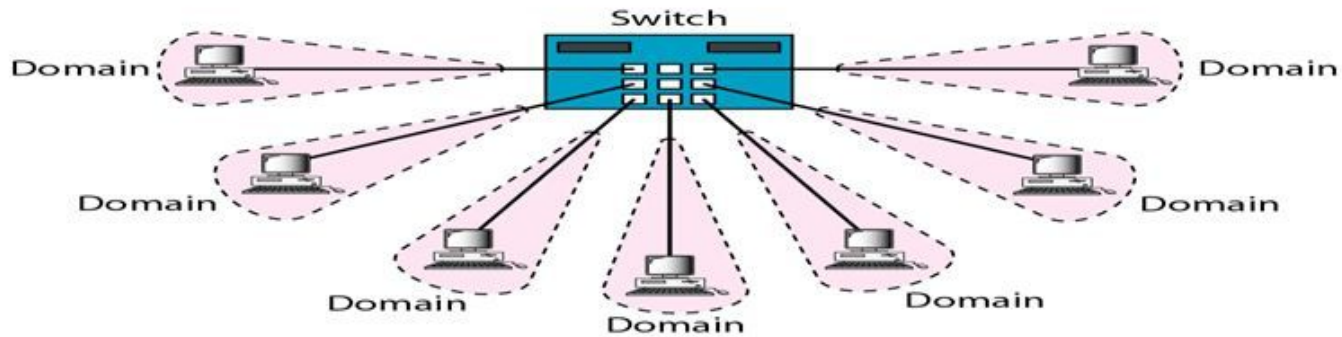
Lo standard Ethernet

- La differenza è nel formato della trama
- Nello standard Ethernet è il livello applicativo che genera il messaggio che si deve preoccupare di assicurare una lunghezza di almeno 46 byte
- Una differenza fondamentale è rappresentata dal campo *tipo* che viene utilizzato per indicare il tipo di protocollo di trasporto utilizzato dai livelli superiori

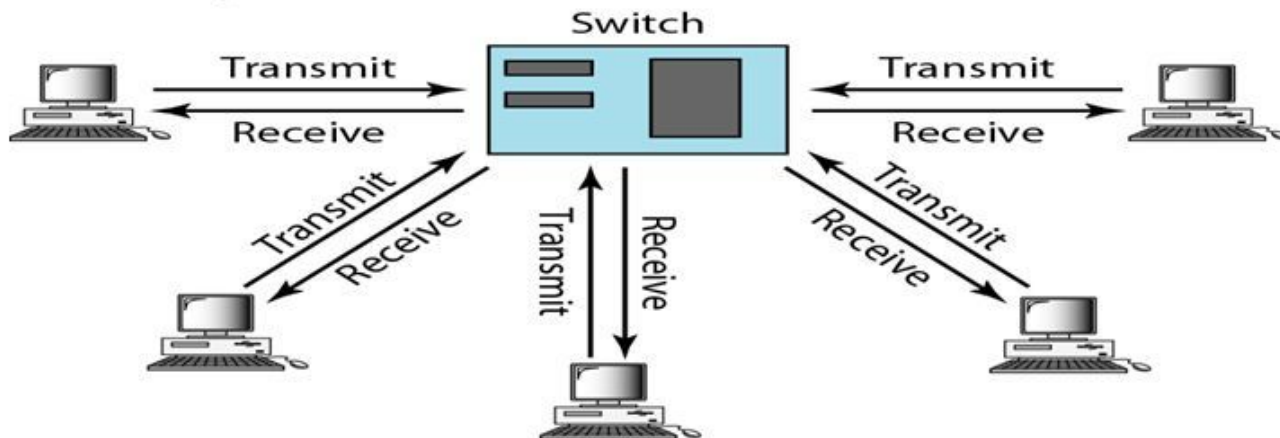


Format of the two types of Ethernet Frames

Switched LAN



Full-Duplex Switched Ethernet

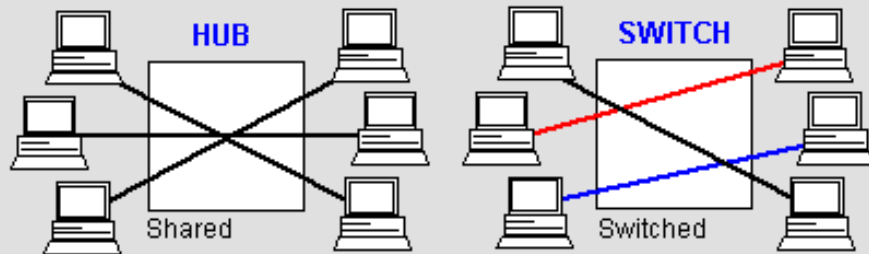


Switched LAN

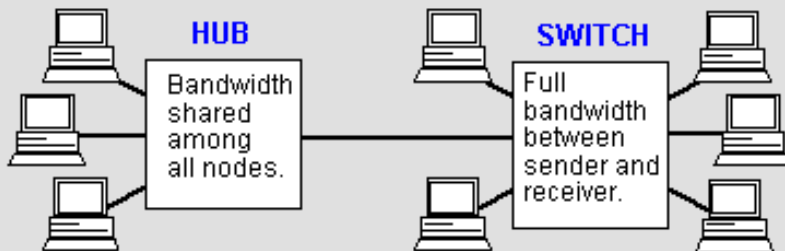
- Le Switched LAN rappresentano la migliore soluzione per aumentare le prestazioni di una rete Ethernet poiché suddividono il dominio di collisione della rete stessa.
- Si basano sull'uso di apparati (**Switch**) che effettuano una copia "meditata" dei dati trasmessi dai vari host. Viene mantenuto in un buffer locale l'elenco degli indirizzi MAC degli host connessi alla rete suddiviso per porta dello switch. Un pacchetto verrà copiato dalla porta sorgente solo sulla porta alla quale è collegato l'host di destinazione.
- Il loro utilizzo è trasparente all'utente

Switched LAN

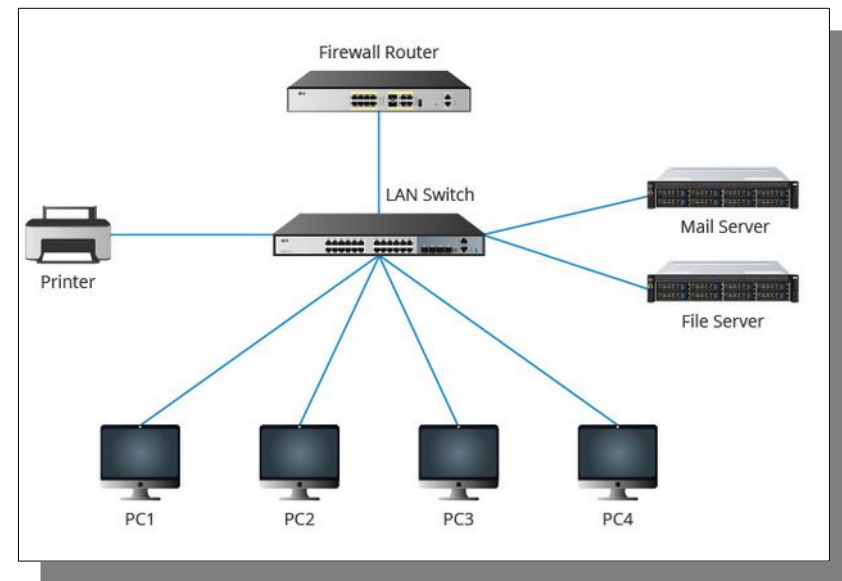
HUBS AND SWITCHES



A hub shares its bandwidth among all transmitting nodes. A switch provides a dedicated path between each sender-receiver pair at full wire speed. For example, a 16-port switch has a backplane that supports eight sender-receiver sessions.



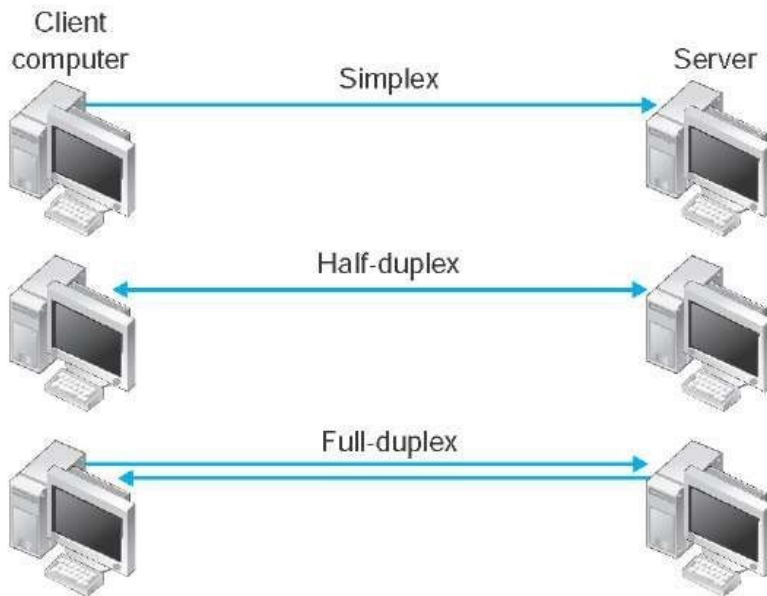
Hubs have been used in combination with switches, especially when switches were considerably more costly than hubs.



Switched LAN

- I principali problemi del metodo di accesso CSMA/CD sono risolti definitivamente in quanto le collisioni vengono minimizzate.
- E' una tecnologia con bassi costi implementativi
- L'utente può utilizzare tecnologie miste (10-100-1000baseT) ottenendo una **manutenzione facilitata e ad alta flessibilità**.
- La migrazione a una switched LAN comporta semplicemente la sostituzione degli apparati attivi, lasciando inalterato il cablaggio (se di tipo 10baseT).

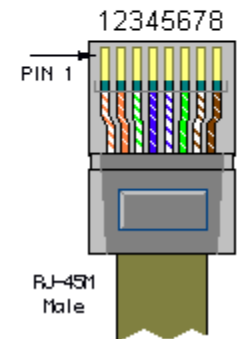
Switched LAN



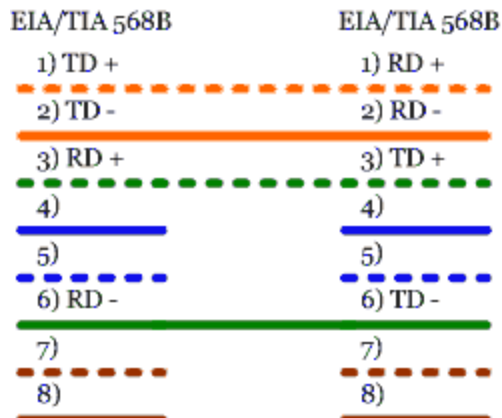
Crossover Cable	
RJ-45 PIN	RJ-45 PIN
1 Rx+	3 Tx+
2 Rc-	6 Tx-
3 Tx+	1 Rc+
6 Tx-	2 Rc-

Straight Through Cable	
RJ-45 PIN	RJ-45 PIN
1 Tx+	1 Rc+
2 Tx-	2 Rc-
3 Rc+	3 Tx+
6 Rc-	6 Tx-

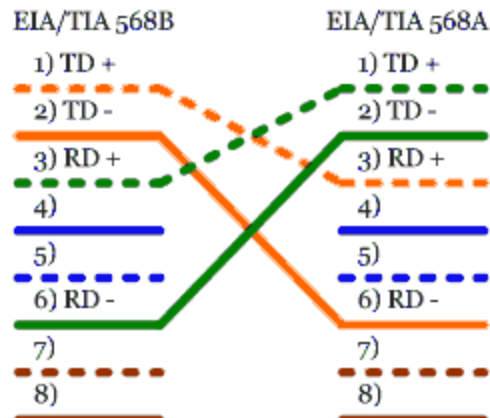
1-orange/white
 2-orange
 3-green/white
 4-blue
 5-blue/white
 6-green
 7-brown/white
 8-brown



Straight through Cable



Crossover Cable



10/100/1000BaseT

- Le varianti a 100Mbps (FastEthernet) e 1Gbps (GigabitEthernet) della specifica Ethernet di base hanno le stesse caratteristiche fondamentali dello standard 10baseT.
- Cambia la frequenza del segnale che è:
 - 100MHz per FastEthernet
 - 1GHz per GigabitEthernet
 - 10GHz per 10Gigabit Ethernet
- Ciò rende integrabili le diverse tecnologie con costi bassissimi, ottenendo una maggiore flessibilità nella configurazione e nella gestione degli apparati di rete.

1 Gb

- Lo standard Gigabit Ethernet, noto come **1000BaseT**, **GbE** o **1 GigE**, è definito dallo standard IEEE 802.3-2008 e fornisce velocità trasmissive 10 volte superiori allo standard 100BaseT Ethernet.
- Il **Gigabit Ethernet** è l'attuale standard industriale Ethernet per workstations, access point e switch.
- I principali standard Gigabit Ethernet sono **1000BaseT** (cavo in rame UTP) e **1000BaseX** (fibra ottica)
- **1000BaseT** usa cavi cat. 5E, 6 e 7 di distanza max 100m
- **1000BaseX** esiste in due implementazioni: **1000BaseSX**, che usa fibra multimodale, distanza massima 300m e **1000BASE-LX**, fibra monomodale, distanza max 5Km.

Switch Ethernet

Gigabit Ethernet Technology

Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 μ) or multimode (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP

1000 BASE SX

fiber - short wavelength

1000 BASE LX

fiber - long wavelength

1000 BASE CX

copper - shielded twisted pair

1000 BASE T

copper - unshielded twisted pair

Name	Wavelength	Frequency (Hz)	Photon energy (eV)
Gamma ray	less than 0.01 nm	more than 30 EHz	more than 124 keV
X-ray	0.01 nm – 10 nm	30 PHz – 30 EHz	124 keV – 124 eV
Ultraviolet	10 nm – 400 nm	750 THz – 30 PHz	124 eV – 3.3 eV
Visible	400 nm – 700 nm	430 THz – 750 THz	3.3 eV – 1.7 eV
Infrared	700 nm – 1 mm	300 GHz – 430 THz	1.7 eV – 1.24 meV
Microwave	1 mm – 1 meter	300 MHz – 300 GHz	1.24 meV – 1.24 μ eV
Radio	1 meter and more	300 MHz and below	1.24 μ eV and below

10Gigabit Ethernet: IEEE802.3ae e IEEE802.3ak

- Lo standard IEEE802.3ae implementa 10Gbit
-  a effettuato la prima demo di una rete 10Gbit Ethernet su rame usando cavi cat.6
(<https://www.edn.com/keyeye-and-hirose-demo-10-g-connectivity-over-cat-6-copper-cabling/>)
- Lo standard IEEE802.3ak (10000baseCX4)
- Sono stati prodotti apparati attivi 10000baseCX4 (lunghezza dei cavi 15m estensibili a 25m)
- E' una soluzione di estrema importanza per realizzare dorsali alle quali siano connesse reti a 1Gbit

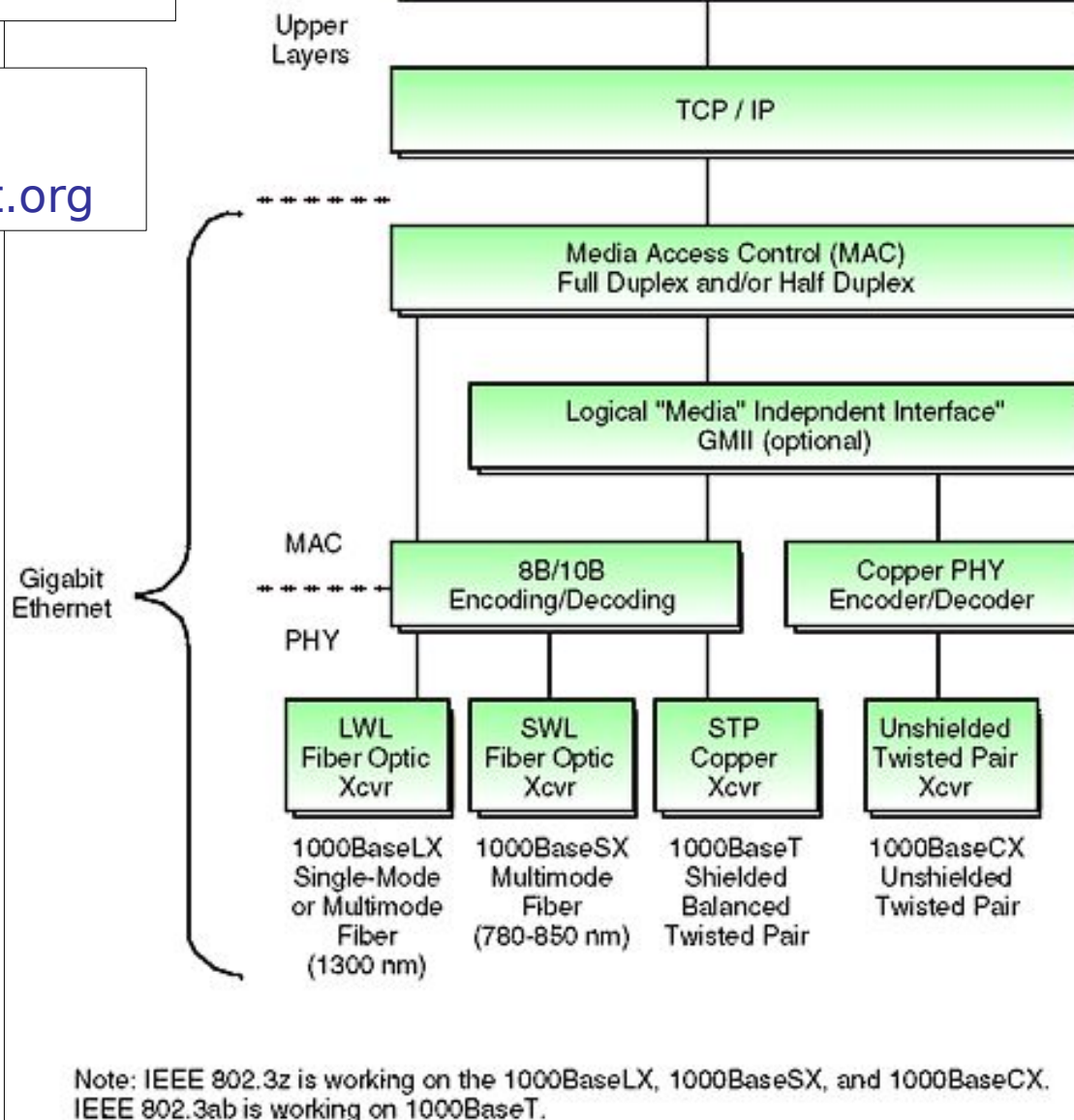
Switch Ethernet

- Una LAN può implementata con i seguenti apparati switch:
 - **10baseT Switch** (**IEEE802.3**): ogni porta implementa un Dominio di Collisione separato
 - **100baseT Switch** (**IEEE802.3u**): ogni porta implementa un segmento di rete FastEthernet usando un cavo Unshielded twisted Pair (UTP)
 - **1000baseCX Switch** (**IEEE802.3z**, **IEEE802.3ab**): ogni porta implementa un segmento di rete Gigabit Ethernet usando un cavo in rame Shilded Twisted Pair (STP)
 - **1GbaseCX4 Switch**(**IEEE802.3ae**, **IEEE802.3ah**): ogni porta implementa un segmento di rete 10 Gigabit Ethernet usando un cavo in rame Shilded Twisted Pair (STP)

Gigabit Ethernet

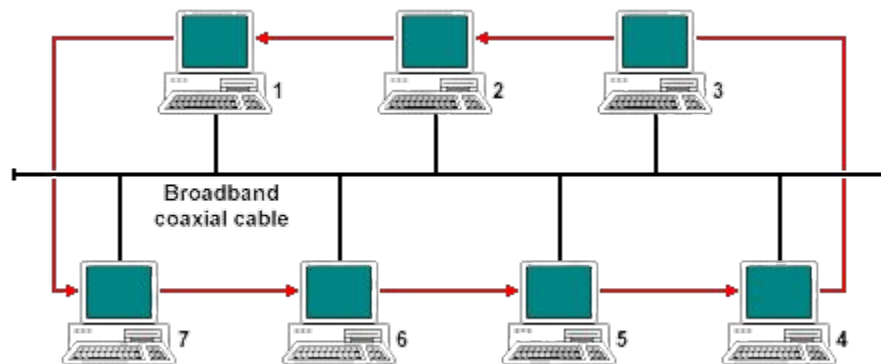
See as reference:

<http://www.gigabit-ethernet.org>



Lo standard IEEE 802.4 Token Bus

- Nel gruppo di lavoro 802.4 ci si è proposto l'obiettivo di coordinare il lavoro di standardizzazione di IEEE ed ISO per una rete a bus con modalità trasmissiva broadband
- Lo standard è basato sul [Manufacturing Automation Protocol \(MAP\)](#) versione 3
- Non ha avuto particolare fortuna a causa dei costi implementativi e per la fortuna delle reti in banda base facenti uso di repeater e fibra ottica



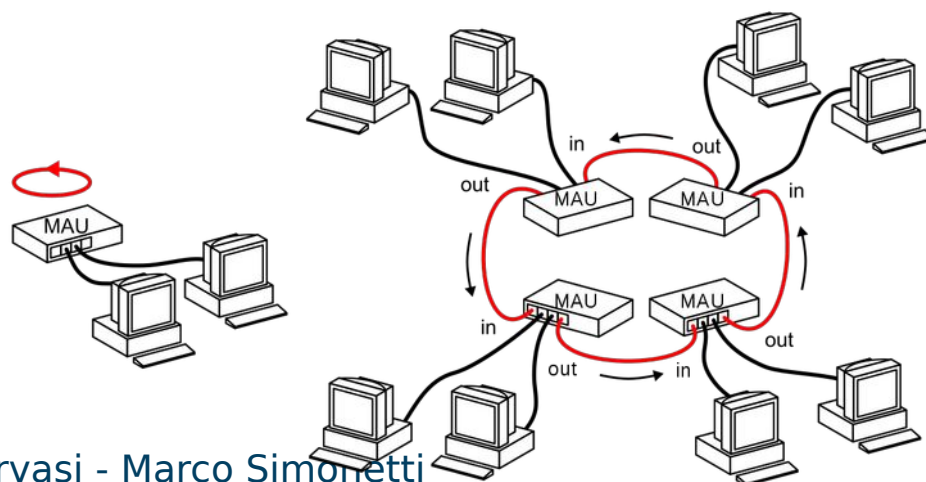
Osvaldo Gervasi - Marco Simonetti

Lo standard IEEE 802.5 Token Ring

- Diversi standard:
 - IEEE 802.5
 - ECMA
 - IBM
- Esistono diverse implementazioni che prevedono l'uso del doppino schermato (IBM) e non, l'uso di fibre ottiche.
- Descrive una modalità trasmissiva a **token** in cui la connessione delle stazioni avviene con dei collegamenti punto-punto tra le stazioni, formando un anello chiuso
- Presso ogni nodo della tratta punto punto viene rigenerato il segnale elettrico ed esaminato il contenuto della trama

Lo standard IEEE 802.5 Token Ring

- Per evitare che una connessione guasta blocchi la rete, la interconnessione delle stazioni avviene mediante un *Medium Access Unit (MAU)*
- IBM ha introdotto da poco una nuova versione di protocollo denominata *early token passing* per ottimizzare l'uso della banda disponibile in anelli particolarmente grandi e con un carico di esercizio costituito da pacchetti piccoli.

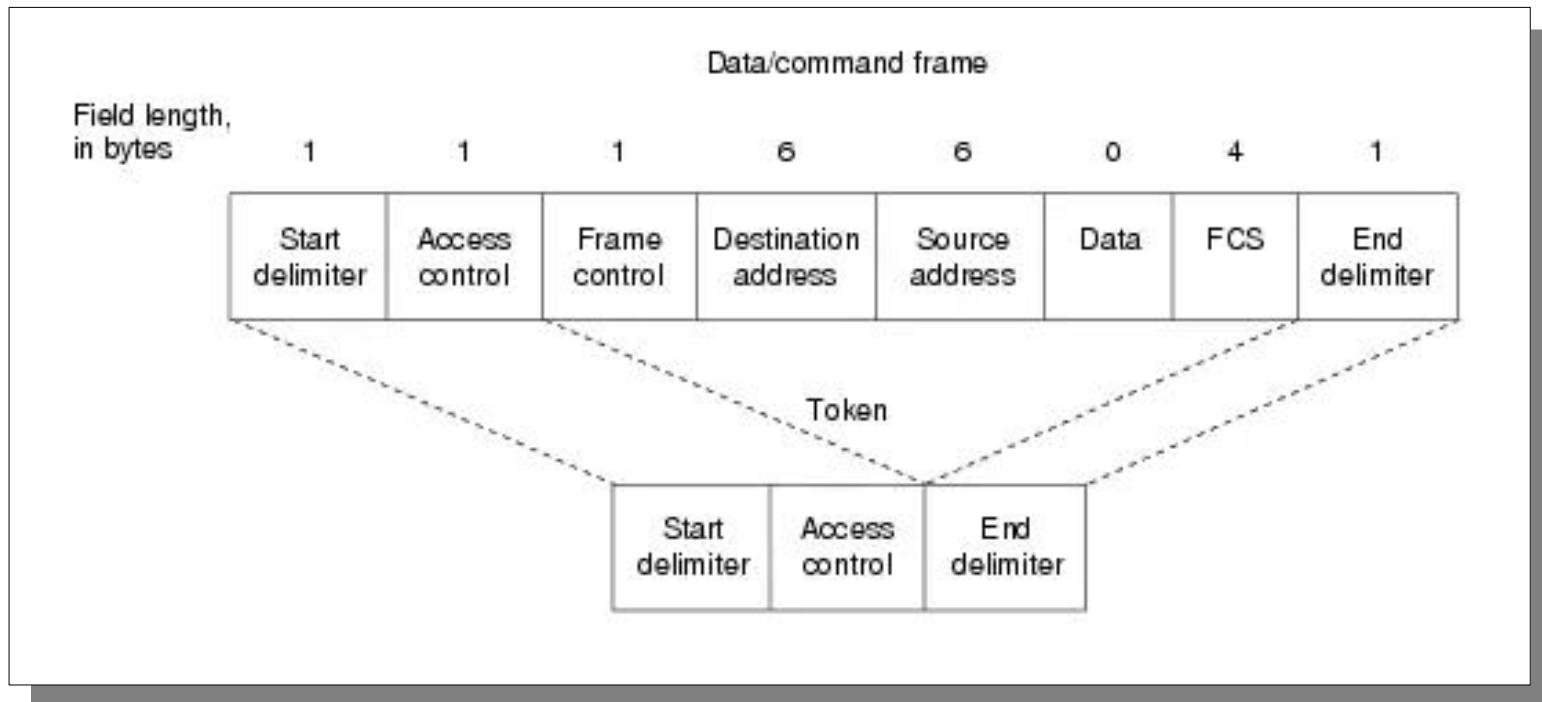


Lo standard IEEE 802.5 Token Ring

- La sequenza di bit del token circola sull'anello.
- Ogni stazione inoltra il token se non ha un frame da trasmettere.
- Una stazione con dati da inviare prende il token (il ripetitore è ora in stato di trasmissione) e inizia a inviare il suo frame.
- Può trasmettere per un periodo di tempo chiamato **Token Hold Time (THT)** = 10 ms.
- Ogni stazione inoltra il frame.
- La stazione di destinazione nota il suo indirizzo e salva una copia del frame mentre lo inoltra.
- Quando il mittente vede tornare il suo frame, lo scarica dall'anello e reinserisce un token.
- Quando l'ultimo bit del frame di ritorno è stato svuotato, il ripetitore passa immediatamente allo stato di ascolto.

Lo standard IEEE 802.5 Token Ring

■ Trama



Lo standard IEEE 802.5 Token Ring

- **Delimitatore di inizio** (1 byte): ha la stessa funzione di base del preambolo in un frame Ethernet.
- **Controllo di accesso** (1 byte): contiene il bit di token, il bit di monitoraggio e i bit di priorità.
- **Frame Control** (1 byte): contiene informazioni sul controllo di accesso.
- **Indirizzo di destinazione** (6 byte)
- **Indirizzo sorgente** (6 byte)
- **Dati** (nessun limite di dimensione specificato): sono i dati effettivamente inviati. Dato che il THT = 10 msecondi, il limite pratico di dimensione del frame è di 4500 byte.
- **Sequenza di controllo del frame** (4 byte): bit di controllo degli errori CRC
- **Delimitatore di fine** (1 byte): indica la fine del frame.
- **Frame Status Field** (1 byte): serve come ACK e indica se l'indirizzo è stato riconosciuto e il frame copiato dal computer ricevente prima di essere rimandato indietro sull'anello.

Lo standard IEEE 802.6 Metropolitan Area Network

- Lo standard **IEEE 802.6C** stato rilasciato dall'IEEE (inizio progetto 1982, pubblicato nel 1991) ed è il primo che nasce per rispondere a un'esigenza, piuttosto che standardizzare una situazione esistente
- L'esigenza principale è stata quella di estendere i servizi della Local Area Network in un'estensione metropolitana
- Sono stati considerati vari tipi di interconnessione, quali link **via satellite**, **cavo televisivo**, **radio broadcast** ed infine *Distributed Queue Dual Bus* (**DQDS**) che ne è divenuto lo standard (**IEEE802.6**)
- La MAN di base, definita dallo standard, consiste in **512 nodi**, **160Km**, **150Mbps dual bus network**, ma ciascuno di questi parametri può essere considerevolmente esteso

Lo standard IEEE 802.6 Metropolitan Area Network

- Lo standard può essere usato come rete privata o pubblica, utilizzando come supporto la fibra ottica resa disponibile dalla compagnia telefonica
- Le compagnie telefoniche hanno partecipato attivamente alla definizione del progetto 802.6 MAN e dell'emergente **Switched Multi-megabit Data Service (SMDS)**, oggi largamente superato da **Frame Relay**.

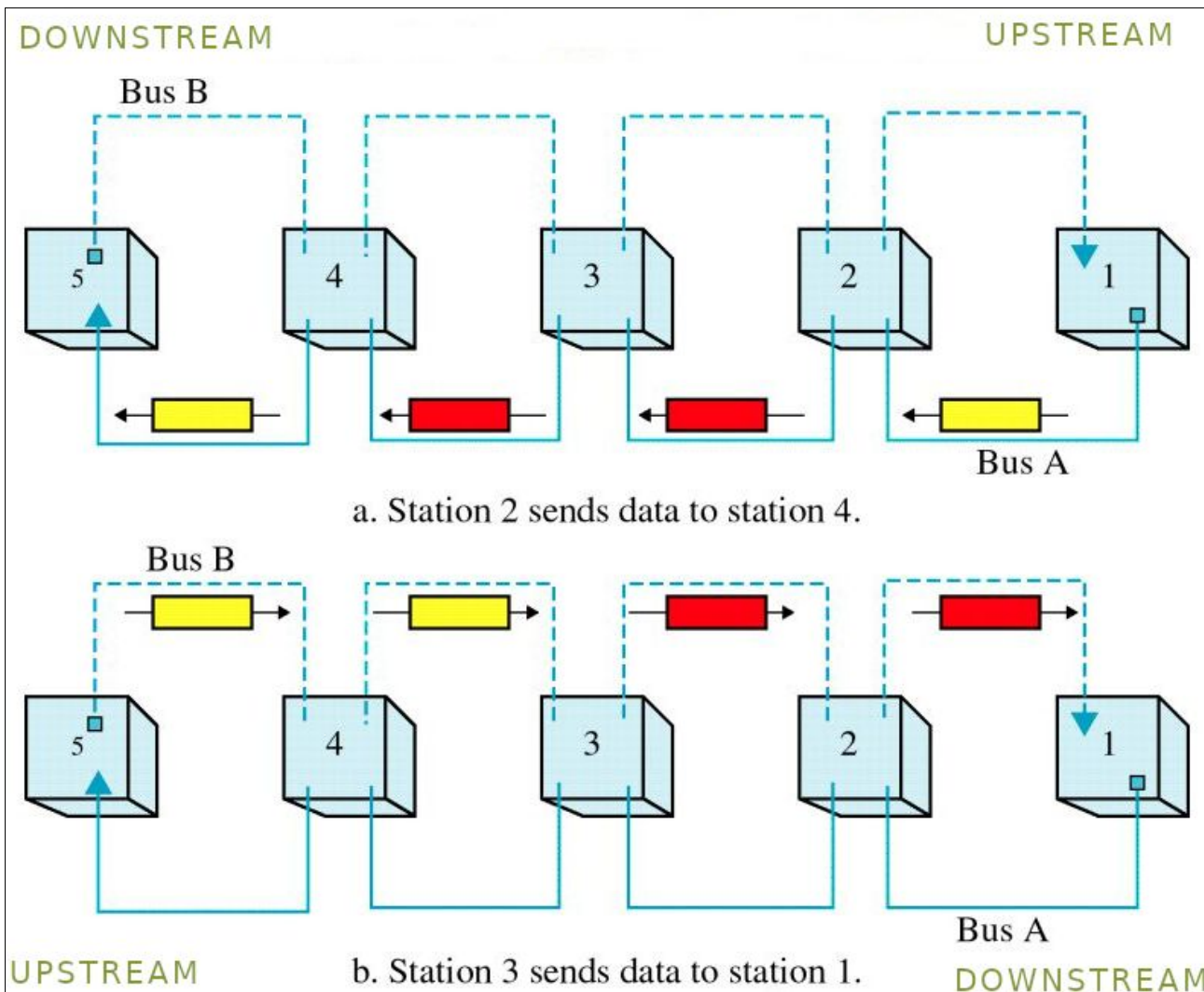
Lo standard IEEE 802.6 – DQDB

Distributed Queue Dual Bus

- Il metodo di accesso si basa su di un algoritmo distribuito di accodamento delle richieste di trasmissione, detto anche coda distribuita.
- La stazione che trasmette accoda la richiesta che verrà servita quando saranno terminate le richieste precedenti
- la coda è unica per tutte le stazioni ed è gestita in modo distribuito.
- Una sottorete DQDB è realizzata mediante due bus seriali che trasmettono dati in direzioni opposte
- Sui due bus i nodi vengono connessi tramite le Access Unit che realizzano il protocollo DQDB

Lo standard IEEE 802.6 – DQDB

Distributed Queue Dual Bus



Lo standard IEEE 802.6 - DQDB

- I nodi che si trovano agli estremi del doppio bus prendono il nome di *head-of-bus*
- Essi sono il punto di generazione del flusso di dati per un bus (*start of data flow*) ed il punto di terminazione di un flusso di dati per l'altro bus (*end of data flow*)
- Una sottorete DQDB può essere configurata con due topologie
 - *Open bus*: si tratta di un doppio bus con le estremità aperte. In caso di guasto la sottorete si divide in due sottoreti che rimangono isolate
 - *Looped bus*: si tratta di un doppio bus richiuso ad anello che offre buone caratteristiche di tolleranza ai guasti

Altri standard del gruppo 802

- IEEE 802.9 Integrated Voice & Data LAN
- IEEE 802.10 Interoperable LAN Security
- IEEE 802.11 Wireless Local Area Network

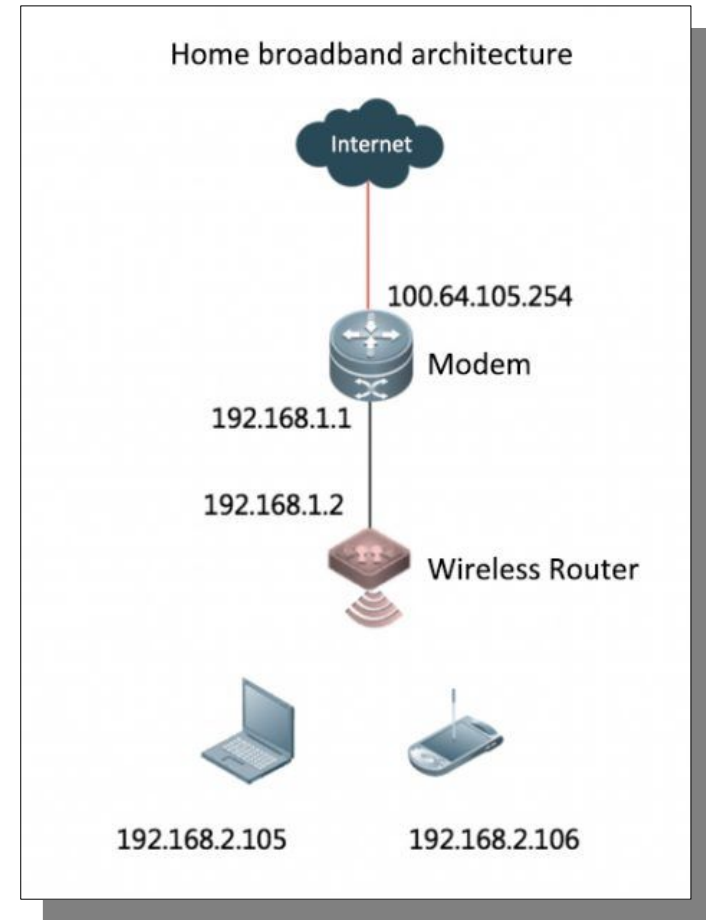
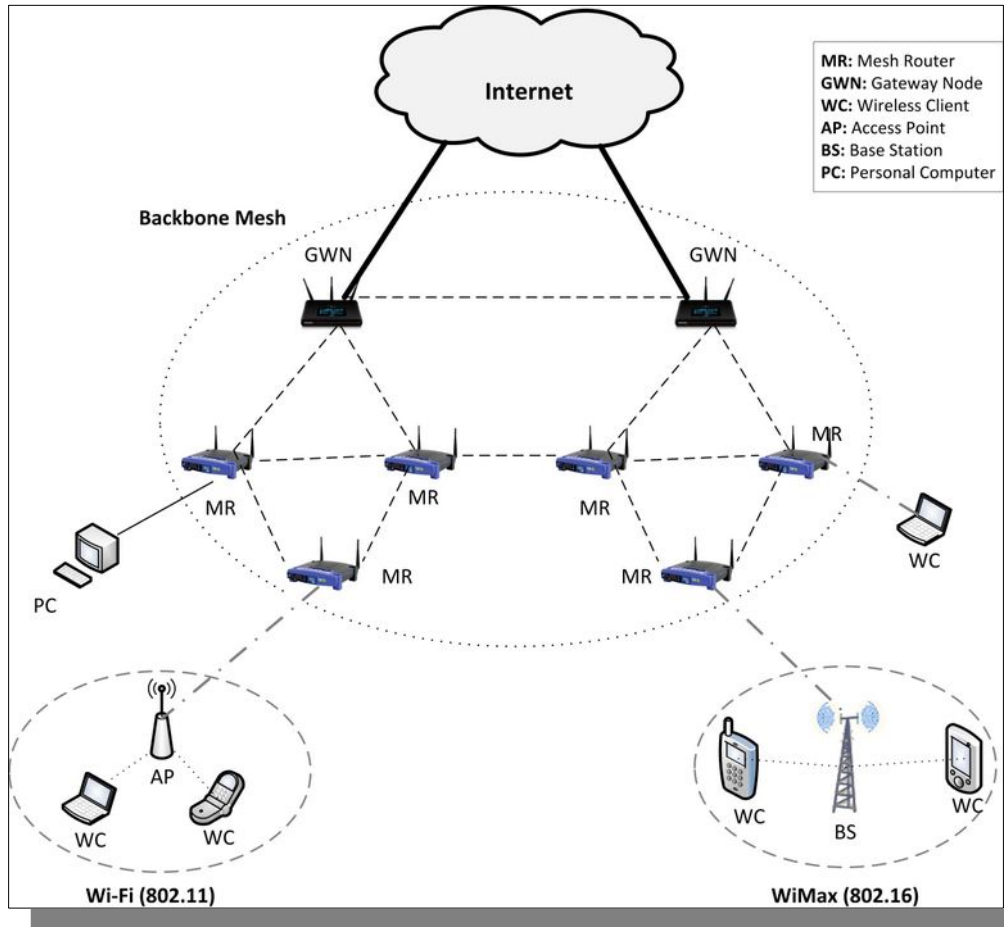
Reti wireless

- Negli anni si è osservato un enorme sviluppo delle tecnologie wireless
- I vantaggi di questa tecnologia sono evidenti:
 - Non serve più effettuare lavori di adeguamenti strutturali per il cablaggio: molto importante in edifici di interesse storico-artistico
 - Favoriscono la mobilità degli utenti, consentendo l'accesso ai servizi di rete ovunque
 - Realizzazione di reti temporanee
 - Servizi di roaming: mantenimento del collegamento anche spostandosi fisicamente

Reti wireless

- Scalabilità
 - Gestione immediata di un'utenza variabile
 - Estensione di LAN cablate
- La maggioranza dei dispositivi mobili (notebook, PDA, Smartphone) sono in grado di scambiare informazioni in rete wireless
 - Possibilità di implementare la sicurezza a livelli molto elevati (certificati X.509).

Reti wireless



Reti wireless: dispositivi

■ Access Point (AP)

- La rete wireless si basa su una serie di Access Point che mediante antenne comunicano con i client e tra loro.
- Gli AP sono collegati ad uno Switch mediante cavo UTP per ottimizzare le prestazioni
- A seconda delle caratteristiche dell'AP e dell'ambiente la potenza varia tra 20m e 300m
- Gli AP devono essere disposti in modo tale da poter coprire uniformemente l'area della Wireless LAN, mediante sovrapposizione (10-15%) con l'AP adiacente.
- Quando l'utente si sposta può essere mantenuta la connessione passando da un AP all'altro



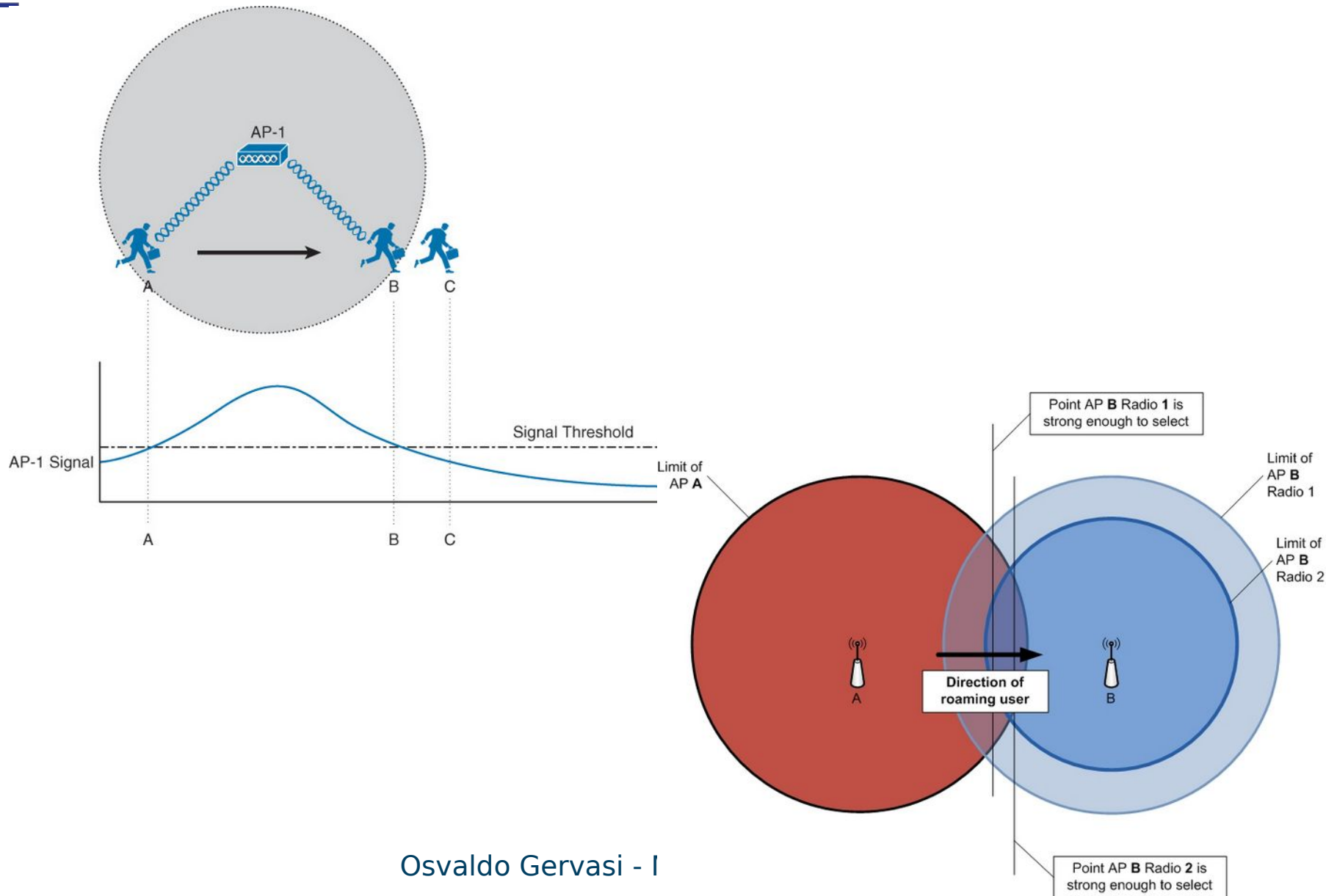
Reti wireless: dispositivi

■ Network Interface Card (NIC)

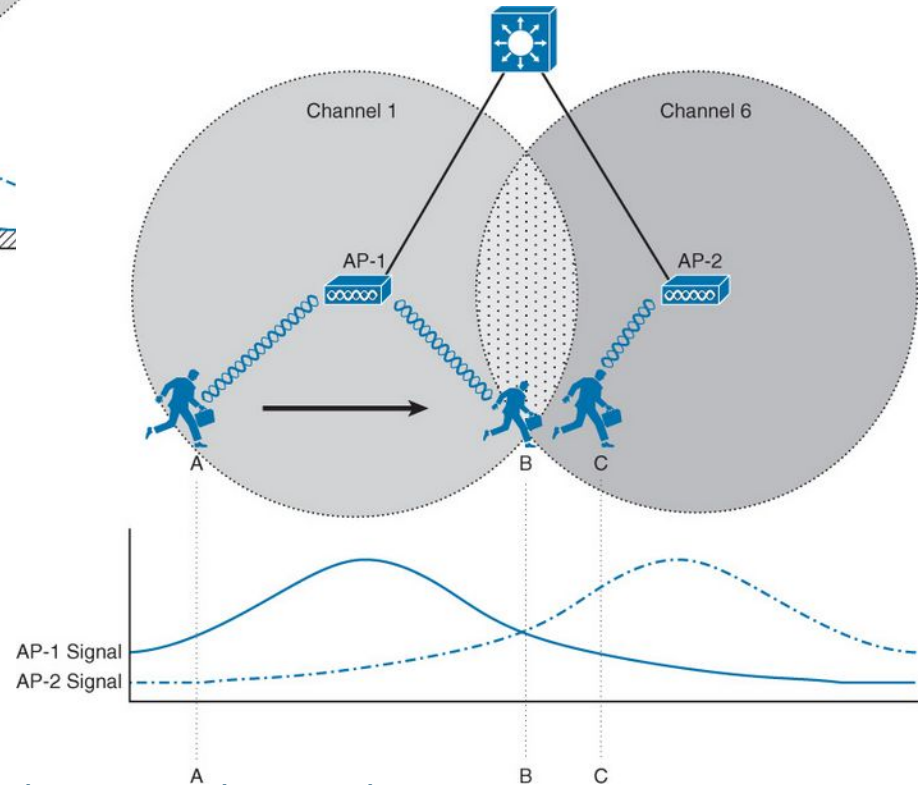
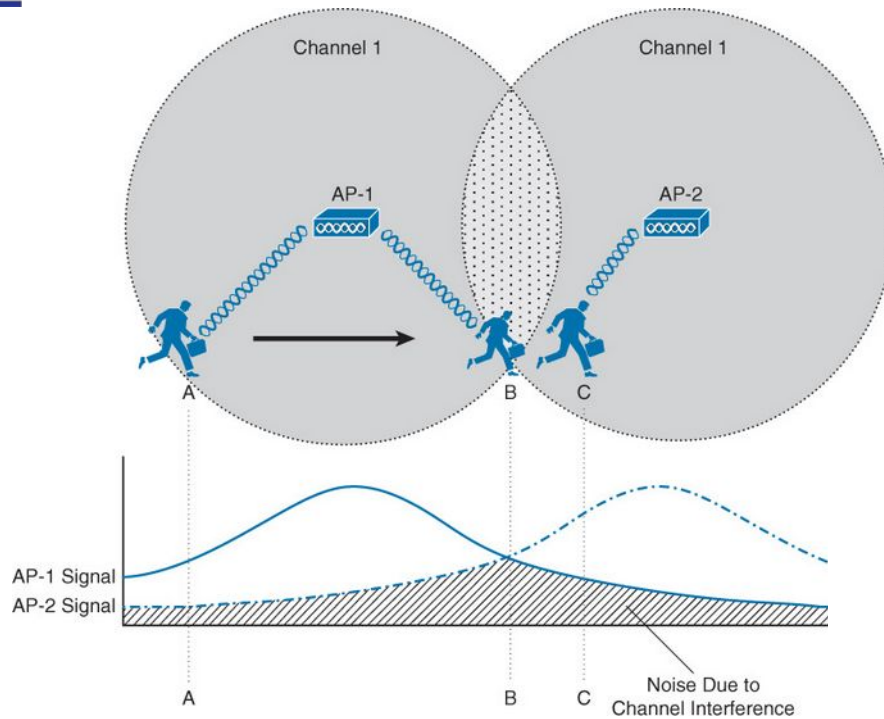
- I client della rete wireless devono essere dotati di specifico dispositivo che sia in grado di trasmettere e ricevere segnali dall'Access Point
- Esistono diversi tipi di NIC, dalle schede PCMCIA ai dispositivi USB.



Sovrapposizione di due celle e roaming

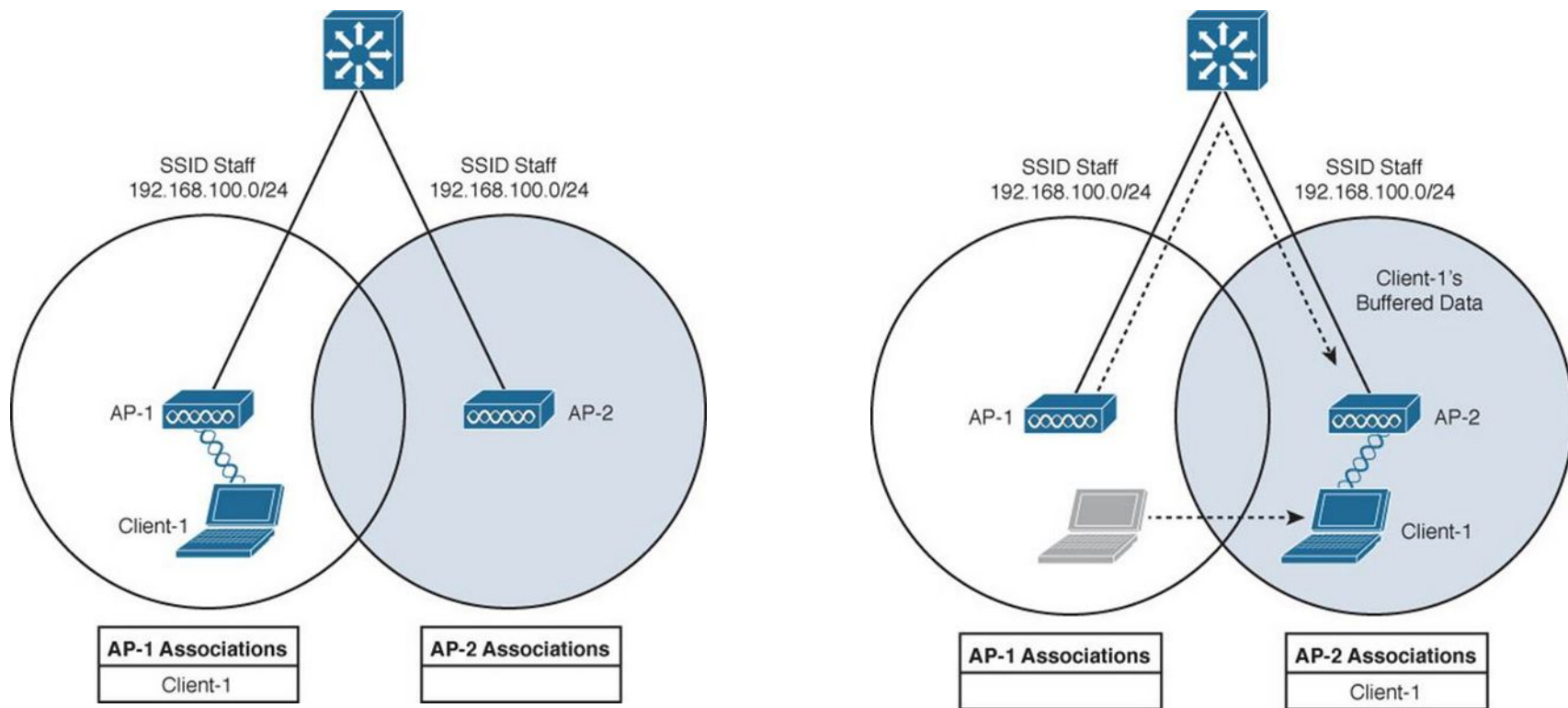


Sovrapposizione di due celle e roaming



Sovrapposizione di due celle e roaming

Se l'AP-1 ha ancora dei frame wireless destinati al client dopo il roaming, li inoltra all'AP-2 attraverso l'infrastruttura cablata, semplicemente perché è lì che risiede l'indirizzo MAC del client.

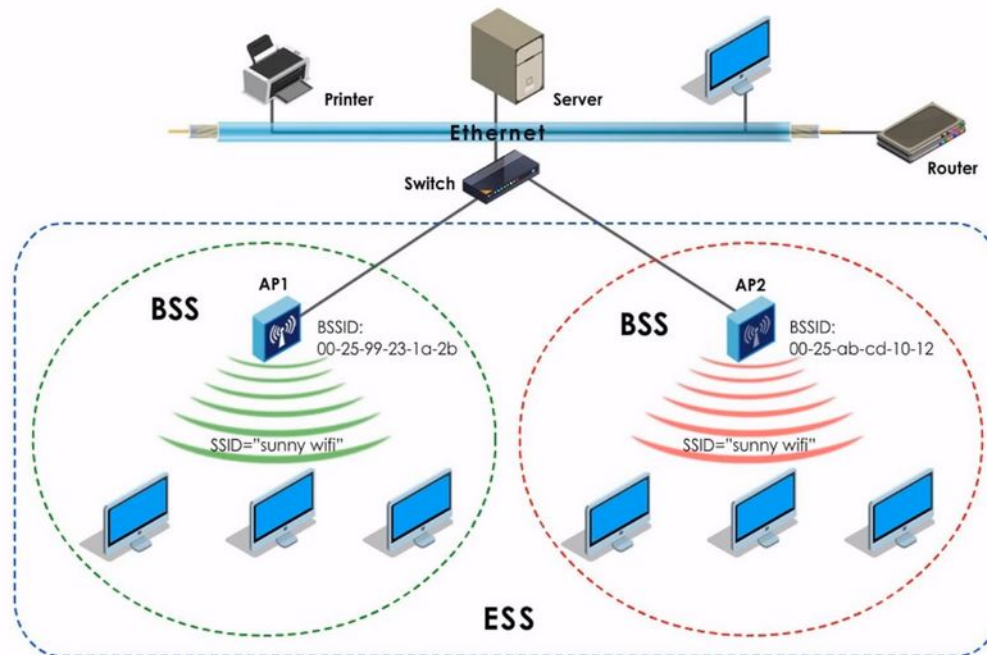


Lo standard IEEE 802.11

- Il gruppo di lavoro dell'IEEE 802.11 si occupa della standardizzazione del sottolivello MAC e fisico delle reti wireless (**Wireless LAN**, **WLAN**).
- E' suddiviso nei sottogruppi
 - LLC
 - MAC
 - PHY
- Un singolo MAC supporta diversi livelli PHY, anche se questi fanno uso di tecnologie diverse.

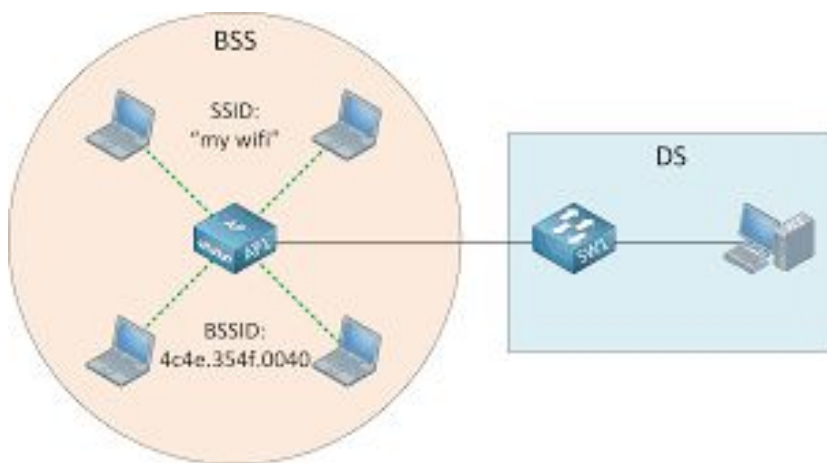
IEEE 802.11

- L'entità fondamentale di una rete wireless è chiamata **Basic Service Set (BSS)**, definita come un insieme di stazioni, fisse o mobili, collocate geograficamente all'interno di una cella che possono stabilire connessioni dirette (Independent BSS) o con l'ausilio di strutture intermedie (Infrastructure Network BSS).

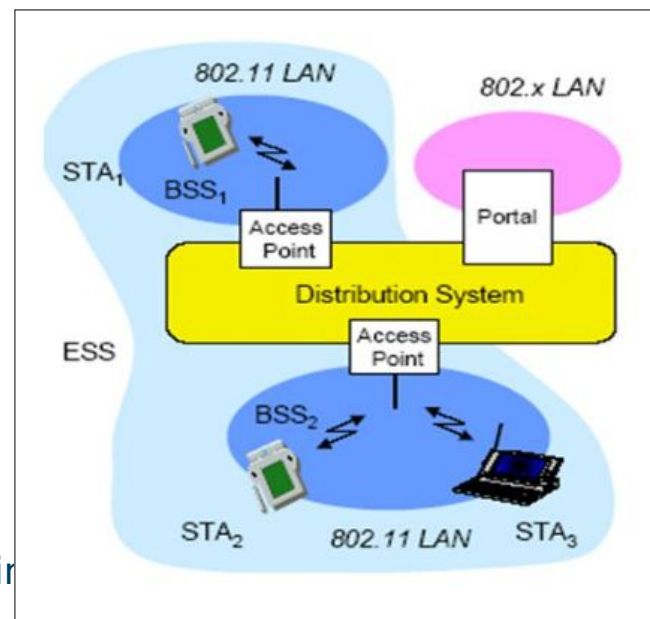


IEEE 802.11

- Nel secondo caso (rete con infrastruttura) è coinvolto un **Access Point** (AP), un dispositivo che fa comunicare le stazioni all'interno di una stessa cella.
- Normalmente una WLAN è costituita da più celle. L'infrastruttura di interconnessione tra i diversi BSS è denominata **Distribution System** (DS), indipendente dall'architettura della rete.



Osvaldo Gervasi - Marco Sir



IEEE 802.11

- Il wireless MAC supporta sia servizi connectionless da 1 a 54Mbps, sia servizi di tipo sincrono (per controllo di processi, voce, video)
- **Interfacce fisiche:**
 - InfraRed PHY lavora in banda base
 - Radiofrequenza DSSS PHY (Direct Sequence Spread Spectrum)
 - Radiofrequenza FHSS PHY (Frequency Hopping Spread Spectrum)
 - Radiofrequenza MWRF PHY (Microwave Radio Frequency- RF WLAN)
- **Frequenze:**
 - 2,4 GHz – 5 GHz – 18 GHz
- **Velocità:**
 - Fino a 11 Mbps (IEEE 802.11b)
 - Fino a 54 Mbps (IEEE 802.11g)
- **Metodo di Accesso:**
 - CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
 - ✓ Le collisioni vengono evitate invece che evidenziate (IEEE 802.3)

IEEE 802.11

WLAN a infrarossi

Poiché la luce infrarossa non può passare attraverso le pareti, una cella della WLAN a infrarossi è limitata a una singola stanza dell'edificio. Esistono due tipi di WLAN IR: a infrarossi diffusi e a raggi infrarossi diretti. Di seguito sono riportate le caratteristiche della WLAN a infrarossi.

- **Velocità di trasmissione** dati di 1-4 Mbps, mentre la WLAN a infrarossi diretta supporta 1-10 Mbps.
- **Supporto della mobilità**: stazionario e mobile (IR diffuso), stazionario (IR a fascio diretto).
- **Campo di copertura**: 15-60 metri (IR diffuso), 25 metri (IR a fascio diretto)
- **Lunghezza d'onda**: da 800 a 900 nm
- **Tipo di modulazione supportato**: ASK
- **Metodo di accesso**: CSMA (IR diffuso), Token ring e CSMA (IR a fascio diretto)



IEEE 802.11

WLAN a spettro diffuso - SS

Questo tipo di WLAN opera nelle bande ISM e quindi non richiede licenze per il suo funzionamento. Esistono due tipi di WLAN SS: a salto di frequenza e a sequenza diretta. Le caratteristiche della WLAN SS sono le seguenti.

- **Velocità di trasmissione dati:** da 1 a 3 Mbps per il salto di frequenza (FH) e da 2 a 20 Mbps per la sequenza diretta (DS).
- **Mobilità:** il Frequency Hopping supporta la mobilità completa, mentre il DS supporta la modalità stazionaria/mobile.
- **Campo di copertura:** da 30 a 100 metri (FH) e da 30 a 250 (DS).
- **Frequenze supportate:** Da 902 a 928 MHz, da 2,4 a 2,4835 GHz, da 5,725 a 5,85 GHz.
- **Tipo di modulazione:** FSK in FH e QPSK in DS
- **Potenza irradiata dal dispositivo:** inferiore a 1Watt
- **Metodo di accesso:** CSMA

IEEE 802.11

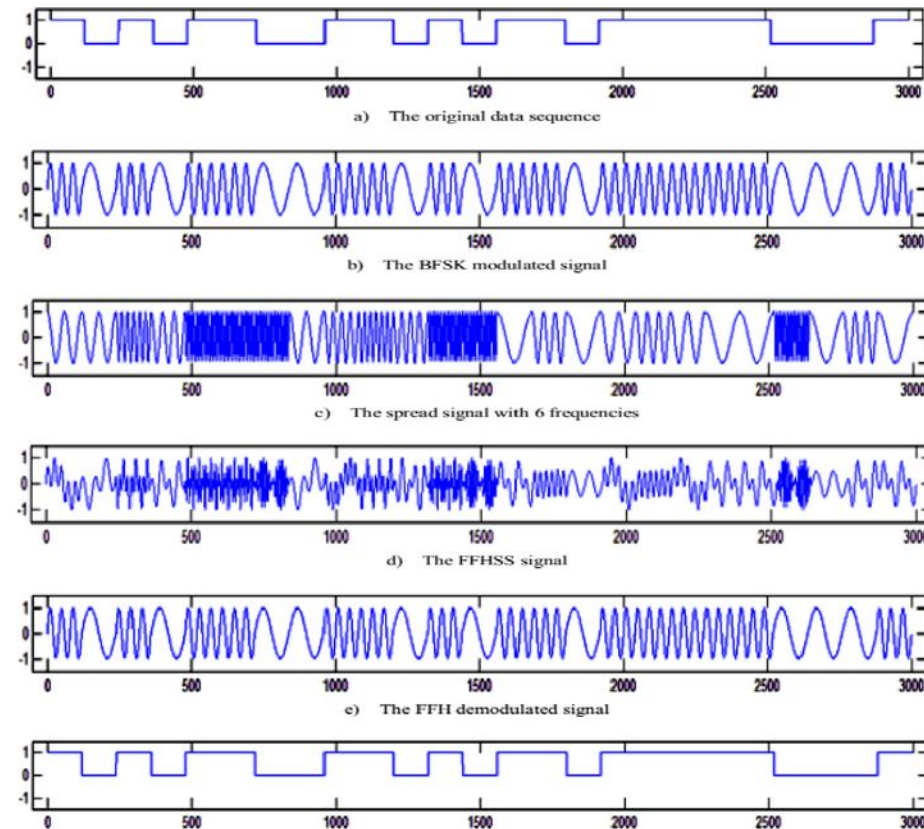
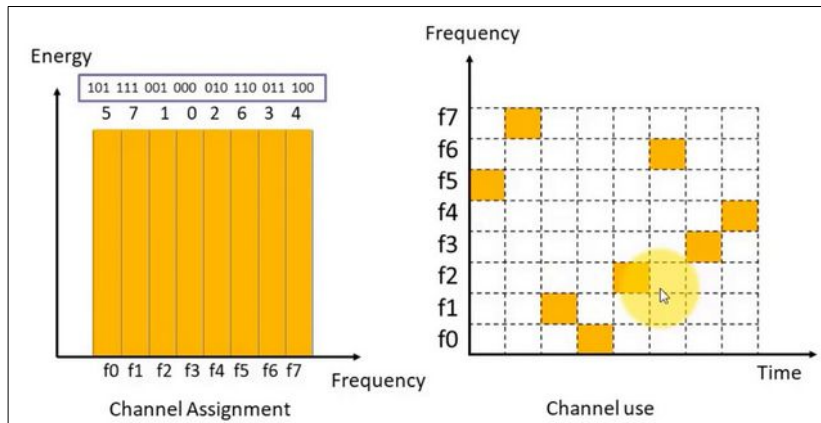
WLAN a spettro diffuso - SS

- FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- La tecnica di spettro diffuso in cui la frequenza portante viene modificata in base al rumore o alla sequenza pseudocasuale iniettata è chiamata tecnica di spettro diffuso a salto di frequenza (FHSS).
- La sequenza pseudocasuale è disponibile solo per il trasmettitore e il ricevitore.
- Alla ricezione, la sequenza pseudocasuale viene rimossa per recuperare le informazioni originali.
- La tecnica FHSS impedisce la perdita di dati e limita il rumore, la diafonia e le interferenze elettromagnetiche, preservando l'integrità del segnale e l'affidabilità delle comunicazioni

IEEE 802.11

WLAN a spettro diffuso - SS

■ FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)



IEEE 802.11

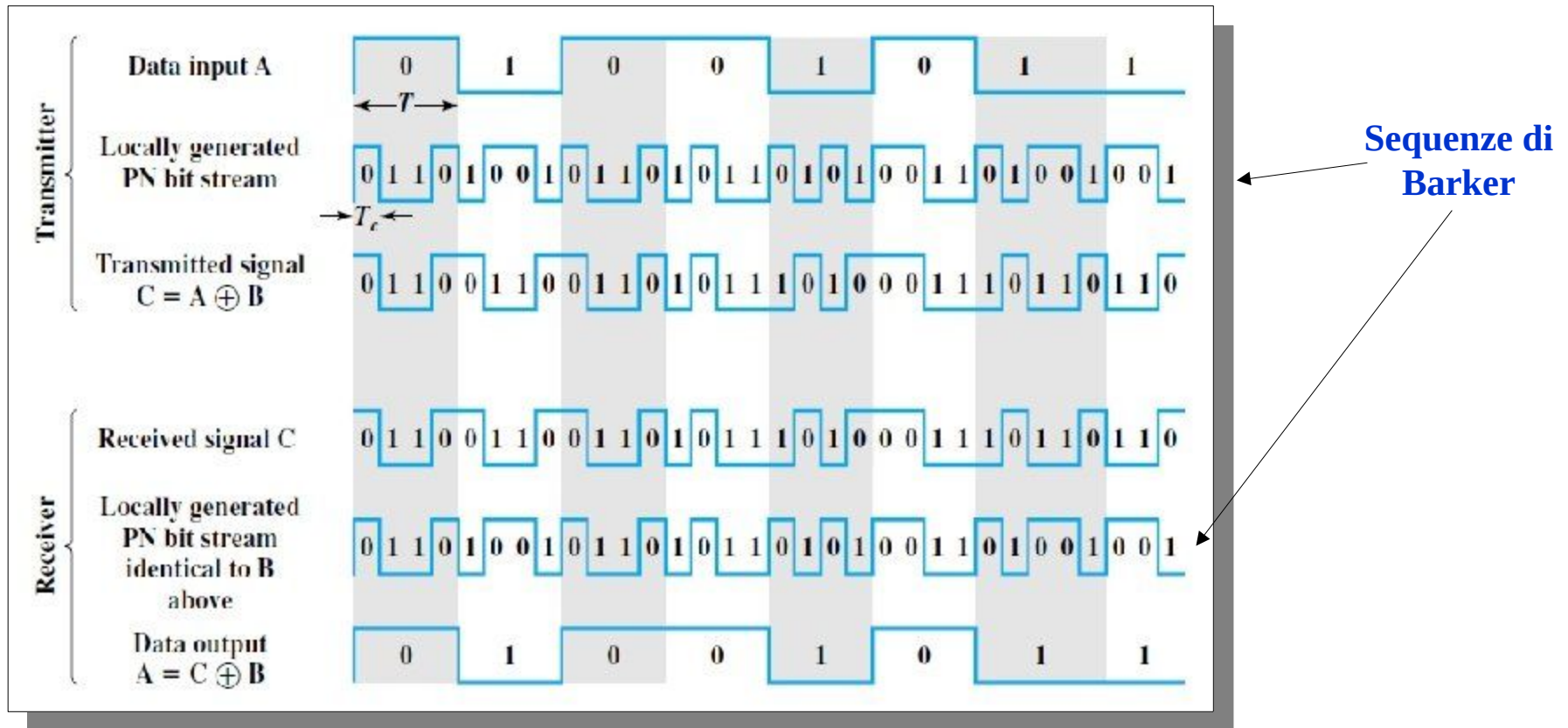
WLAN a spettro diffuso - SS

- DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
- Nella tecnica dello spettro diffuso a sequenza diretta (DSSS), il segnale trasmesso viene diviso e iniettato con più frequenze all'interno di una particolare banda di frequenza. I dati originali vengono mescolati con bit di dati o codici ridondanti, chiamati **chip** o **codice di sparpagliamento**.
- La tecnica DSSS consente di mantenere una trasmissione sicura del segnale con un elevato rapporto segnale/rumore (SNR) all'estremità di ricezione. Inoltre, la tecnica DSSS consente di recuperare i dati originali anche quando una parte dei dati trasmessi è danneggiata.
- Il metodo di modulazione DSSS ha una velocità di trasmissione superiore a quella del metodo FHSS. Tuttavia, il DSSS è vulnerabile alle interferenze elettromagnetiche e al rumore prodotto dai dispositivi che operano nella stessa banda di frequenza.

IEEE 802.11

WLAN a spettro diffuso - SS

■ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)



IEEE 802.11

WLAN a radiofrequenza a microonde

Questo tipo di LAN senza fili a radiofrequenza opera in bande con e senza licenza. Le caratteristiche della WLAN RF sono le seguenti:

- **Velocità di trasmissione dati:** 10-20 Mbps
- **Mobilità:** supporta sia la modalità fissa che quella mobile
- **Copertura:** 10-40 metri
- **Gamma di frequenze supportate:** 902-928MHz, 5,2-5,775GHz, 18,825-19,205GHz
- **Tipo di modulazione:** FSK/QPSK
- **Potenza tipica irradiata:** circa 25mW
- **Metodo di accesso:** Reservation ALOHA e CSMA

IEEE 802.11

CSMA/CA (**Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance**)

- L'idea di base del CSMA/CA è che la stazione deve essere in grado di ricevere mentre trasmette per rilevare una collisione da parte di stazioni diverse.
- Nelle reti cablate, se si verifica una collisione, l'energia del segnale ricevuto quasi raddoppia e la stazione può percepire la possibilità di una collisione.
- Nel caso delle reti wireless, la maggior parte dell'energia viene utilizzata per la trasmissione e l'energia del segnale ricevuto aumenta solo del 5-10% se si verifica una collisione.
- Non può essere utilizzata dalla stazione per rilevare le collisioni. Per questo motivo CSMA/CA è stato progettato appositamente per le reti wireless.

IEEE 802.11

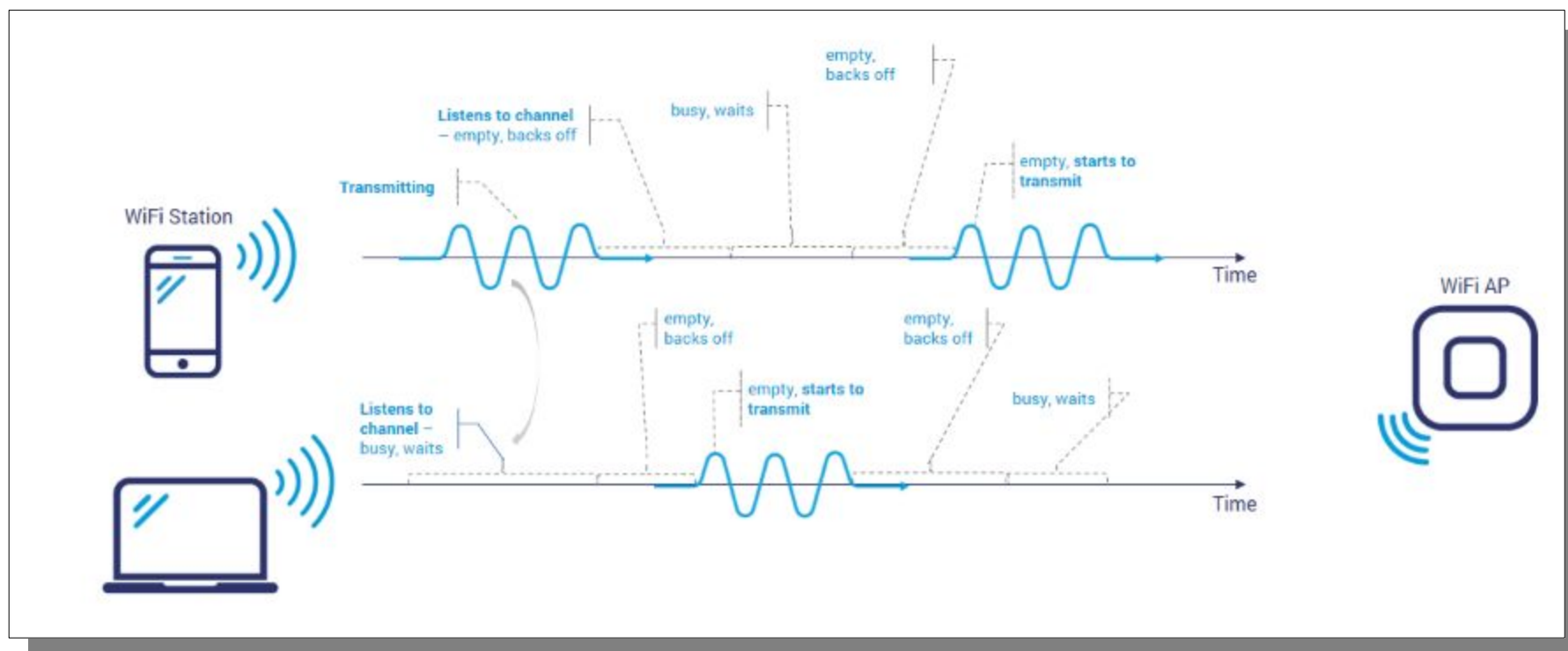
CSMA/CA (**Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance**)

Si possono usare tre strategie per ottenere il risultato:

- **Spazio InterFrame** (**DIFS**):
 - quando una stazione trova il canale occupato, lo rileva di nuovo
 - quando la stazione trova un canale inattivo, attende per un periodo di tempo chiamato tempo **DIFS**.
 - DIFS può essere utilizzato anche per definire la priorità di una stazione o di un frame. Più alto è DIFS, più bassa è la priorità.
- **Contention Window**: è la quantità di tempo divisa in slot. Una stazione pronta a inviare frame sceglie un numero casuale di slot come tempo di attesa.
- **Acknowledgments**: I riconoscimenti (**acknowledgments**) positivi e il timer di time-out possono contribuire a garantire il successo della trasmissione del frame.

IEEE 802.11

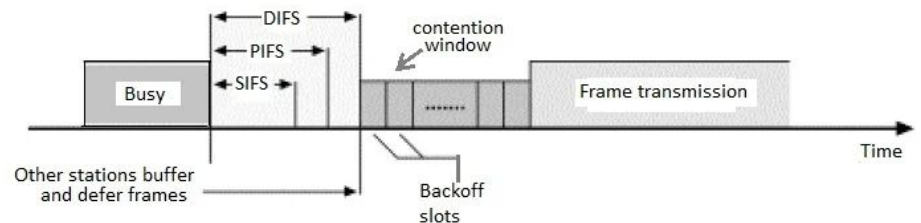
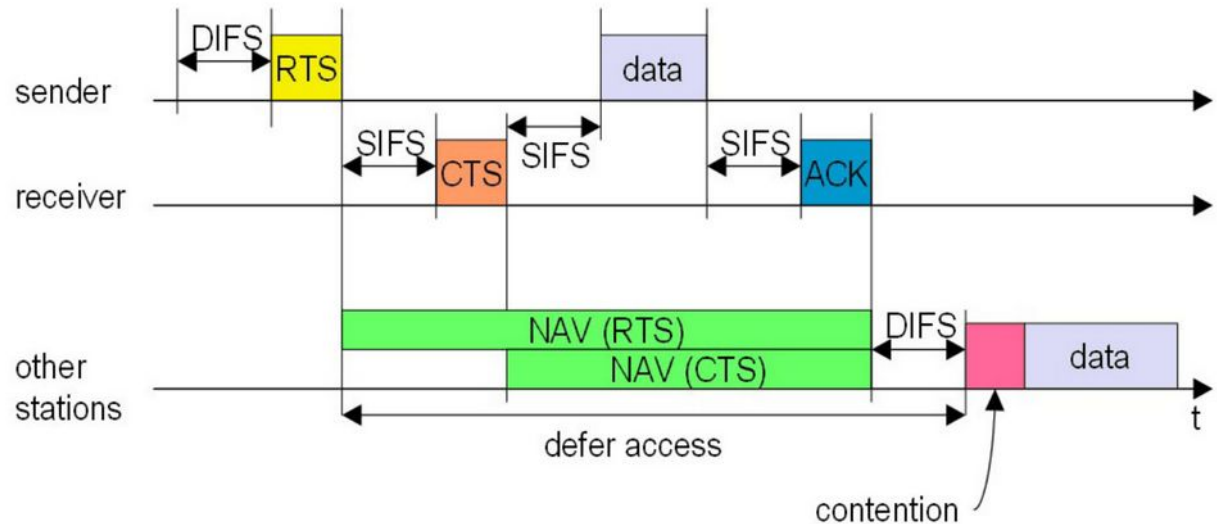
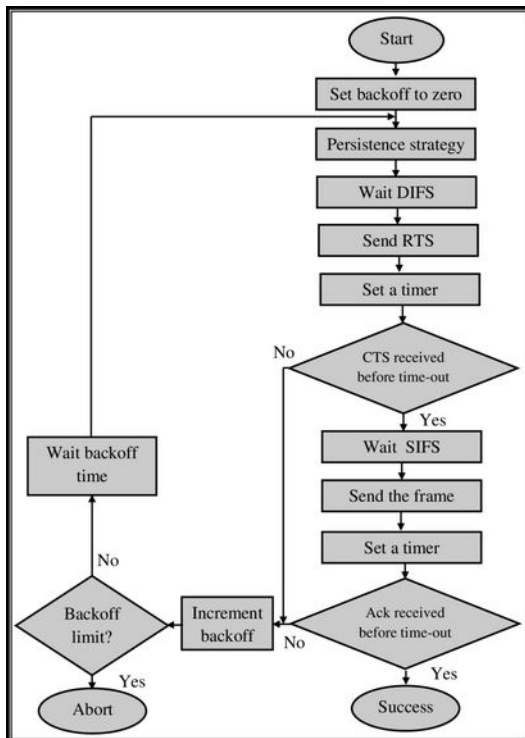
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)



IEEE 802.11

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

DCF: Distributed coordination function (DCF) is the fundamental medium access control (MAC) technique of the IEEE 802.11-based WLAN standard (including Wi-Fi). DCF employs a carrier-sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) with the binary exponential backoff algorithm.



Lo standard IEEE 802.11b

- Noto anche come High Rate Wireless Ethernet o **Wi-Fi**
- Offre prestazioni analoghe alla Ethernet tradizionale: **11Mbps**
- Opera alla frequenza di **2.4GHz**
- E' il più popolare standard per reti Wireless, facile da configurare e flessibile, che assimila la WLAN ad una rete Ethernet tradizionale (al sottolivello LLC)
- Interoperabilità dei dispositivi garantita da Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)

Lo standard IEEE 802.11b

- Grazie alla diffusione del protocollo e alla interoperabilità dei dispositivi si è giunti in breve tempo ad una positiva competizione che ha reso disponibili i dispositivi a costi sempre più ottimizzati
- Responsabile della enorme diffusione che ha avuto in questi ultimi anni il Wireless, sia come offerta commerciale (Aeroporti, stazioni, hotel, conference room, etc) che come enti pubblici (scuole, università, comuni e PA, etc)

Altri standard IEEE 802.11

- **IEEE 802.11a:** è uno standard che definisce una banda trasmissiva fino a 54Mbps e 8 canali trasmissivi non sovrapponibili. La frequenza è di 5GHz. La sua grossa limitazione è la completa incompatibilità con gli apparati IEEE 802.11b, che ne ha largamente limitato la diffusione. Un'altra barriera alla sua diffusione è stata la mancata adozione in molti paesi dello standard e la mancanza della certificazione di interoperabilità dei dispositivi di diversi produttori.
- **IEEE 802.11c:** è stato sospeso ed è confluito nell'IEEE802.11d
- **IEEE 802.11d:** si occupa della definizione di un livello fisico che possa operare in qualsiasi paese.

Altri standard IEEE 802.11

- **IEEE 802.11e**: si occupa del QoS in ambiente IEEE 802.11. Il gruppo sta modificando il sottolivello MAC per gestire proprietà multimediali. I risultati pervaderanno tutti gli standard del gruppo IEEE 802.11 e consentirà l'uso di apparati multimediali con tecnologia wireless.
- **IEEE 802.11g**: è lo standard che sancisce la nuova generazione del Wireless, garantendo piena interoperabilità con lo standard IEEE **802.11b**.
 - Offre una banda trasmissiva di 54Mbps ed opera alla frequenza di **2.4GHz** (**ISM**: Industrial Scientific Medical frequency band).
 - Portata del segnale: **300m** in condizioni ideali, **45m** all'interno di strutture, **90m** all'esterno

Altri standard IEEE 802.11

Wi-Fi Generations

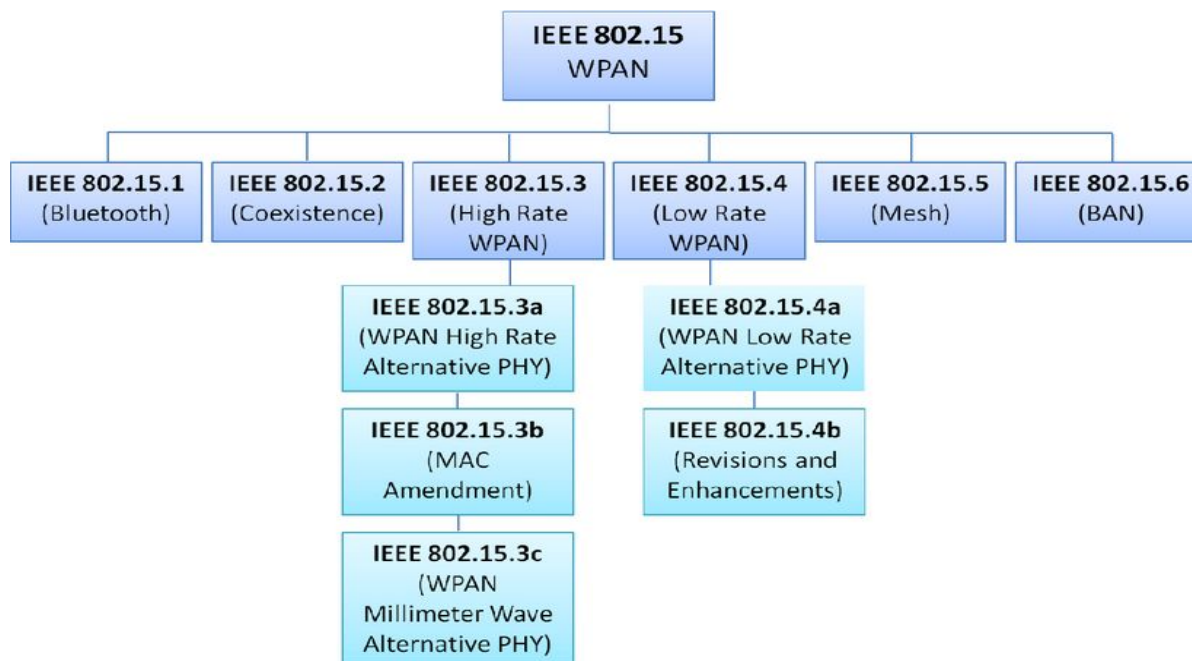
Generation	IEEE Standard	Maximum Linkrate (Mbit/s)	Adopted	Radio Frequency (GHz) ^[3]
Wi-Fi 7	802.11be	40000	TBA	2.4/5/6
Wi-Fi 6E	802.11ax	600 to 9608	2020	2.4/5/6
Wi-Fi 6			2019	2.4/5
Wi-Fi 5	802.11ac	433 to 6933	2014	5
Wi-Fi 4	802.11n	72 to 600	2008	2.4/5
(Wi-Fi 3*)	802.11g	6 to 54	2003	2.4
(Wi-Fi 2*)	802.11a	6 to 54	1999	5
(Wi-Fi 1*)	802.11b	1 to 11	1999	2.4
(Wi-Fi 0*)	802.11	1 to 2	1997	2.4
*: (Wi-Fi 0, 1, 2, 3, are unbranded common usage. ^{[4][5]})				

Altri standard IEEE 802.11

- **IEEE 802.11be:** Extremely High Throughput (EHT) è il potenziale prossimo emendamento dello standard IEEE 802.11, che sarà probabilmente designato Wi-Fi 7.
 - Si baserà su 802.11ax, concentrandosi sul funzionamento WLAN in ambienti interni ed esterni con velocità stazionarie e pedonali nelle bande di frequenza a 2,4, 5 e 6 GHz.
 - Si prevede che le velocità raggiungano i 40 Gbps, pari a Thunderbolt 3.
 - Modulazione: 4096-QAM (4K-QAM) di nuova introduzione
 - Larghezza di banda contigua e non contigua di 320/160+160 MHz e 240/160+80 MHz
 - Formati di frame con migliore compatibilità in avanti
 - Allocazione delle risorse migliorata in OFDMA,
 - Schema di punteggiatura dei preamboli più flessibile

Altri standard IEEE 802.15

- IEEE 802.15 è un gruppo di lavoro del comitato per gli standard IEEE 802 dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) che specifica gli standard delle reti personali wireless (WPAN).
- Esistono 10 aree di sviluppo principali, non tutte attive.



[Esempio di proposta](#)

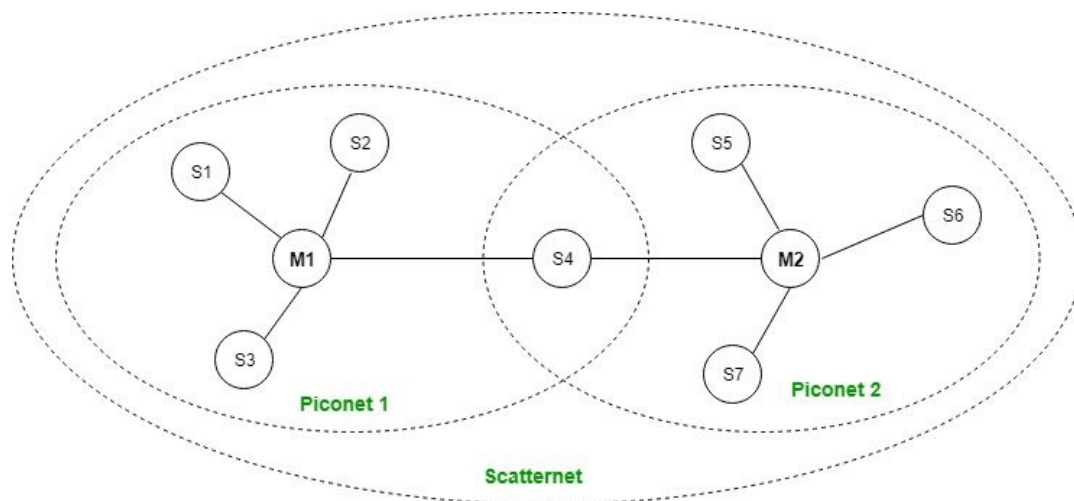


- Il Bluetooth è gestito dal Bluetooth **Special Interest Group** (SIG), che conta più di 35.000 aziende associate nei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica, delle reti e dell'elettronica di consumo.
- L'IEEE ha standardizzato il Bluetooth come IEEE 802.15.1, ma non gestisce più lo standard.
- Il Bluetooth **SIG** supervisiona lo sviluppo delle specifiche, gestisce il programma di qualificazione e protegge i marchi.

<https://www.bluetooth.com/>

Bluetooth - Topologia

- Il Bluetooth è uno standard tecnologico wireless a corto raggio utilizzato per lo scambio di dati tra dispositivi fissi e mobili su brevi distanze e per la creazione di reti personali (**PAN**).
- L'architettura del Bluetooth definisce due tipi di reti:
 - Piconet
 - Scatternet



Bluetooth - Topologia

■ Piconet

- Piconet è un tipo di rete Bluetooth che contiene un nodo primario chiamato **nodo master** e sette nodi secondari attivi chiamati **nodi slave**. Si può quindi dire che ci sono in totale **8 nodi attivi** presenti a una distanza di 10 metri.
- La comunicazione tra i nodi primari e secondari può essere uno-a-uno o uno-a-molti. La comunicazione possibile è solo tra master e slave; la comunicazione slave-slave non è possibile.
- Il sistema ha anche **255 nodi in attesa**, che sono nodi secondari e non possono partecipare alla comunicazione a meno che non vengano convertiti allo stato attivo.

Bluetooth - Topologia

■ Scatternet

- Si forma utilizzando diverse piconet.
- Uno slave presente in una piconet può fungere da master o, per meglio dire, da primario in un'altra piconet.

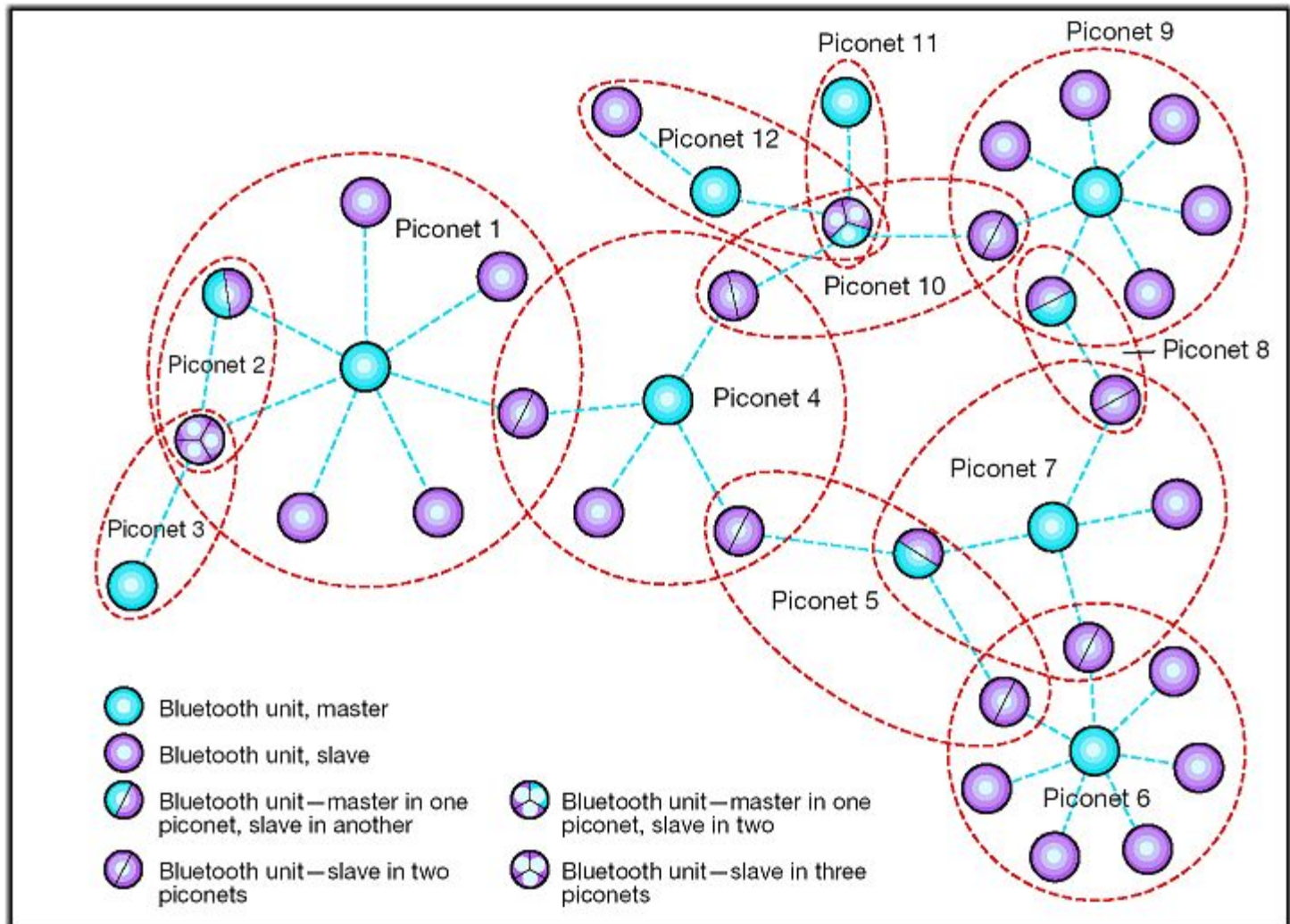
Questo tipo di nodo può ricevere un messaggio da un master in una piconet e consegnarlo al suo slave nell'altra piconet in cui agisce come slave.

Questo tipo di nodo viene definito nodo ponte.

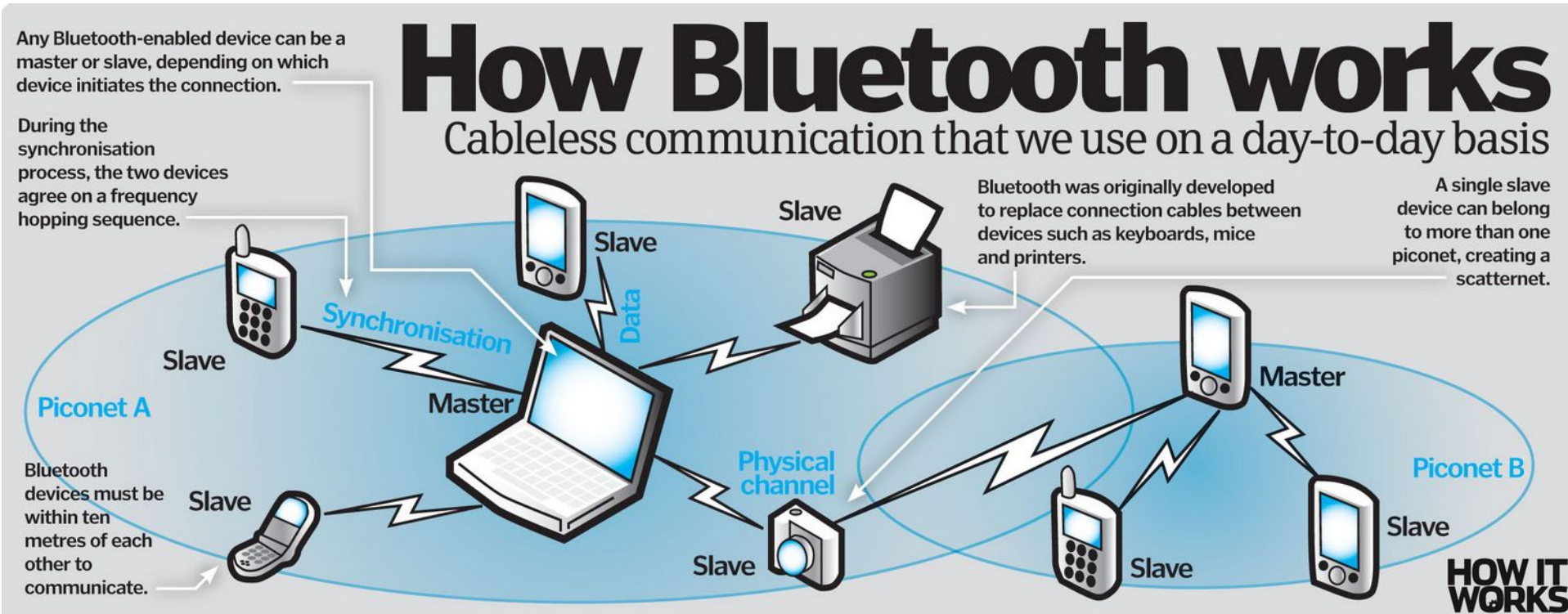
- Una stazione non può essere master in due piconet.

Bluetooth - Topologia

■ Scatternet



Bluetooth - Topologia



Bluetooth - caratteristiche

- Impiega onde radio UHF nelle bande ISM, da 2,402 GHz a 2,48 GHz.
- È utilizzato principalmente come alternativa alle connessioni via cavo, per scambiare file tra dispositivi portatili vicini e collegare telefoni cellulari e lettori musicali con cuffie wireless.
- Nella modalità più diffusa, la potenza di trasmissione è limitata a 2,5 mW, con una portata molto breve, fino a 10 metri.

Bluetooth - caratteristiche

- Il Bluetooth utilizza una tecnologia radio chiamata frequency-hopping spread spectrum (FHSS).
- Il Bluetooth divide i dati trasmessi in pacchetti e trasmette ciascun pacchetto su uno dei 79 canali Bluetooth designati. Ogni canale ha una larghezza di banda di 1 MHz. Di solito esegue 1600 salti al secondo, con l'abilitazione dell'Adaptive Frequency-Hopping (AFH).
- **Bluetooth Low Energy** utilizza una spaziatura di 2 MHz, che consente di ospitare 40 canali.

Bluetooth e SIG

Bluetooth “Classic”

BR, EDR or HS

1.1 – 5.2

SPP

RFCOMM

L2CAP

HCI

Link Manager

BR/EDR PHY

Bluetooth Classical
Architecture

Controller + Host

Bluetooth Low Energy(BLE)

4.0 – 5.2

GAP

GATT

SMP

ATT

L2CAP

HCI

Link Layer

LE PHY

Bluetooth Low
Energy (BLE)
Architecture

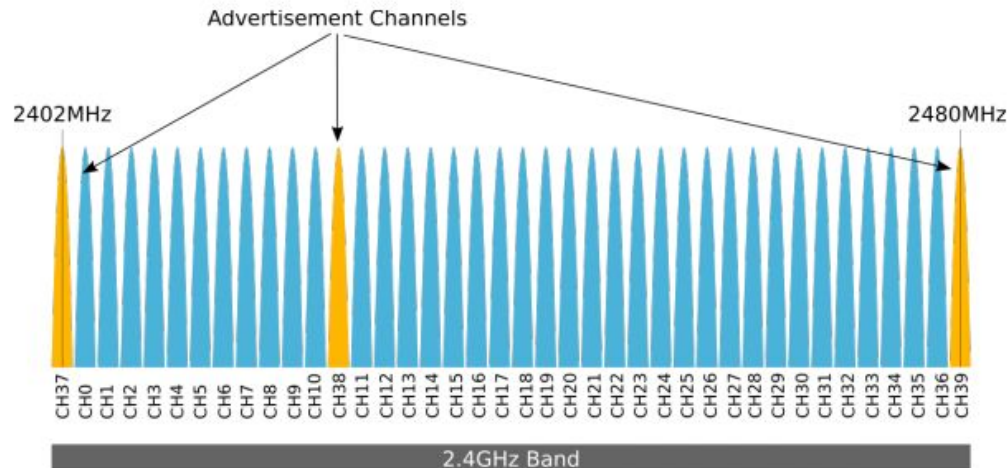
Controller + Host

Bluetooth e SIG

- Un dispositivo può supportare uno di questi due tipi di Bluetooth o entrambi.
- Nel caso di entrambi, il dispositivo è noto come **Smart Ready** e contiene sia l'hardware per il **Classic** che per il **BLE**.
- La maggior parte degli smartphone, delle workstation e dei computer portatili moderni sono dotati di chip di connettività Bluetooth che supportano sia la modalità classica che quella a basso consumo.
- Questi chip sono più comunemente noti come chip **Bluetooth Dual-Mode**.

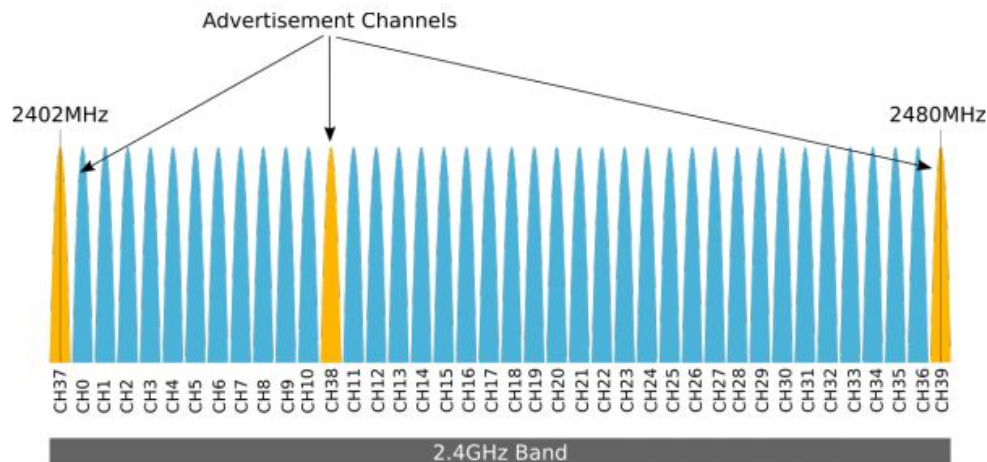
Bluetooth BLE - Controller

- Il livello fisico (PHY) è responsabile della modulazione e demodulazione RF.
- Il livello RF opera nella banda ISM senza licenza a 2,4 GHz, condivisa con altri protocolli wireless popolari come il Wi-Fi e il Bluetooth classico.
- Lo spettro di comunicazione è suddiviso in **40 canali RF** con spaziatura di **2 MHz** da 2,4000 GHz a 2,4835 GHz, a partire da 2402 MHz.



Bluetooth BLE - Controller

- I canali 37, 38 e 39 sono chiamati **advertisement channels**, mentre i restanti canali sono chiamati **canali dati**.
- Gli **advertisement channels** sono utilizzati per la ricerca del dispositivo, per la creazione della connessione e per la trasmissione.
- I **canali dati** sono utilizzati per la comunicazione bidirezionale tra dispositivi connessi



Bluetooth BLE - Controller

- BLE utilizza uno "schema di salto di frequenza" (FHSS).
- Per ridurre le interferenze dei dispositivi vicini a 2,4 GHz (come altri dispositivi Bluetooth o anche Wi-Fi), lo schema determina quale canale deve essere utilizzato per il prossimo evento di connessione (coperto successivamente), tra i 37 canali di dati.

Bluetooth BLE – Link Layer

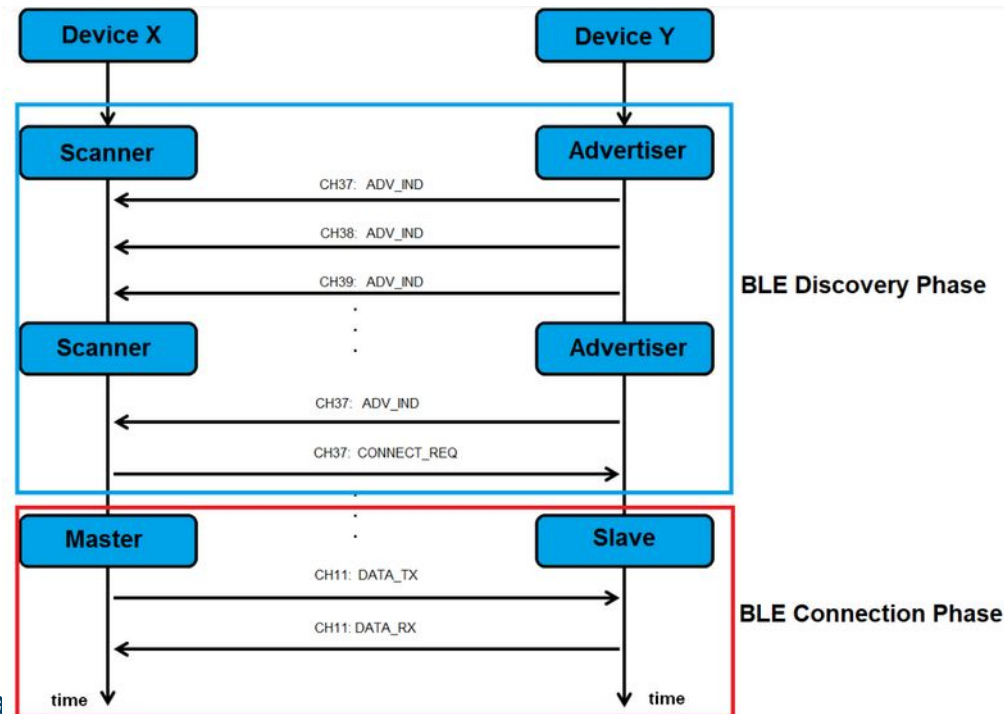
- È il livello che si interfaccia direttamente con il livello fisico. La maggior parte di questo livello ha un'implementazione hardware, poiché si occupa dei requisiti in tempo reale delle specifiche BLE.
- La parte restante di questo livello è implementata dal SoftDevice. Il livello di collegamento è responsabile di diversi compiti fondamentali:
 - Segnalazione, scansione e creazione/mantenimento delle connessioni.
 - Incapsulare i dati ricevuti dagli strati superiori e generare pacchetti BLE che vengono passati bit per bit al PHY.
 - Rilevamento degli errori dei pacchetti BLE (CRC).

Bluetooth BLE – Link Layer

- Cifratura/decifratura opzionale della comunicazione.
L'algoritmo di cifratura utilizzato in BLE è **AES-CCM** a **128 bit**.
- Gestione dell'indirizzo del dispositivo BLE.
- Definisce il ruolo e lo stato del dispositivo:
 - ▶ **Advertiser**: Un dispositivo che invia pacchetti di avviso e segnalazione
 - ▶ **Scanner**: Un dispositivo che esegue la scansione dei pacchetti di avviso e segnalazione
 - ▶ **Master**: Un dispositivo che avvia una connessione e la gestisce
 - ▶ **Slave**: Un dispositivo che accetta una richiesta di connessione e segue la tempistica del master

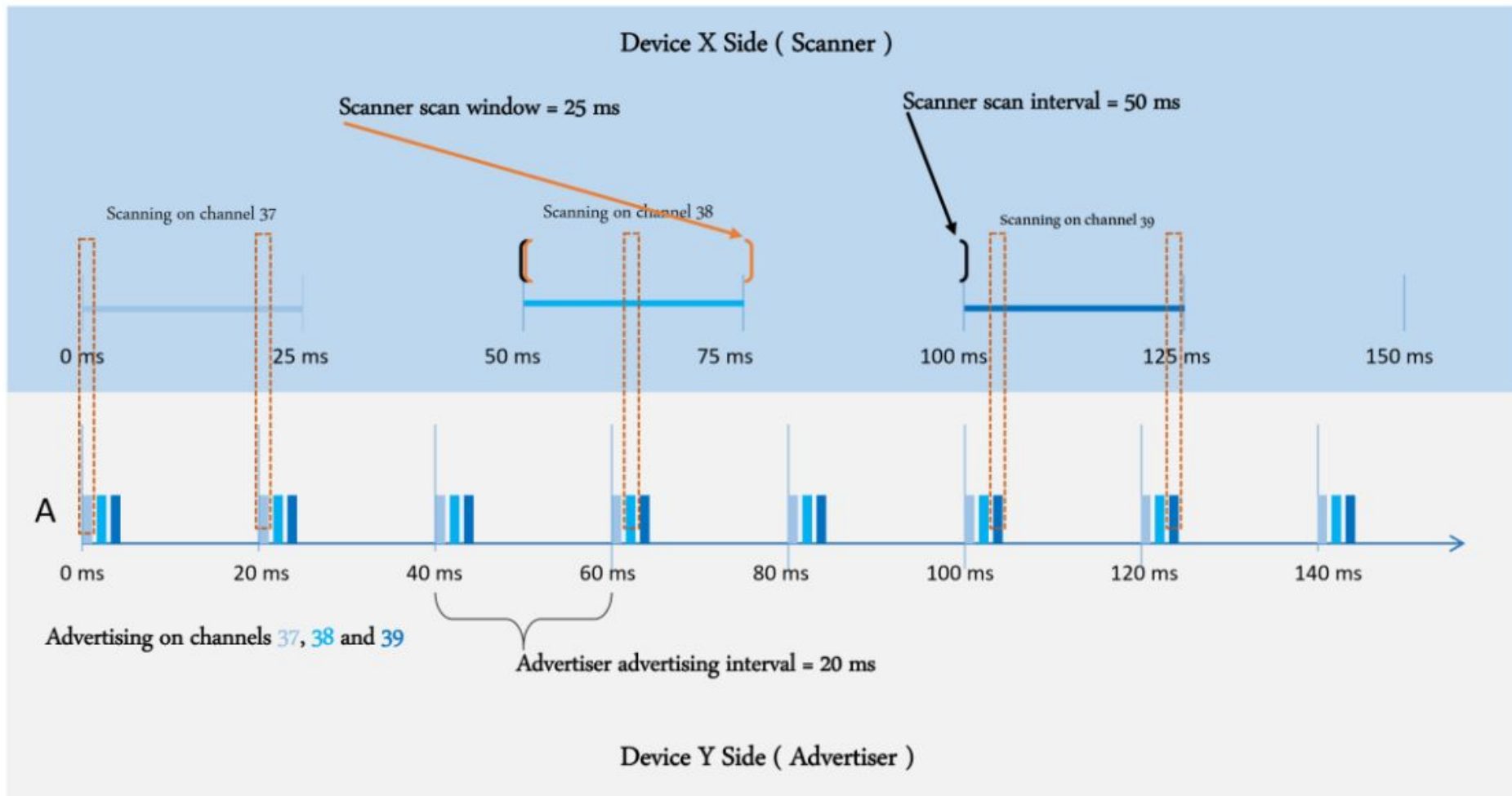
Bluetooth BLE – Link Layer

- Il ruolo del **Link Layer** può cambiare durante le varie fasi della ricerca/connessione. Ad esempio, il dispositivo X potrebbe iniziare con il ruolo di Scanner, indicando il suo interesse a connettersi a un dispositivo Y vicino. Una volta che l'annuncio del dispositivo Y viene raccolto, viene eseguito l'hand-shake e lo Scanner diventa il Master e l'Advertiser diventa lo Slave.



Bluetooth BLE – Link Layer

■ BLE Discovery Phase



Bluetooth BLE – Link Layer

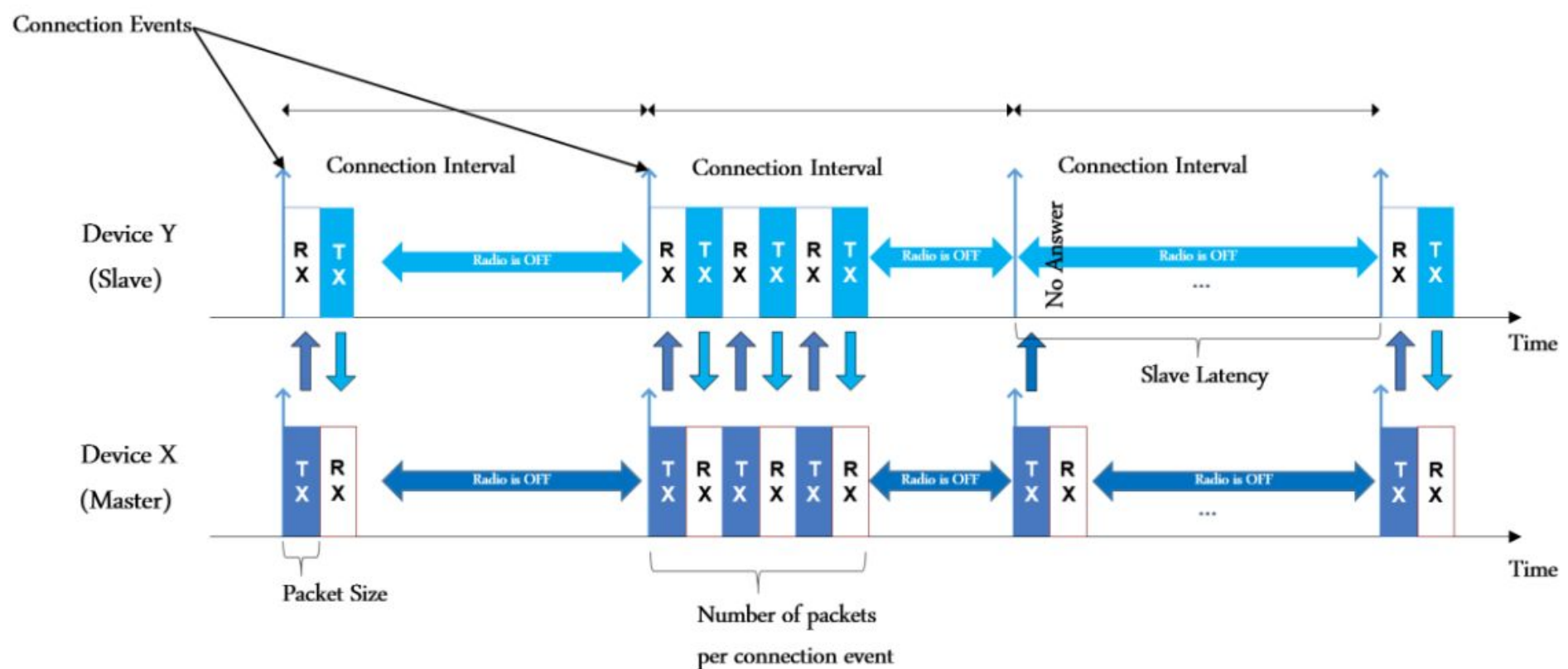
- Nella fase di ricerca di una connessione BLE, o quando i dispositivi sono impostati per essere solo coppie inserzionista/scanner, un dispositivo invia lo stesso pacchetto di advertising in ciascuno dei tre canali di avviso (37, 38 e 39).
- L'advertiser non invia questi pacchetti in modo continuo, ma a intervalli fissi. Questo intervallo è chiamato **Advertiser Advertising Interval**.
- Dal lato del dispositivo di scansione, che nella maggior parte dei casi è un dispositivo mobile, un tablet o un computer host, lo scanner non esegue una scansione continua. Al contrario, esegue la scansione degli avvisi a intervalli prefissati. Questo intervallo è chiamato **Scanner Scan Interval**.
- Durante questo intervallo, la scansione sarà attiva solo in una parte di esso: questa porzione di tempo è chiamata **Scanner Scan Window**.

Bluetooth BLE – Link Layer

- Lo scanner e l'advertiser sono due dispositivi diversi che non sono sincronizzati tra loro.
- Per aumentare la probabilità che lo scanner rilevi il segnale dell'advertiser, l'intervallo di scansione dello scanner deve essere almeno il doppio dell'intervallo di avviso dell'advertiser.

Bluetooth BLE – Link Layer

■ BLE Connection Phase



Bluetooth BLE – Link Layer

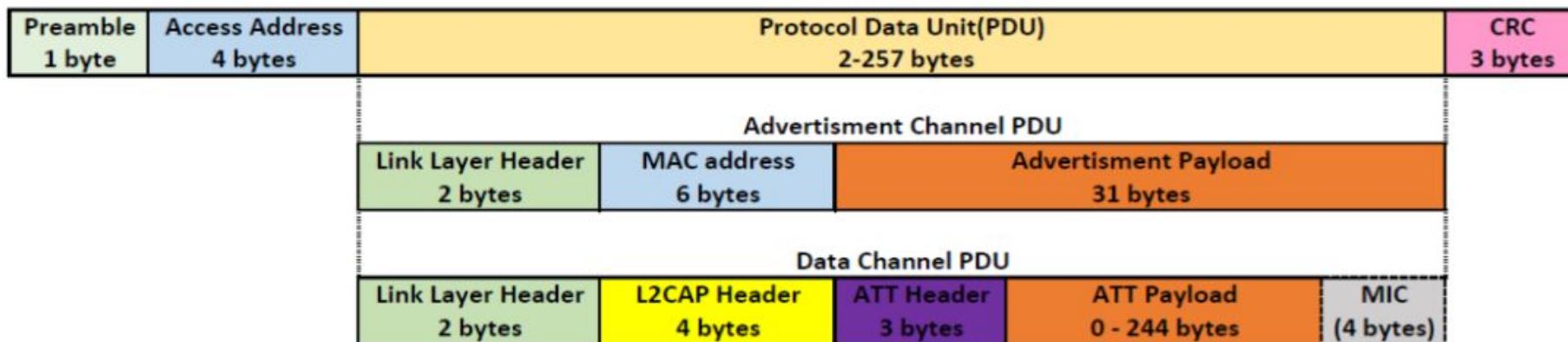
- Una volta che uno scanner (dispositivo X) ha raccolto informazioni sufficienti su un advertiser di interesse collegabile, avvia un processo di connessione BLE.
- Lo **scanner** sarà il **Master** (Link Layer Master) della connessione e l'**advertiser** sarà lo **Slave** della connessione (Link Layer Slave). Lo Slave può negoziare con il Master i seguenti parametri relativi alla connessione BLE:
 - **Intervallo di connessione**: è l'intervallo di tempo tra due eventi di connessione consecutivi. I valori tipici sono compresi tra 7,5 millisecondi (alta velocità di trasmissione dei dati, alto consumo energetico) e 4 secondi (bassa velocità di trasmissione dei dati, basso consumo energetico)
 - **Numero di pacchetti BLE per evento di connessione**: numero di pacchetti BLE vengono inviati per ogni evento di connessione. Dipende molto dalla libreria/OS utilizzata (Android, iOS, SoftDevice, ecc.) e dall'hardware BLE sottostante. Il master ha sempre l'ultima parola su tutti i parametri negoziabili

Bluetooth BLE – Link Layer

- **Slave Latency**: Il numero di eventi di connessione che uno slave può scegliere di saltare senza rischiare di perdere la connessione. La latenza slave consente a un dispositivo slave di saltare gli eventi di connessione se non ha dati utili da inviare.
- Ciò può contribuire a ridurre il consumo energetico solo dal lato dello slave (a scapito di una minore reattività dello slave). I valori tipici sono compresi tra 0 e 499.
- La latenza dello slave deve comunque essere più veloce del **Timeout di supervisione**.
- **Supervision Timeout**: Durata del tempo in cui il master attende una risposta dallo slave prima che la connessione venga contrassegnata come terminata. I valori tipici sono compresi tra 100 millisecondi e 32 secondi. Il Timeout di supervisione, ovviamente, ha una relazione diretta con il **Connection interval** e lo **Slave Latency**.
- **Data-Packet Length**: dipende dalla versione di BLE utilizzata.

Bluetooth BLE – Link Layer

■ FRAME



Advertisement packets size:

- For BLE 4.0 : 31 byte payload plus optional additional 31 bytes in scan response.
- For BLE 5.0 and above: 255 byte payload through advertisement extension.

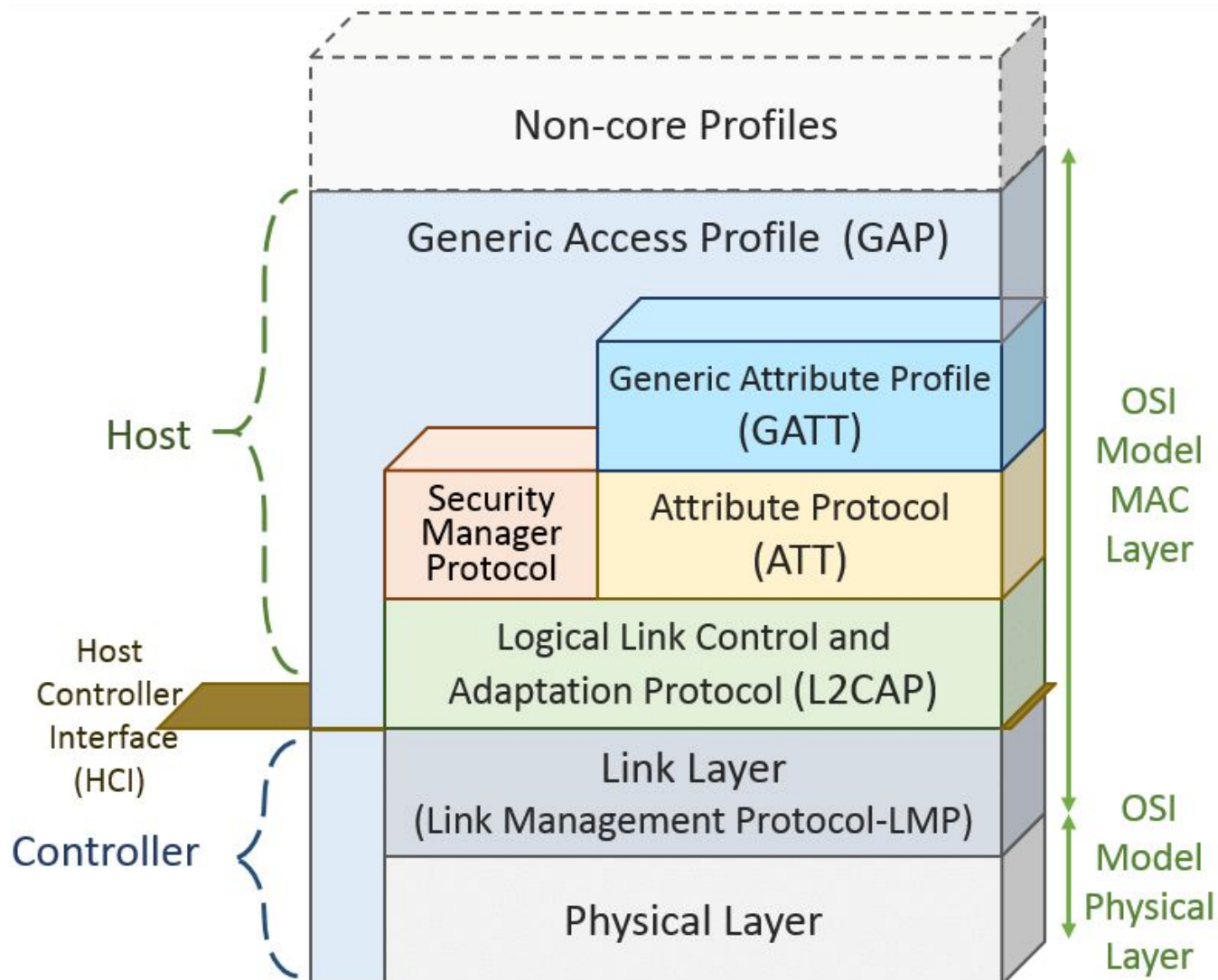
Data packets size:

- For BLE 4.0: 27 byte payload. Only 20 available for the user data.
- For BLE 4.2 and above: 251 byte payload. Only 244 available for the user data.

Bluetooth BLE – Link Layer

- **Preamble:** viene utilizzato per allineare le finestre di trasmissione e ricezione dei due dispositivi collegati.
- **Access Address:** è generato casualmente per ogni connessione BLE.
- In questo modo si garantisce che due connessioni che si trovano sugli stessi canali di dati abbiano una probabilità molto bassa di collidere
- (2^{-32})
- Nei pacchetti di avviso, invece, l'indirizzo di accesso è semplicemente impostato sul valore fisso di 0x8E89BED6.
- **CRC (Cyclic Redundancy Check):** esso consente al ricevitore di rilevare se c'è un errore nei pacchetti ricevuti. In pratica, fornisce un controllo dell'integrità dei dati nel livello di collegamento.

Bluetooth BLE – Host



Bluetooth BLE – Host

- **Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol (L2CAP)**: fornisce il multiplexing per i livelli superiori. Ciò consente a protocolli come l'**Attribute Protocol (ATT)** e il **Security Manager Protocol (SMP)** di condividere lo stesso controller BLE (Link Layer e PHY).
- Questo livello è anche responsabile della segmentazione e del riassemblaggio dei pacchetti scambiati tra i livelli superiori e il controller BLE.
- Grazie alla funzione di segmentazione/riassemblaggio, L2CAP consente ai protocolli e alle applicazioni di livello superiore di trasmettere e ricevere pacchetti di dati del livello superiore (unità di dati di servizio L2CAP, SDU) con una lunghezza massima di 64 KB.
- **Security Manager Protocol (SMP)**: responsabile dell'abilitazione della sicurezza per le applicazioni in esecuzione su BLE.
- Fornisce i seguenti tipi di servizi:

Bluetooth BLE – Host

- **Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol (L2CAP)**: fornisce il multiplexing per i livelli superiori. Ciò consente a protocolli come l'**Attribute Protocol (ATT)** e il **Security Manager Protocol (SMP)** di condividere lo stesso controller BLE (Link Layer e PHY).
- Questo livello è anche responsabile della segmentazione e del riassemblaggio dei pacchetti scambiati tra i livelli superiori e il controller BLE.
- Grazie alla funzione di segmentazione/riassemblaggio, L2CAP consente ai protocolli e alle applicazioni di livello superiore di trasmettere e ricevere pacchetti di dati del livello superiore (unità di dati di servizio L2CAP, SDU) con una lunghezza massima di 64 KB.
- **Security Manager Protocol (SMP)**: responsabile dell'abilitazione della sicurezza per le applicazioni in esecuzione su BLE.
- Fornisce i seguenti tipi di servizi:

Bluetooth BLE – Host

- Device Authentication
 - Device Authorization
 - Device Privacy
 - Data Integrity
 - Data Confidentiality
 - Data Privacy
- **Attribute Protocol (ATT)**: è un semplice protocollo client/server basato sugli attributi presentati da un dispositivo.
- Un **attributo** è l'unità di base dei dati sia in ATT che in GATT. Si tratta di una coppia chiave-valore, simile ai dizionari di Python e agli array associativi di C++.
 - Il protocollo definisce come trasferire un'unità di dati (**attributo**); di solito, un client richiede i dati a un server e il server li invia al client. Ogni server ATT contiene dati organizzati sotto forma di tabella piatta di attributi.

Bluetooth BLE – Host

- Un attributo ha **quattro componenti** (denominati **campi**) :
 - ▶ **Handle**: è la chiave dell'attributo con cui è possibile indirizzarlo. È un valore di 16 bit (0x0001 - 0xFFFF) assegnato dal SoftDevice a un attributo per identificarlo in modo univoco tra gli altri attributi della tabella.
 - ▶ **UUID**: è un identificatore univoco universale, utilizzato per specificare il tipo di attributo.
 - ▶ **Permessi**: questo campo definisce i permessi di accesso e il livello di sicurezza dell'attributo. Ciò consente di applicare un alto livello di sicurezza.
 - ▶ **Value**: il contenuto effettivo dei dati dell'attributo.

ATTRIBUTE

Handle

UUID

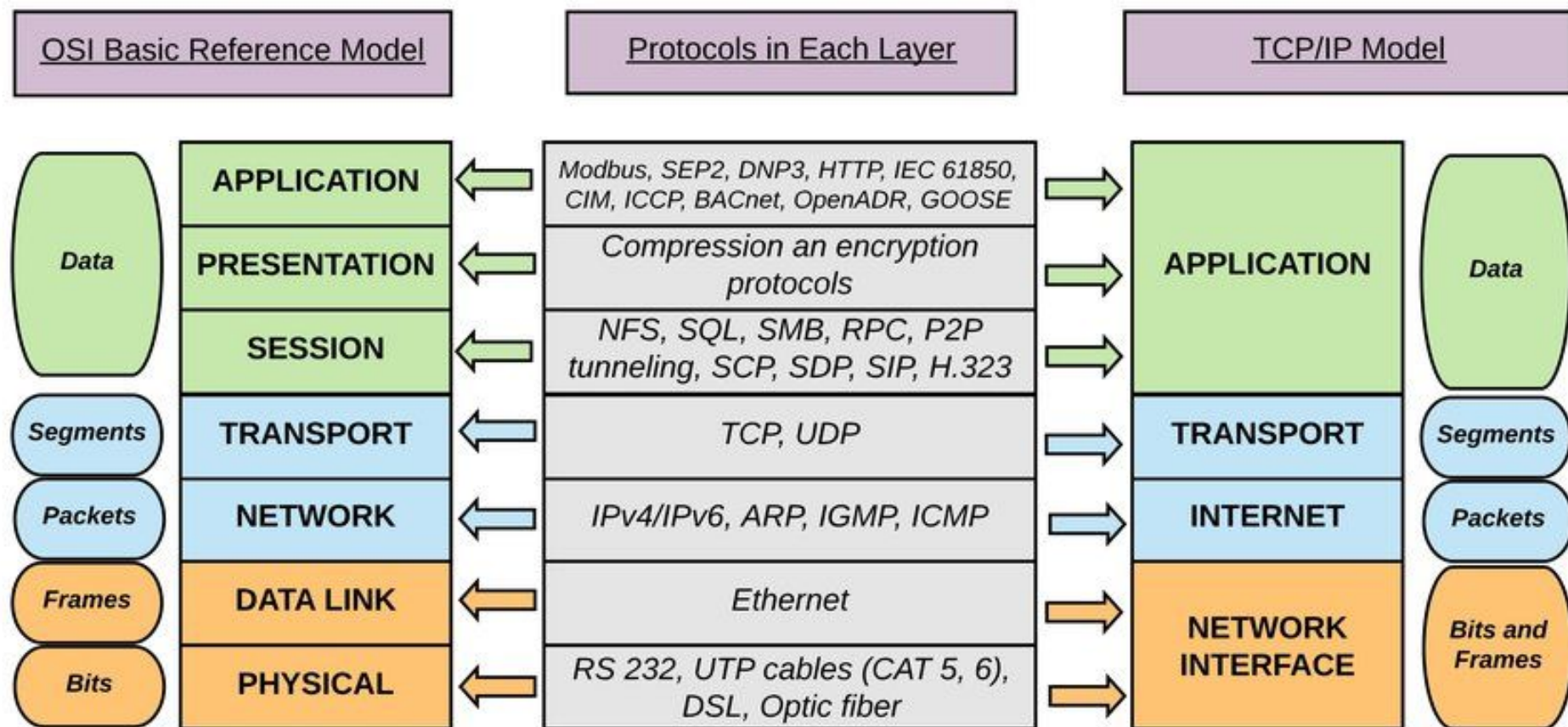
Permissions

Value

Bluetooth BLE – Host

- I due livelli successivi, **GATT** (**Dati**) e **GAP** (**Controllo**), sono quelli con cui interagiamo maggiormente nello stack Bluetooth Low Energy, poiché forniscono un'astrazione completa per i livelli sottostanti.
- Il **Generic Attribute Profile** (**GATT**) stabilisce in dettaglio come scambiare tutti i dati del profilo e dell'utente in una connessione BLE. A differenza del **Generic Access Profile** (**GAP**), che definisce le interazioni di basso livello con i dispositivi, il GATT si occupa solo delle procedure e dei formati di trasferimento dei dati.

OSI : headers per comunicazione tra due nodi



Network layer (router, switch liv.3)

- È responsabile della realizzazione di una connessione tra due nodi della rete: il nodo **sorgente** e quello **destinatario**, inclusa la scelta e la gestione del **routing** (cioè le regole che permettono l'instradamento delle informazioni in base all'indirizzo della rete di destinazione) e lo scambio di informazioni tra i due nodi
- Appartengono a questo livello i **router** e gli apparati di commutazione (**switch**) abilitati a funzioni di routing.
- I servizi di questo livello sono associati al movimento dei dati nella rete, inclusi l'indirizzamento, il routing e le procedure di controllo dei flussi.
- Appartiene a questo livello il protocollo **IP**.

Transport layer (switch liv.4)

- E' il livello che garantisce che il trasferimento delle informazioni avvenga correttamente
- Analizza la comunicazione tra due *nodi*, basandosi sul fatto che il *network layer* è in grado di stabilire il cammino ottimale tra i due nodi
- Appartengono a questo livello i dispositivi di commutazione che operano a livello 4, quali ad esempio i **proxies**
- Si occupa principalmente di:
 - controllare l'errore
 - verificare la sequenza delle informazioni
 - analizzare i fattori di affidabilità dello scambio di dati tra i due nodi
- È il primo livello **end-to-end**
- Appartengono a questo livello i protocolli **TCP** e **UDP**

Session layer

- Fornisce le regole per attivare e terminare flussi di dati tra nodi della rete
- E' responsabile dell'organizzazione del dialogo tra programmi applicativi e del relativo scambio di dati
- Consente di aggiungere a sessioni end-to-end servizi più avanzati
- I servizi che questo livello può fornire sono:
 - attivazione e terminazione della connessione tra due nodi
 - controllo del flusso di messaggi tra i nodi
 - controllo del dialogo
 - controllo dei dati da ambo i nodi

Presentation layer

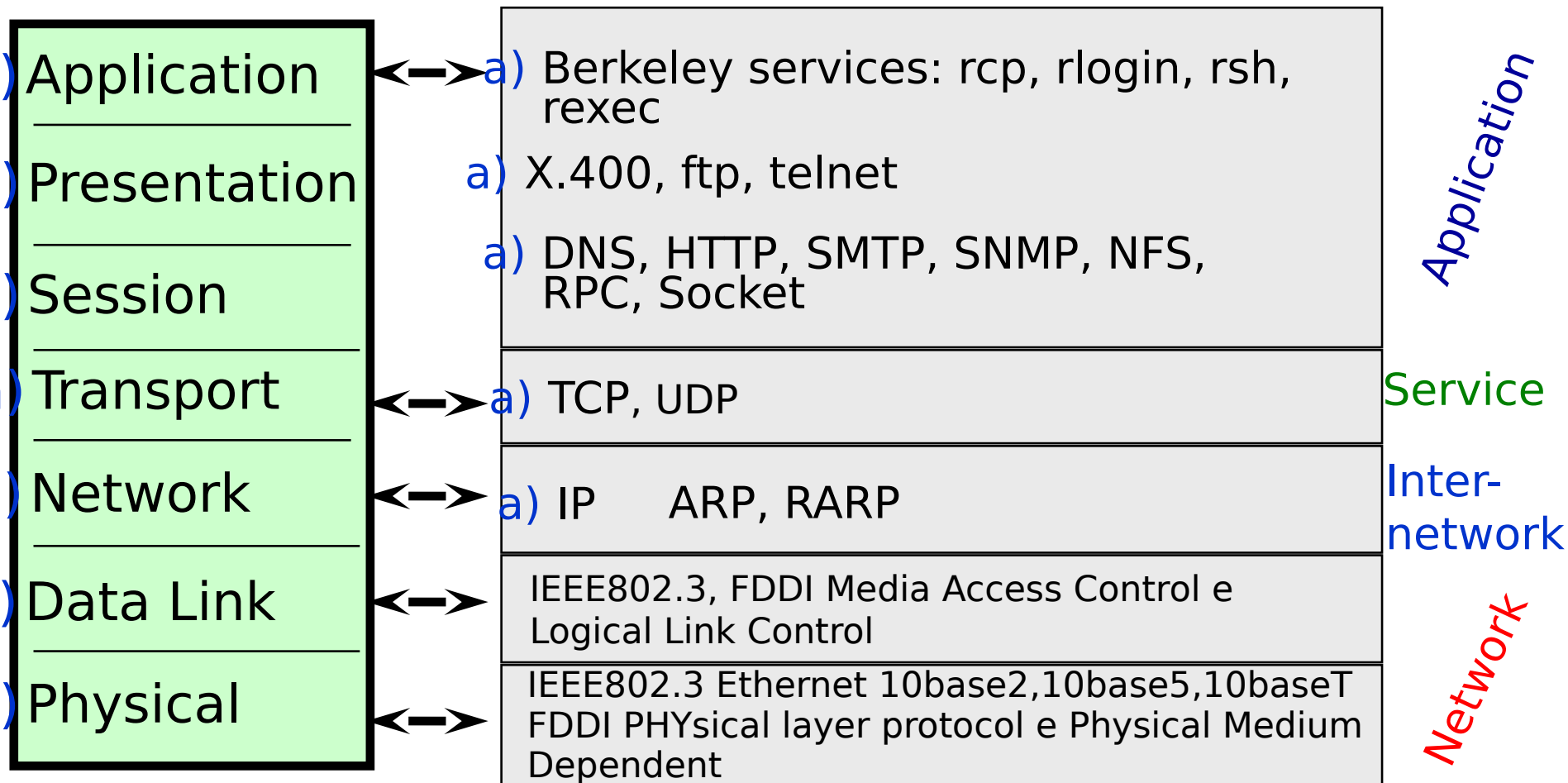
- I servizi di questo livello sono relativi alla trasformazione dei dati, alla loro formattazione ed alla sintassi (sono previste una rappresentazione **astratta**, una **locale** e una per il **trasferimento**).
- Una delle funzioni è quella di convertire i dati ricevuti in modo da essere rappresentati opportunamente nel dispositivo di ricezione
- Esempi di trasforma-zioni che possono essere gestiti da questo livello sono
 - crittografia/decrittografia dei dati
 - compressione/decompressione dei dati

Application layer

(switch liv.7)

- Questo livello comprende **tutti i programmi applicativi** (di sistema o scritti dall'utente) che consentono l'uso della rete.
- L'ultimo livello si comporta come una finestra attraverso la quale l'applicazione accede a tutti i servizi messi a disposizione dal modello.
- Appartengono a questo livello i dispositivi di commutazione che operano a livello 7 (accesso selettivo ad applicazioni in base alla disponibilità o meno di abilitazioni o in base alla tipologia del client)
- Esempi di funzioni svolte da questo livello:
 - Terminale virtuale (VT)
 - file transfer access management (FTAM)
 - Posta elettronica, X.400
 - condivisione di risorse
 - accesso a database (X.500, servizio di Directory)
- Gli ultimi tre livelli possono differire molto a seconda del tipo di rete nella quale vengono installati e del protocollo di rete utilizzato

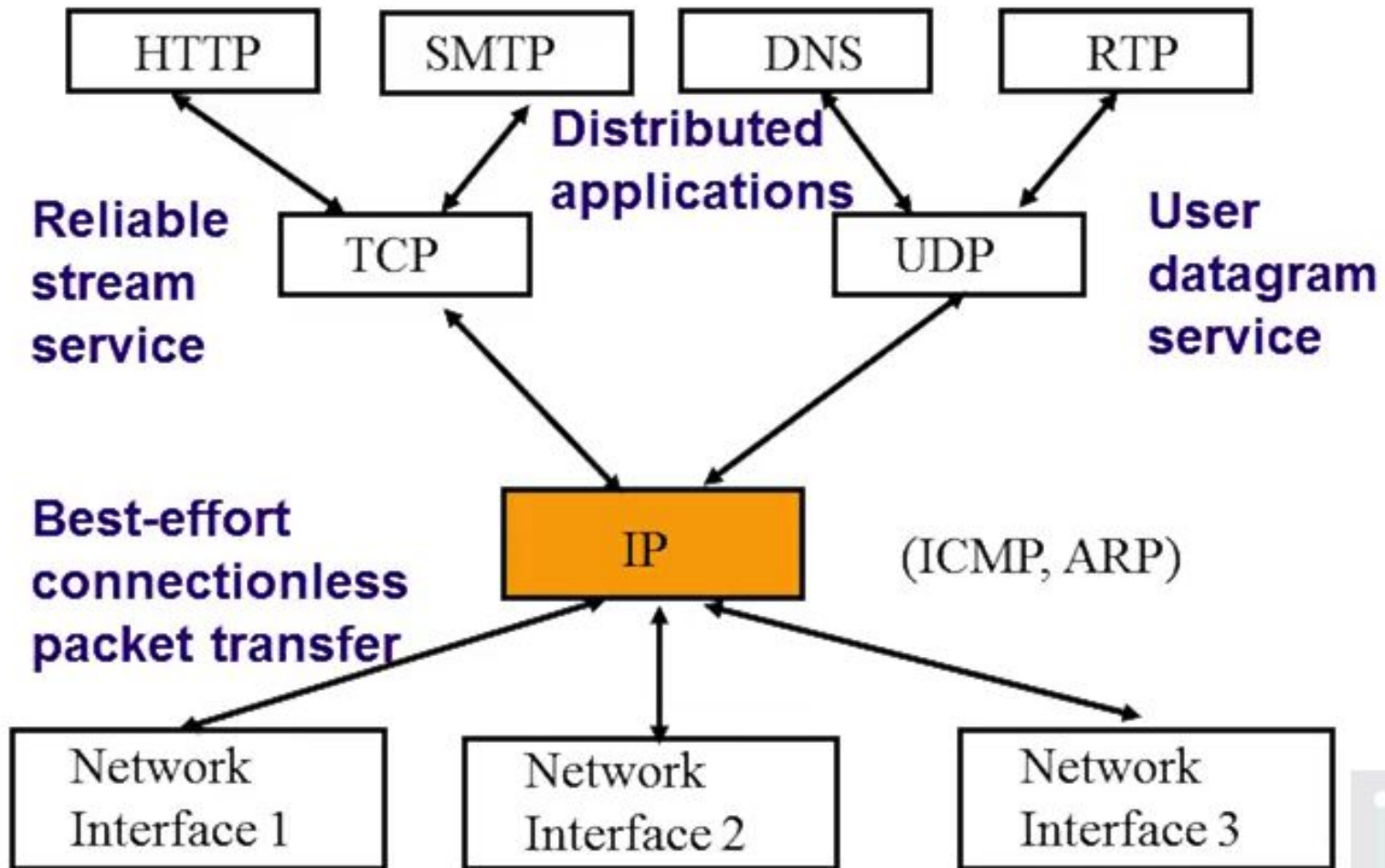
Il modello OSI e la comunicazione in ambiente UNIX e TCP/IP



Famiglia di protocolli TCP/IP



Famiglia di protocolli TCP/IP



Internet Protocol, IP

- L'utente considera un'internet come una singola rete virtuale che interconnette tutti gli host e attraverso cui è possibile comunicare
- Il software dell'internet è progettato intorno a tre servizi di rete disposti su scala gerarchica:
 - ✓ ***Servizio di consegna del pacchetto senza connessione***
 - ✓ ***Servizio di trasporto inaffidabile***
 - ✓ ***Servizi di applicazione***
- **Consegna senza connessione:** ogni pacchetto è consegnato indipendentemente dagli altri
- **Servizio inaffidabile:** i pacchetti possono andar persi o fuori sequenza
- **Consegna best-effort:** si fa di tutto per consegnare i pacchetti: l'inaffidabilità si verifica solo per malfunzionamenti hardware. E' compito dei servizi di più alto livello provvedere a garantire l'affidabilità della trasmissione reinviando i pacchetti persi e ristabilendo la giusta sequenza tra i pacchetti.

Internet Protocol, IP (II)

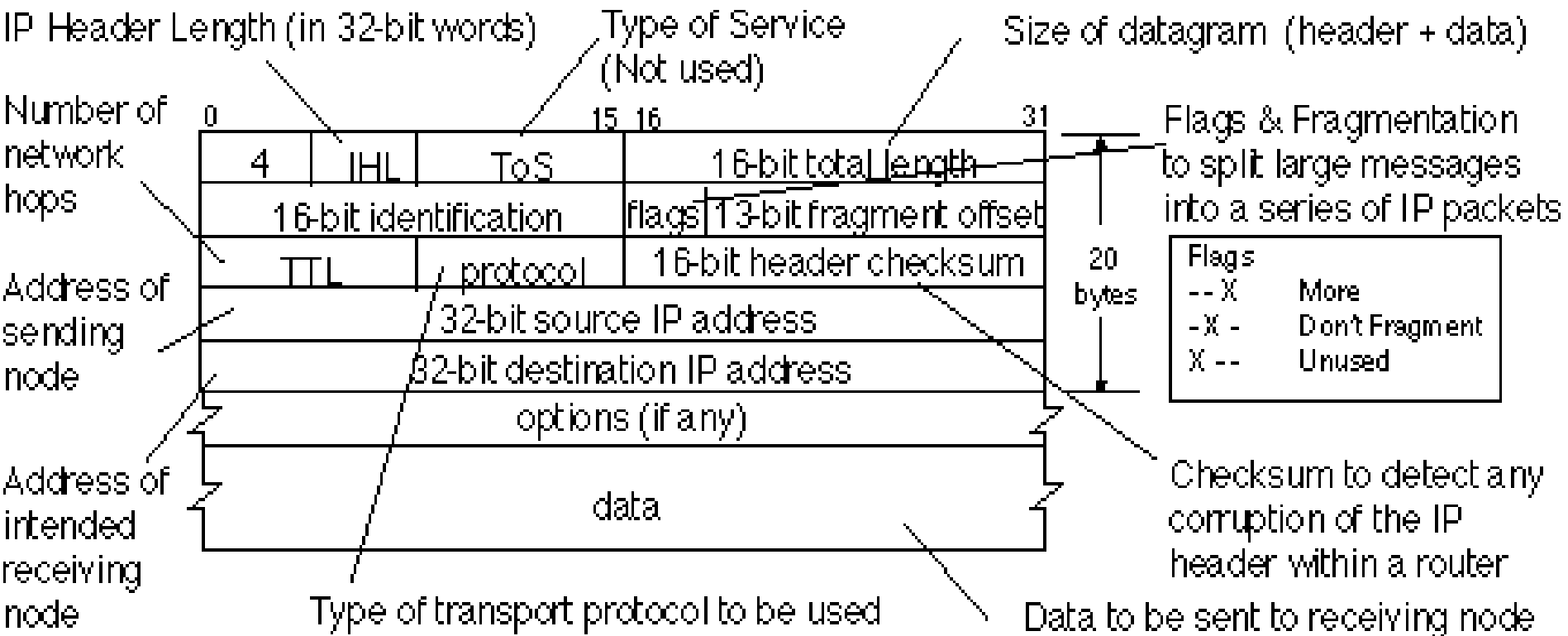
- L'IP definisce l'esatto formato dei dati, mentre attraversano l'Internet TCP/IP
- L'IP svolge la funzione di **routing** scegliendo il percorso che dovranno seguire i dati
- Definisce un insieme di regole che inglobano i concetti di
 - consegna non affidabile dei pacchetti
 - elaborazione dei pacchetti da parte di host e gateway
 - generazione dei messaggi di errore (ICMP)
 - determinazione delle condizioni in cui occorre scartare i pacchetti

Internet Protocol, IP (III)

- L'unità fondamentale di trasferimento è detta **datagram IP**, il quale è diviso in area di intestazione e campo di controllo dell'header, ed il blocco dei dati.



IP v4 Header



Formato dell'header del datagram

■ Nell'header del datagram IP sono presenti i seguenti campi:

- **VERS** un campo di 4 bit che indica la versione IP del datagram. La versione attualmente in uso è la 4 (IPv4), si sta introducendo la 6 (IPv6) che potenzia l'indirizzo IP a 64 bit e ne potenzia i servizi e le potenzialità
- **HLEN** un campo di 4 bit che indica la lunghezza dell'header del datagram in parole da 32 bit.
- **LUNGHEZZA TOTALE** campo lungo 16 bit che indica la lunghezza totale del datagram in ottetti, compresa l'area dati. La massima dimensione possibile per un datagram è $2^{16}=65535$ **ottetti**
- **TIPO DI SERVIZIO** un campo di 8 bit che indica come deve essere gestito il datagram. E' diviso in 5 sottocampi: 3 bit di PRECEDENZA che consentono al trasmettitore di specificare l'importanza del datagram (valori da 0 a 7). Il software dell'host e dei gateway **ignora questo tipo di informazione**, altrimenti sarebbe possibile implementare algoritmi di controllo della congestione. Se fosse gestito questo campo sarebbe anche possibile attivare servizi basati sul Quality of Service (QoS). Questa anomalia è risolta con IPv6.

Formato dell'header di un datagram

3 bit suddivisi in campi D T e R specifica il tipo di trasporto desiderato per il datagram. Se attivi, il bit D chiede un basso ritardo, il bit T richiede un alto throughput, il bit R alta affidabilità. Naturalmente una internet non garantisce il trasporto richiesto. Quindi questo campo va interpretato come una indicazione agli algoritmi di routing.

- **IDENTIFICAZIONE, FLAG e OFFSET DEL FRAMMENTO**: sono campi che controllano la frammentazione e il riassemblaggio dei datagram a seguito dell'incapsulamento dei datagram nelle trame a livello fisico. Frammentazione e riassemblaggio dei datagram sono funzioni svolte dai protocolli a livello fisico della rete in cui si opera.
- **TTL**: indica la durata in secondi concessa al datagram per restare nel sistema internet.
- **PROTOCOL**: indica quale protocollo di più alto livello ha generato la porzione DATI trasportata dal datagram (es: 1=ICMP, 2=IGMP, 16=TCP, 17=UDP)

Formato dell'header di un datagram

- **CHECKSUM**: garantisce il controllo dell'integrità dell'header del datagram, mediante calcolo di un algoritmo **Cyclic Redundancy Check** (CRC) sui bit dell'header
- **IP ADDRESS DI PROVENIENZA**: indirizzo IP a 32 bit dell'host che ha generato l'informazione contenuta nel datagram
- **IP ADDRESS DI DESTINAZIONE**: indirizzo IP a 32 bit dell'host al quale è destinata l'informazione contenuta nel datagram. Anche se il datagram è istradato attraverso diversi gateway questi campi non cambiano mai.
- **DATI**: contiene i dati trasportati dal datagram
- **OPZIONI IP**: un campo opzionale usato per funzioni di test e debugging della rete.
- **RIEMPIMENTO**: un'area che viene riempita di bit a 0 per garantire che la lunghezza del datagram sia multipla di 32 bit.

Elaborazione dell'Header IP

- Calcolo del checksum e verifica della sua validità, verifica che i campi dell'header contengano valori validi
- Analisi della routing table per calcolare il next hop
- Modifica dei campi che richiedono aggiornamento (TTL, header checksum).

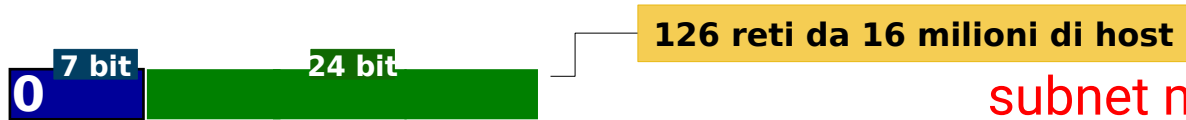
Indirizzo IPv4

- Un indirizzo IP su 32 bit (4 byte) permette di identificare univocamente una rete ed uno specifico host appartenente alla rete:

x.y.z.w (Es: **141 . 250 . 1 . 7**)

- L'indirizzo si divide in due parti:
 - rete
 - host
- Esistono 5 tipi di classi di indirizzi IP.

Classi di indirizzi IP



subnet mask associata:

- Classe A: con $x < 128$ rete host 255.0.0.0

- Classe B: 10 (14 bit) (16 bit) 16382 reti da 64000 host

- Classe C: 110 (21 bit) 2 milioni di reti da 254 host 255.255.255.0

- Classe D: 1110 (28 bit) cast addresses

- Classe E: 11110 (data)

x.y.z.w

Connessione alla rete

- Dato che le tre classi primarie (A, B, C) sono identificabili in base ai primi due bit, è molto agevole per i router estrarre la parte *rete* e la parte *host* di un indirizzo IP.
- L'indirizzo IP identifica **la connessione di un host alla rete** (non l'host in sé)
- Macchine (quali i router) con **più connessioni alla rete** hanno **più indirizzi IP**: uno per ogni connessione alla rete

Indirizzi di rete e broadcast

- Gli indirizzi IP possono far riferimento a *reti* oppure a *host*
- Per convenzione l'hostid **0** non è mai assegnato ad un singolo host: un indirizzo IP ove i bit che indicano la parte host siano pari a 0 *denota la rete stessa* ed è chiamato *indirizzo di rete*
- Gli indirizzi IP possono essere usati per specificare *indirizzi broadcast* (riservati a tutti gli host della rete) ponendo i bit della parte host dell'indirizzo IP a **1**

Indirizzi speciali

■ Indirizzi speciali:

- 0.0.0.0 (default route)
- 127.0.0.1 (loopback address)

■ Indirizzi di rete e indirizzi broadcast:

- 255.255.255.255 broadcast locale
- x.0.0.0 e x.255.255.255 “ per una rete di classe A
- x.y.0.0 e x.y.255.255 “ per una rete di classe B
- x.y.z.0 e x.y.z.255 “ per una rete di classe C

Indirizzi privati

- I seguenti indirizzi identificano reti private (RFC 1918), non istradabili dai router (tali indirizzi sono gestiti e amministrati dai NAT server che gestiscono la conversione indirizzo pubblico-privato):

10.0.0.0/8

172.16.0.0/12

192.168.0.0/16

Indirizzi link local

- I seguenti indirizzi sono definiti dall'RFC 3927 come Link Local. Essi sono validi solo in una rete locale e non vengono istradati dai router:

169.254.0.0/16

Tali indirizzi vengono assegnati ad un'interfaccia dal sistema operativo quando ci sono problemi con l'assegnazione di indirizzi da parte di un server DHCP.

Configurazione IP

- Per configurare un host IP occorre specificare le seguenti entità:
 - Indirizzo IP
 - Subnet mask
 - Default gateway
 - Indirizzo IP del nameserver
- La possibilità alternativa è quella di utilizzare il protocollo DHCP e lasciare gestire la definizione di queste informazioni a tale protocollo
 - Questa soluzione, oltre a semplificare la fase di configurazione permette di gestire facilmente la gestione della rete (posso cambiare gli indirizzi IP e/o i parametri di configurazione senza intervenire sui client, cosa molto importante nel caso di grandi organizzazioni)

Configurazione IP

- Un errore in fase di configurazione dei parametri IP genera malfunzionamenti:
 - Se si sbaglia la definizione del default gateway le applicazioni locali funzionano, mentre quelle che richiedono connessioni all'esterno della rete locale no, poiché non si è in grado di raggiungere il giusto gateway.
 - Un errore nella subnet mask può generare problemi di connettività. E' possibile, anche se altamente sconsigliabile, che la definizione della subnet mask differisca tra gli host della rete. L'effetto risultante può essere quello di comportamenti non predicibili.

Indirizzamento con Subnet

- L'indirizzamento con Subnet introduce un nuovo livello gerarchico negli indirizzi IP
- E' una tecnica trasparente per le reti ed i router remoti
- Semplifica la gestione delle varie LAN di un'organizzazione
- Viene definita la subnet mask per trovare il numero associato alla rete



Indirizzo
originale



Indirizzo
subnetted

Schema per subnetting

- Consideriamo l'indirizzo di classe B di cui dispone la nostra Università: 141.250.0.0
- Nello schema generale di subnet che viene utilizzato oggi, in genere ad ogni struttura dell'Università viene assegnato un indirizzo equivalente ad una classe C, usando una subnet mask di 255.255.255 (o /24). Vediamo come si calcola l'indirizzo della subnet per l'indirizzo: 141.250.5.25

IP: **141** **250** **5** **25**

10001101	11111010	00000101	00011001
----------	----------	----------	----------

Mask: **255** **255** **255** **0**

11111111	11111111	11111111	00000000
----------	----------	----------	----------

Bitwise AND operation

AND:

10001101	11111010	00000101	00000000
----------	----------	----------	----------

Subnet: 141.250.5.0

Schema per subnetting (i)

- Se volessimo subnet più piccole (con circa 100 host) dovremmo adottare una subnet mask più restrittiva, 255.255.255.128 o /25. Avremmo due reti: 141.250.5.0 e 141.250.5.128
- L'intervallo degli indirizzi host in questo secondo caso andrebbe da

141	250	5	129
10001101	11111010	00000101	10000001

141	250	5	254
10001101	11111010	00000101	11111110

La subnet mask sarebbe 255.255.255.128, il primo indirizzo è 141.250.5.129, l'ultimo 141.250.5.254. L'indirizzo broadcast è 141.250.5.255

Subnetting

- Un indirizzo IP di una rete può essere gestito come un insieme di sottoreti introducendo una *subnet mask più restrittiva* che assegni i bit più significativi della parte host alla parte di network, ottenendo da un indirizzo di una certa classe, un insieme di sottoreti di classe inferiore e conseguentemente di dimensioni inferiori.

Es: Rete di classe C 194.143.128

n. bit	rete	ind. Rete	num. Host
25	194.143.128.{0, 128}		128
26	194.143.128.{0,64,128,192}		64
27	194.143.128.{0,32,64,96,128,160,192,224}		32
28	194.143.128 .{0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240}		16
29	194.143.128.{0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,150,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248}		8

.....

Subnet mask

- La subnet mask deve avere per la parte rete tutti i bit a 1 (senza 0 nella sequenza della parte di rete)
- Questo implica che i possibili indirizzi di una rete di classe C, ad esempio 194.143.128.0, sono

0	11111111111111111111111111 (/24)
0, 128	1111111111111111111111111111 (/25)
0, 64, 128, 192	1111111111111111111111111111 (/26)
0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224	1111111111111111111111111111 (/27)
0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240	1111111111111111111111111111 (/28)
0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 208, 216, 224, 232, 240, 248	1111111111111111111111111111 (/29)
0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, 176, 180, 184, 188, 192, 196, 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 232, 236, 240, 244, 248, 252	1111111111111111111111111111 (/30)
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252	1111111111111111111111111111111111 (/31)

Esempio: 194.143.128.0/26

- 11111111 11111111 11111111 11 (Subnet mask:255.255.255.192)
- 11000010 10001111 10000000 00 0 (Rete 194.143.128.0)
000000 0 ind. rete 1
111111 63 ind. broadcast 1
- 11000010 10001111 10000000 01 64 (Rete 194.143.128.64)
000000 64 ind. rete 2
111111 127 ind. broadcast 2
- 11000010 10001111 10000000 10 128 (Rete194.143.128.128)
000000 128 ind. rete 3
111111 191 ind. broadcast 3
- 11000010 10001111 10000000 11 192 (Rete 194.143.128.192)
000000 192 ind. rete 4
111111 255 ind. broadcast 4

Subnets

- La realizzazione di subnet comporta l'alterazione del comportamento standard della classe primaria IP mediante introduzione di una **subnet mask** che ne alteri il significato.
- La decisione di creare una sottorete dipende da aspetti topologici ed organizzativi.
 - **ragioni topologiche:**
 - ✓ **superamento limiti di distanza:** a seconda del tipo di rete considerata occorre considerarne le caratteristiche fisiche e le specifiche di interfaccia. Ad esempio ogni segmento UTP deve essere al massimo lungo 100m. Da notare che la lunghezza dei cavi della rete è data dalla somma di tutti i segmenti, incluse le bretelle di giunzione negli armadi e i segmenti che vanno dalla presa di rete all'interfaccia di rete dei singoli host.
 - ✓ **connessione di reti fisiche diverse:** router IP possono essere usati per collegare reti che hanno una diversa tecnologia o un diverso mezzo trasmissivo (da token ring a ethernet o tra ethernet con diverso mezzo trasmissivo, es: fibra-cavo coassiale).
 - ✓ **filtro del traffico fra reti:** il traffico locale rimane nella sottorete locale, solo il traffico verso altre reti è inviato al gateway.

Subnetting e supernetting

- La realizzazione di subnet comporta l'alterazione del comportamento standard della classe primaria IP mediante introduzione di una **subnet mask** che va applicata all'indirizzo IP e ne modifica il significato primario
- La subnet mask **altera le informazioni standard** relative alla **rete** ed all'**host** presente nell'indirizzo primario
- Mediante **subnetting** si suddivide una rete primaria in **più sottoreti differenti** che diventano entità autonome dal punto di vista del routing e del TCP/IP
- Mediante supernetting si **accorpano** più reti fisiche primarie diverse in un'unica rete per semplificare le informazioni di routing da trasmettere ai router

Subnetting: perché?

- **Ragioni organizzative:**
 - ✓ **amministrazione:** le sottoreti possono essere usate per delegare la gestione degli indirizzi, il controllo e la diagnostica a piccole entità.
 - ✓ **visibilità di strutture:** singole strutture (es. dipartimenti universitari) necessitano di realizzare la propria autonomia al fine di meglio organizzare i servizi
 - ✓ **isolamento del traffico:** per motivi di sicurezza è preferibile isolare il traffico locale in modo tale da renderlo inaccessibile all'esterno.
- **Ragioni tecniche:**
 - ✓ ottimizzazione dell'uso dello spazio di indirizzamento IP
 - ✓ limitazione del dominio di broadcast IP
 - ✓ limitazione degli effetti di eventuali malfunzionamenti

Piano di indirizzamento IP

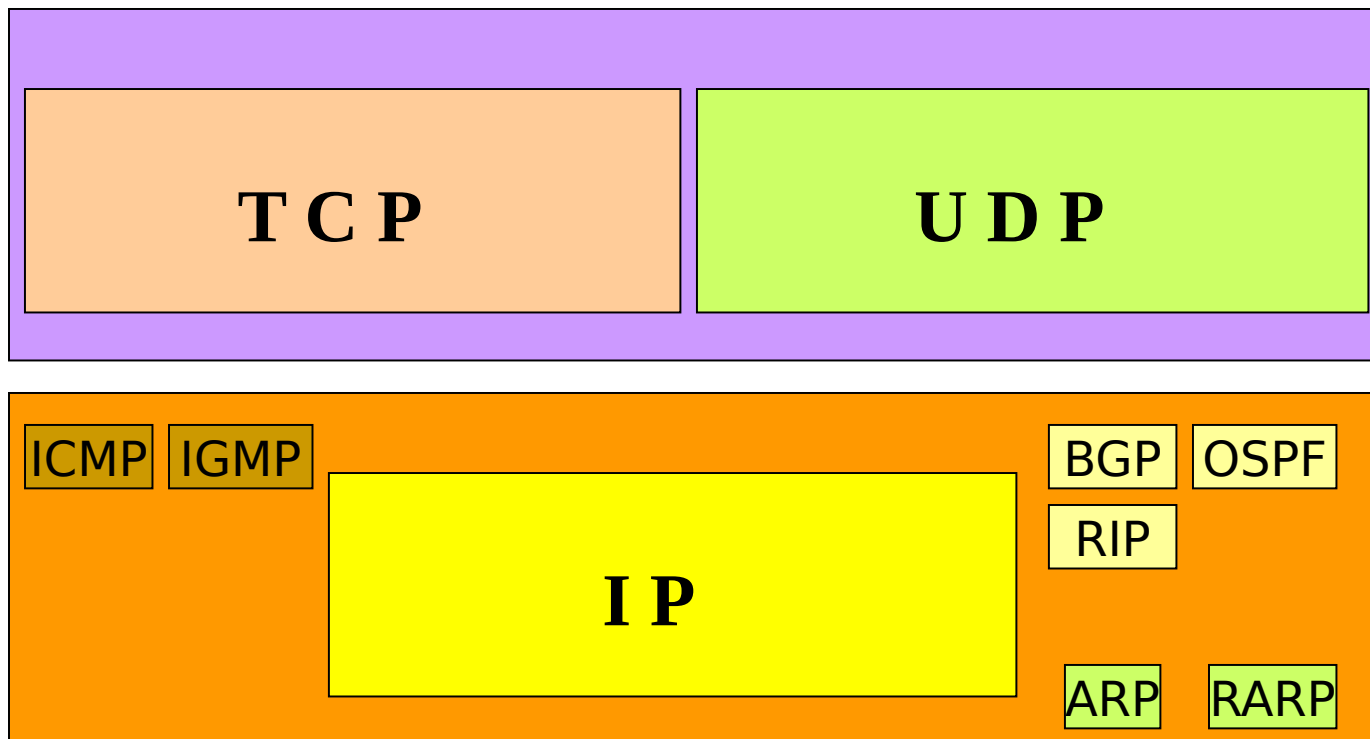
- E' il documento che il network administrator deve scrivere e tenere aggiornato per descrivere l'utilizzo del proprio spazio di indirizzamento IP. Es:

194.143.128.0 /26	255.255.255.192	rete interna1
194.143.128.64 /26	255.255.255.192	rete interna2
194.143.128.128/25	255.255.255.128	rete interna3
194.143.129.0 /30	255.255.255.252	punto-punto1
194.143.129.4 /30	255.255.255.252	punto-punto2
194.143.129.8 /29	255.255.255.248	rete lab1
194.143.129.16 /28	255.255.255.240	rete lab2
194.143.129.32 /27	255.255.255.224	rete lab3
194.143.129.64 /26	255.255.255.192	rete lab3
194.143.129.128/25	255.255.255.128	rete amm1

Famiglia di Protocolli TCP/IP



Famiglia di Protocolli TCP/IP



Address Resolution Protocol (ARP)

- Considerando il Modello di Riferimento ISO/OSI, quando un pacchetto di livello 3 (Network) deve essere incapsulato nel protocollo di livello 2 (Data Link, in genere Ethernet) deve inserire nell'header del pacchetto l'indirizzo Data Link.
- Ne consegue che un host Internet può comunicare con un altro host solo se ne conosce l'indirizzo fisico del protocollo di rete locale (es: l'indirizzo ethernet).
- In particolare occorre conoscere l'indirizzo fisico dell'host di destinazione se questi appartiene alla stessa rete del mittente, oppure quello del gateway, se l'host destinatario appartiene ad altra rete.
- Gli indirizzi fisici (Ethernet) non possono essere desunti, in quanto tali indirizzi vengono preassegnati ai produttori hardware e sono specifici della scheda di rete (tale indirizzo può comunque facilmente essere alterato da persone esperte).

Address Resolution Protocol (ARP)

- I programmi applicativi in genere conoscono solo il **nome** dell'host o il suo indirizzo IP
- L'ARP fornisce il servizio di risolvere la corrispondenza **Indirizzo IP-Indirizzo fisico**.
- L'host A che ha bisogno di conoscere l'indirizzo fisico dell'host B, invia un pacchetto broadcast chiedendo all'host il cui indirizzo IP è specificato nel pacchetto broadcast, di rispondere fornendo il proprio indirizzo fisico.
- Esiste in ciascuna macchina una **cache** che memorizza gli indirizzi risolti via protocollo ARP per le consultazioni successive.
- La cache ARP fornisce un esempio di *soft state*, una tecnica usata nei protocolli di rete ove le informazioni possono diventare obsolete senza preavviso. Il problema viene gestito mediante dei timer che fanno comunque scadere la validità dell'informazione.

- L'host che effettua la richiesta ARP via broadcast include il proprio indirizzo fisico nel pacchetto broadcast, cosicché tutti gli host possono aggiornare l'informazione nella propria cache.
- Il protocollo è composto funzionalmente dai processi di:
 - determinazione degli indirizzi fisici quando si trasmette un pacchetto da un host ad un altro
 - risposta a richieste ARP di altre macchine
- Occorre considerare che il meccanismo di richiesta via broadcast può generare problemi (metodo best-effort di ethernet, errori hardware, etc)
 - L'aggiornamento dei dati in cache allo scadere del timer può portare ritardi (jitter): si effettua la rivalidazione anticipata
 - Impatto sull'operatività degli altri protocolli in presenza di richieste ARP pendenti

Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

- Le workstation diskless hanno bisogno di caricare il sistema operativo e la configurazione da uno o più server mediante effettuazione di una richiesta broadcast che utilizza il protocollo denominato RARP
 - l'host spedisce la richiesta RARP ad un server mediante un pacchetto broadcast nel quale è evidenziato il MAC address dell'host mittente ed attende dallo stesso una risposta (che include l'IP address a partire dall'indirizzo fisico trasmesso in fase di richiesta RARP)
 - Se la richiesta è ripetuta, rispondono anche i server secondari
- L'identificatore unico è l'indirizzo fisico della macchina
- Richiesta e risposta ARP differiscono per il campo *tipo* della frame
- Il server nel rispondere scambia gli indirizzi mittente-destinatario, cambia il contenuto del campo tipo e trasmette l'indirizzo IP

Il protocollo ICMP (1)

- Il protocollo **Internet Control Message Protocol (ICMP)** è stato progettato per riportare anomalie che accadono nel routing dei pacchetti IP e per verificare lo stato della rete.
- I vari tipi di messaggi ICMP sono:

Codice	Messaggio	Codice	Messaggio
0	Echo Reply ◦	13	Timestamp Request
3	Destination Unreachable ⚡	14	Timestamp Replay
4	Source Quence	15	Information Request
5	Redirect	16	Information Replay
8	Echo Request ◦	17	Address Mask Request
11	Time Exceeded for a Datagram ⚡	18	Address Mask Replay
12	Parameter Problem on a Datagram ⚡		

⚡ messaggi che riportano anomalie

◦ messaggi di verifica della raggiungibilità di un nodo

Il protocollo ICMP (2)

- Il messaggio **Redirect** indica una condizione di stimolo per un instradamento migliore dei pacchetti, in quanto un router è stato attraversato inutilmente (ha dovuto ritrasmettere il messaggio sulla stessa rete da cui lo ha ricevuto). Quando un host riceve un pacchetto di routing redirect associa un router diverso da quello di default a quella destinazione.
- I messaggi **Mask Request** e **Address Mask Reply** sono stati introdotti per permettere ad una interfaccia di scoprire automaticamente la **netmask** usata in quella rete

IP multicasting

- IP multicasting è definito come la trasmissione di un datagram ad un **gruppo di host**: un insieme di host identificato da un indirizzo IP di destinazione
- Un datagram multicast è inviato a tutti i membri del suo gruppo di host di destinazione con la stessa affidabilità *best effort* di un datagram unicast: il datagram non è garantito che arrivi a tutti i membri del gruppo di destinazione o nello stesso ordine rispetto ad altri datagram.
- Gli appartenenti al gruppo possono cambiare dinamicamente: gli host possono aggiungersi o uscire dal gruppo senza limitazioni, anche se è possibile definire una chiave di accesso che renda l'ingresso nel gruppo selettivo.

IP multicasting

- Un gruppo di host può essere permanente (in questo caso ha un indirizzo IP ben noto ed assegnato amministrativamente) o transitorio.
- La creazione di gruppi transitori ed il mantenimento delle informazioni relative alla composizione dei gruppi è responsabilità dei **multicast agents**, che sono entità che girano sui routers o su host speciali.
- I multicast agents sono responsabili anche dell'invio in Internet dei datagram multicast. Se un host di destinazione è in una rete diversa rispetto a quella degli altri host, il multicast agent diventa esso stesso destinatario del datagram e lo consegna ad altri agenti fino alla consegna all'host destinatario

Internet Group Management Protocol (IGMP)

- IGMP è il protocollo che supporta le funzioni di IP multicasting, consentendo ad un host di creare, unirsi ad un gruppo multicast o di abbandonarlo.
- IGMP provvede anche all'invio di datagram IP ad un gruppo di host
- Esso richiede l'implementazione di IGMP e l'estensione di servizi IP e della rete locale al fine di gestire IP multicast.
- E' definito negli RFC966, RFC1112, RFC1122, RFC1812, RFC2236, RFC2715, RFC2933, RFC3228

User Datagram Protocol (UDP)

- UDP è un protocollo di trasporto molto semplice, di trasmissione e ricezione di datagram, che offre due servizi all'IP:
 - Multiplexing: permette la condivisione su un host dei datagram IP che provengono da diversi host
 - Controllo dell'errore sui dati
- UDP conosce il metodo per distinguere tra le diverse applicazioni che vengono eseguite sull'host.
- UDP è un protocollo connectionless: non c'è handshaking e non c'è connessione.
- Ha un basso overhead per la gestione dell'header, ed i datagram possono essere persi o essere fuori controllo
- Non c'è controllo di flusso, non c'è controllo della congestione

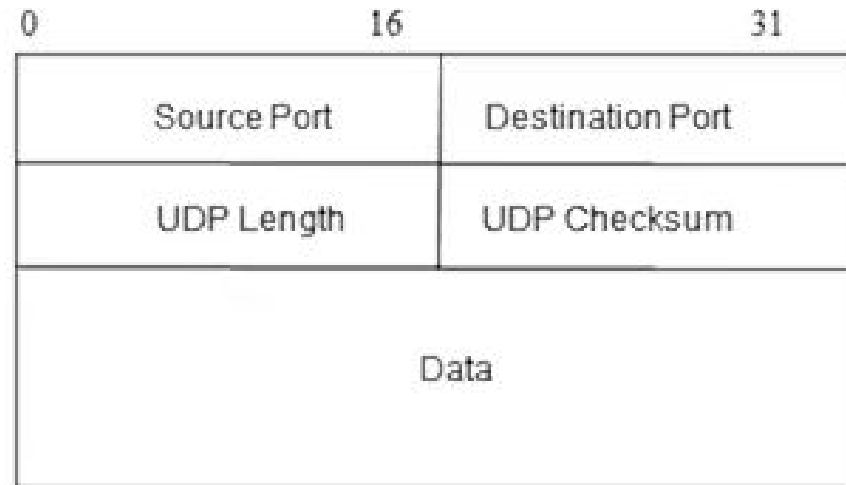
User Datagram Protocol (UDP)

- Per consentire la identificazione del processo al quale destinare il datagram viene introdotto il concetto di *portnumber*: un numero intero positivo che rappresenta diversi punti di destinazione astratti che vengono indirizzati dagli host internet per implementare i diversi servizi ed accedere alle diverse applicazioni. Il sistema operativo degli host si fa carico di fornire dei meccanismi di interfaccia che i processi utilizzeranno per specificare una porta o per accedervi.
- Per comunicare con una porta esterna l'host che trasmette deve conoscere l'indirizzo IP del destinatario e il numero di porta del protocollo della destinazione all'interno di tale host.
- Applicazioni più diffuse:
 - Multimedia (RTP, Real Time Protocol)
 - Servizi di rete (DNS, RIP, SNMP, etc)

UDP

- UDP fornisce un servizio di consegna non affidabile e senza connessione, utilizzando l'IP per trasportare i messaggi tra le macchine. Esso offre la capacità di distinguere tra più destinazioni all'interno di un certo host, tramite il portnumber.
- Un protocollo applicativo che impieghi l'UDP accetta l'intera responsabilità di gestire il problema dell'*affidabilità*, che comprende la perdita di messaggi, la loro duplicazione, il ritardo, la consegna fuori ordine e la perdita di connettività.
- UDP è un protocollo a livello di *trasporto* responsabile *della differenziazione tra le varie provenienze e destinazioni all'interno di un singolo host*, ed è posto sopra al livello IP (responsabile della consegna delle informazioni tra una coppia di host in internet) e sotto ai protocolli applicativi
- Applicazioni che usano UDP funzionano bene in ambito locale e falliscono quando utilizzati attraverso un'internet di dimensioni maggiori

UDP datagram

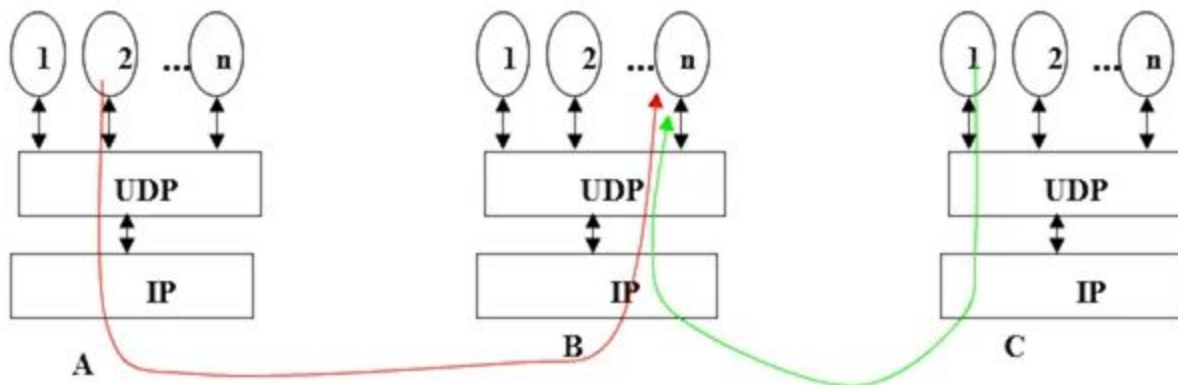


0-255: Well-known ports
256-1023: Less well-known ports
1024-65535: ephemeral client ports

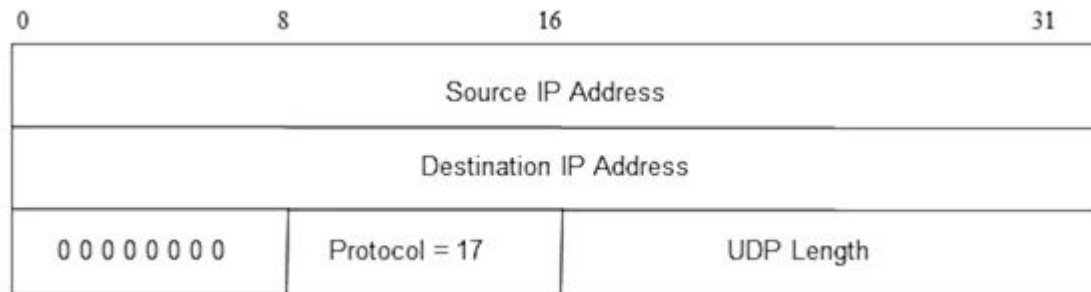
- **UDP length:** lunghezza del Datagram incluso header e dati
- **UDP checksum:** controllo dell'errore nel datagram UDP (opzionale)

UDP De-multiplexing

- Tutti datagramm che arrivano all'host B con portnumber n sono passati allo stesso processo
- Il numero source port non viene utilizzato quando si effettua il de-multiplexing



UDP checksum



UDP
pseudo
header

- Il checksum UDP permette di individuare errori di comunicazione tra due host
- Include uno pseudo-header seguito dal datagram UDP che contiene l'indirizzo IP del destinatario per intercettare false consegne di pacchetti. L'host ricevente ricalcola il checksum e se il risultato è errato cancella il pacchetto senza segnalare errori.
- L'uso dell'UDP checksum è facoltativo, ma i due host che comunicano devono avere il checksum abilitato

Transmission Control Protocol (TCP)

- TCP fornisce un servizio di **consegna affidabile delle informazioni con connessione**.
- TCP è un singolo protocollo di applicabilità generale che contribuisce ad isolare i programmi applicativi dai dettagli del networking e rende possibile la definizione di un'interfaccia uniforme per il servizio di trasferimento di stream.
- L'interfaccia tra i programmi applicativi e il servizio di consegna affidabile del TCP/IP può essere descritta da
 - *Orientamento dello stream*: quando due programmi applicativi trasferiscono dati, questi vengono immagazzinati come sequenze di bit (stream) suddivisi in byte. Il servizio di consegna dello stream passa dal mittente al destinatario esattamente la stessa sequenza di ottetti.
 - *Connessione di circuito virtuale*: il trasferimento di stream è analogo ad una chiamata telefonica: solo quando mittente e destinatario hanno verificato la sussistenza delle condizioni necessarie ha inizio il trasferimento

TCP

- *Trasferimento bufferizzato*: anche se il programma applicativo genera le informazioni un ottetto alla volta, il trasferimento accorpa un insieme di ottetti, in modo da ottimizzare la trasmissione. Se il programma genera invece grandi blocchi di dati, il trasferimento potrebbe avvenire a blocchi più piccoli per ottimizzare la trasmissione stessa.
 - *Stream non strutturata*: il servizio di stream del TCP non rispetta eventuali strutture presenti in dati strutturati. Sono i programmi che usano il servizio di trasferimento di stream che devono comprendere la struttura dei dati trasmessi
 - *Connessione full-duplex*: Le connessioni fornite dal servizio di stream consentono il trasferimento simultaneo in entrambe le direzioni
- Il TCP garantisce l'affidabilità mediante una tecnica chiamata *riscontro positivo con ritrasmissione*
 - Per ottimizzare la trasmissione il TCP usa la tecnica della *finestra scorrevole*: si continua a trasmettere stream senza verificarne il riscontro sino a che ci si muove all'interno di una finestra predefinita di stream

TCP

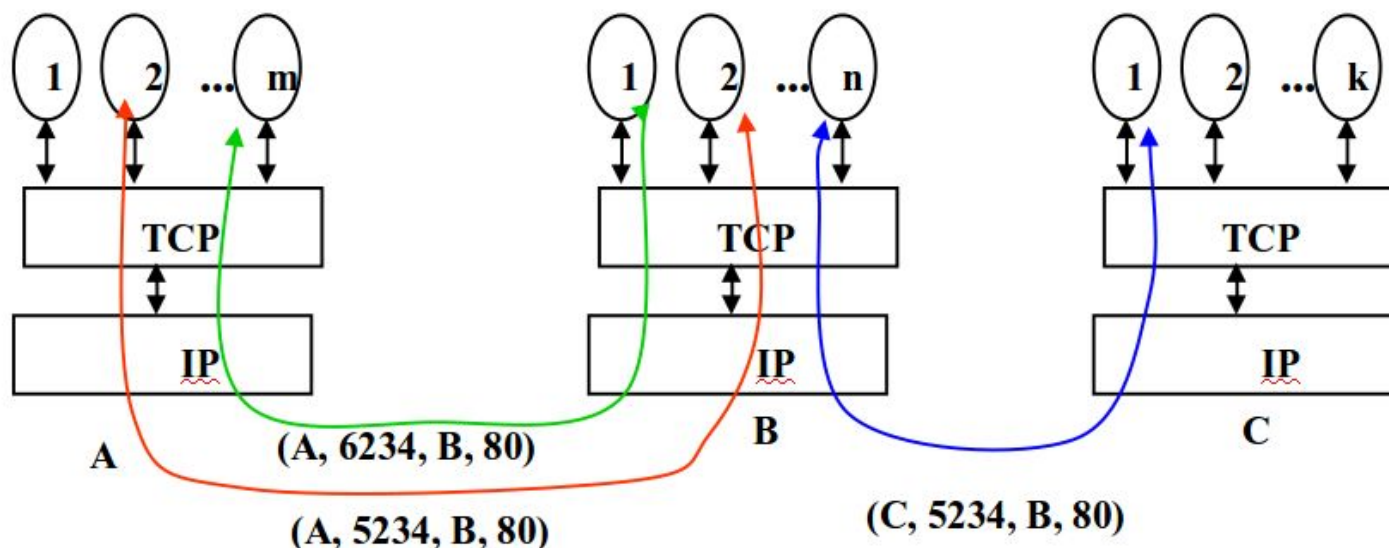
- Anche il TCP usa i portnumber per identificare il flusso di dati tra le varie applicazioni di un host.
- Nel caso del TCP il meccanismo di comunicazione è però molto più complesso che nel caso dell'UDP, essendo stato definito un concetto di *astrazione di connessione*: gli oggetti da identificare sono connessioni virtuali di circuiti, non singole porte.
- Il TCP usa una coppia di valori per identificare una connessione: l'indirizzo IP dell'host e la porta dell'applicazione.
- L'insieme *indirizzo IP - portnumber* è chiamato **socket**
- Questo approccio fa sì che un certo portnumber possa essere condiviso contemporaneamente da più host, aumentando molto l'efficienza di Internet

TCP

- Servizio byte stream affidabile
- Complesso meccanismo di trasmissione tra ricevente e trasmettitore:
 - Connection oriented, full-duplex. Connessione unicast tra server e client
 - Sono necessarie attivazione della connessione, verifica dello stato della connessione e chiusura della la connessione
 - l'overhead per la gestione dell'header è maggiore, ma molti protocolli usano TCP per la sua affidabilità
 - Controllo dell'errore, controllo del flusso, controllo della congestione
 - Il ritardo è maggiore rispetto all'UDP
- Molte applicazioni utilizzano il TCP per la sua affidabilità
 - HTTP, SMTP, SSH, POP, IMAP ...

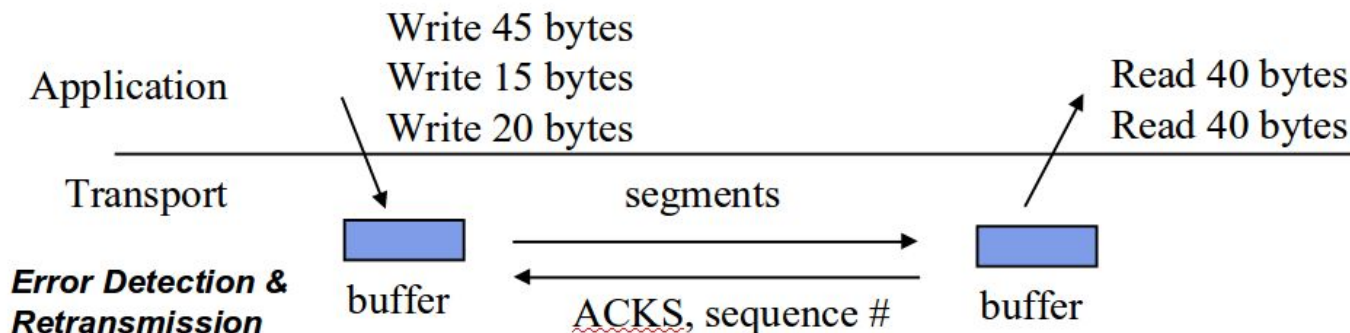
TCP multiplexing

- La connessione TCP è specificata da una 4-tupla:
 - Indirizzo mittente, porta mittente, indirizzo destinatario, porta destinatario
- TCP consente il multiplexing di connessioni multiple tra sistemi per consentire nello stesso tempo l'uso ottimale delle varie risorse.



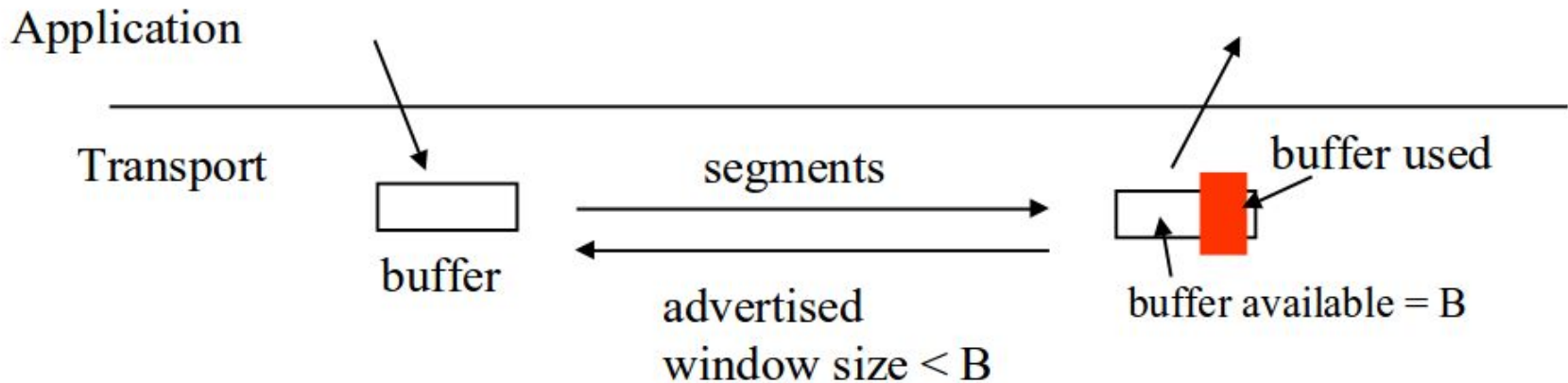
Servizio affidabile di trasporto di un flusso di byte

- Trasferimento di flussi di dati
 - Trasferisce un flusso continuo di byte attraverso la rete
 - Raggruppa i byte in segmenti
 - Trasmette i segmenti nel modo opportuno
- Affidabilità: controllo degli errori per far fronte a problemi di trasferimento IP



Controllo di flusso

- Le limitazioni dei buffer e il disallineamento delle velocità trasmissive possono generare perdite di dati
- Il ricevente controlla la velocità con la quale il mittente trasmette per prevenire il buffer overflow del ricevente



TCP Header

- Window size

- 16 bit per annunciare le dimensioni della finestra
- Usata per controllare il flusso
- Il mittente accetterà bytes da ACK a ACK+window
- Dimensioni massime della window 64K

- TCP checksum

checksum

TCP Header

0								1								2								3							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Source port																Destination port															
Sequence number																															
Acknowledgment number (if ACK set)																															
Data offset		Reserved 0 0 0			N	C	E	U	A	P	R	S	F	Window Size																	
					S	W	C	R	C	S	S	Y	I																		
					R	E	G	K	H	T	N	N																			
Checksum																Urgent pointer (if URG set)															
Options (if data offset > 5. Padded at the end with "0" bytes if necessary.)																															
...																															

TCP: gestione della connessione

- Può accadere che pacchetti relativi a comunicazioni precedenti arrivino in ritardo complicando il calcolo dei pacchetti duplicati.
- TCP risolve questo problema tramite un Initial Sequence Number (ISN), un campo di 32 bit scelto casualmente.
- TCP esegue un periodo di timeout alla fine della connessione, chiamato maximum segment lifetime (MSL), in genere 2 minuti.
- ISN viene stabilito durante il setup della connessione (il bit SYN è posto a 1)
- Il ricevente risponde con un Acknowledgment number che indica il Sequence Number del prossimo byte che deve ricevere il destinatario. Il flag ACK deve essere impostato.

TCP: bit di controllo

■ 6 bit flags:

- URG: urgent pointer flag
- ACK: acknowledgement of the communication
- PSH: override TCP Buffering
- RST: reset connection
- SYN: establish connection
- FIN: close connection

TCP 3ways handshake

- “Three-way Handshake”
- ISN's protect against segments from prior connections

EVENT

Host A **sends** a TCP **SYN**chronize packet to Host B

Host B receives A's **SYN**

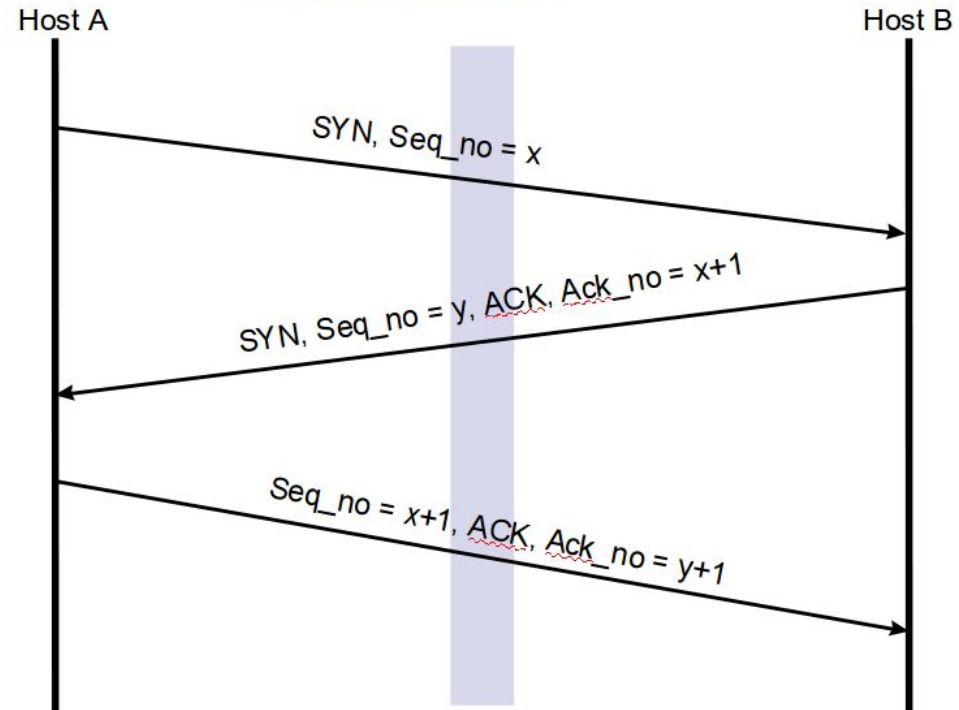
Host B **sends** a **SYN**chronize-**ACK**nowledgement

Host A receives B's **SYN-ACK**

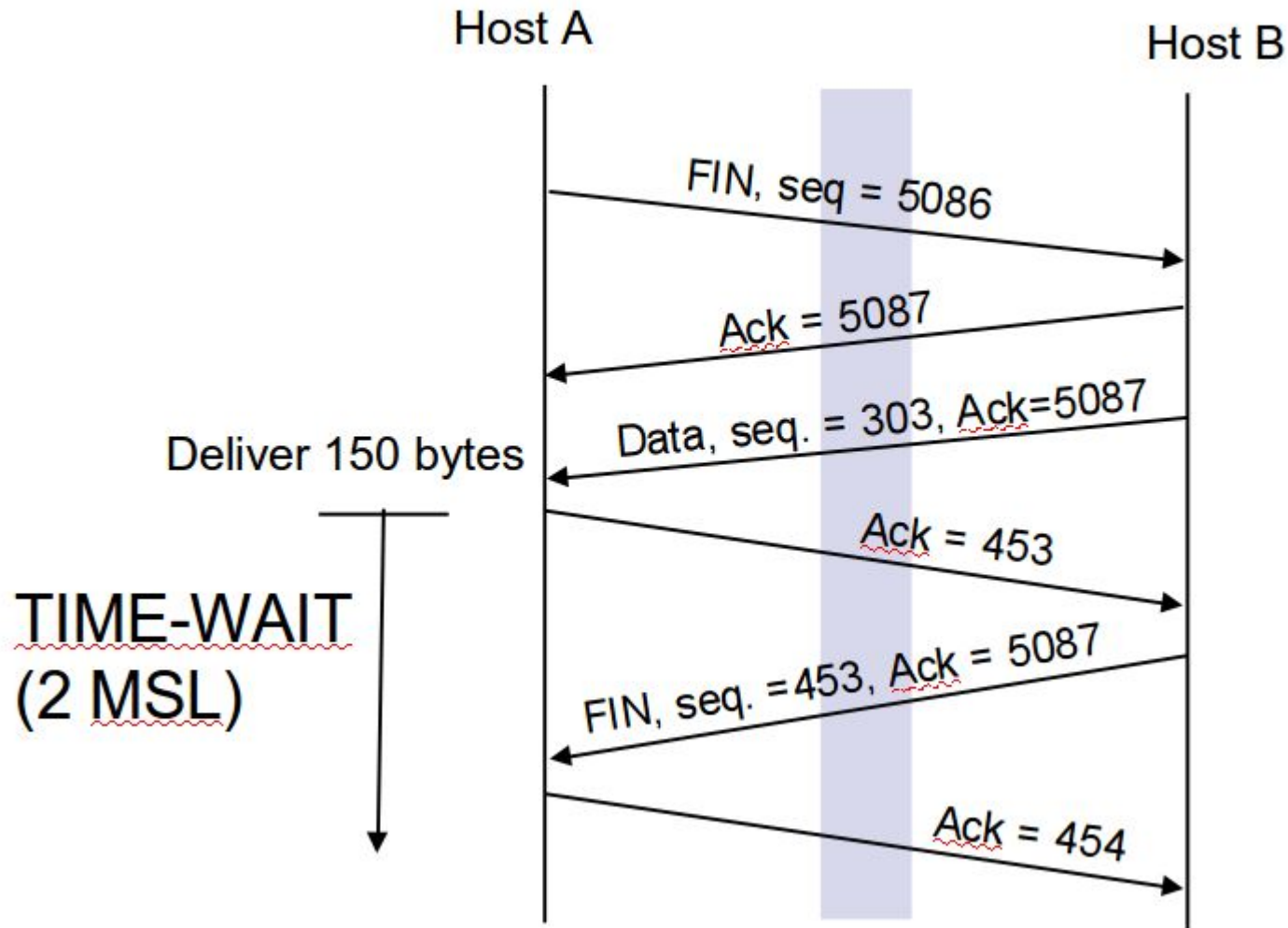
Host A **sends** **ACK**nowledge

Host B receives **ACK**.

TCP socket connection is ESTABLISHED.



“Graceful Close”



TCP/IP Routing



Routing

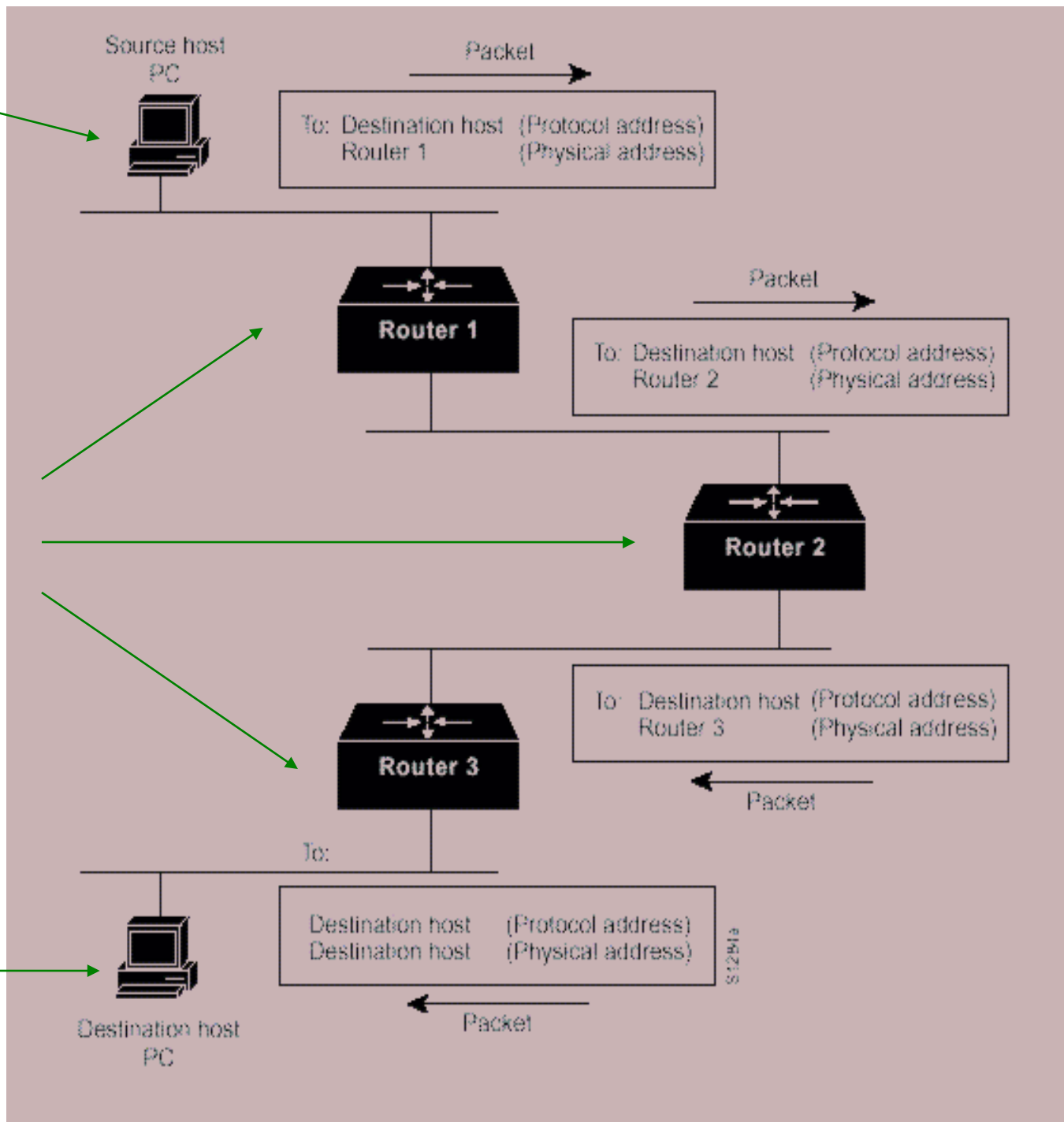
- Il routing è l'azione di scambiare informazioni in una rete da una sorgente ad una destinazione, incontrando almeno un nodo intermedio
- Il routing coinvolge due attività di base:
 - determinare il percorso ottimale di routing
 - trasportare gruppi di informazioni (chiamati pacchetti) attraverso una rete
- La prima attività può risultare molto complessa
- Il routing riguarda il livello 3 del modello di riferimento ISO/OSI

Routing

- Si introduce il concetto di **metric** per indicare una modalità standard di misura, come la lunghezza di un percorso in termini di gateway attraversati, per stabilire il percorso ottimale da calcolare da parte di un protocollo di routing
- Un router considera l'associazione **destination/next_hop** per calcolare quale sistema intermedio rappresenta il miglior percorso
- Ricevuto un pacchetto il router calcola in base alle sue informazioni il **next hop**

Routing

- I router comunicano tra loro e mantengono aggiornate le *routing tables* mediante la trasmissione di vari messaggi
- Il messaggio *routing update* è uno di questi e consiste in un messaggio contenente tutta o parte di una routing table. Analizzando i routing update un router è in grado di costruire un disegno dettagliato della topologia della rete
- Il messaggio *link-state advertisement* è un altro esempio di messaggio tra router e serve ad informare i router che usano il protocollo OSPF dello stato del link del mittente, oltre che a consentire agli stessi il calcolo del miglior percorso da seguire per una determinata destinazione



Routing algorithms

- Gli algoritmi di routing devono possedere uno o più dei requisiti seguenti:
 - ottimali deve scegliere la migliore strada
 - semplici e con basso overhead deve farlo consumando meno risorse possibile
 - robusti e stabili devono comportarsi correttamente in condizioni inusuali e mai viste prima.
 - rapidi nella convergenza la scelta del percorso ottimale deve avvenire subito e con il minor sforzo possibile.
 - Flessibili devono adattarsi facilmente a diverse condizioni.

Routing algorithms

- Gli algoritmi di routing vengono classificati in base al comportamento rispetto alle classi seguenti:
 - statici vs. dinamici
 - single-path vs. multi-path
 - piatti vs. gerarchici
 - Host-intelligent vs. router-intelligent
 - Intradomain vs. interdomain
 - Link state vs. distance vector

Routing metrics

- Gli algoritmi di routing usano una o diverse delle seguenti caratteristiche per determinare il percorso ottimale:
 - *Path Length*
 - *Reliability*
 - *Delay*
 - *Bandwidth*
 - *Load*
 - *Communication Cost*

Routing table

- I gateway instradano i dati tra diverse reti
- Gli host prendono decisioni di instradamento nel modo seguente:
 - Se l'host di destinazione è sulla rete locale, i dati vengono spediti all'host di destinazione;
 - Se l'host di destinazione è su una rete remota, i dati vengono mandati al gateway locale.
- Il protocollo IP basa le sue decisioni di instradamento sulla parte **rete** dell'indirizzo IP

Routing table

- Analisi dell'indirizzo IP fatta dall'host:
 - determina il tipo di classe dell'indirizzo IP (bit più significativi)
 - controllo rete di destinazione, se è locale (sottorete) applica all'indirizzo di destinazione la subnet mask
 - cerca la rete di destinazione nella routing table
 - instrada i pacchetti di dati seguendo il percorso indicato nella tabella di routing (interfaccia).
- In ambiente Unix il comando per visualizzare la tabella di routing è:

netstat -nr

Routing table (host Unix)

Destination	Gateway	Flags	Refcnt	Use	Interface
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	1	298	lo0
default	128.66.12.1	UG	2	50360	en0
128.66.12.0	128.66.12.2	U	40	98379	en0
128.66.2.0	128.66.12.3	UG	4	1179	en0
128.66.1.0	128.66.12.3	UG	10	1113	en0
128.66.3.0	128.66.12.3	UG	2	1379	en0
128.66.4.0	128.66.12.3	UG	4	1119	en0

dove:

Destination	= rete o host di destinazione
Gateway	= gateway da usare per la specifica destinazione
Flags	= U : route in linea e attiva H : route per host spec. (non per una rete) G : route che usa un gateway D : route aggiunta da una ICMP redirect
Refcnt	= n.ro di volte che la route è stata usata
Use	= n.ro pacchetti trasmessi su quella route
Interface	= nome dell'interf. di rete usata per la route

Routing table

■ Esistono tre tipi di definizione di routing:

- **minimale**: le operazioni minime di aggiornamento della tabella di routing che vengono effettuate al momento della definizione di una interfaccia
- **statico**: L'instradamento viene gestito mediante informazioni di routing predefinite e costanti. Può essere sufficiente in configurazioni ove la topologia è molto semplice (rete connessa in un solo modo al backbone)
- **dinamico**: L'instradamento viene gestito via software da protocolli di routing che si adattano le informazioni di routing a tutti i cambiamenti della rete. I protocolli di routing utilizzano dei pacchetti per lo scambio delle informazioni necessarie all'aggiornamento delle informazioni in tabella.

Routing table

- Ovviamente in un dato istante di tempo e a seconda della complessità della configurazione, le informazioni attuali potranno provenire da tutti e tre i tipi di definizione
- Le informazioni assunte mediante **protocolli di routing dinamici prendono il sopravvento su quelle statiche**, qualora tra queste informazioni esistano contraddizioni
- In un router **possono essere eseguiti contemporaneamente diversi protocolli di routing**
- In alcuni casi (cfr CISCO) è possibile **iniettare** delle informazioni da un protocollo di routing dinamico all'altro, in modo da controllare la **distribuzione delle informazioni di routing**

Comandi per routing statiche

■ Cisco:

per inserire una route statica:

```
ip route network subnet gateway distance
```

```
ip route 141.250.4.0 255.255.255.0 141.250.9.3 2
```

per visualizzare la routing table:

```
sh ip route [network]
```

■ Linux:

per inserire una route statica:

```
route add network subnet gateway
```

```
route add 141.250.4.0 255.255.255.0 141.250.9.3
```

per visualizzare la routing table:

```
netstat -nr
```

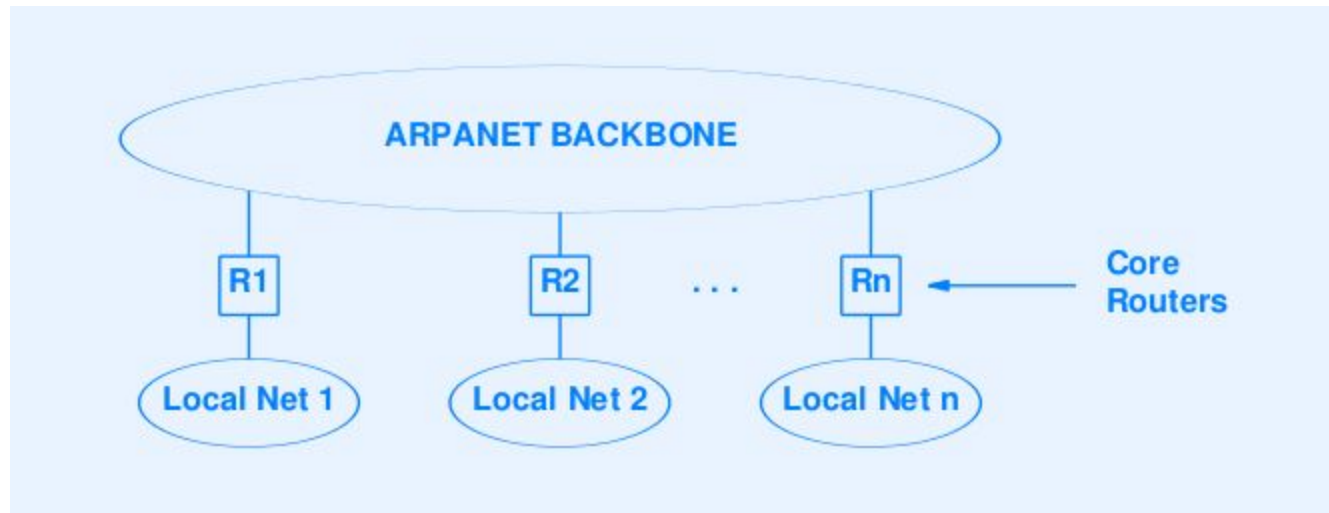
Routing table

- La routing table permette ad un router di operare le corrette scelte per indirizzare i pacchetti
- La routing table riceve informazioni da due sorgenti:
 - Dal file di configurazione creato dall'amministratore di rete e salvato sul disco del dispositivo e interpretato in fase di inizializzazione dell'hardware
 - Da protocolli dinamici di aggiornamento (protocolli di routing)
- Gli host tendono a mantenere congelata la tabella di routing (non eseguono protocolli di routing dinamici)
- I router eseguono protocolli di routing dinamici per ricevere gli aggiornamenti sulle destinazioni delle varie reti e calcolare i corretti percorsi di routing dinamicamente

Routing con informazioni parziali

- Nel caso di router interni ad un AS (Interior Gateway protocols, IGP) le informazioni che un singolo router possiede sono assolutamente **parziali**: infatti il router conosce esplicitamente soltanto i percorsi per raggiungere le reti ad esso collegate e le routing statiche, che indirizzano reti collegate a dei gateway.
- Il router in questione si affida al *default router* per istradare correttamente i pacchetti che sono destinati a reti che lui non conosce.
- Il routing con informazioni parziali permette localmente a dei router di modificare autonomamente alcune istruzioni di routing, introducendo il rischio di inconsistenze che possano rendere inaccessibili certe reti.

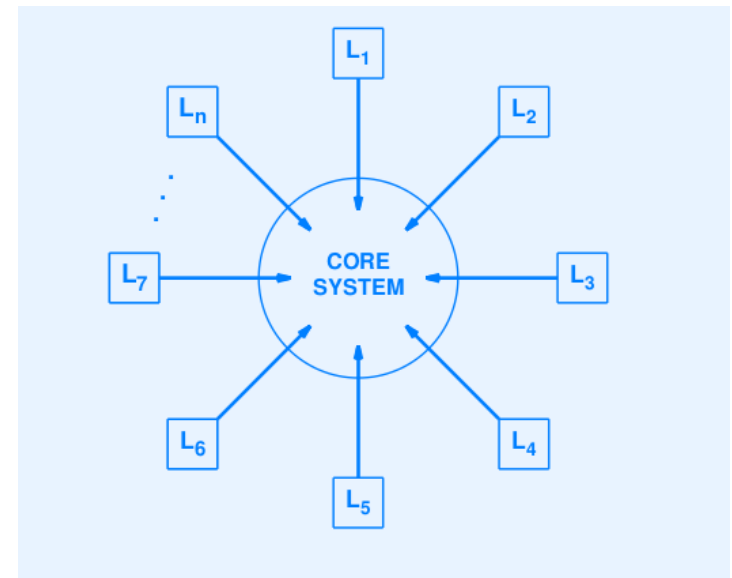
Routing dell'Internet originale



- Costituita da un backbone centrale e da una serie di router, ciascuno che connette una propria rete
- Se ogni router è oggetto di una default route può accadere nel peggiore dei casi che pacchetti destinati a reti inesistenti girino nella rete fino allo scadere del TTL associato al pacchetto

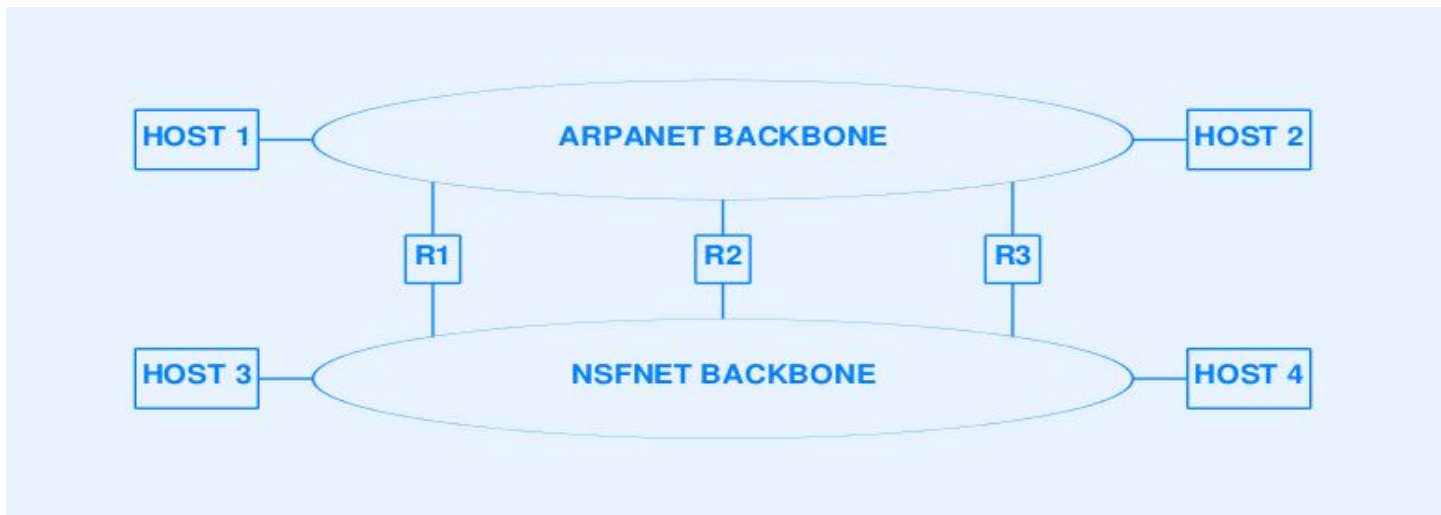
Architettura originale

- L'architettura dell'Internet iniziale prevedeva un insieme di router centrali (core routers) che conoscevano completamente le destinazioni di tutte le reti
- Gli altri router conoscevano le informazioni locali e utilizzavano i core router come router centrali.
- Controindicazioni:
 - Collo di bottiglia rappresentato dai router del Core System
 - Non sono possibili scorciatoie
 - Non scala con l'aumentare del traffico



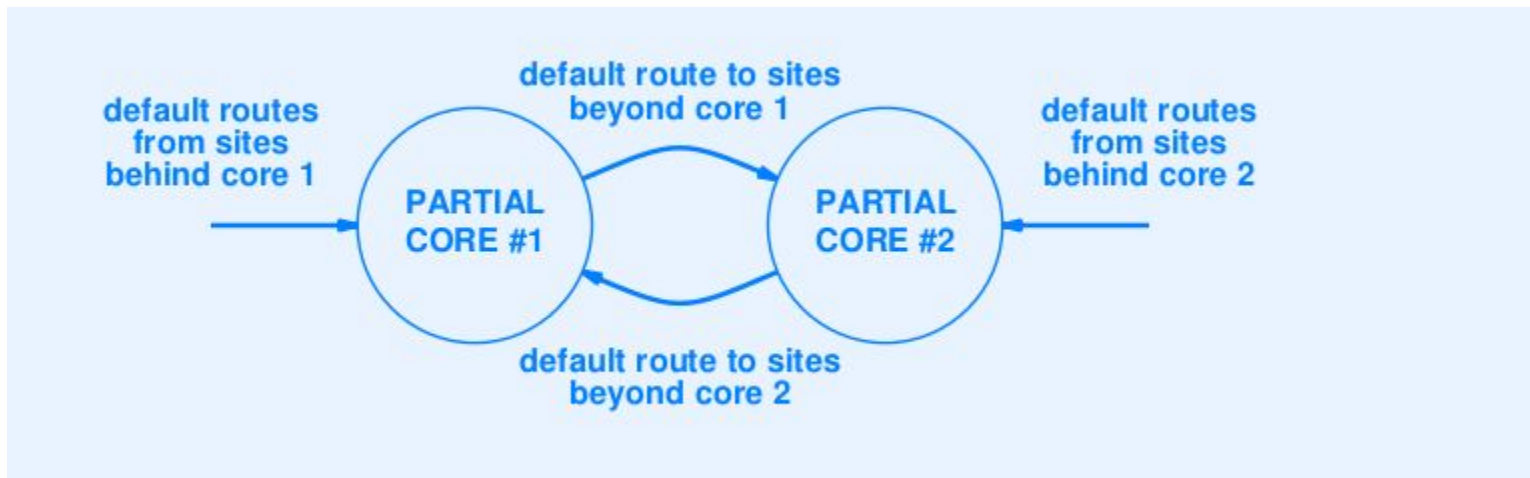
Oltre il Core System

- Un unico Core System diventa insufficiente al crescere degli ISP con proprie reti di dorsale.
- Due dorsali sono apparse quando NSF e ARPA crearono le proprie infrastrutture di rete.
- Sono diventate note come *peer backbones*.



Partial Core

- Nel nuovo schema non veniva supportato il “Partial Core”:



- Pacchetti destinati a reti inesistenti rimangono intrappolati fino a che non scade il TTL

L'architettura del Core routing

- L'architettura del Core routing assume un insieme di router centralizzati che contengono le informazioni su tutte le possibili destinazioni di Internet.
- I sistemi di Core funzionano bene per delle Internet che abbiano un singolo backbone amministrato centralmente.
- Se la topologia della rete viene estesa a più backbone il routing diventa complesso
- Se si tenta di dividere l'architettura in modo tale che tutti i router usino una default route si introducono potenziali routing loop.

Il Core routing

- La soluzione adottata è proprio quella del Core Routing, dove i router del Core System conoscono le destinazioni di tutte le reti.
- Un meccanismo consente ai router di contattare i Core router per conoscere le informazioni di routing
- Analogamente viene implementato un meccanismo che consente ai router di apprendere gli aggiornamenti in modo automatico.
- Due sono gli algoritmi utilizzati per distribuire gli aggiornamenti di routing:
 - Distance-vector
 - Link-state

Algoritmo Distance-vector

- Viene inizializzata la routing table con una riga per ogni rete direttamente connessa.
- Con cadenza periodica viene eseguito un algoritmo distance-vector per scambiare le informazioni con i router raggiungibili attraverso le reti connesse.
- Un router invia le sue istruzioni di routing ad un altro. La lista contiene 2ple inerenti l'indirizzo di rete di destinazione e la distanza.
- Il ricevente rimpiazza le istruzioni che presentano una soluzione più ottimale rispetto a quella in suo possesso.
- Le nuove istruzioni verranno propagate dal router al prossimo aggiornamento trasmesso.

Esempio di distance-vector update

Destination	Distance	Route
Net 1	0	direct
Net 2	0	direct
Net 4	8	Router L
Net 17	5	Router M
Net 24	6	Router J
Net 30	2	Router Q
Net 42	2	Router J

(a)

Destination	Distance
Net 1	2
→ Net 4	3
Net 17	6
→ Net 21	4
Net 24	5
Net 30	10
→ Net 42	3

(b)

(a) Tabella di routing esistente

(b) Aggiornamenti in arrivo

Link-state update

- Alternativo al distance-vector
- Calcolo distribuito:
 - Informazioni via broadcast
 - Permette a ciascun router di calcolare il cammino ottimale
- Evita i problemi che si hanno quando un router trasmette informazioni errate
- I router imparano la topologia della rete
- I router sono nodi di un grafo interconnessi da reti
- Periodicamente le coppie di router connessi:
 - Verificano l'esistenza del link attivo tra loro
 - Propagano lo stato dei link
- Tutti i router:
 - Ricevono i routing updates
 - Ricalcolano i percorsi ottimali sulla base delle loro informazioni

Autonomous System

- Le reti e gli Intermediate System (IS) si suddividono in
 - interni ad un *dominio di routing*
 - esterni ad un *dominio di routing*
- Per dominio di routing si intende l'insieme delle reti che sono soggette all'amministrazione ed al controllo di una stessa organizzazione
- Il dominio di routing prende il nome di **Autonomous System** o AS ed identifica la politica di routing adottata.
- L'AS condiziona il routing, consentendo ad un'organizzazione di attivare diverse politiche.

Autonomous System

- L'**RFC 1930** definisce le modalità con le quali diverse organizzazioni possono effettuare routing BGP usando degli AS privati attraverso ad unico ISP che connette queste organizzazioni ad Internet.
- Anche se ci possono essere diversi AS gestiti da un ISP, la sua politica di routing viene identificata da un Autonomous System Number (ASN) ufficialmente registrato.
- Un ASN viene assegnato a ciascun AS per poter effettuare routing BGP.
- Gli ASN identificano univocamente le reti ai fini del routing.

Fino al 2007 gli ASN erano indicati da un numero intero a 16 bit (0-65536), denominati *asplain*

- **RFC 4893** definisce una nuova sintassi per la numerazione degli AS, che prende il nome di *asdot*, nella forma *x.y*, con x e y numeri interi di 16 bit.
- I numeri *0.y* coincidono con gli *asplain*.
- L'ASN 23456 è stato assegnato da IANA come variabile metasintattica per valori di ASN a 32 bit nel caso in cui router BGP in grado di gestire la nuova sintassi comunicassero con router BGP di vecchia generazione non in grado di comprendere ASN a 32 bit.
- Gli ASN 0 e 65535, e l'ultimo ASN della numerazione a 32 bit: 4.294.967.295 sono **riservati** e non possono essere usati dagli operatori
- Gli ASN 64.512–65.534 e 4.200.000.000- 4.294.967.294 sono **riservati** per uso privato dall'**RFC 6996**.

Gli ASN vengono assegnati da ICANN (in passato da IANA) ai Regional Internet Registries (RIRs).

■ Gli AS si suddividono in:

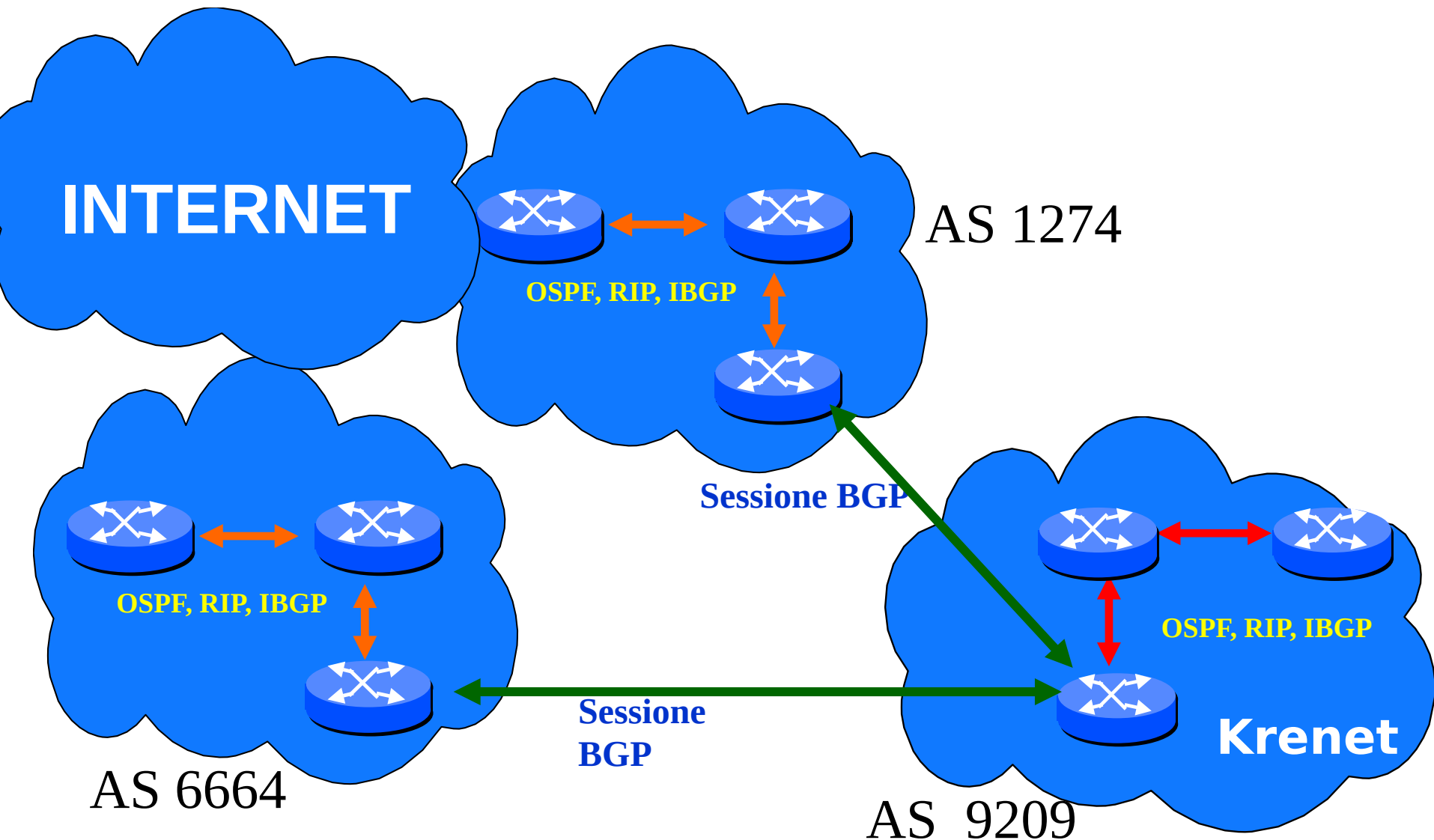
- **multihomed autonomous system:** è un AS che mantiene connessioni con più di un AS. Ciò consente all'AS di rimanere connesso alla rete Internet anche in presenza di un malfunzionamento di una delle connessioni. Questo AS non consente di effettuare il pass-through con un altro AS.
- **stub autonomous system:** si riferisce ad un AS connesso solamente con altro AS. Questo sembra un controsenso e uno spreco di ASN. Questo AS consente forme di peering privato con altri AS che non viene riflesso nelle politiche generali di routing.
- **transit autonomous system:** è un AS che fornisce attraverso di sé connessioni con altre reti. La rete A può usare la rete B, appartenente ad un transit AS, per connettersi alla rete C. Se un AS è un ISP per un altro AS, allora questi è un transit AS.

ASN

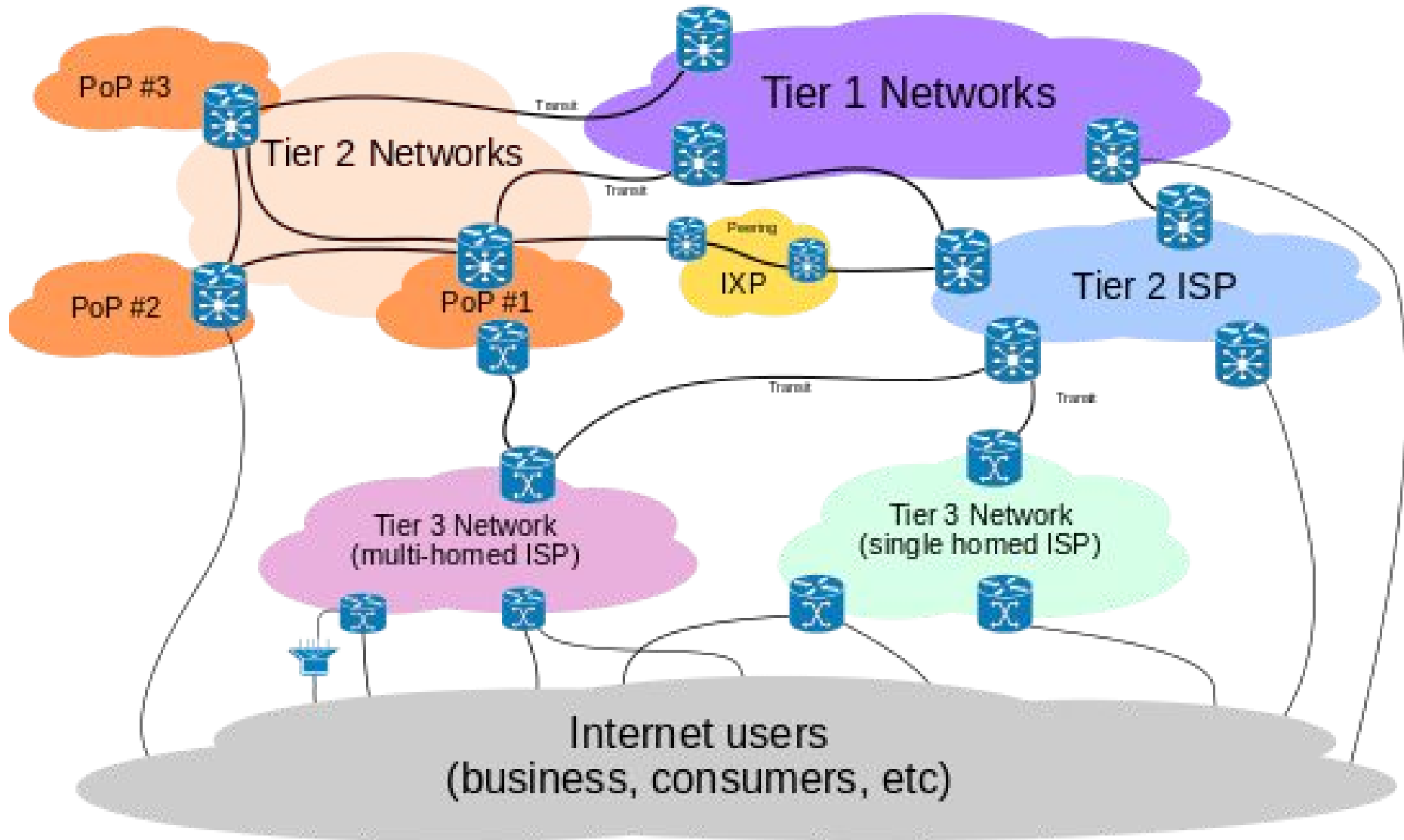
Condizione necessaria per ottenere il rilascio di un ASN è quella di possedere due distinte connessioni ad Internet, attraverso diversi provider (ISP).

- In ISP ha più ASN assegnati per poter gestire situazioni differenti.
- I router che instradano messaggi all'interno dello stesso AS sono detti **Interior Router**, mentre quelli che instradano messaggi anche tra AS diversi sono detti **Exterior Router**.
 - Gli Interior Router eseguono un **Interior Gateway Protocol (IGP)** per determinare il percorso ottimale
 - Gli Exterior Router eseguono un **Exterior Gateway Protocol (EGP)**

Esempio di connessione multihomed, considerando degli asplain



Architecture of the Internet infrastructure



Routing statico e routing dinamico

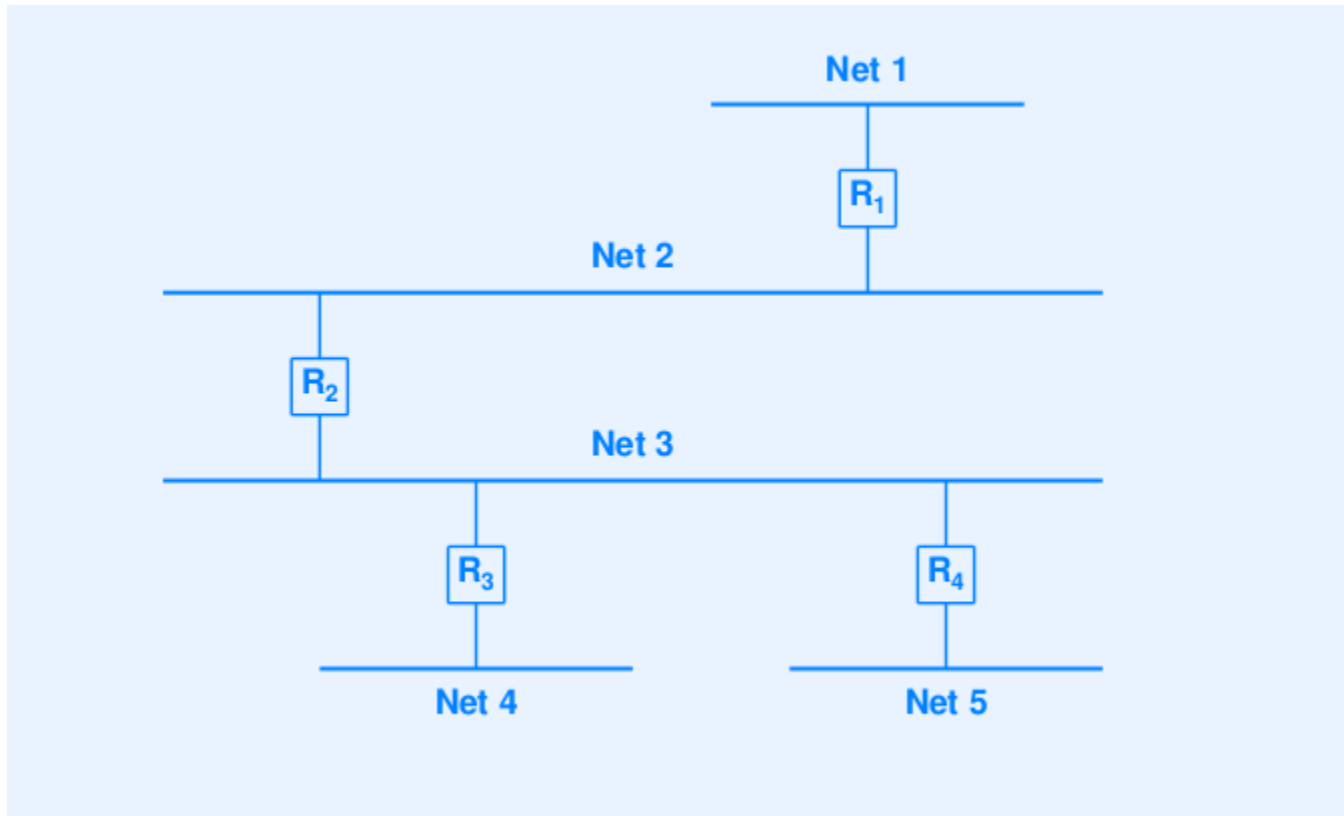
■ Route statiche:

- Sono inizializzate allo start-up
- Non cambiano mai
- Sono tipiche degli host
- Usate qualche volta nei router

■ Route dinamiche:

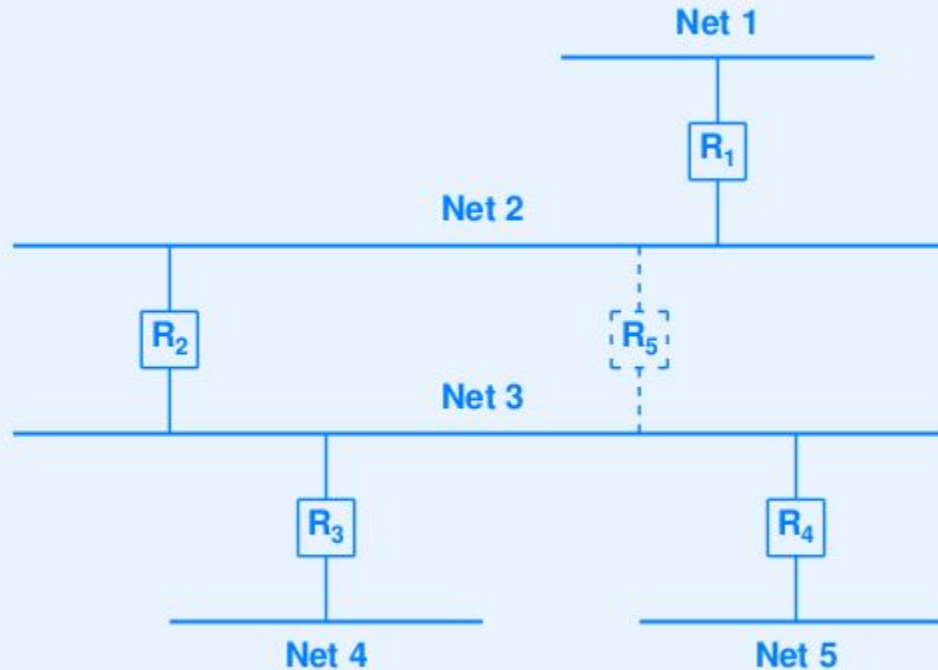
- Sono inizializzate allo start-up
- Aggiornate mediante dei protocolli di propagazione dei router
- Sono tipiche dei router
- Usate qualche volta negli host

Esempio di routing statico ottimale



Ogni rete ha soltanto una possibile route

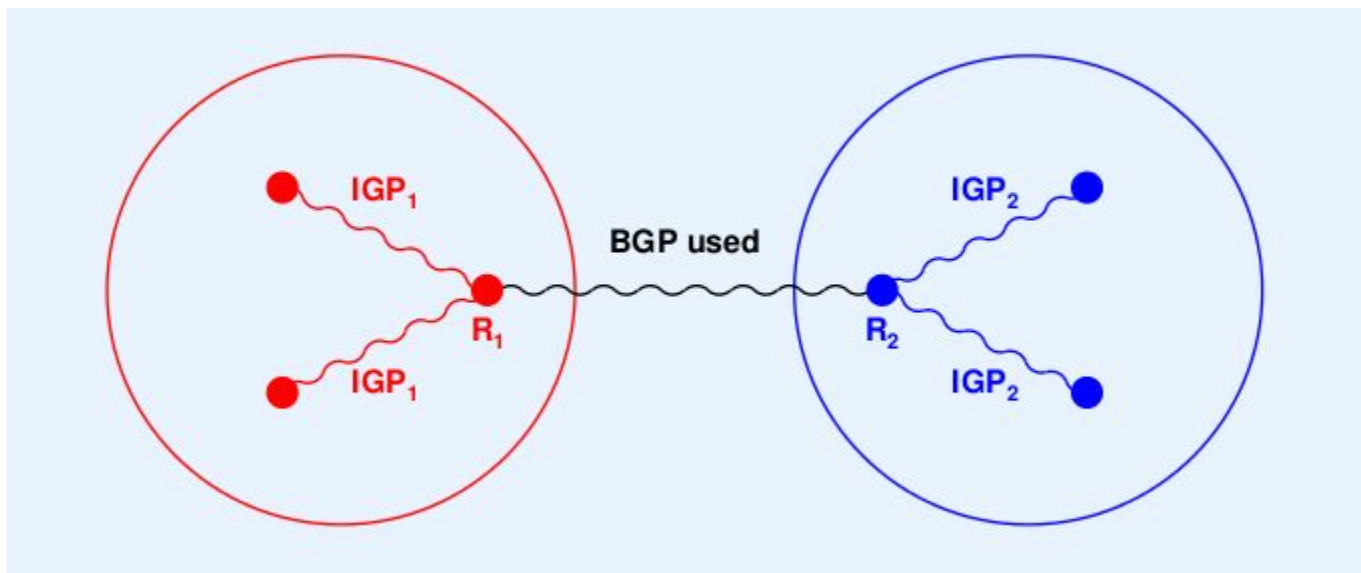
Esempio nel quale è necessario il routing dinamico



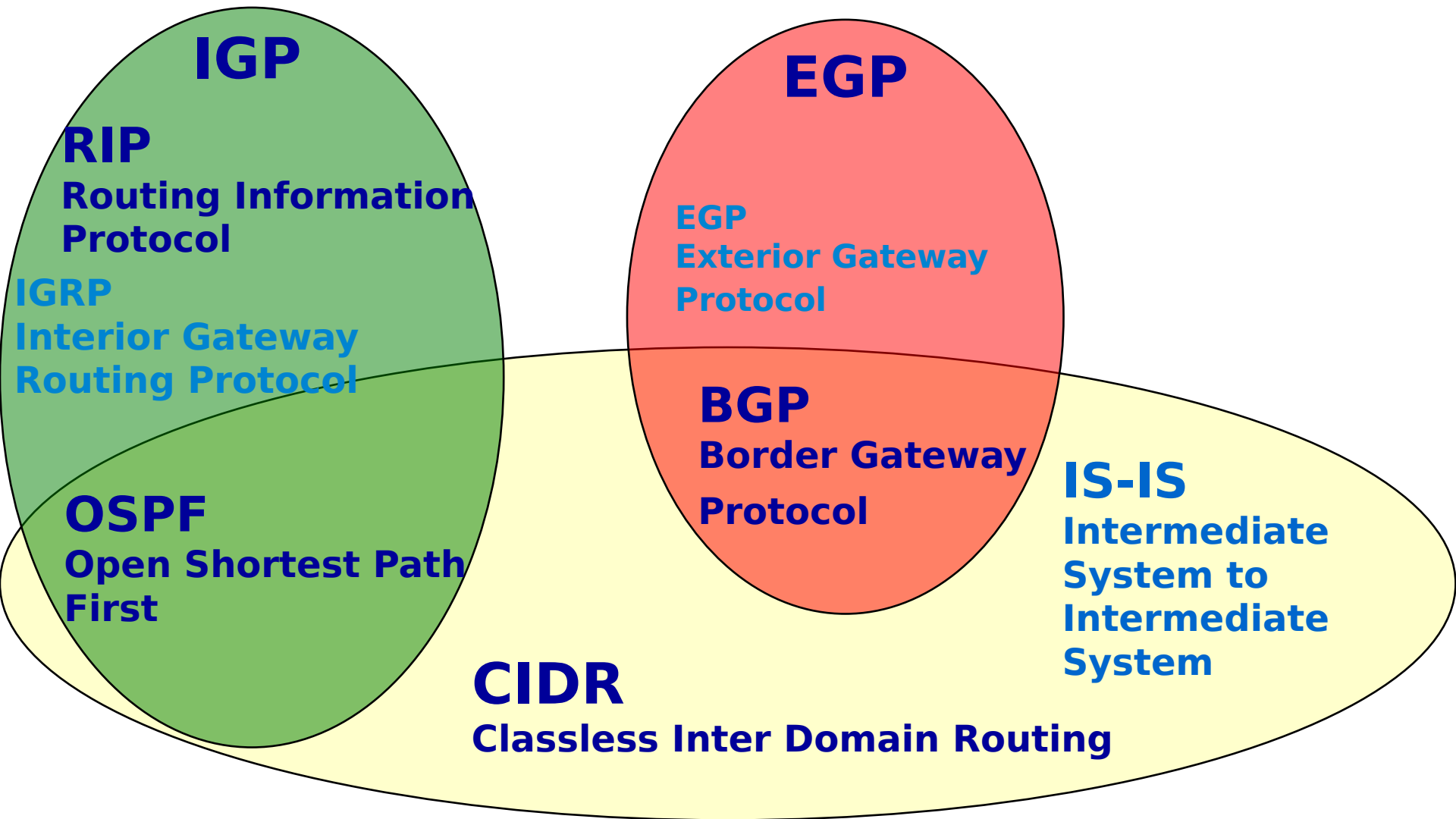
Ci sono più percorsi possibili per raggiungere una rete

Scambio di informazioni di routing all'interno ad un AS

- Meccanismo denominato Interior Gateway Protocols, IGP
- Le scelte di tipo IGP sono effettuate dall'AS
- NB: se un AS si connette al resto del mondo, un router nell'AS deve usare un protocollo EGP per annunciare la raggiungibilità della rete ad altri AS



Protocolli di routing



Open Shortest Path First (OSPF)

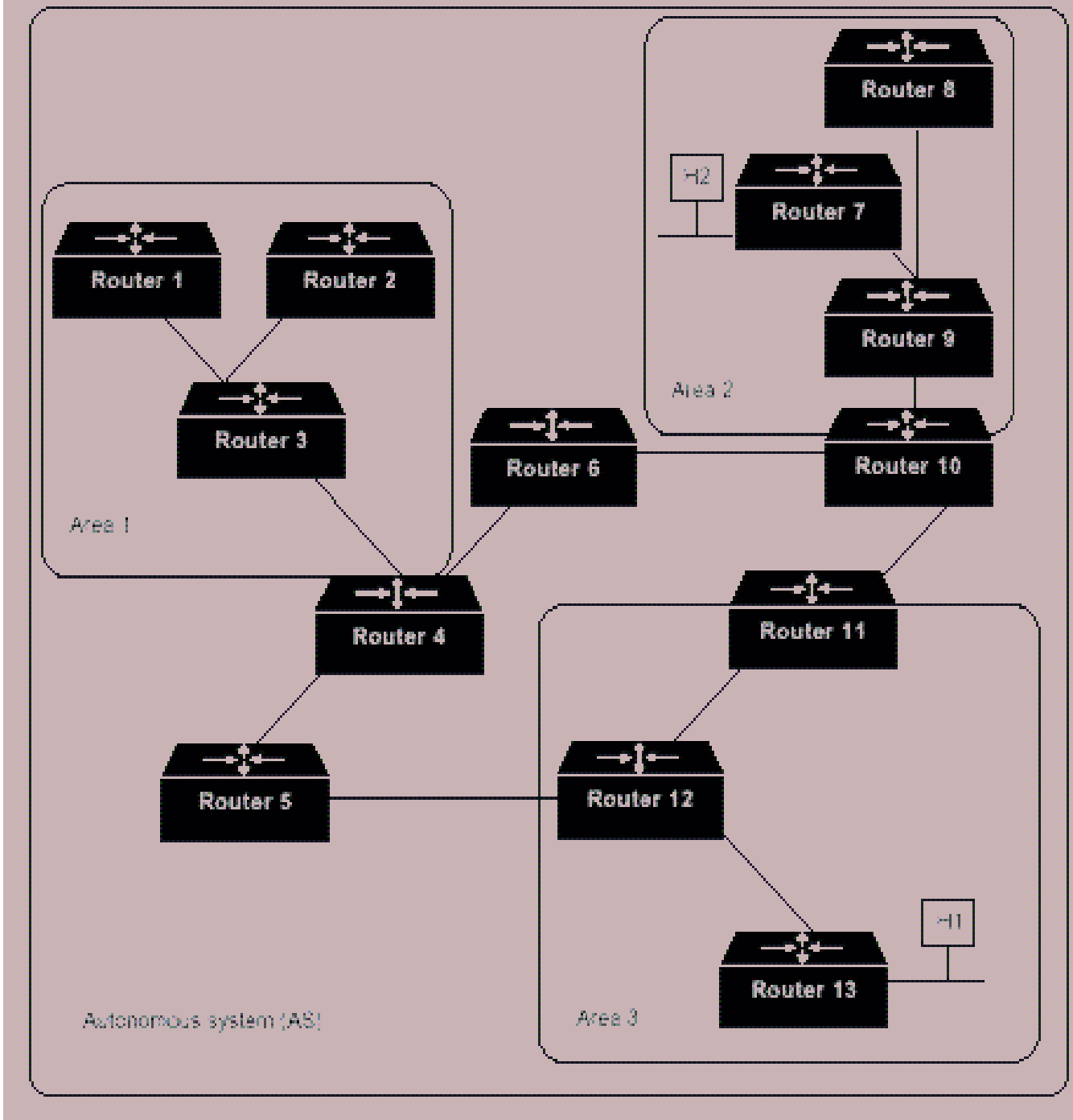
- Sviluppato nel 1988 dall'IGP working group di IETF, standard nel 1990 (**RFC1247**) per routing all'interno di un AS
- Una risposta di tipo Open Source ai protocolli proprietari, di straordinaria efficienza, molto complesso da configurare e gestire.
- OSPF:
 - è aperto
 - è basato sull'algoritmo Shortest Path First (*Dijkstra algorithm*)
 - supporta subnet variabili
 - implementa routing dinamico
 - supporta routing in base al tipo di servizio
 - esegue il bilanciamento del carico
 - supporta l'autenticazione dei messaggi
 - supporta sistemi gerarchici (aree)

OSPF

- E' un **link-state routing protocol** così chiamato perché invia *link-state advertisements* (LSA) a **tutti i router di una stessa area gerarchica**
- Nell' LSA invia informazioni relative alle interfacce attive, alle metriche usate, ed altre variabili
- Un router OSPF accumula LSA e calcola il percorso ottimale mediante l'algoritmo SPF
- E' computazionalmente relativamente pesante

OSPF

- I router di una stessa area condividono lo stesso *topological database*
- La suddivisione in aree riduce il traffico di routing nell'AS
- L'introduzione delle aree genera due tipi di traffico di routing
 - *Inter-area routing*
 - *Intra-area routing*
- L'OSPF backbone è responsabile di distribuire informazioni di routing tra aree



OSPF

- Le aree possono essere definite in modo tale che il backbone non sia continuo: in tal caso la continuità può essere realizzata mediante *virtual-links*
- Questo permette ai gestori della rete di definire una topologia *logica* differente da quella fisica.
- I virtual-links vengono definiti tra i backbone router che condividono link con aree non-backbone e funzionano come se fossero link diretti
- OSPF può apprendere informazioni da altri exterior gateway protocol, interior gateway protocol, o mediante istruzioni di configurazione

OSPF

- OSPF può operare all'interno di una gerarchia
- la maggiore entità gerarchica è l'AS
- OSPF è un intra-AS (IGP) routing protocol, anche se può inviare e ricevere route verso o da altri AS
- Un AS può essere diviso in diverse aree, che è bene riguardino host in gruppi di reti contigue per semplificare la routing table.
- Router con diverse interfacce possono appartenere a più aree e prendono il nome di **Area Border Router (ABR)**. Essi mantengono diversi *topological database* per ogni area

OSPF

- OSPF distingue 4 tipi di router:
 - **Internal router**: interni ad un'area
 - **Area Border router**: che connettono 2 o più aree
 - **Backbone router**: che appartengono alla dorsale (area 0)
 - **Border AS router**: router di confine tra AS
- Quando un router viene avviato mediante messaggi di tipo *HELLO* inviati su tutte le interfacce, si costruisce la mappa topologica ed in particolare definisce:
 - i **router adiacenti**
 - il **designed router (DR)**
 - il **backup designed router (BDR)**

OSPF packets

- Router che non sono adiacenti non scambiano tra loro informazioni
- I pacchetti OSPF sono:

Hello	usato per scoprire i neighbors
Link state update	fornisce i propri criteri per la selezione del costo del link
Link state ack	conferma un LS update
Database description	comunica gli aggiornamenti che conosce
Link state request	richiesta di informazioni di stato ai neighbor routers

OSPF packet format

1	1	2	4	4	2	2	8	Variable
Version number	Type	Packet length	Router ID	Area ID	Check-sum	Authent-ication type	Authentication	Data

Header fisso di 24 Bytes

Version number: identifica la versione del software OSPF usato

Type: identifica il tipo di pacchetto OSPF tra i seguenti possibili:

Hello: stabilisce e mantiene le relazioni con i *neighbor routers*

Database Description: descrive il contenuto del topological database, che varia con lo stabilirsi di adjacencies con altri routers.

Link-State-Request: Richiede porzioni del *topological database* dai *neighbor routers*

Link-State-Update: risponde a pacchetti Link-State-Request

Link-State-Acknowledgment: risposta di conferma a pacchetti Link-State-Update

Packet length: specifica la lunghezza del pacchetto, inclso l'header, in bytes

Router ID: identifica la sorgente del pacchetto

AreaID: identifica l'area a cui appartiene il pacchetto

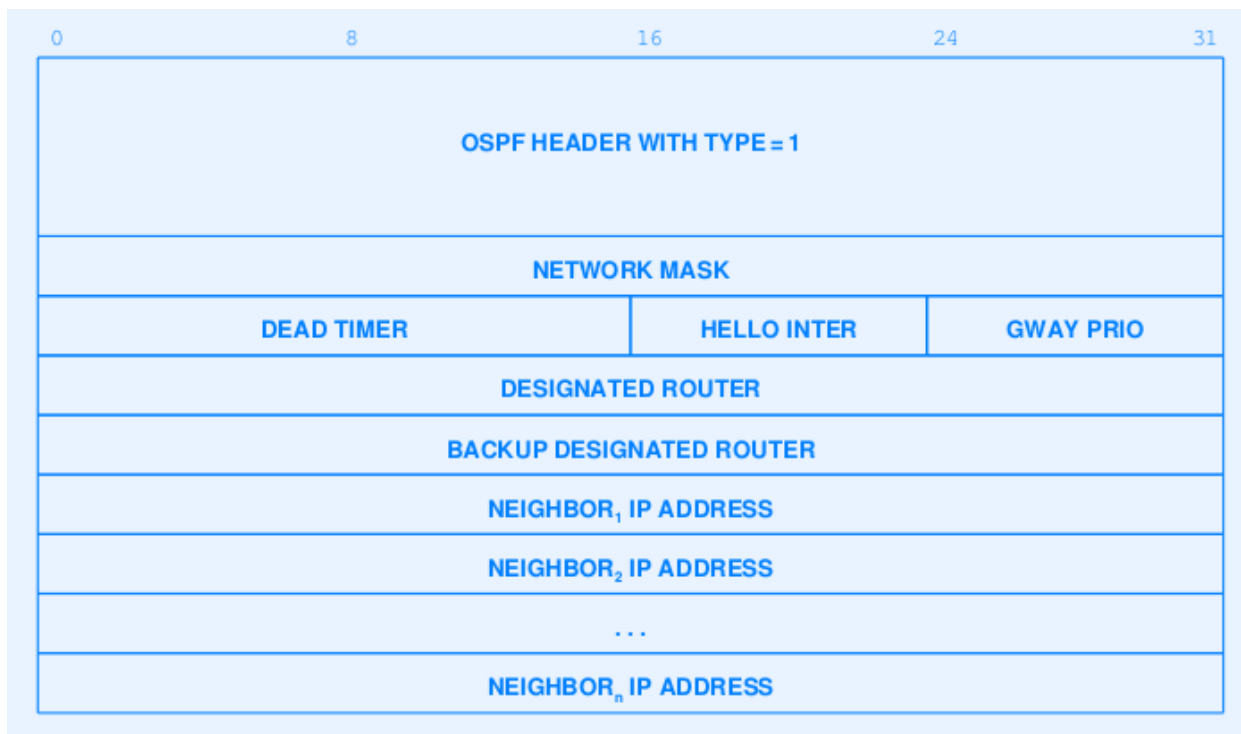
Checksum: verifica l'integrità dell'intero pacchetto dopo la trasmissione

Authentication type: contiene il tipo di autenticazione. Lo scambio di dati in OSPF tra i vari protocolli è sempre autenticato in base all'area

Authentication: contiene le informazioni per l'autenticazione

Data: contiene informazioni relative a protocolli di più alto livello incapsulati

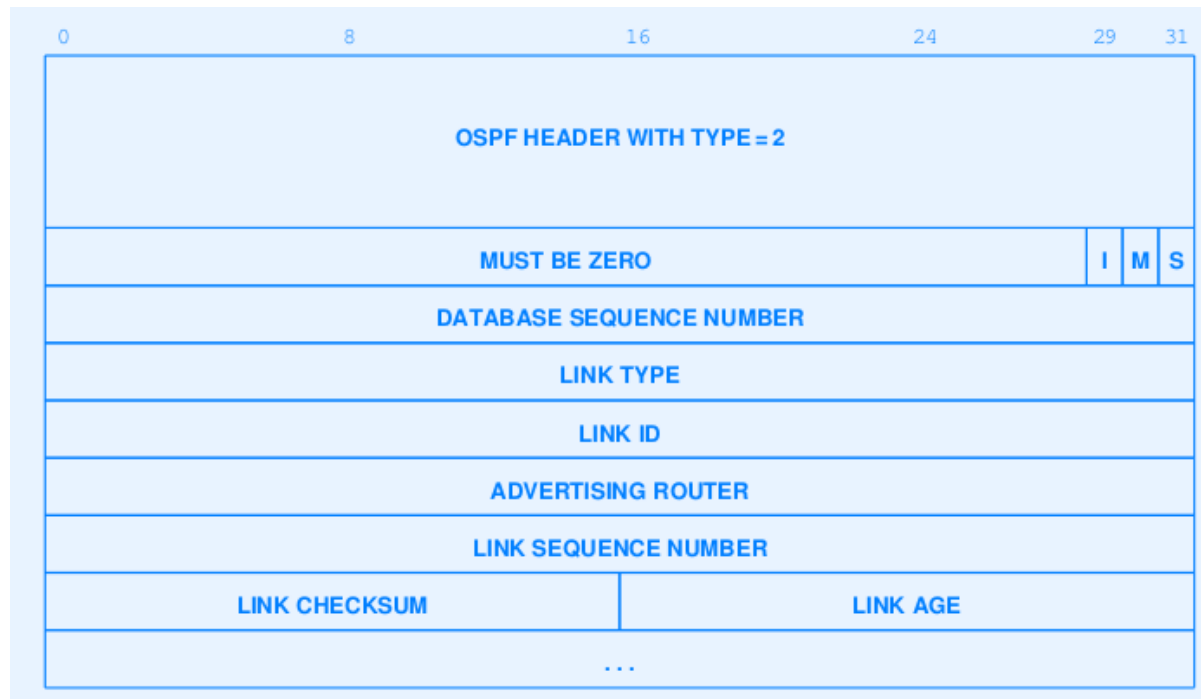
OSPF Hello packet



- Due router OSPF vicini si scambiano periodicamente questo pacchetto per verificare la reciproca raggiungibilità
- ROUTER DEAD INTERVAL indica il tempo trascorso il quale se il router vicino non risponde, è considerato inattivo
- HELLO INTERVAL è il tempo che intercorre tra messaggi HELLO
- GWAY PRIO indica la priorità del router e serve per identificare il Backup Designed Router (BDR)

Formato dei messaggi di descrizione del database OSPF

- Per inizializzare il loro topological database i router si scambiano dei messaggi di descrizione del database OSPF
- Nello scambio uno funge da router principale (master), l'altro secondario (slave) e conferma la ricezione di ogni messaggio con una risposta.

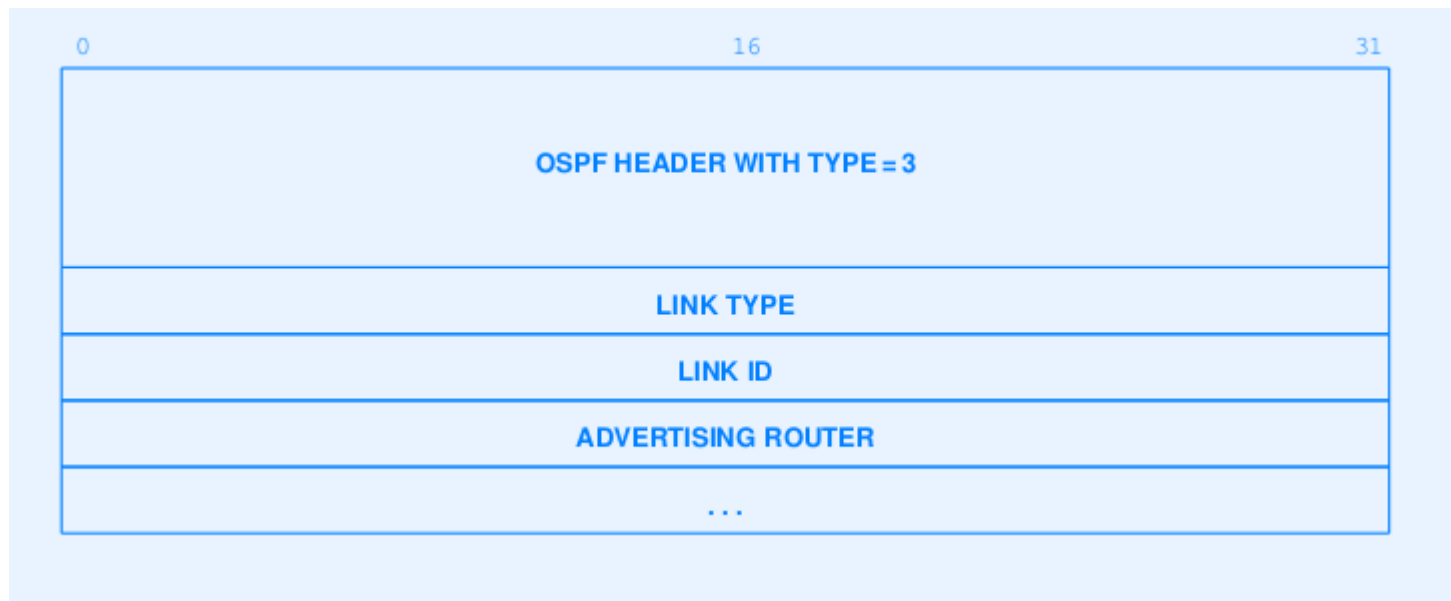


Formato dei messaggi di descrizione del database OSPF

- Poiché il messaggio può essere molto esteso, vengono utilizzati i bit I (impostato a 1 nel messaggio iniziale) e M (impostato a 1 nei messaggi che seguono)
- Il bit S indica se il messaggio è stato inviato ad un master (1) o a uno slave (0).
- DATABASE SEQUENCE NUMBER numera in sequenza i messaggi, in modo che il ricevente possa identificare eventuali messaggi persi. Il primo contiene un numero R casuale, i successivi interi sequenziali a partire da R .
- I campi da Link AGE a Link LENGTH descrivono un collegamento di rete. Link TYPE indica il tipo di collegamento:
 1. collegamento del router
 2. collegamento di rete
 3. Collegamento di riepilogo (rete IP)
 4. Collegamento di riepilogo (collegamento al router di confine)
 5. Collegamento esterno (collegamento ad un altro sito)

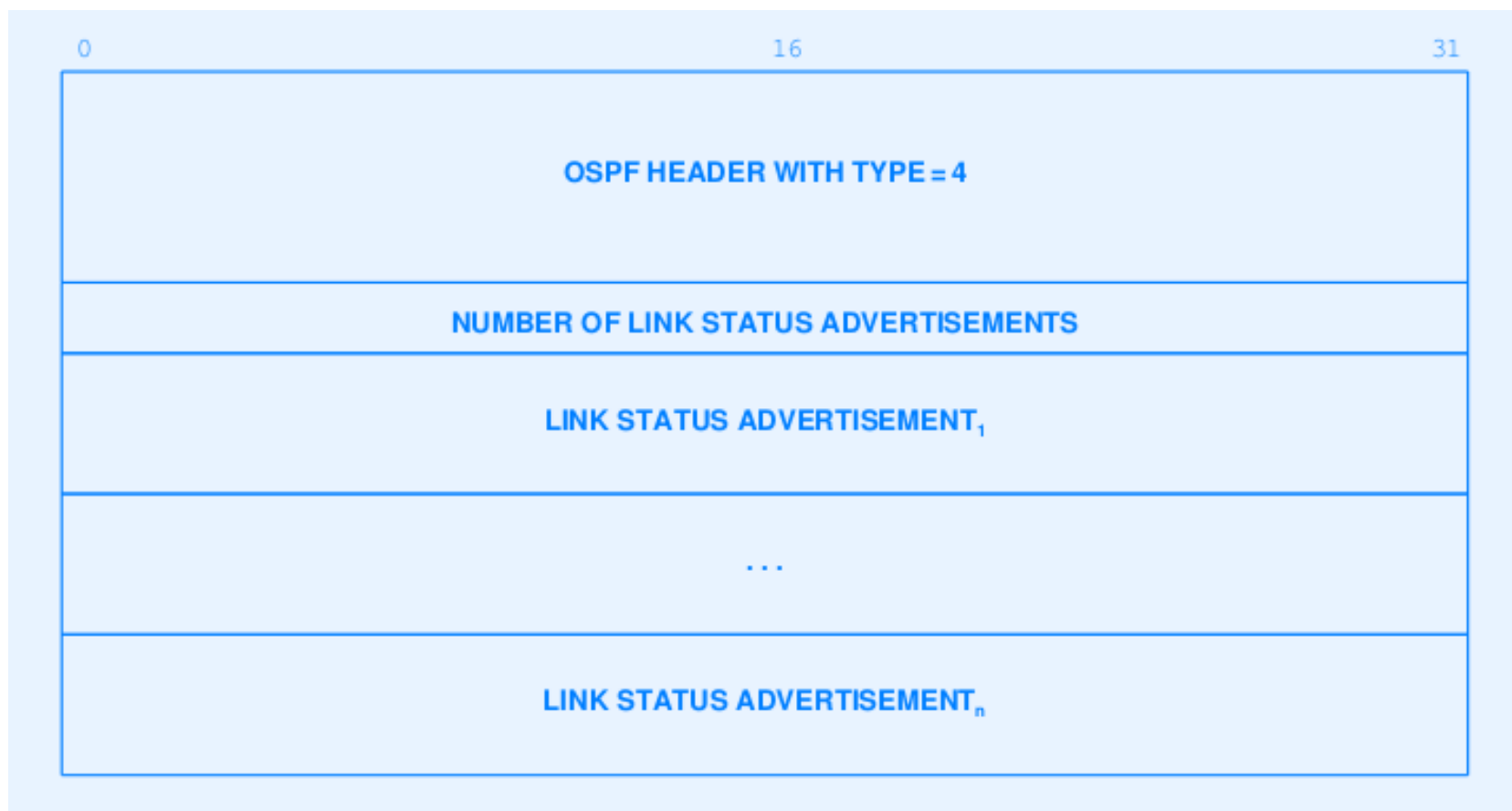
Formato dei messaggi di richiesta dello stato dei collegamenti OSPF

- Dopo aver scambiato messaggi di descrizione del database con un vicino, un router può scoprire parti obsolete del suo database
- Affinché il vicino gli risponda con gli aggiornamenti, il router invia un messaggio di richiesta dello stato dei collegamenti
- Il vicino risponde con le informazioni aggiornate che ha.



Formato dei messaggi di aggiornamento dello stato dei collegamenti OSPF

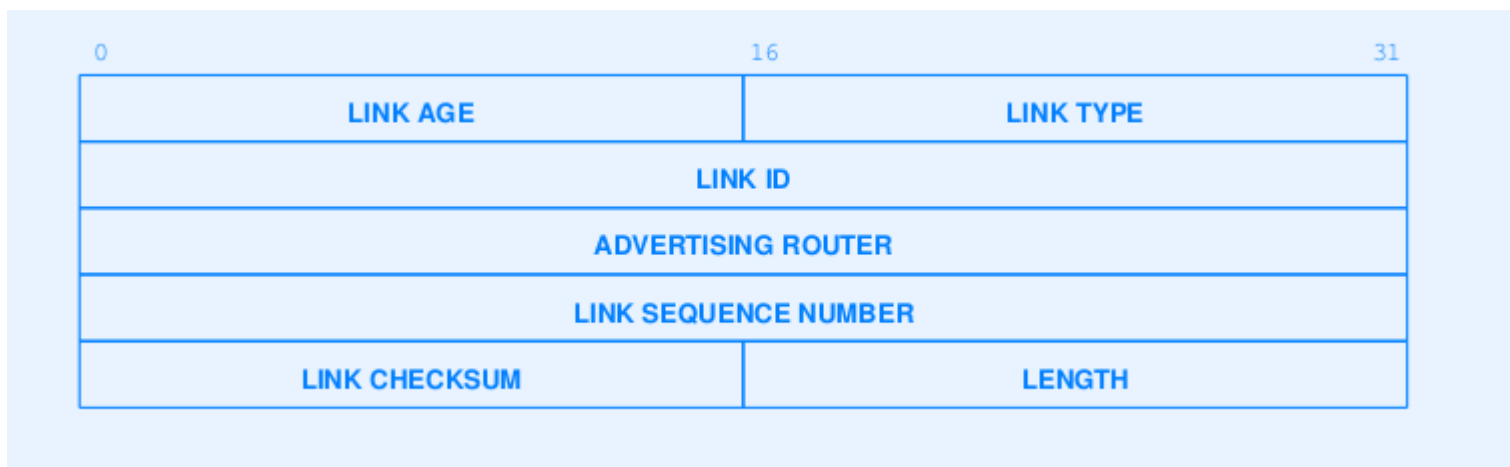
- I router trasmettono in broadcast lo stato dei collegamenti con un messaggio di aggiornamento dello stato dei collegamenti.



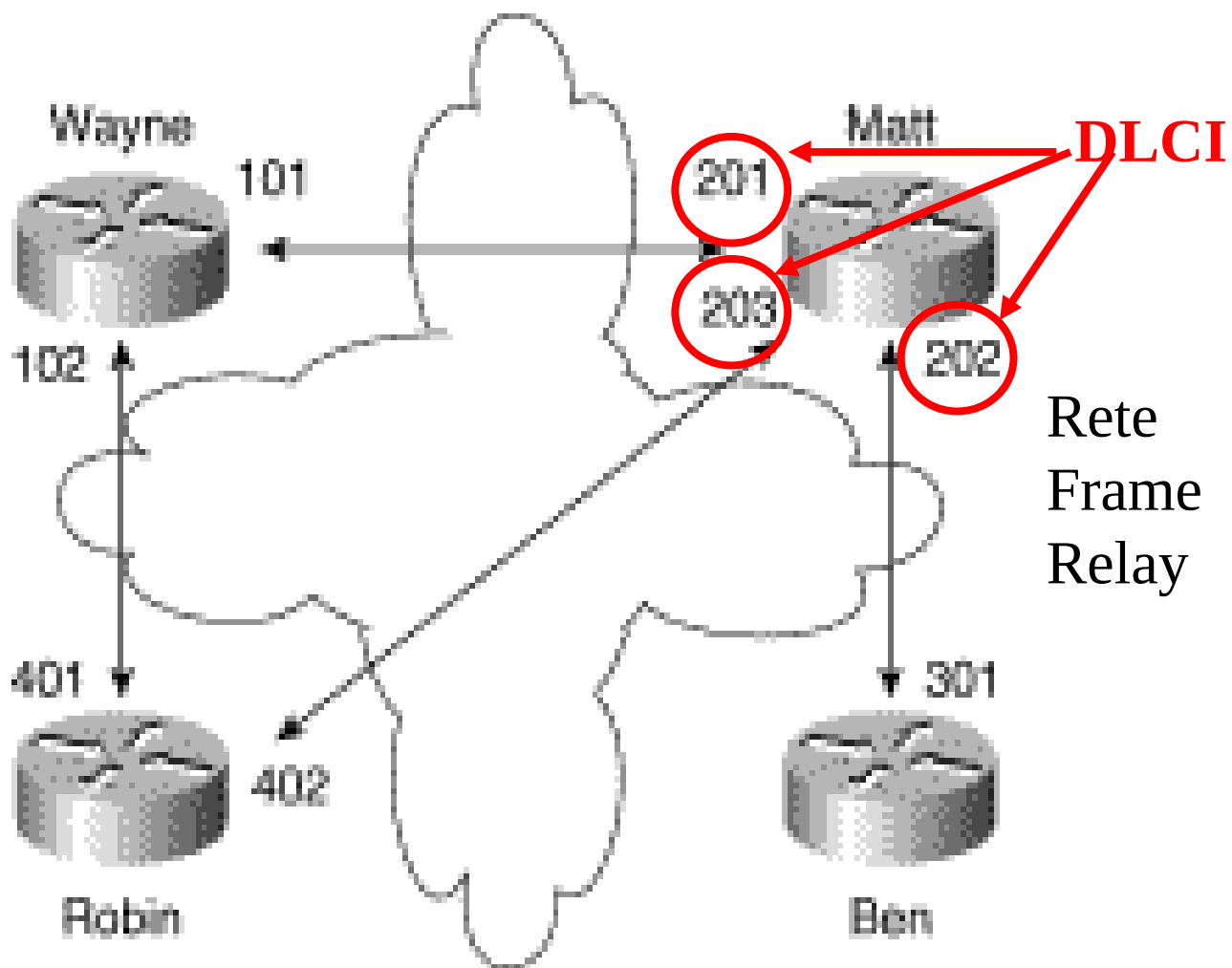
Formato dell'intestazione usata nei messaggi sullo stato dei collegamenti OSPF

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

- L'intestazione dello stato dei collegamenti usa uno dei quattro possibili formati per descrivere i collegamenti del router ad una certa area, a una rete specifica, alle reti fisiche di una rete IP suddivisa in sottoreti ed infine a reti di altri siti.



OSPF: esempio



OSPF: esempio

```
hostname Matt
!
interface serial 1
ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 10.0.0.1 201 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.3 202 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.4 203 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

OSPF: esempio

```
hostname Wayne
!
interface serial 0
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
frame-relay map ip 10.0.0.2 101 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.4 102 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```


OSPF: esempio

```
hostname Robin
!
interface serial 3
ip address 10.0.0.4 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
clockrate 1000000
frame-relay map ip 10.0.0.1 401 broadcast
frame-relay map ip 10.0.0.2 402 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

OSPF: esempio

```
hostname Ben
!
interface serial 2
ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
ip ospf network point-to-multipoint
encapsulation frame-relay
clockrate 2000000
frame-relay map ip 10.0.0.2 301 broadcast
!
router ospf 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

RIP

- RIP è un popolare algoritmo di routing, definito negli RFC 1058 e 1023.
- E' implementato dal programma *routed*
- Si basa sull'algoritmo di *Bellman-Ford*, detto anche *vettore-distanza*
- RIP ha il limite di 15 hops: reti più distanti sono considerate irraggiungibili
- RIP v1 non supporta subnet variabili
- Un router che implementa RIP invia **tutta la routing table** o una porzione di essa **ai router vicini** (neighbor) (distanti 1 hop) ad intervalli di tempo regolari

Due forme di RIP

■ Attiva

- Forma usata dai router
- Invia in broadcast periodicamente aggiornamenti di routing
- Usa I messaggi in arrivo per aggiornare la routing table

■ Passiva

- Forma usata dagli host
- Usa I messaggi in arrivo per aggiornare la routing table
- Non invia aggiornamenti

■ Ogni router invia update ogni 30 secondi

■ Gli aggiornamenti contengono coppie di valori del tipo:
(destination address, distance)

■ La distanza di 16 è infinita (non viene fatto routing)

RIP converge meno rapidamente di OSPF: ciò lo rende più fragile per quanto attiene la possibilità di generare *routing loops*

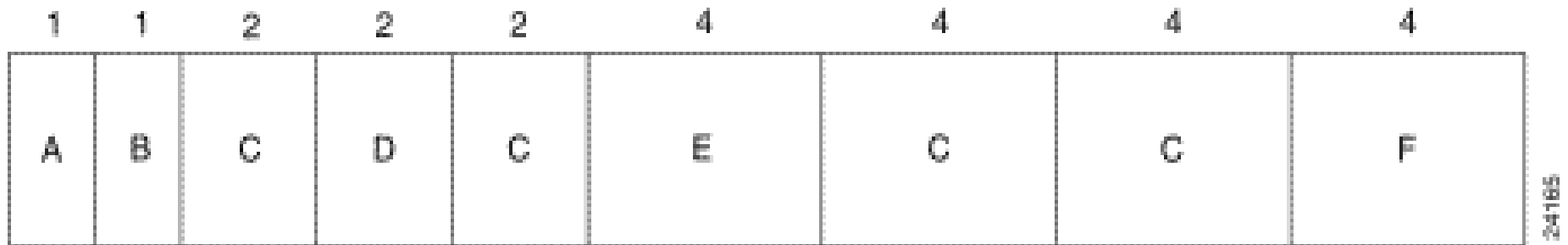
- RIP ha bisogno di meno risorse di OSPF, in quanto l'algoritmo è più leggero
- RIP è disponibile per default sui sistemi Unix/Linux (daemon **routed**)
- E' più semplice da implementare e gestire rispetto a OSPF
- RIP distingue i router tra *attivi* (coloro che trasmettono le istruzioni di routing) e *passivi* (ricevono i messaggi e aggiornano la loro routing table): solo un router può essere attivo (un host è passivo)

RIP

- **Routing updates:** RIP invia questi messaggi a intervalli regolari o quando cambia la topologia della rete ai router confinanti.
- **RIP timers:** RIP mantiene i timer *routing-update timer*(30 sec, in genere), *route timeout*, *route-flush timer*
- RIP mantiene solo le informazioni relative a *best routes*
- RIP usa il protocollo UDP e la porta 520

RIP packet format

Field Length,
in Bytes



- A = Command
- B = Version Number
- C = Zero
- D = Address Family Identifier
- E = Address
- F = Metric

RIP 2 packet format

Length of Field
in Octets

1	1	1	2	2	4	4	4	4
Command	Version	Unused	Address Format Identifier	Route Tag	IP Address	Subnet Mask	Next Hop	Metric

itb4302

Command: indica se il pacchetto è un comando oppure una risposta

Version number: identifica la versione del software RIP usato

Unused: valore posto a zero

Address-Family-Identifier: identifica la famiglia di protocolli utilizzata. RIP è concepito per trasportare informazioni

relative a diversi protocolli. La famiglia di indirizzi per l'IP è 2.

Route tag: fornisce un metodo per distinguere fra routing interno ed esterno (appreso da altri protocolli)

IP Address: specifica l'IP address relativa all'informazione di routing

Subnet-Mask: specifica la subnet mask relativa all'informazione di routing

Next-Hop: Specifica il next-hop al quale deve essere indirizzata l'informazione di routing

metric: indica quanti router intermedi devono essere attraversati fino alla rete di destinazione. Questo valore va da 1 a 15.

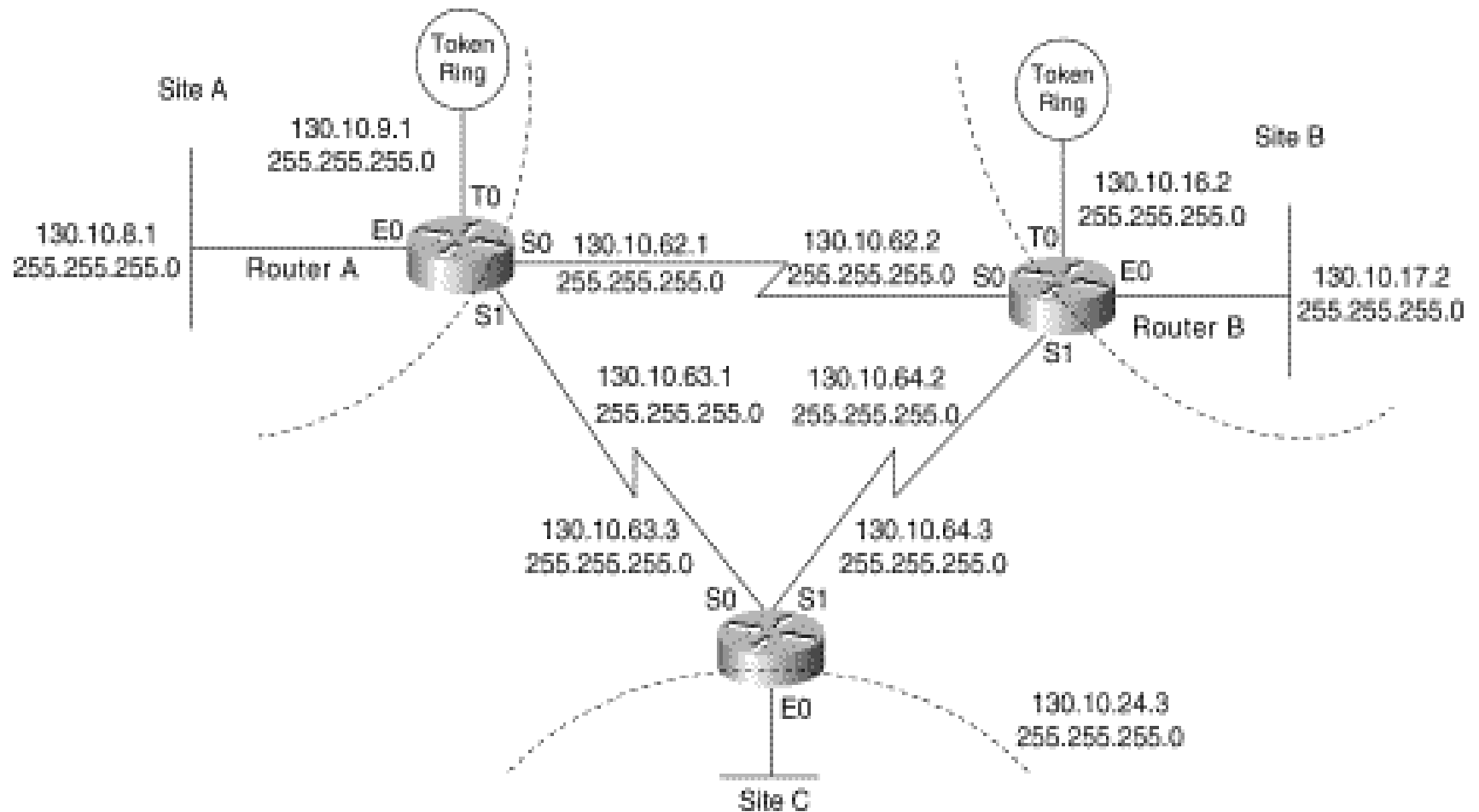
Un valore uguale o maggiore di 16 indica *network unreachable*.

RIP

- Per evitare oscillazioni tra percorsi di costo uguale, RIP specifica che gli istradamenti esistenti dovrebbero essere mantenuti sino a che uno nuovo non abbia un costo rigorosamente più basso (applica l'isteresi, cioè un meccanismo che reagisce in ritardo alle sollecitazioni e dove lo stato attuale dipende anche dallo stato precedente)
- Quando un router si guasta gli altri router annulleranno le informazioni di routing relative allo scadere dei timer associati all'istruzione di route
- RIP deve gestire tre errori causati dall'algoritmo sottostante. In primo luogo poiché non rileva i routing loop. Inoltre per evitare instabilità deve usare un numero basso (16 in genere) come distanza massima presa in esame in termini di routers. Inoltre l'algoritmo genera problemi di convergenza lenta.

- Per evitare i problemi di convergenza lenta i router adottano la tecnica dello *split horizon update*: il router non propaga informazioni su una route al router che ha generato tale aggiornamento.
- Un'altra tecnica è l'*hold down*, che costringe un router a ignorare aggiornamenti inerenti una rete per un certo tempo (60 sec in genere), una volta che ha ricevuto un messaggio di rete irraggiungibile.
- Altra tecnica è il *poison reverse*: quando un collegamento scompare, il router che effettuava l'annuncio continua ad annunciarlo ancora per un certo tempo assegnandogli una distanza infinita.
- Questo va accompagnato al *triggered update*, che obbliga i router ad annunciare la scomparsa di route immediatamente senza attendere che i timer si azzerino.

RIP: esempio



RIP: schema di indirizzamento

Network Number	Subnets	Subnet Masks
130.10.0.0	Site A: 8 through 15	255.255.255.0
130.10.0.0	Site B: 16 through 23	
255.255.255.0		
130.10.0.0	Site C: 24 through 31	
255.255.255.0		
130.10.0.0	Serial Backbone: 62->64	255.255.255.0

RIP: esempio di configurazione

Router A:

```
interface serial 0
ip address 130.10.62.1 255.255.255.0
interface serial 1
ip address 130.10.63.1 255.255.255.0
interface ethernet 0
ip address 130.10.8.1 255.255.255.0
interface tokenring 0
ip address 130.10.9.1 255.255.255.0
router rip
network 130.0.0.0
```

Router B:

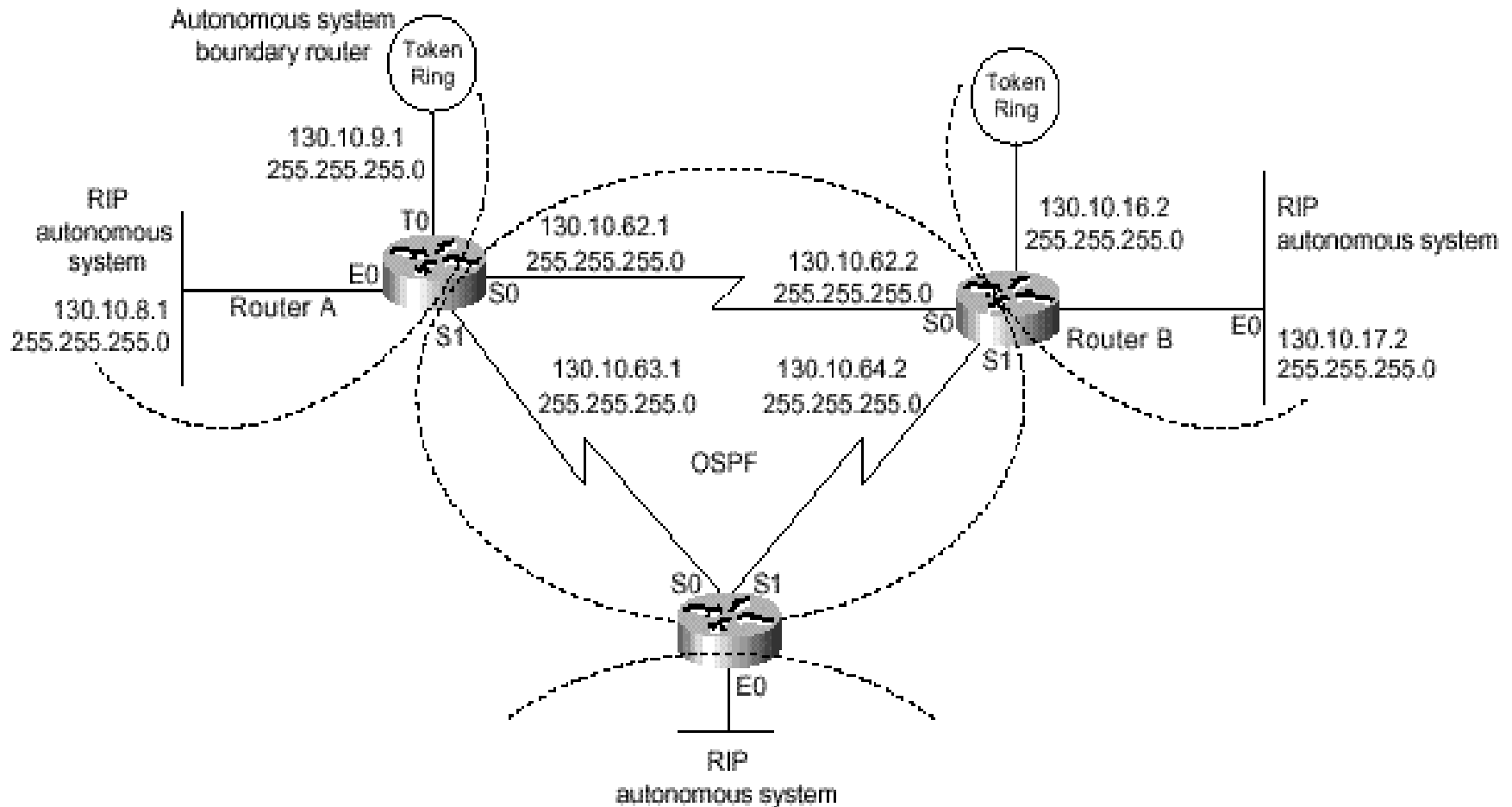
```
interface serial 0
ip address 130.10.62.2 255.255.255.0
interface serial 1
ip address 130.10.63.2 255.255.255.0
interface ethernet 0
ip address 130.10.17.2 255.255.255.0
interface tokenring 0
ip address 130.10.16.2 255.255.255.0
router rip
network 130.0.0.0
```

Router C:

```
interface serial 0
ip address 130.10.63.3 255.255.255.0
interface serial 1
ip address 130.10.64.3 255.255.255.0
interface ethernet 0
ip address 130.10.24.3 255.255.255.0
router rip
network 130.0.0.0
```

Inserimento di una dorsale

OSPF in RIP



Esempio di configurazione

- **Router A:**
router rip
passive-interface serial 0
passive-interface serial 1
- **ridistribuzione:**
router ospf 109
redistribute rip subnets

router rip
redistribute ospf 109 match internal external 1 external 2
default-metric 10

- **alternativa:**
router ospf 109
redistribute rip subnet
distribute-list 11 out rip
access-list 11 permit 130.10.8.0 0.0.7.255
access-list 11 deny 0.0.0.0 255.255.255.255

Alle informazioni
OSPF propagate via
RIP viene assegnata
la metric 10

Unicast updates

- E' possibile in RIP 2 ridurre le informazioni di routing mediante invio di routing update a selezionati router (neighbor) invece che in modalità broadcast:

```
router rip
```

```
network 10.109.0.0
```

```
passive-interface ethernet 1
```

```
neighbor 10.109.20.4
```


Modifica delle informazioni di routing

- E' possibile alterare localmente le informazioni di routing apprese tramite RIP o da propagare all'esterno, in modo da alterarne volutamente l'effetto:

```
offset-list [acl_num|name] {in|out} offset [type_number]
```

timers

timers basic *update invalid holddown flush*

Intervallo di aggiornamento in
sec (30)

Intervallo in sec oltre il quale la route è
dichiarata non valida. Deve essere almeno
il triplo di update (180)

Intervallo in sec, in cui viene soppresso
l'aggiornamento riguardo il 'better path'.
Una route entra in questo stato quando il
router riceve un pacchetto che informa che
la route non è più raggiungibile. La route
viene etichettata come inaccessibile ed
annunciata come irraggiungibile. Deve
essere almeno il triplo di update (180)

Lasso di tempo in sec trascorso
dall'ultimo aggiornamento oltre il quale
la route è cancellata dalla routing table.
L'intervallo deve essere maggiore della
somma di *holddown* e *update* (240)

Autenticazione (RIP 2)



```
key chain ka1
key 1
key-string 234
interface loopback0
ip address 70.70.70.70 255.255.255.255
interface serial0
    ip address 141.108.0.10 255.255.255.252
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain ka1

router rip
    version 2
    network 141.108.0.0
    network 70.0.0.0
```

```
key chain ka1
key 1
key-string 234
interface loopback0
ip address 80.80.80.1 255.255.255.0
interface serial0
    ip address 141.108.0.9 255.255.255.252
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain ka1

router rip
    version 2
    network 141.108.0.0
    network 80.0.0.0
```


EGP dynamic routing protocol

Border Gateway Protocol (BGP)

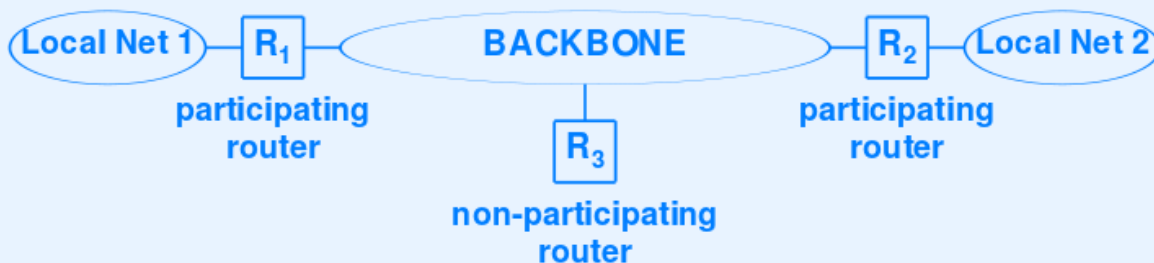
Border gateway Protocol (BGP)

- I router di Internet devono essere divisi in gruppi per 3 motivi:
 - Se ogni organizzazione fosse costituita da una singola rete, non esisterebbe un protocollo di routing in grado di scambiare informazioni di routing in modo efficiente: se il numero di router è grande il traffico diventa insostenibile.
 - Poiché non condividono una rete comune, i router di Internet non possono comunicare direttamente
 - In una grande rete Internet, le reti e i router non possono essere gestiti tutti da una singola entità e non sono sempre scelti i percorsi più brevi. Poiché le reti sono possedute e gestite da organizzazioni commerciali indipendenti, queste devono poter scegliere politiche differenti.

Border gateway Protocol (BGP)

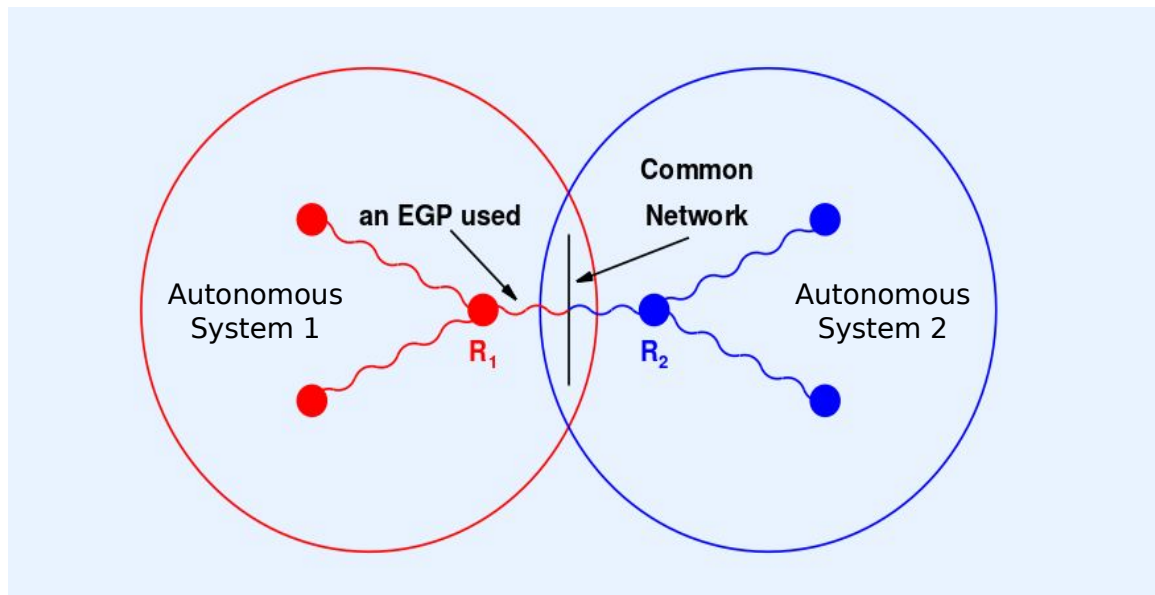
- Un'architettura d'instradamento deve fornire un modo perché ciascun gruppo controlli indipendentemente l'istradamento e l'accesso
- Due sono i problemi che impattano sulla capacità dei router di scambiarsi efficientemente le informazioni di routing:
 - **Il ritardo**: il tempo che occorre affinché le informazioni aggiornate si propaghino dipende dal numero di router coinvolti, N . Per questo N deve essere mantenuto piccolo.
 - **L'overhead**: poiché ogni router deve inviare messaggi per aggiornare le informazioni, maggiore è il numero di router coinvolti, maggiore è il traffico. Siccome i messaggi contengono l'elenco delle possibili destinazioni, anche le dimensioni aumentano al crescere del numero di router.

Border gateway Protocol (BGP)



- Se un router esterno ad un gruppo (R_3) sceglie un router partecipante ad un gruppo (R_1) come default router si generano inefficienze: R_3 invierà a R_1 anche il traffico destinato alla rete 2 invece che inviare i pacchetti direttamente a R_2 (problema del **salto extra**).
- ICMP non aiuta perché tali info non possono essere scambiate con i router intermedi, ma solo alla sorgente.

Border gateway Protocol (BGP)



- I router R1 e R2 sono *peer BGP* uno dell'altro e sono detti router di confine dei rispettivi Autonomous System
- I router R1 e R2, attraverso BGP, annunciano la raggiungibilità delle reti dei propri AS all'esterno

Border gateway Protocol (BGP)

■ Caratteristiche di BGP:

- Comunicazione tra AS
- Coordinamento tra più router BGP (iBGP)
- Diffusione delle informazioni di raggiungibilità
- Paradigma del salto successivo
- Supporto delle politiche di routing
- Trasporto affidabile
- Informazioni d'instradamento
- Aggiornamenti incrementali
- Supporto per l'indirizzamento senza classi
- Aggregazione di routes
- Autenticazione

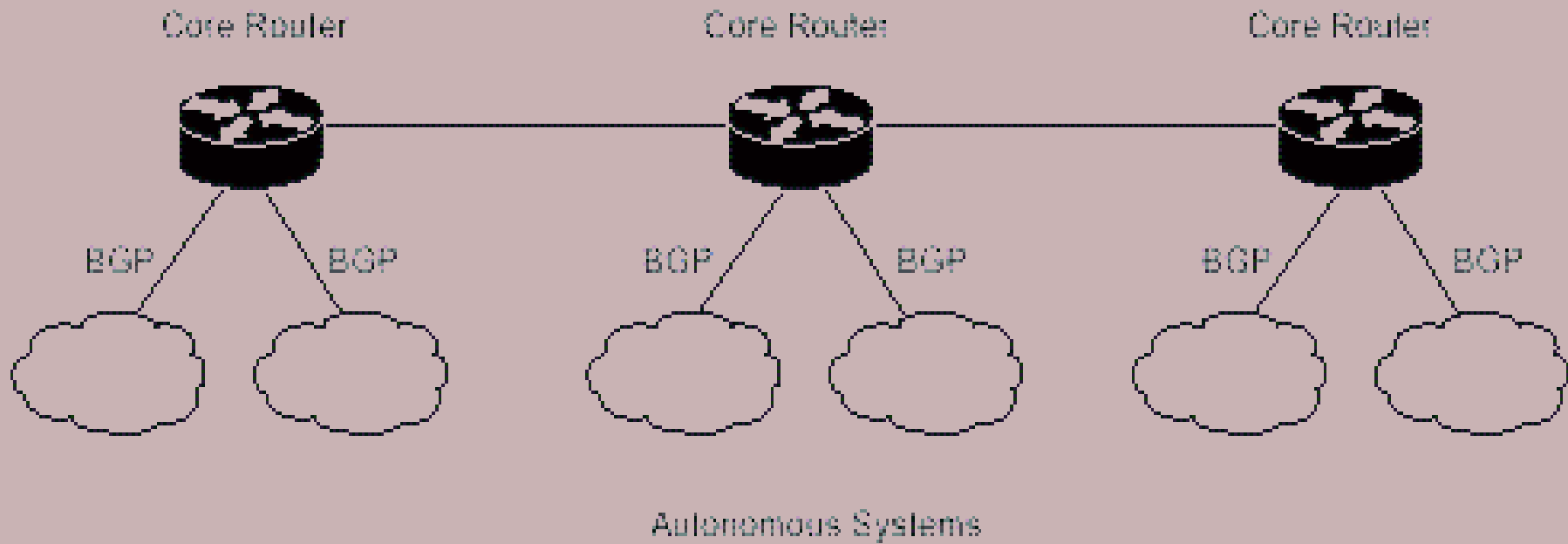
Border gateway Protocol (BGP)

- I peer che eseguono il protocollo BGP eseguono tre funzioni di base:
 - Innanzitutto i peer si autenticano l'un l'altro e si scambiano un insieme di messaggi per stabilire la correttezza delle operazioni e se entrambi sono disponibili a comunicare
 - Successivamente avviene la fase principale del BGP: ciascuno invia all'altro le informazioni relative alle reti raggiungibili, fornendo i dati del salto successivo, o non più raggiungibili.
 - La terza funzione permette di verificare che i peer e la connessione di rete stanno funzionando correttamente.
- Per eseguire queste tre funzioni, il protocollo BGP definisce un insieme di 5 messaggi:
 - Open
 - Update
 - Notification
 - Keepalive
 - Refresh

- Diversi sono i documenti RFC relativi a BGP, tra i quali:
 - RFC 1771—Descrive BGP4, la versione corrente di BGP
 - RFC 1654—Descrive la prima specifica di BGP4
 - RFC 1105, RFC 1163, e RFC 1267—Descrivono le versioni precedenti di BGP rispetto a BGP4

Border gateway Protocol (BGP)

- BGP effettua **interdomain routing** in reti TCP/IP.
- E' un Exterior Gateway Protocol (EGP) usato per la comunicazione tra **AS**
- Si basa su un algoritmo vettore-distanza evoluto
- Si occupa del transito di dati di terze parti su una certa rete. Le reti vengono suddivise in:
 - ✓ reti **stub** (unica connessione al grafo BGP)
 - ✓ reti **multiconnesse** (usate per il traffico in transito)
 - ✓ reti di **transito** (sono disponibili al transito di traffico di terze parti, sono spesso reti di tipo backbone)



BGP effettua

inter-autonomous system routing:

- avviene tra due o più router BGP appartenenti ad AS diversi.
- Router vicini (peers, o *neighbors*) usano BGP per mantenere una vista omogenea della topologia della rete.
- Internet usa questo tipo di routing, essendo costituita da entità che appartengono a diversi AS
- BGP è utilizzato in questi casi per calcolare il percorso che fornisca il routing migliore attraverso Internet

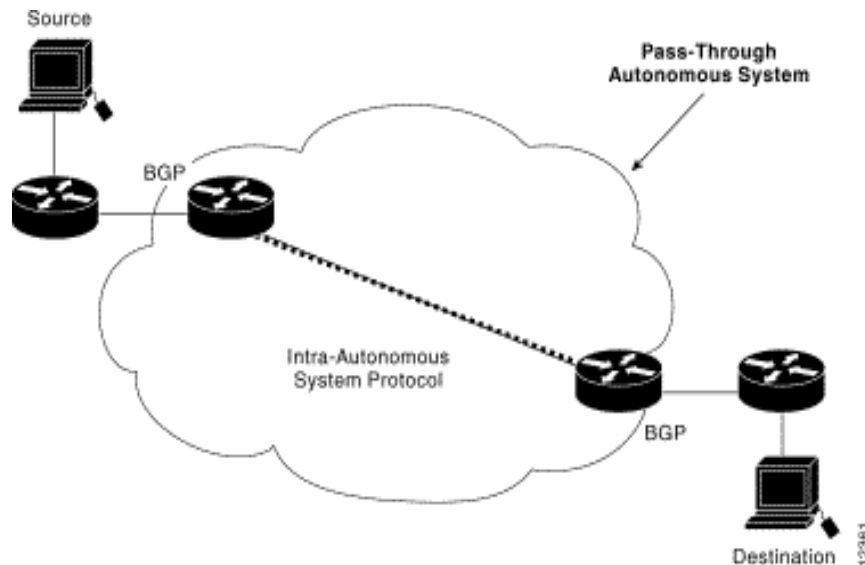
intra-autonomous system routing:

- avviene tra due o più router BGP appartenenti allo stesso AS (iBGP).
- Router vicini usano BGP per mantenere una vista omogenea della topologia del sistema.
- BGP identifica quale router serve da punto di connessione ottimale per l'interconnessione con specifici AS esterni.
- Internet usa questo tipo di routing per consentire ad un'organizzazione di usare BGP per fornire il routing ottimale tra i suoi AS.
- BGP può fornire servizi di routing sia **inter-** che **intra-** autonomous system

BGP

pass-through autonomous system routing:

- avviene tra due o più router BGP che scambiano traffico attraverso un AS che non esegue BGP.
- In un ambiente pass-through il traffico BGP non origina dentro l'AS in questione e non è destinato a nessun nodo interno dell'AS stesso.



BGP

- BGP usa la porta TCP 179
- Due router BGP formano tra loro una connessione TCP (**peer** o **neighbor** routers), si autenticano reciprocamente e scambiano messaggi per aprire e confermare i parametri di connessione.
- I due neighbor all'inizio si scambiano tutta la loro routing table, comunicando per ciascuna rete (in formato Classless Inter Domain Router (CIDR), cioè indirizzo IP/bit subnet mask) il prossimo hop
- Successivamente vengono scambiati messaggi contenenti gli aggiornamenti sui percorsi modificati
- BGP verifica continuamente che i partner e le reti stiano funzionando correttamente.

BGP routing

- BGP mantiene le routing tables, trasmette routing update e basa le decisioni di routing sulla base delle routing metric
- Le funzioni primarie sono lo scambio di informazioni **network reachability**, inclusa la lista dei percorsi per gli AS con altri sistemi BGP
- Ogni router BGP mantiene una lista di tutti i percorsi fattibili verso una particolare rete. Il router non aggiorna le tabelle fino a che non riceve un aggiornamento incrementale.

BGP routing

- I dispositivi BGP scambiano informazioni di routing sulla base di uno scambio iniziale e successivi aggiornamenti.
- Quando un router si collega per la prima volta riceve l'intera tabella di routing. Similmente quando le informazioni cambiano, vengono spedite in forma di insieme di aggiornamenti periodici.
- L'aggiornamento propaga solo il routing ottimale per una certa rete

BGP routing

- BGP mantiene un numero di versione della routing table che deve essere lo stesso per il rispettivo peer BGP
- Il numero di versione cambia ogni volta che BGP aggiorna la routing table attraverso aggiornamenti
- pacchetti di tipo *keepalive* sono inviati per verificare l'integrità della sessione BGP tra i peers
- pacchetti di tipo *notification* sono inviati in risposta a condizioni di errore o in situazioni speciali

BGP routing

- BGP usa una routing metric singola, che consiste in un numero in unità arbitrarie che specifica il grado di preferenza per quel dato link.
- Viene assegnato dal Network Administrator ad ogni link
- Il numero assegnato può basarsi su ogni tipo di criterio possibile, incluso il numero di AS che devono essere attraversati, la scalabilità, la velocità, il ritardo della comunicazione, il costo.

BGP: tipi di messaggi

- L'RFC 1771, *A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)*, definisce 5 tipi di messaggio:

open message: apre una sessione BGP tra *peers* ed è il primo messaggio inviato da ciascuna parte dopo l'attivazione della sessione TCP. Questo messaggio è confermato da un messaggio *keep-alive* del peer e deve essere confermato prima che abbia luogo lo scambio di messaggi ordinario.

update message: è usato per effettuare l'aggiornamento del routing ad ogni sistema BGP, consentendo ai router di effettuare un disegno consistente della topologia di rete. Gli aggiornamenti sono inviati usando TCP per ragioni di affidabilità. Il messaggio di update può cancellare route irraggiungibili dalla routing table

BGP: tipi di messaggi (2)

notification message: è inviato quando si evidenzia una condizione di errore. Il messaggio *notification* è utilizzato per chiudere una sessione attiva e per avvisare i router connessi del perché la sessione viene chiusa

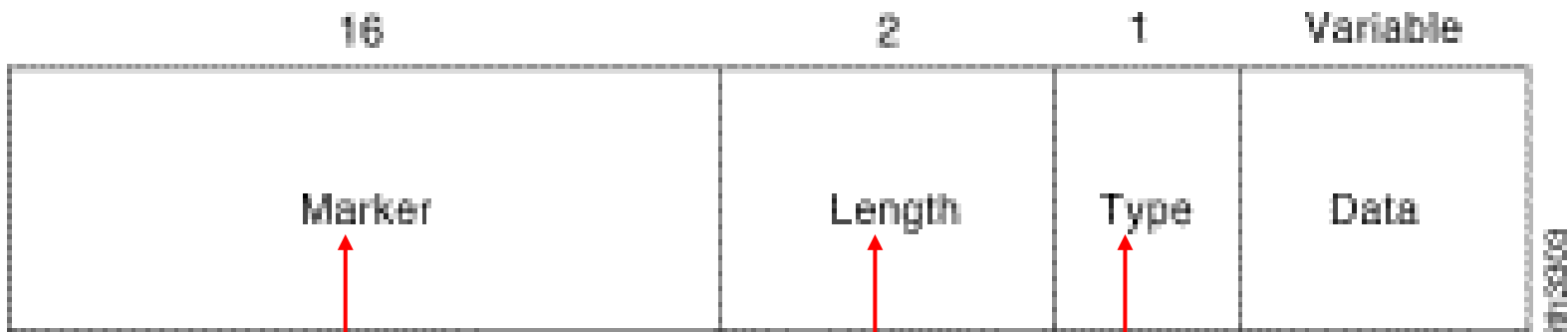
keep-alive message: informa ogni sistema peer BGP che un dispositivo è attivo. I messaggi *keep-alive* sono inviati con una frequenza tale da prevenire che la sessione BGP si esaurisca.

refresh message: richiede il reinvio delle informazioni di routing per una rete da parte di un peer

BGP: formato dei pacchetti - Header

Ciascun pacchetto BGP contiene un header la cui funzione principale è quella di identificare lo scopo del pacchetto in questione.

Field Length,
in Bytes



Contiene un valore riconosciuto da entrambi i peers per contrassegnare l'inizio del messaggio. Importante per la sincronizzazione e l'autenticazione, se attiva.

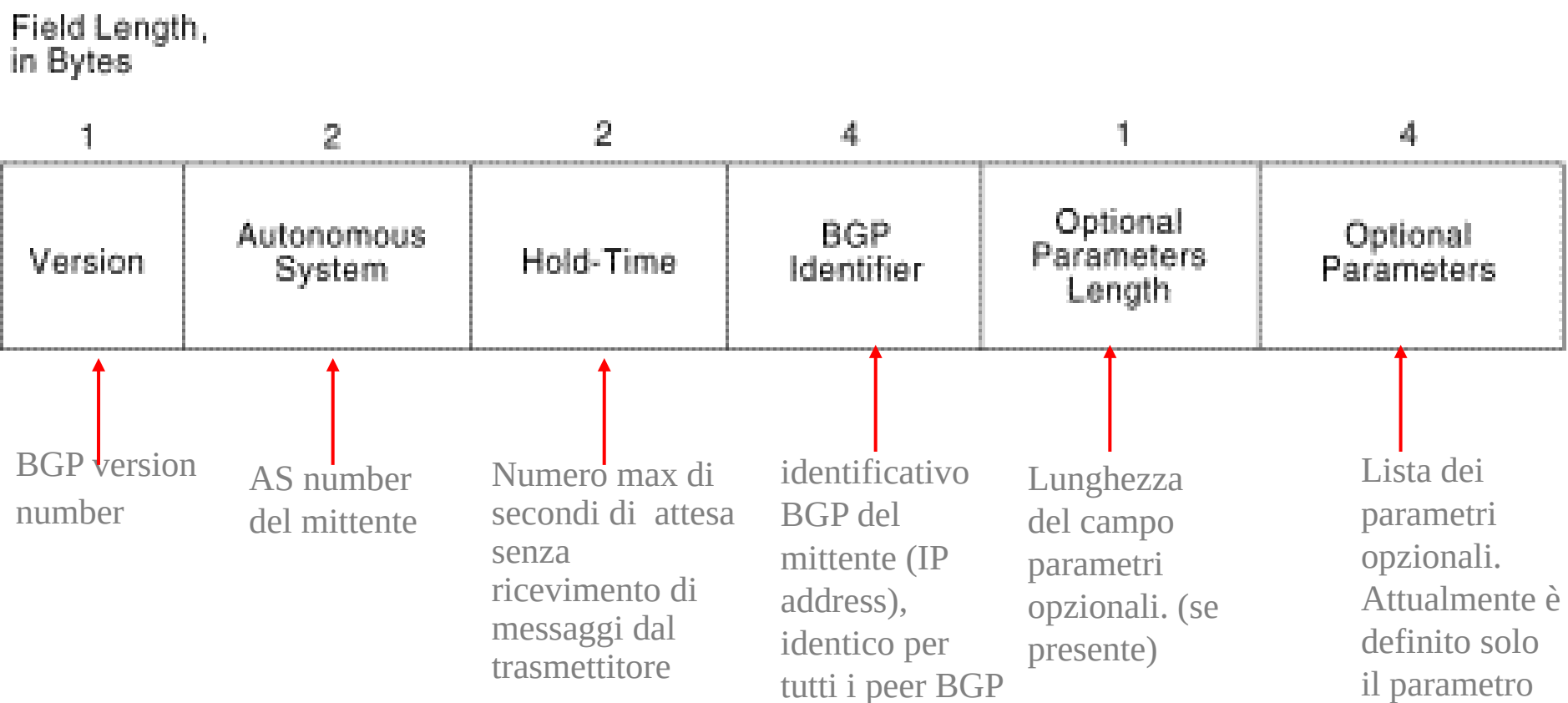
Contiene la lunghezza del messaggio in bytes (min 19B, max 4096B)

Open
Update
Refresh
Data

Notification
Keep-alive

BGP: Open message

Un *open message BGP* è costituita da un header e da:

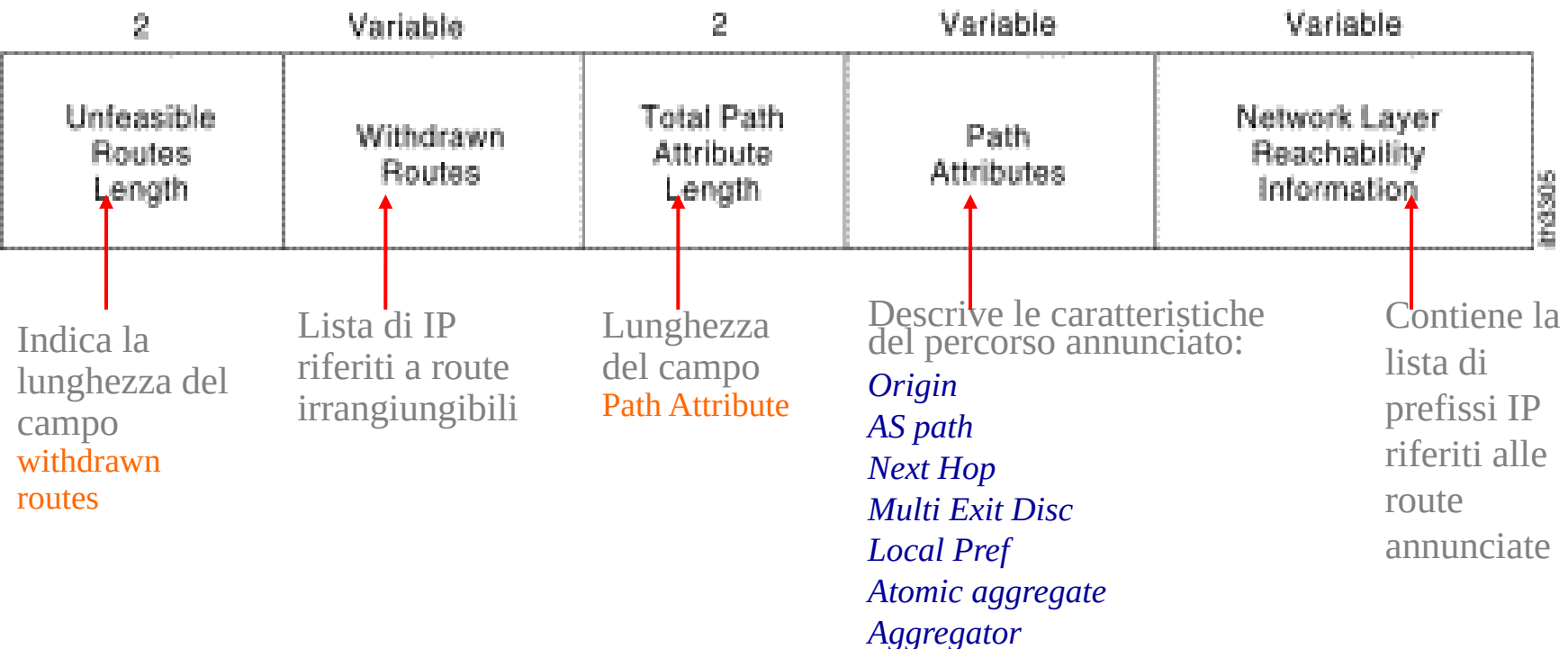


Un messaggio OPEN è confermato dal ricevimento di un messaggio
 KEEPALIVE

BGP: Update message

Un *update message BGP* è costituita da un header e da:

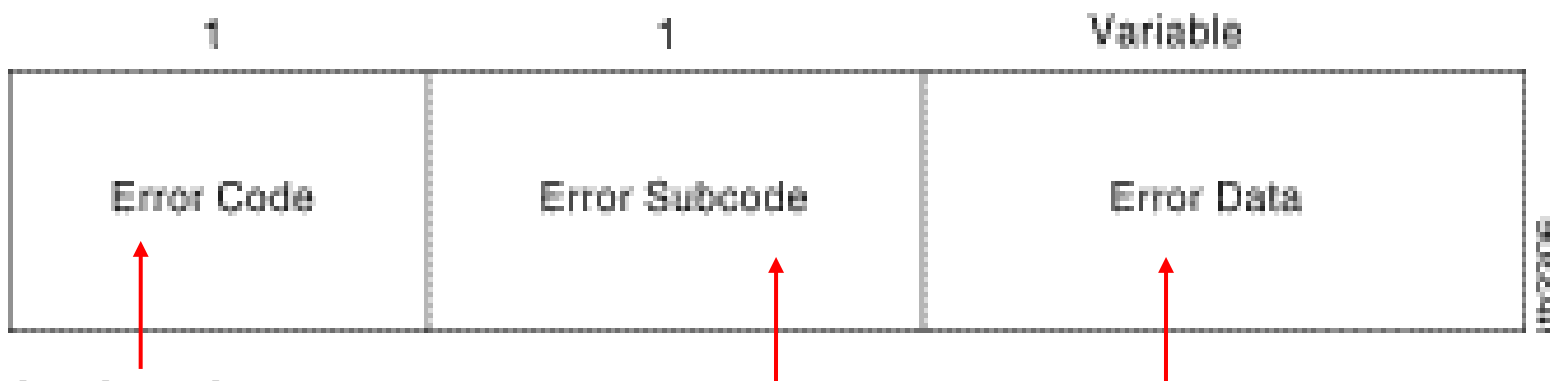
Field Length,
in Bytes



BGP: Notification message

Un *notification message BGP* è costituita da un header e da:

Field Length,
in Bytes



Indica il tipo di errore:

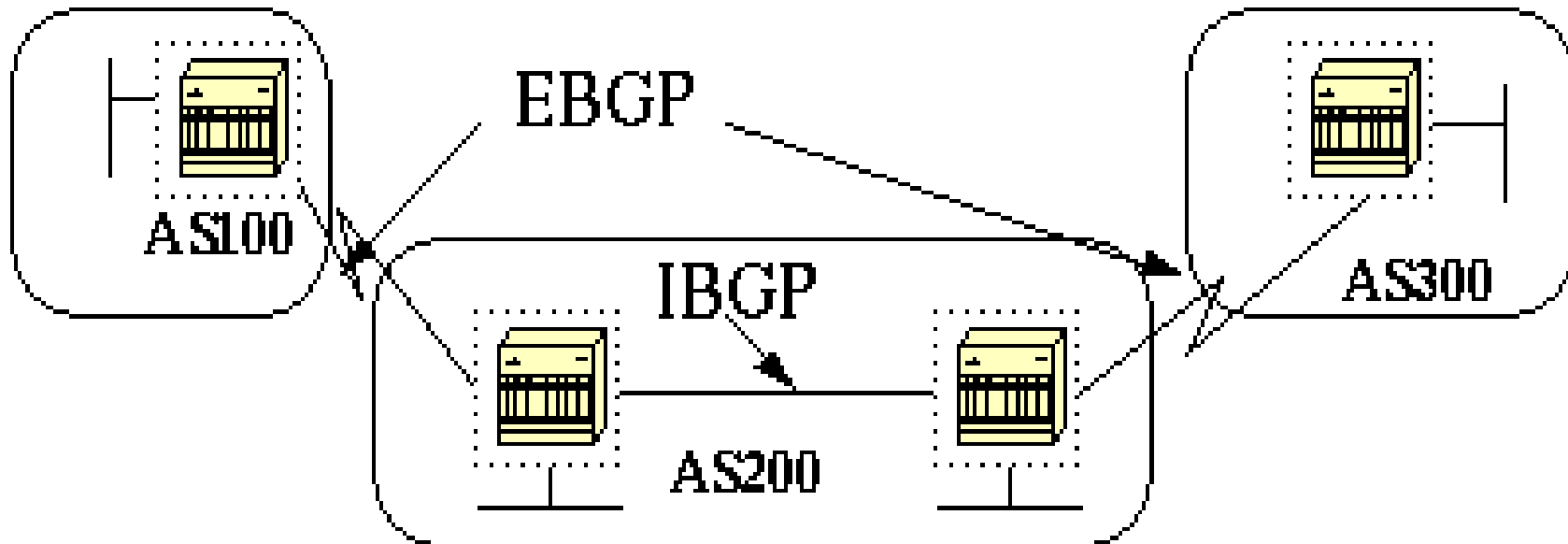
Message Header Error,
Open Message Error,
Update Message Error,
Holt Time Expired,
Finite State Machine Error,
Cease

Fornisce
ulteriori
informazioni
sulla natura
dell'errore
riportato

Contiene dati relativi
all'errore e ai sottocodici di
errore. E' un campo usato
per diagnosticare la ragione
del messaggio

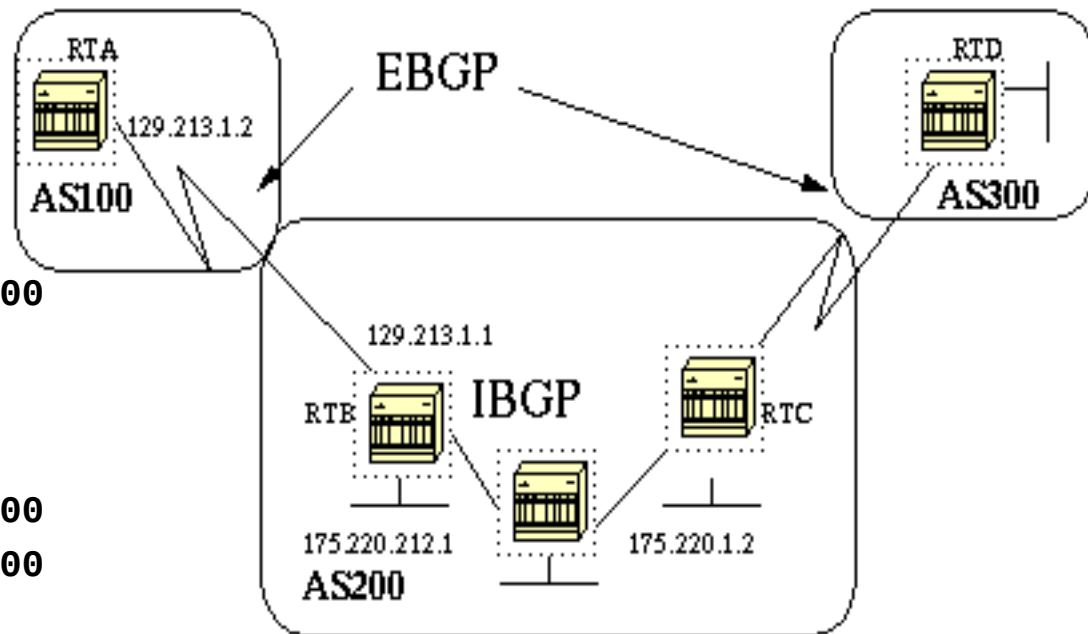
eBGP e iBGP

- Si può distinguere tra eBGP (peers appartenenti ad AS diversi) e iBGP (peers appartenenti allo stesso AS):



BGP: esempio

```
RTA#  
router bgp 100  
neighbor 129.213.1.1 remote-as 200  
  
RTB#  
router bgp 200  
neighbor 129.213.1.2 remote-as 100  
neighbor 175.220.1.2 remote-as 200  
  
RTC#  
router bgp 200  
neighbor 175.220.212.1 remote-as 200
```

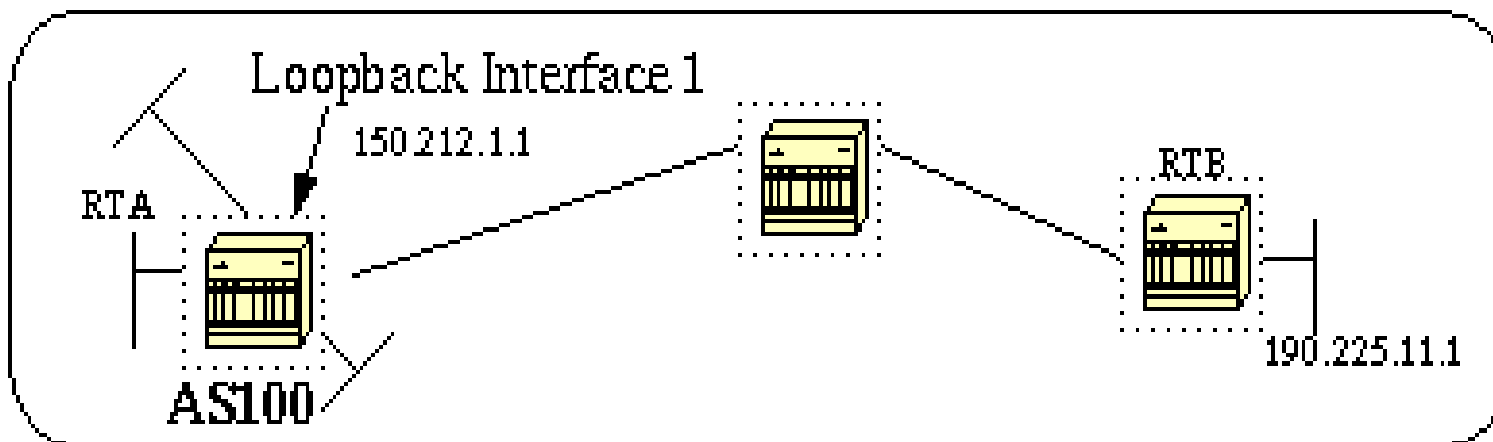


BGP: esempio

```
#show ip bgp neighbors
```

```
BGP neighbor is 129.213.1.1, remote AS 200, external link  
BGP version 4, remote router ID 175.220.12.1  
BGP state = Established, table version = 3, up for 0:10:59  
Last read 0:00:29, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds  
Minimum time between advertisement runs is 30 seconds  
Received 2828 messages, 0 notifications, 0 in queue  
Sent 2826 messages, 0 notifications, 0 in queue  
Connections established 11; dropped 10
```

BGP: esempio con loopback interf.



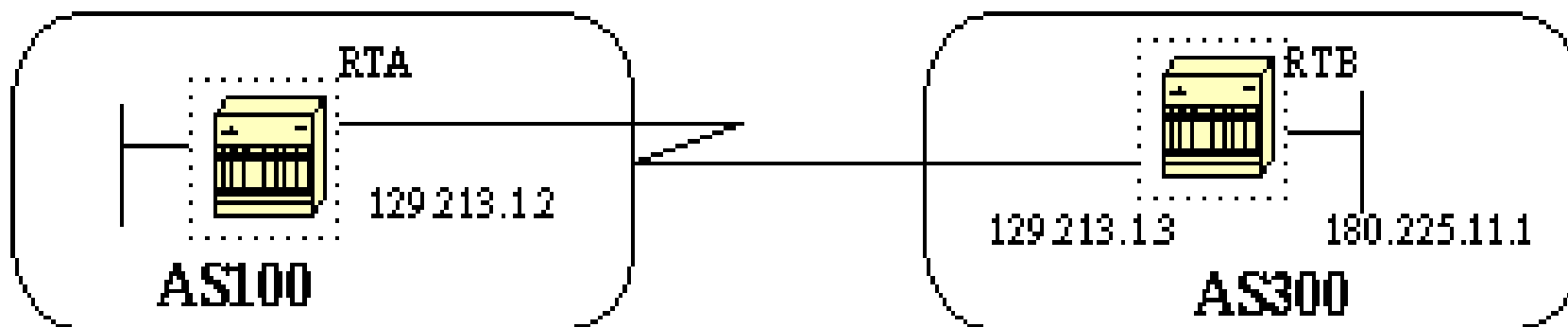
RTA#

```
router bgp 100
neighbor 190.225.11.1 remote-as 100
neighbor 190.225.11.1 update-source int loopback 1
```

RTB#

```
router bgp 100
neighbor 150.212.1.1 remote-as 100
```


eBGP multihop



RTA#

```
router bgp 100
neighbor 180.225.11.1 remote-as 300
neighbor 180.225.11.1 ebgp-multihop
```

RTB#

```
router bgp 300
neighbor 129.213.1.2 remote-as 100
```

Esempio su router Cisco

show ip bgp summary

```
gw>sh ip bgp summary
BGP router identifier 194.143.143.15, local AS number 9209
BGP table version is 16505373, main routing table version 16505373
123080 network entries and 244183 paths using 21706080 bytes of memory
67847 BGP path attribute entries using 4078320 bytes of memory
60703 BGP AS-PATH entries using 2019624 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP activity 886376/6976543 prefixes, 3005036/2760853 paths, scan interval 60 s.
```

Neighbor	V	AS	MsgRcvd	MsgSent	TblVer	InQ	OutQ	Up/Down	State/PfxRcd
151.99.49.1	4	6664	5402219	568616	16505003	0	0	3w0d	122224
192.94.212.209	4	1267	3035284	4825672	16505003	0	0	15w0d	121958

Esempio su router Cisco (i)

show ip bgp neighbors

```
gw> sh bgp neighbors
BGP neighbor is 151.99.49.1, remote AS 6664, external link
Description: INTERBUSINESS
BGP version 4, remote router ID 151.99.49.5
BGP state = Established, up for 3w0d
Last read 00:00:07, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds
Neighbor capabilities:
  Route refresh: advertised and received(old & new)
  Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received 5399978 messages, 0 notifications, 0 in queue
Sent 568441 messages, 4 notifications, 0 in queue
Default minimum time between advertisement runs is 30 seconds

For address family: IPv4 Unicast
BGP table version 16498361, neighbor version 16498339
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
Route refresh request: received 0, sent 0
122382 accepted prefixes consume 4895280 bytes
Prefix advertised 778940, suppressed 0, withdrawn 678934

Connections established 5; dropped 4
Last reset 3w0d, due to BGP Notification sent, hold time expired
External BGP neighbor may be up to 4 hops away.
Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Local host: 194.143.128.3, Local port: 12275
Foreign host: 151.99.49.1, Foreign port: 179

Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)
```

Esempio su router Cisco (ii)

Event Timers (current time is 0x21F0442EC):

Timer	Starts	Wakeups	Next
Retrans	89727	865	0x0
TimeWait	0	0	0x0
AckHold	150348	75280	0x0
SendWnd	0	0	0x0
KeepAlive	0	0	0x0
GiveUp	0	0	0x0
PmtuAger	0	0	0x0
DeadWait	0	0	0x0

iss: 3215576441 snduna: 3221188905 sndnxt: 3221188905 sndwnd: 16163
irs: 3508386839 rcvnxt: 3563173331 rcvwnd: 16249 delrcvwnd: 135

SRTT: 332 ms, RTT0: 527 ms, RTV: 195 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 20 ms, maxRTT: 1828 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: higher precedence, nagle

Datagrams (max data segment is 536 bytes):

Rcvd: 279978 (out of order: 2), with data: 193154, total data bytes: 54786491
Sent: 246410 (retransmit: 865, fastretransmit: 0), with data: 89340, total data
bytes: 5612463

Internet routing table

```
gw>sh ip route
```

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is 194.143.128.34 to network 0.0.0.0

```
B    216.102.190.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    208.221.13.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    206.51.253.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    205.204.1.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    204.255.51.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 08:18:22
B    204.238.34.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    204.153.85.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 2w6d
B    204.17.221.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.238.37.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.34.233.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    200.68.140.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    198.17.215.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    192.68.132.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 10:08:06
    170.170.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
B        170.170.0.0/19 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B        170.170.224.0/20 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B        170.170.254.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    216.239.54.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 2w0d
B    216.103.190.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    213.239.59.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    212.205.24.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    205.152.84.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.254.52.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    203.1.203.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    202.1.202.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    198.205.10.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B    198.69.130.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 14:43:27
B    192.35.226.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 5d22h
    170.171.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
B        170.171.0.0/16 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
B        170.171.251.0/24 [20/0] via 151.99.49.1, 3w0d
```



Perché un nuovo protocollo IP?

- Lo spazio di indirizzamento IPv4 prossimo all'esaurimento, anche se le problematiche relative sono state mitigate dall'adozione delle reti private e dalla combinazione dei protocolli DHCP e NAT.
- Migliore gestione del traffico IP e possibilità di gestire Quality of Service (QoS)
- Uno spazio di indirizzamento piu' grande, da 32 bit a 128 bit:
 - Permette una reale connettivita' globale
 - Non piu' reti o host nascosti
 - Tutti gli host possono essere raggiungibili e quindi essere "server"
 - E' possibile usare sistemi di sicurezza Punto-Punto

RFC2460: *Internet Protocol, Version 6 (Ipv6) Specification*

Perché un nuovo protocollo IP?

■ Autoconfigurazione

- La possibilità di usare 64 bits per l'host con la garanzia di unicità
- "plug and play"
- Possibilità di gestire in modo più semplice il Multihoming
- Facilita nel Renummering

■ Intestazione del pacchetto IP efficiente ed **estensibile**:

- **Un numero minore di campi nell'header principale**
 - ✓ Efficienza di Routing
 - ✓ Migliori prestazioni
- **Estendibilità dell'header**
 - ✓ Miglior gestione delle opzioni
- **Eliminata la possibilità di frammentare un pacchetto in transito**

Perché un nuovo protocollo IP?

■ Caratteristiche intrinseche

- Sicurezza
- Mobilità
- Maggior utilizzo del Multicast
 - ✓ Sostituisce il broadcast
- Uso più efficiente della rete

Header IPv4

■ Header Ipv4

- Allineamento a 32 bit, I campi in giallo spariscono in IPv6

Ver	I. H. L.	Type Of Ser.	total length	
Identification			Flag	Fragment offset
TTL		Protocol	Checksum	
32 bits Source Address				
32 bits Destination Address				
IP Options				Padding

Header IPv6

- Allineato a 64 bit, 40 byte senza le Header Extension

Ver	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
128 bits Source Address			
128 bits Destination Address			

Header IPv6

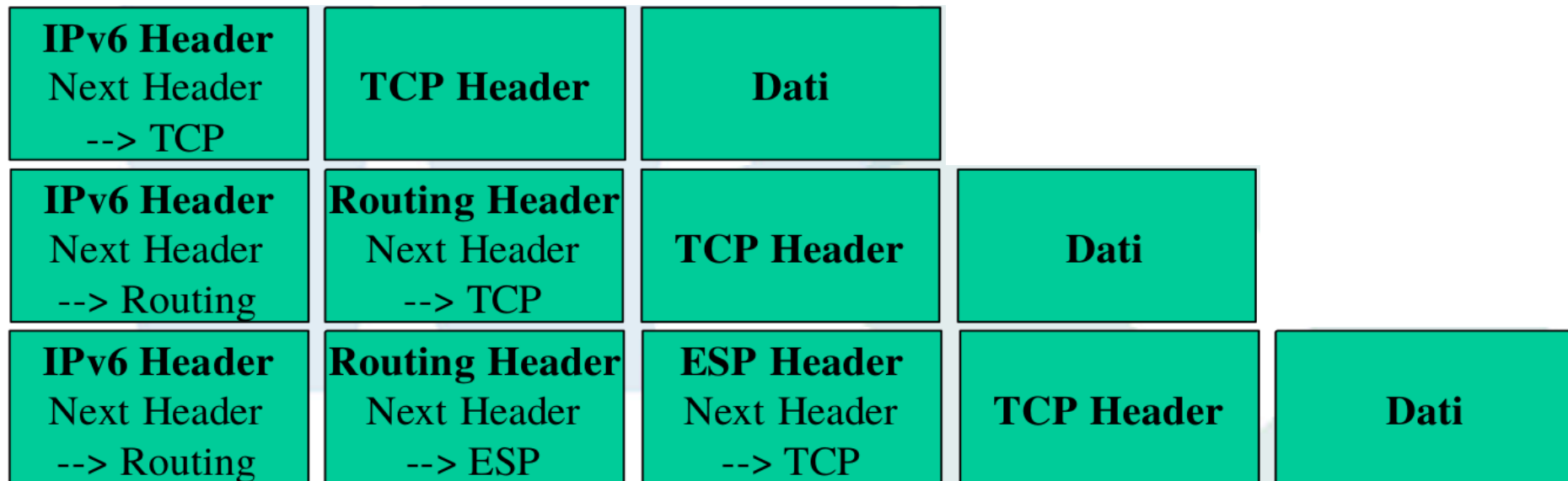
- Version. 4 bits.
 - 6 - IPv6.
- Traffic Class. 8 bits.
 - Valore per identificare la priorit  del pacchetto nel traffico Internet.
(simile al TOS ipv4)
- Flow Label. 20 bits.
 - Utilizzo ancora non chiaro. Usato per specificare uno speciale trattamento dei router fra la sorgente e la destinazione per il pacchetto.
- Payload Length. 16 bits, unsigned.
 - Specifica la lunghezza dei dati nel pacchetto.

Header IPv6

- **Next Header. 8 bits.**
 - Specifica l'header successivo. Se e' un protocollo di livello piu' alto, i valori sono compatibili con quelli specificati per l'IPv4.
- **Hop Limit. 8 bits, unsigned.**
 - Per ogni router che il pacchetto attraversa questo campo e' decrementato di 1. Quando il vale 0 il pacchetto e' scartato. Sostituisce il TTL Ipv4.
- **Source address. 16 bytes.**
 - L'indirizzo IPv6 del mittente.
- **Destination address. 16 bytes.**
 - L'indirizzo IPv6 del destinatario.

Extension header

- Un nuovo metodo per implementare le opzioni
- Aggiunto dopo l'header di base IPv6



ESP: Encapsulating Security Payload

Tipi di header

00 = Hop-by-Hop Options

43 = Routing

44 = Fragment

51 = Authentication

60 = Destination Options

50 = Encapsulating Security Payload

xx = Protocolli di livello piu' alto come per IPv4

58 = Internet Control Message Protocol (ICMPv6)

59 = nessun next header. Un nuovo metodo per implementare le opzioni

Tipi di header

■ Hop-by-hop options (00)

- Queste informazioni devono essere esaminate da ogni nodo lungo il percorso del pacchetto.
- Usato per i Router Alert ed i Jumbogram

■ Routing (43)

- Simile all'opzione IPv4 Loose Source Route
- Indica una lista di router da attraversare.
- Usato per il mobileIPv6

■ Fragment (44)

- Usato soltanto dall'host mittente per l'host destinatario. (I router non frammentano piu'!)

Tipi di header

- Destination options (60)
 - Usato per trasportare informazioni opzionali che saranno valutate soltanto dall'host destinatario.
 - Usato per il Mobile IPv6
- Authentication Header (51)
 - Fornisce l'autenticazione; un modo per verificare che l'indirizzo del mittente sia autentico e che il pacchetto non sia stato alterato durante il percorso.
- Encapsulating Security Payload (50)
 - Garantisce che solo il destinatario autorizzato sarà in grado di leggere il pacchetto.

Tipi di header

- L'ordine degli headers nel pacchetto dovrebbe essere il seguente:
 - IPv6 header
 - Hop-by-Hop Options header
 - Destination Options header (quando e' presente il routing header)
 - Routing header
 - Fragment header
 - Authentication header
 - Encapsulating Security Payload header
 - Destination Options header
 - Upper-layer header

Indirizzi IPv6

■ IPv4 = 32 bits

■ IPv6 = 128 bits

- Non 4 volte il numero di indirizzi: 4 volte il numero di bit!
- $\sim 3,4 * 10^{38}$ possibili nodi indirizzabili
- 10^{30} indirizzi per ogni persona del pianeta

■ a:b:c:d:e:f:g:h

■ – Dove ogni campo è composto da 16 bit in notazione esadecimale

2001:0000:1234:0000:0000:00D0:ABCD:0532

■ Il valore e' indipendente dalla notazione maiuscola o minuscola delle lettere

2001:0000:1234:0000:0000:00D0:abcd:0532

■ • Gli zero a sinistra di ogni campo sono opzionali

2001:0:1234:0:0:D0:ABCD:532

Formato indirizzi IPv6

- Campi successivi di zero sono rappresentati da ::
ma solo una volta in un indirizzo.

2001:0:1234::D0:ABCD:532

- Non e' valida la notazione:

2001::1234::C1C0:ABCD:876

- Altri esempi:

- FF02:0:0:0:0:0:0:1 => FF02::1
- 0:0:0:0:0:0:0:1 => ::1
- 0:0:0:0:0:0:0:0 => ::

Formato indirizzo in una URL

- In una URL, devono essere scritti fra parentesi quadre.
`http://[2001:1:4F3A::206:AE14]:8888/index.html`
- I programmi che usano URL (browser, etc.) sono stati modificati allo scopo.
 - Scomodo per gli utenti
 - Prevalentemente usato per scopi diagnostici
 - Più comodo usare una notazione per nome a dominio.

Tipi di indirizzi

- Unicast
 - Unspecified
 - Loopback
 - Indirizzi Scoped
 - Link-local
 - Site-local
- Aggregatable Global
- Multicast
 - Broadcast non esiste in IPv6
- Anycast

Indirizzo Unspecified

- Indica l'assenza di indirizzo
- Può essere usato nella richiesta iniziale DHCP per ottenere un indirizzo
 - Duplicate Address Detection (DAD)
 - 0:0:0:0:0:0:0:0 o ::
 - Come 0.0.0.0 in Ipv4 (::/0 indica la rotta di default)

Indirizzo Loopback

- Identifica l'host stesso
- Il Localhost
- Come 127.0.0.1 in IPv4
- 0:0:0:0:0:0:0:1 o ::1
- Per controllare se lo stack IPv6 funziona:
 - Ping6 ::1

Subnet Prefix e Host Identifier

- L'indirizzo IPv6 unicast e' diviso in due parti:
 - Primi 64 bit identificano il prefisso di rete
 - Ultimi 64 bit identificano l'host
 - 0:0:0:0 : 0:0:0:0
 - L'host puo' essere identificato:
 - ✓ Manualmente 0, 1, 2, 3 etc.
 - ✓ Usando l'identificativo di interfaccia MAC o EUI 48. Viene ricalcolato per essere usato come parte host dell'indirizzo IPv6 - EUI 64.

Indirizzo Link local

- E' uno Scoped address (novità di IPv6)
- Scope (Ambito) = local link (i.e. LAN, VLAN)
 - Può essere usato solo fra nodi dello stesso link
 - Non può essere instradato dai router
- Automaticamente configurato su ogni interfaccia
 - Usa l'interface identifier (basato sul MAC address)
- Formato:
FE80:0:0:0:<interface identifier>
- Fornisce ad ogni nodo un indirizzo IPv6 per iniziare le comunicazioni.

Indirizzo Site local

- E' uno Scoped address
- Scope = site (una rete di link)
 - Può essere usato soltanto fra nodi dello stesso site
 - Non puo' essere usato fuori dal site (es. Internet)
 - Molto simile agli indirizzi privati Ipv4
- Non configurato di default
- Formato:
FEC0:0:0:<subnet id>:<interface id>
Subnet id = 16 bits = 64K subnets
 - Permette un piano di indirizzamento per un intero sito
- Esempi d'uso:
 - Numerare un site prima di connetterlo ad Internet.
 - Indirizzamento privato (es. stampanti locali)

Aggregatable Global

- La politica dell'assegnazione di indirizzi IPv6 deve essere profondamente diversa da quella di IPv4 considerata l'abbondanza di indirizzi IPv6.
- Come Best Practice si adotta la seguente strategia:
 - /23 per i Regional Registries
 - /35 per i Local Internet Registries
 - /48 per le organizzazioni (utenti finali)
 - /64 per le sottoreti degli utenti

Multicast

- Multicast = uno a tanti
- Non esiste il broadcast in IPv6. Multicast è usato al suo posto, soprattutto nei link locali.
- Scoped addresses:
 - Node, link, site, organisation, global
 - Sostituisce il TTL dell'IPv4
- Formato:
 - FF<flags><scope>::<multicast group>
 - ✓ Flag = 0 permanente / 1 temporaneo

Indirizzi Multicast riservati

Address	Scope	Use
FF01::1	Interface-local	All Nodes
FF02::1	Link-local	All Nodes
FF01::2	Interface -local	All Routers
FF02::2	Link-local	All Routers
FF05::2	Site-local	All Routers
FF02::1:FFXX:XXXX	Link-local	Solicited-Node

Anycast

- Uno al piu' vicino: serve per le funzioni di discovery
- Gli indirizzi Anycast non sono distinguibili dagli indirizzi Unicast
 - Allocati dallo stesso spazio di indirizzamento Unicast
 - Ultimi 64 bit formati da serie di 1 e ultimi 7 bit dell'indirizzo (diversi se EUI64 o non EUI 64)
- Alcuni indirizzi anycast sono riservati per usi specifici :
 - Router-subnet
 - Mobile IPv6 home-agent discovery

Indirizzi per ogni host

- Ogni host IPv6 dovrebbe riconoscere i seguenti indirizzi come identificanti se stesso:
 - Indirizzo Link-local per ogni interfaccia
 - Indirizzi unicast/anycast assegnati (manualmente o automaticamente)
 - Indirizzo di Loopback
 - Indirizzo del gruppo All-nodes multicast
 - Indirizzi Solicited-node multicast per ogni indirizzo unicast e anycast assegnato
 - Indirizzi Multicast di tutti gli altri gruppi di cui l'host faccia parte

Come l'host seleziona un indirizzo

- Un nodo ha molti indirizzi IPv6
- Quale sara' usato come sorgente e destinazione per
- ogni flusso?
- La scelta viene fatta principalmente in base a queste
- regole:
 - ✓ Usare il giusto scope in base alla destinazione (global, site, local)
 - Usare l'indirizzo piu' simile alla destinazione (Ipv4, Ipv6)
- L'algoritmo di scelta puo' essere sovrascritto dall'applicazione o dai protocolli dello Stack TCP/IP.

Servizi di Rete

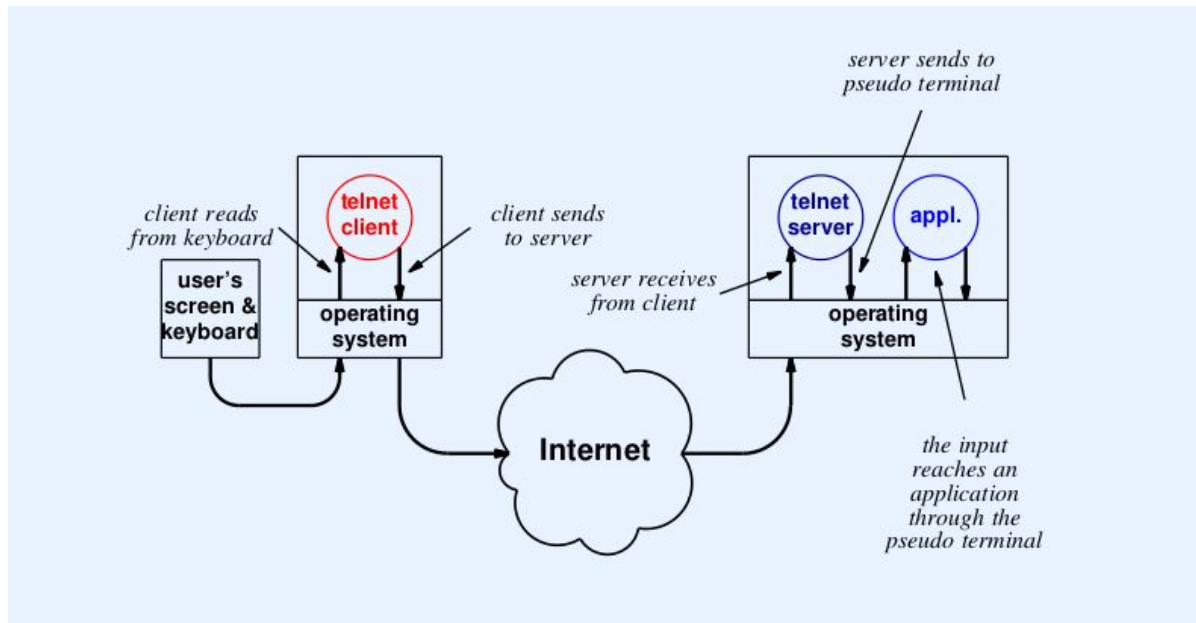


Telnet

- E' un servizio di rete di emulazione di un terminale a carattere (ASCII). E' definito da [RFC854](#) e [RFC855](#).
- Effettua l'astrazione del terminale consentendo l'accesso remoto attraverso la rete
- Client
 - Invocato dall'utente
 - Realizza la connessione col server remoto
 - Passa i caratteri digitati alla tastiera dall'utente al server e visualizza il risultato del comando eseguito nel server sulla finestra dell'utente
- Server
 - Accetta connessioni di rete
 - Passa i caratteri digitati dall'utente al sistema operativo, come se fossero digitati in una tastiera locale
 - Invia l'output sulla connessione del client

Telnet

- servizio di emulazione di terminale attraverso la rete
- si basa sul protocollo TCP -> connessione affidabile
- essendo strutturato secondo il paradigma client/server:
 - client Telnet, si connette con un server Telnet in esecuzione su un altro host in ascolto sulla porta 23
 - appena connesso l'utente può eseguire comandi come se il terminale fosse locale

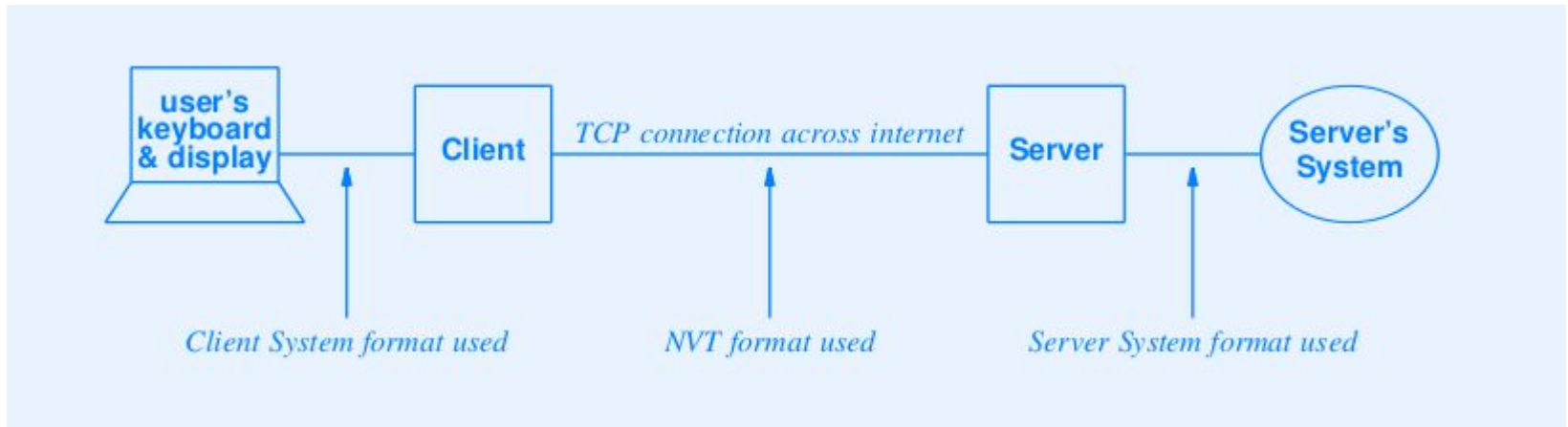


Telnet

■ Questo servizio si basa su 3 aspetti:

1. **Network Virtual Terminal (NVT)** terminale virtuale con caratteristiche generali; ogni server o client traduce i controlli nativi in quelli del NVT; permette di eliminare l'uso di specifici strumenti client e server per sfruttare questo servizio;
2. **Opzioni negoziate** tra client e server per aumentare le funzionalità della sessione Telnet da aprire
3. **Viste Simmetriche** che fanno sì che ai lati della comunicazioni ci siano dei programmi invece di una tastiera ed un monitor fisici. La negoziazione delle opzioni può generare cicli di opzioni senza fine (errata interpretazione)

Telnet



■ Funzioni di controllo standard

- Essendo un servizio funzionante su sistemi eterogenei, i client e server possono essere implementati in modo diverso
- Sono state standardizzate le definizioni di 7 funzionalità di controllo (Interrupt process, abort output, break, erase character, erase line, synchronize, are you there)

Definizione del Network Virtual Terminal

	ASCII Control Code	Decimal Value	Assigned Meaning
	NUL	0	No operation (has no effect on output)
bell	BEL	7	Sound audible/visible signal (no motion)
backspace	BS	8	Move left one character position
Horiz. tab	HT	9	Move right to the next horizontal tab stop
Line feed	LF	10	Move down (vertically) to the next line
Vert. tab	VT	11	Move down to the next vertical tab stop
Form feed	FF	12	Move to the top of the next page
Carriage ret.	CR	13	Move to the left margin on the current line
	<i>other control</i>	—	No operation (has no effect on output)

Funzioni di controllo NVT

Signal	Meaning
IP	Interrupt Process (terminate running program)
AO	Abort Output (discard any buffered output)
AYT	Are You There (test if server is responding)
EC	Erase Character (delete the previous character)
EL	Erase Line (delete the entire current line)
SYNCH	Synchronize (clear data path until TCP urgent data point, but do interpret commands)
BRK	Break (break key or attention signal)

Comandi Telnet

Command	Decimal Encoding	Meaning
IAC	255	Interpret next octet as command (when the IAC octet appears as data, the sender doubles it and sends the 2-octet sequence IAC-IAC)
DON'T	254	Denial of request to perform specified option
DO	253	Approval to allow specified option
WON'T	252	Refusal to perform specified option
WILL	251	Agreement to perform specified option
SB	250	Start of option subnegotiation
GA	249	The "go ahead" signal
EL	248	The "erase line" signal
EC	247	The "erase character" signal
AYT	246	The "are you there" signal
AO	245	The "abort output" signal
IP	244	The "interrupt process" signal
BRK	243	The "break" signal
DMARK	242	The data stream portion of a SYNCH (always accompanied by TCP Urgent notification)
NOP	241	No operation
SE	240	End of option subnegotiation
EOR	239	End of record

rlogin

- Inventato per i sistemi BSD Unix
- Include delle facilitazioni specifiche per Unix
- Permette all'amministratore di configurare una serie di macchine in modo tale che se un utente ha uno stesso identificativo in queste macchine, l'accesso avvenga senza digitare la password. Questa soluzione molto comoda perché facilita la configurazione di ambienti distribuiti, porta con sé forti problematiche di sicurezza.
- Permette altre forme di autenticazione

Remote shell (rsh)

- Simile ad rlogin
- Anch'esso parte dei sistemi BSD Unix
- Permette l'esecuzione remota di un singolo comando
- L'esito del comando viene visualizzato nella finestra dell'utente nel sistema locale, che quindi deve prevedere un'applicazione che consenta l'accesso da terminale a carattere

Port forwarding

- E' una nuova funzionalità implementata da ssh (secure shell)
- E' simile al Network Address Translation (NAT)
- Permette di istradare connessioni TCP in un canale cifrato

Remote desktop

- Disegnato per sistemi che consentono un accesso di tipo grafico (Graphical User Interface, GUI) a finestre
- Permette ad utenti remoti di visualizzare lo schermo grafico di un computer e di usare mouse e tastiera
- Esempi:
 - Virtual Network Computing (VNC)
 - Remote Desktop Protocol (RDP)

Obsolescenza di telnet

- A causa del passaggio dei dati sensibili in chiaro, che permette ad esempio ad un programma di “sniffing della rete” di catturare le informazioni sensibili, l'applicazione telnet viene bloccata nei sistemi attuali.
- Se si cerca di eseguire il comando si ottiene qualcosa del tipo:

```
osvaldo@woodiep:~$ telnet localhost
```

```
Trying 127.0.0.1...
```

```
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
```

```
osvaldo@woodiep:~$
```

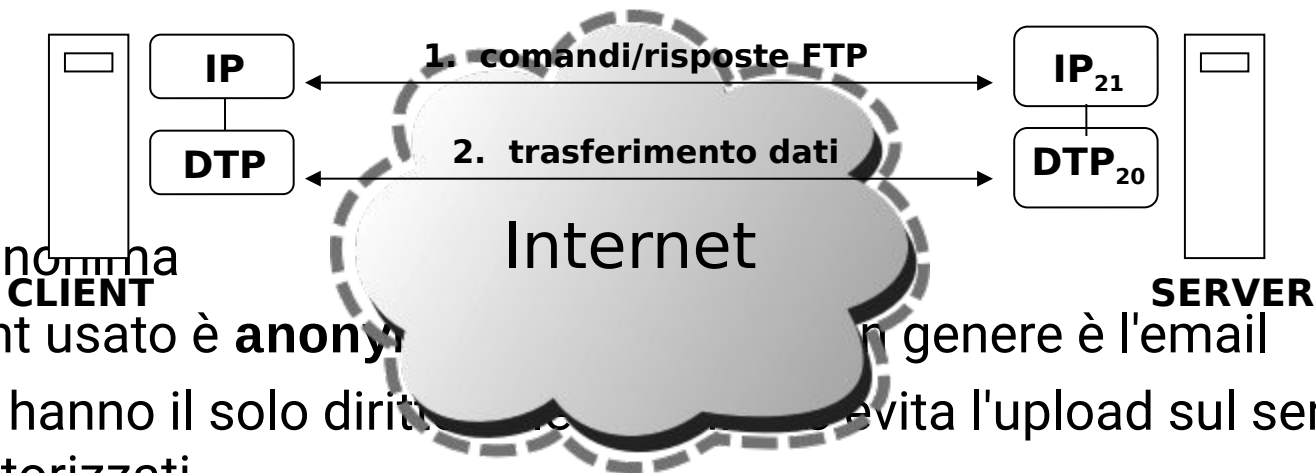
- Al posto di telnet si usa ssh, il quale trasmette informazioni crittografate.
- In windows ci sono varie soluzioni, la più semplice è putty. In ambiente Linux e Unix si dispone di openssh.

FTP (File Transfer Protocol)

- Protocollo per il trasferimento di file tra host in una rete TCP/IP (**RFC 959**)
- Essendo basato sul protocollo di trasporto TCP è orientato alla connessione ed è affidabile
- In ogni trasferimento dati intervengono 2 processi
 - Il **Data Transfer Process** (DTP) che si occupa del trasferimento vero e proprio tra un client e un server FTP
 - Il **Protocol Interpreter** che si occupa di trasmettere comandi fra il client e il server FTP (dà inizio al processo FTP)

FTP

- Una sessione FTP si compone di 2 sessioni/connessioni (bidirezionali):
 - la prima (detta di controllo e denominata IP) viene creata tra i processi server e client; lato client viene stabilita una connessione verso il server attraverso la porta 21 (del server);
 - alla richiesta di trasferimento dati, il DTP server apre una apposita connessione (porta 20) con il DTP client (durante questa, la sessione di controllo rimane attiva)



- Sessione anonima
 - account usato è **anonymous** in genere è l'email
 - i client hanno il solo diritto di lettura evita l'upload sul server di dati non autorizzati

■ Client:

- Contatta il server
- Specifica i file
- Specifica la direzione del trasferimento (download/upload)

■ Server:

- Mantiene un insieme di file nel disco locale
- Rimane in attesa di richieste di connessione
- Onora le richieste dei client

■ Caratteristiche:

- Accesso interattivo
- Specifica del formato (ASCII o EBCDIC)
- Controllo dell'autenticazione (login e password)

■ Per il Data Transfer il client diventa server ed il server diventa client:

- Il Client:
 - ✓ Crea il processo per gestire il trasferimento dati
 - ✓ Alloca la porta e invia il numero al server attraverso la connessione di controllo
 - ✓ Il processo attende richieste
- Il Server:
 - ✓ Riceve le richieste
 - ✓ Crea il processo per gestire il trasferimento dati
 - ✓ Il processo contatta il lato client

Uso interattivo di FTP

- All'inizio in protocollo FTP era usato da linea di comando:
 - L'utente invoca il client e specifica il server remoto
 - L'utente si collega e immette la password
 - L'utente specifica una serie di richieste
 - L'utente chiude la connessione
- Oggi:
 - Gran parte delle richieste FTP originano da browser
 - L'utente specifica la URL o click sul link
 - Il Browser usa FTP per contattare il server remoto ed ottiene:
 - ✓ La lista dei files
 - ✓ L'utente seleziona il file per il download

■ Comandi FTP per

- controllo dell'accesso
 - ✓ utilizzati per stabilire e terminare una sessione FTP
 - **OPEN *nomehost***
 - **USER *nomeutente*** (utente che esegue i comandi FTP)
 - **PASS *password***
 - **QUIT**
- configurare i parametri del trasferimento
 - ✓ permettono di modificare i valori di default
 - **PORT *indirizzIP+numero_porta***
 - **PASV** (server passivo, il client dà inizio alla connessione)
- trasferimento dei file
 - **TYPE** (ascii o binario)
 - **RECV *file_remoto file_locale*** (o GET)
 - **SEND *file_locale file_remoto*** (o PUT)

■ Comandi FTP per

- gestione di directory e file
 - ✓ comandi usati dal client ed operanti sul server
 - **DELETE** *file_remoto*
 - **CD** (per cambiare directory corrente)
 - **MKDIR** / **RMDIR** (crea / elimina directory)
 - **LS** / **DIR**

■ ad ogni comando inviato dal client FTP, il server risponde con appositi codici di risposta

■ Sicurezza e FTP

- **Nelle versioni iniziali FTP prevedeva il trasferimento in chiaro delle password**
- **Con RFC 2228 sono stati introdotti nuovi comandi per aumentare la sicurezza**
 - **AUTH** (il client specifica quale meccanismo intende usare per il trasferimento protetto delle informazioni)

FTP

- **PROT** , livello di protezione che verrà usato
 - » ***Clear***
 - » ***Safety*** (richiesta la verifica sull'integrità dei dati)
 - » ***Confidential*** (trasmissioni cifrate)
 - » ***Private*** (trasmissioni cifrate e verifica integrità)
- **MIC** , comando per il trasferimento dati con livello di sicurezza ***Safety***
- **CONF** , comando per il trasferimento dati con livello di sicurezza ***Confidential***
- **ENC** , comando per il trasferimento dati con livello di sicurezza ***Private***

■ Es. psftp e winscp (Windows) , scp (Linux)

Sicurezza di telnet e FTP

- Presentano l'inconveniente che il traffico attraversa la rete in chiaro, pertanto si presta a **violazioni di dati sensibili** (login, password, dati sensibili in generale)
- Meglio utilizzare le versioni che utilizzano **ssh** (Secure Shell) e **scp** (Secure Copy), che scambiano i dati in modo cifrato. Queste procedure generano un maggior carico computazionale sia sul server che sul client. Molti software che implementano ambienti client di questi servizi hanno la possibilità di usare la versione **sicura**
- I **socket ssh** e **scp** in genere sono lasciati aperti sui firewall

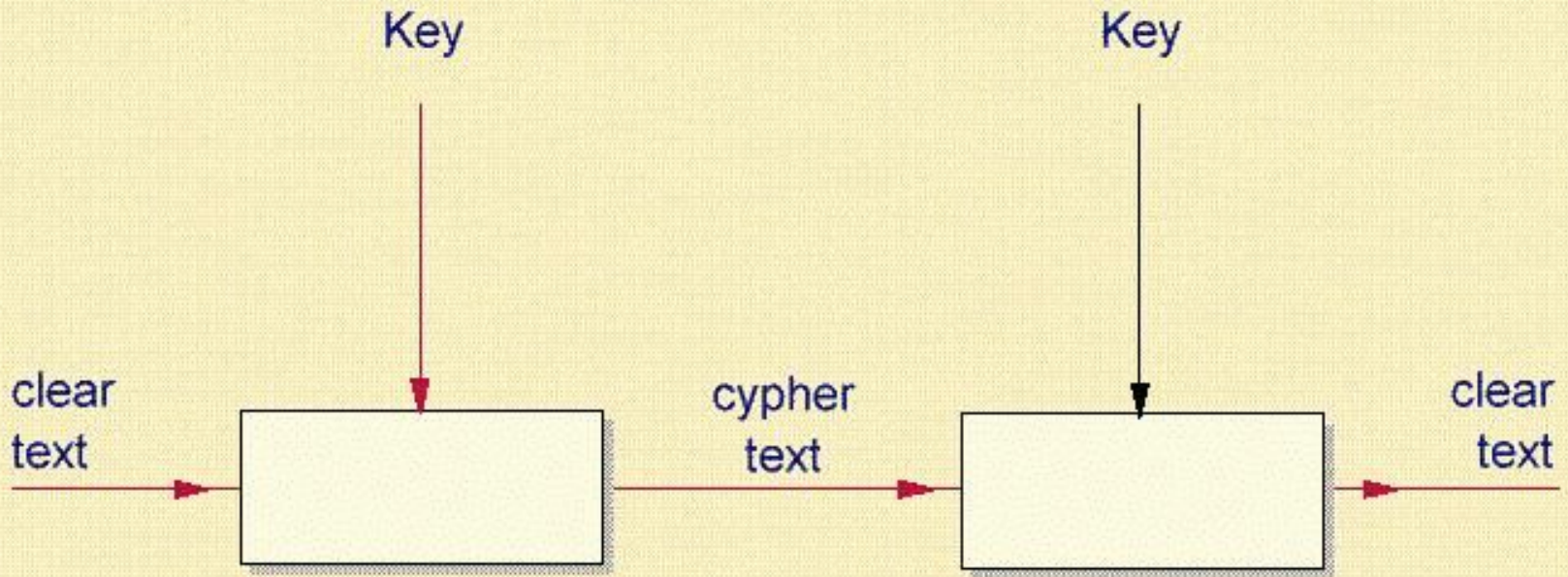
Trivial FTP (TFTP)

- Alternativo a FTP
- Copia file interi
- Minori funzionalità di FTP
- Il codice è più leggero
- Inteso per essere usato in Local Area Network
- Si esegue usando UDP
- Macchine Diskless lo utilizzano per ottenere l'immagine al bootstrap

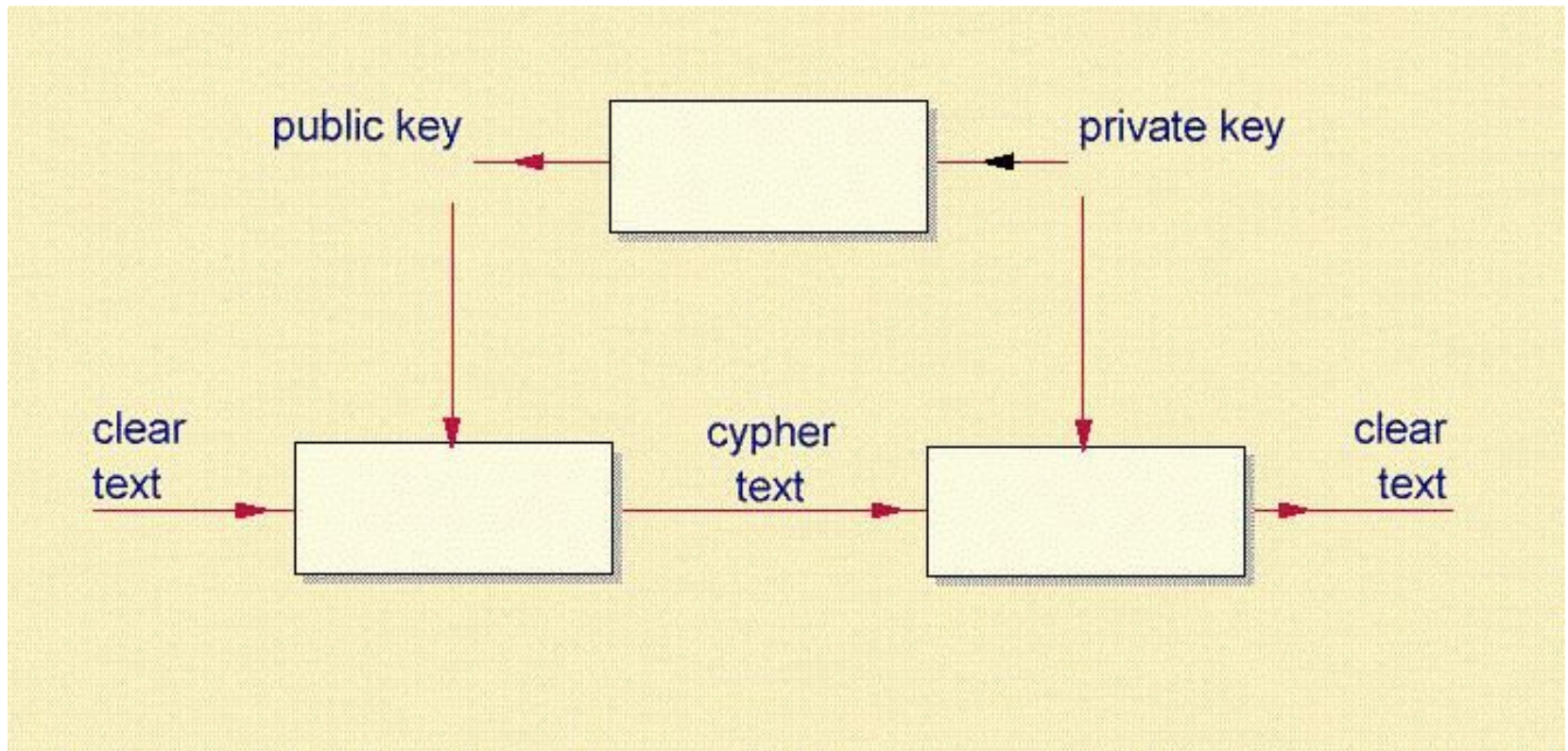
Encryption technology

- **Crittografia Simmetrica** o Private key encryption (Data Encryption Standard (DES), Advanced Encryption Standard (AES), Blowfish)
 - Stessa chiave per encryption e decryption
 - Entrambi i partner devono conoscere la chiave
- **Crittografia Asimmetrica** o Public key encryption (RSA)
 - Ciascuno ha una coppia di chiavi univoca
 - Le chiavi sono collegate nel crypt/decrypt
 - una chiave è resa **pubblica**, l'altra è tenuta segreta (**privata**)

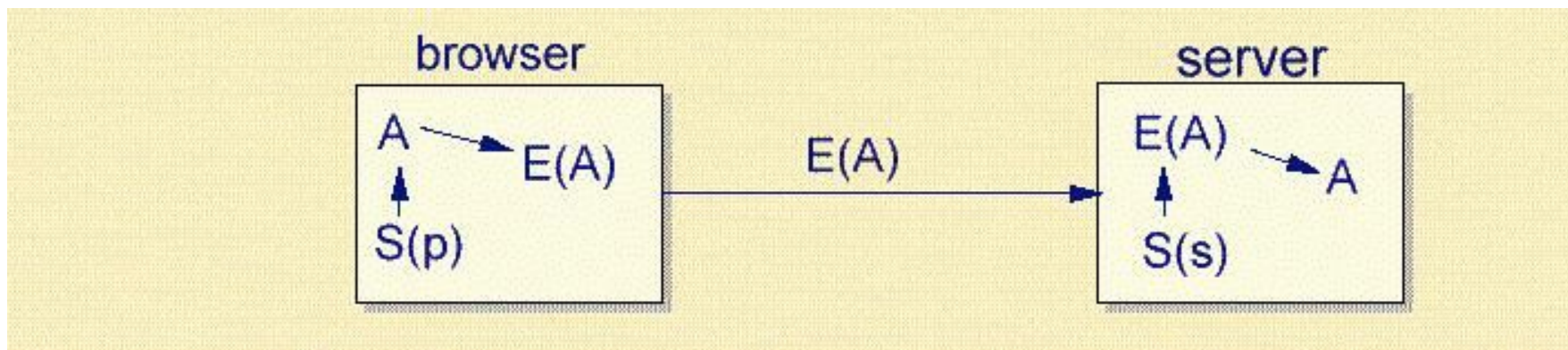
Shared key encryption



Public key encryption

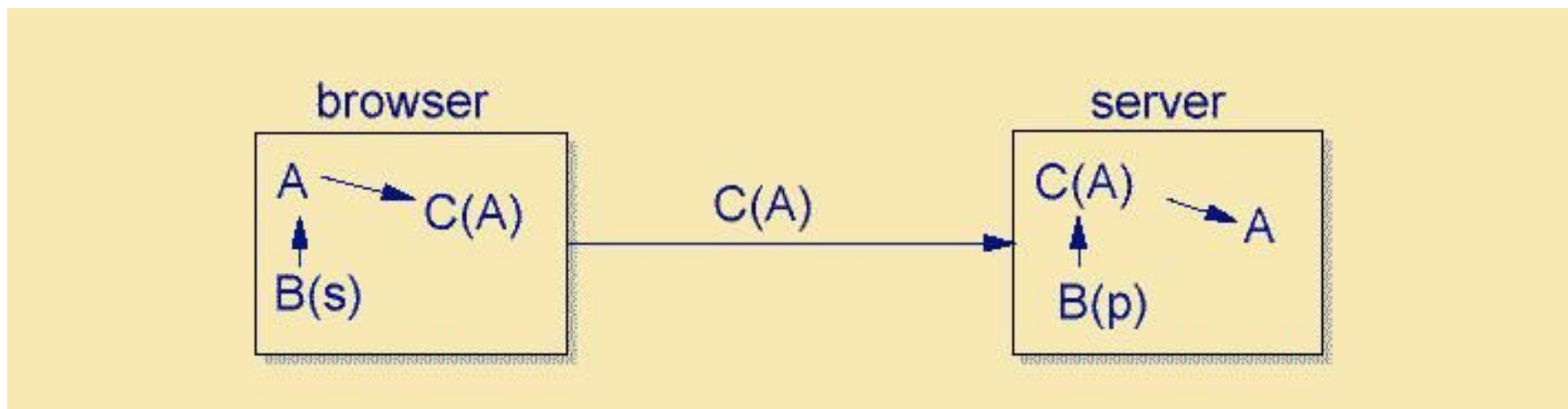


Public key encryption



- Confidentiality: Yes
- Authentication: Yes
- Non repudiation: No

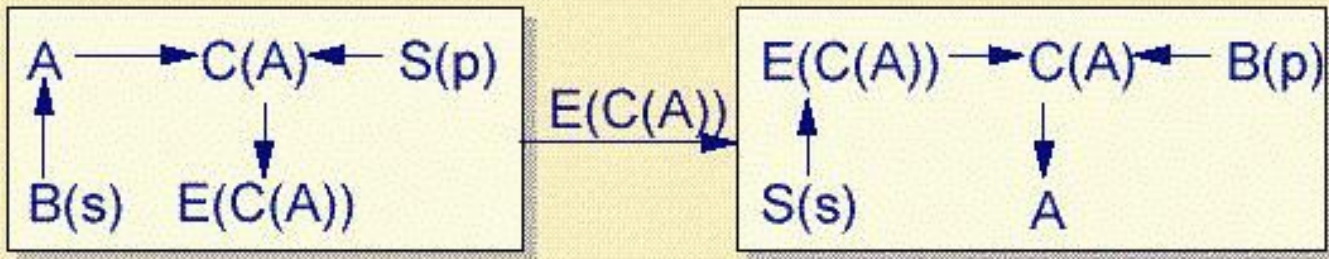
Public key encryption (digital signatures)



- Confidentiality: No
- Authentication: No
- Non repudiation: Yes

Public key encryption

(digital signatures and confidentiality)



- Confidentiality: Yes
- Authentication: Yes
- Non repudiation: Yes



SSH...

OpenSSH

KEEPING YOUR COMMUNIQUÉS SECRET

www.openssh.com

- Supporta i protocolli SSH1 e SSH2.
- E' un versione Free sviluppata nell'ambito del progetto OpenBSD (<http://www.openbsd.org>) ed è basata sulla libreria OpenSSL (<http://www.openssl.org>) per molte delle sue potenzialità crittografiche, la quale non è regolata dalla licenza Gnu Public License (GPL, che definisce un prodotto FreeSoftware)
- Il protocollo SSH è disponibile in due versioni, tra loro incompatibili: SSH1 e SSH2.

Generazione delle chiavi ssh

```
teststud@woodiep:~$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/teststud/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/teststud/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/teststud/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/teststud/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
71:70:1e:9a:cc:ef:0f:2e:48:d3:1f:33:f4:37:6c:91 teststud@woodiep
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048 ]-----+
|      .  o      |
|    o *   .    |
|   * o      .  |
|   +.   E     |
|   .S... . .  |
|  o ..+ . =   |
| . o .o+ o .  |
| . ...o       |
|   .. .      |
+-----+
teststud@woodiep:~$
```


OpenSSH

- SSH versione 1 è presente in due varianti principali: la 1.3 e la 1.5, entrambe supportate da OpenSSH
- Queste versione utilizzano l'algoritmo di crittografia asimmetrica RSA (il cui patent è terminato e pertanto può essere utilizzato liberamente) per la negoziazione delle chiavi, poi gli algoritmi simmetrici **3DES**, **AES** e **Blowfish** per crittografare i dati. Alcune implementazioni del protocollo SSH utilizzano l'algoritmo simmetrico IDEA, ma essendo questo coperto da patent in alcuni stati, OpenSSH non supporta IDEA.
- OpenSSH usa un semplice algoritmo **Cyclic Redundancy Check** (CRC) per verificare l'integrità dei dati.

OpenSSH

- La seconda implementazione del protocollo è SSH 2, introdotta a suo tempo per superare le limitazioni di patent di RSA e per risolvere alcuni problemi legati all'algoritmo CRC di SSH1.
- SSH 2 usa gli algoritmi asimmetrici **Digital Signature Algorithm** (DSA) e **Diffie-Hellmann** (DH), che sono liberi da patent
- Al posto dell'algoritmo CRC in SSH2 si usa l'algoritmo **Keyed-Hash Message Authentication Code** (HMAC)
- Per molte funzioni SSH2 utilizza la libreria **OpenSSL**

Gestione delle chiavi

- SSH memorizza in file ascii le chiavi pubbliche e private nella directory `$HOME/.ssh` (permesso di accesso: 700)
- Nella stessa directory viene salvato anche il file `known_hosts` il quale contiene le chiavi pubbliche dei server ai quali ci si collega.
- Per gli host le cui chiavi pubbliche sono salvate nel file `authorized_keys`, al momento del login **non viene chiesta password**
- Alcuni software SSH consentono di gestire le chiavi pubblica e privata mediante un certificato X.509.

authorized_keys

ssh-rsa

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDYG82oCuVqp0H68pebF9kjc9x5EdBg2XIMpjGl8U9mSH  
F6WBmktYJED77zEVmAD7LlsPzrkMDzqxCB+Vly3h2lq8+EDT92lQ8ilLPvPKarRFCmgllmjs+8TEgV  
lZ4J/ZCM4nV9tCljvPj+s9lDcP4uYcxAfEovE93VwGJn/  
lOGqGERfkTV3nBzfJWolZOWdWkM7fPPRK732scK6+OVOT8DXb2JJFv6f9Z/  
L3N5RcaR61hGZWZ+MQEnsiokKA00iy1uRXL5OKGBKkksxfHBvxrLwkO56leGNYJEqc0yg8Bb0dF4  
PaG3XCbdTSqZWBSyMOPh0TU9siEHYPFQSVU9J6K/v osvaldo@woodie-pc
```

ssh-rsa

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABlWAAAQEAvaR5Rg5vn3jlJ7Gtjb9swS6CbCyFUUtQR/nf+DHWTRaXFgP  
CeUV3xMIZfU+oUdnchE8ZAGYA4+TwaWJxUVlxaXCl64/  
DW8tsH1lut2VE5X690/8LOmNtEBRTdnE1RFRI0YvDKgs4DNY9HPuEbf4TchypqryqT5KO+yST57wk  
bs6yq0/qulTi37Z1xCWSD5g/  
qMOQHvj+AS0AbnxlgH2OAq1xMjn4qvTjwlwEldcAB6MJCDbeb61CrQUlbjQsWbePvPiACylgZTI1Yj  
u5CnG725nk8YFkJcCQiqc++U0fQSB552Fj504u71c7WnfmWa4Zz50JeYPVgB7cu5TQAawgQQ==  
osvaldo@di.uminho.pt
```

ssh-rsa

```
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCuWhh9W6z3X8pFu7hFdxU2MMIWDslhbAS+gsWUU6G  
tKzKBpIFXQRkaR8lF9s4BJJ8NYmVctdBDoMhrMU6GpolbD84fvm2Y22jKBf4KHNBaAvidoaOY4LQq  
hFUySRvi7xtQW7UxXvKgtzhwLPMb5dl39xldU9FxyX37B9ZOdyJ/  
iMSBtcllZS+eFx96eERiCW21NDSAiPPsqMAcNm57stqrhlu3TRBprKflxay65z6oy8cg3lr7yhs9k/  
luZxr2dFo/tMZtMBiYroidSHXbBZDvFZTwlZCV7+kfxevh1Hxt3408DN4ohVP9cnrXiFcuOFtpTz6y/  
6c06l90JpupU01oR osvaldo@woodiep
```

known_hosts

labhpc.dipmat.unipg.it ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA4YF4rmru4YTtZljXKnCX4qg5DfISvpLh126sqk5biinsXCPUIF3
ERGngMKTAIUy2QyMSeL1pj1Bf+HkvhVy2ehLYR8JTDj8jewJ/fR0Gxl/sX/
tdo8fpSGsi03JJn1poCDcap/Jg/VT/1FpAJ85YdGYw6gH/ILYNGZOTt3hUAT0=

di.uminho.pt,193.136.19.139 ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAuwXc9rUJYrzL0xbQYyEZBd7uL0sX1B8+nXet7Y3RG4CFrKb
BEdwLsNBPKOc0HRt0MuFVqxzDChH3U3Ek1z/b4KhTxUU1oU5/+
+3CFINbrm0Tz9KxLGzgbORcUuzUQ2mutCFk2ifb+/qXMXyqN6/N/cYAV9IDT/
zpCT1YSb8LSBPw83lULiKan1Ap0ydxXGHP9nnOtPNsXbvc5YwzJv8xxepH6oE0qt89TGd0HpqJ5qh
QnqZ6+1IHH6tIs2Uce9+ia56+RuAZEz2Xu7/apFSUKY3HcHY3xz2m8ADskmi/
iJlarpch41rSa0LhFJ5gdsDDEzgDme2pqvxc8FzhRQXgLw==

141.250.243.2 ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAxYgGg3gAb2gER4jNbG4KuTQTlpQKOKZ5mHPBRVnL/
HYH7Hm2T9/DH5FIGDdWLGQQWEKTBeDZrJ/2ARVOOsTrRg/
uZNHerswSLC58hGRKgzHiDgchFfszhqgJQgg4VPod2Y5kqSi5D5w91TPANHUK8FERcp0mQoj7+G
To1MvghNPuJm62tCndh3kzZyWryMUq8dIIcAvbCd/
iKN0VgCZaV6P7XqmljmXMLX0mX+TOD7f9MLajgilqBS6JTNU833HTsmTCB+qYD2x68ABkYjWS/
Z7kZiMISWlecvIU7WkQCMaPfiFSxqi/JQ2dh0M/nSUIQJASXucqY1wl/iA05x1PQ==

OpenSSH

- L'insieme di programmi di OpenSSH comprende:
 - **ssh** che sostituisce **rlogin** e **telnet**
 - **scp** che sostituisce **rcp**, usa il tunnel ssh
 - **sftp** che sostituisce **ftp**, usa il tunnel ssh
 - **sshd** daemon per server ssh
 - **ssh-add** **ssh-agent** **ssh-keygen** programmi di utilità per gestione chiavi
 - **sftp-server** daemon per server sftp

sshd

- Il programma **sshd** gira sul server per rispondere alle richieste **ssh** dei client.
- Tra le opzioni maggiormente significative che troviamo nel file di configurazione (**/etc/ssh/sshd_config**) abbiamo:
 - **PermitRootLogin without-password**
 - **MaxAuthTries 3**
 - **AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys**
 - **PasswordAuthentication yes**
 - **X11Forwarding yes**
 - **Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server**

Domain Name System DNS

DNS

- Gli umani preferiscono i nomi agli indirizzi numerici
- Ci sono due possibilità:
 - Spazio dei nomi piatto
 - Spazio dei nomi gerarchico
- Se si sceglie la seconda possibilità, abbiamo di nuovo due possibili soluzioni:
 - Suddivisione in base alla topologia della rete
 - Suddivisione per organizzazione, pertanto indipendente dalle interconnessioni fisiche delle reti.
- Internet usa una suddivisione per organizzazione
 - E' uno schema universale di denominazione (lo usano tutti)
 - Ogni organizzazione definisce liberamente la struttura interna.

DNS

- Si usa un insieme di parole separate da un campo delimitatore, il punto. Es:

dmi.unipg.it

- Anche la stringa

unipg.it

è a sua volta un dominio

- Il top level domain è **.it**

- I top level domain (TLD) sono definiti da ICANN (in precedenza da IANA). Al seguente link è possibile visionare gli ultimi TLD proposti:

<http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/video/applicants>

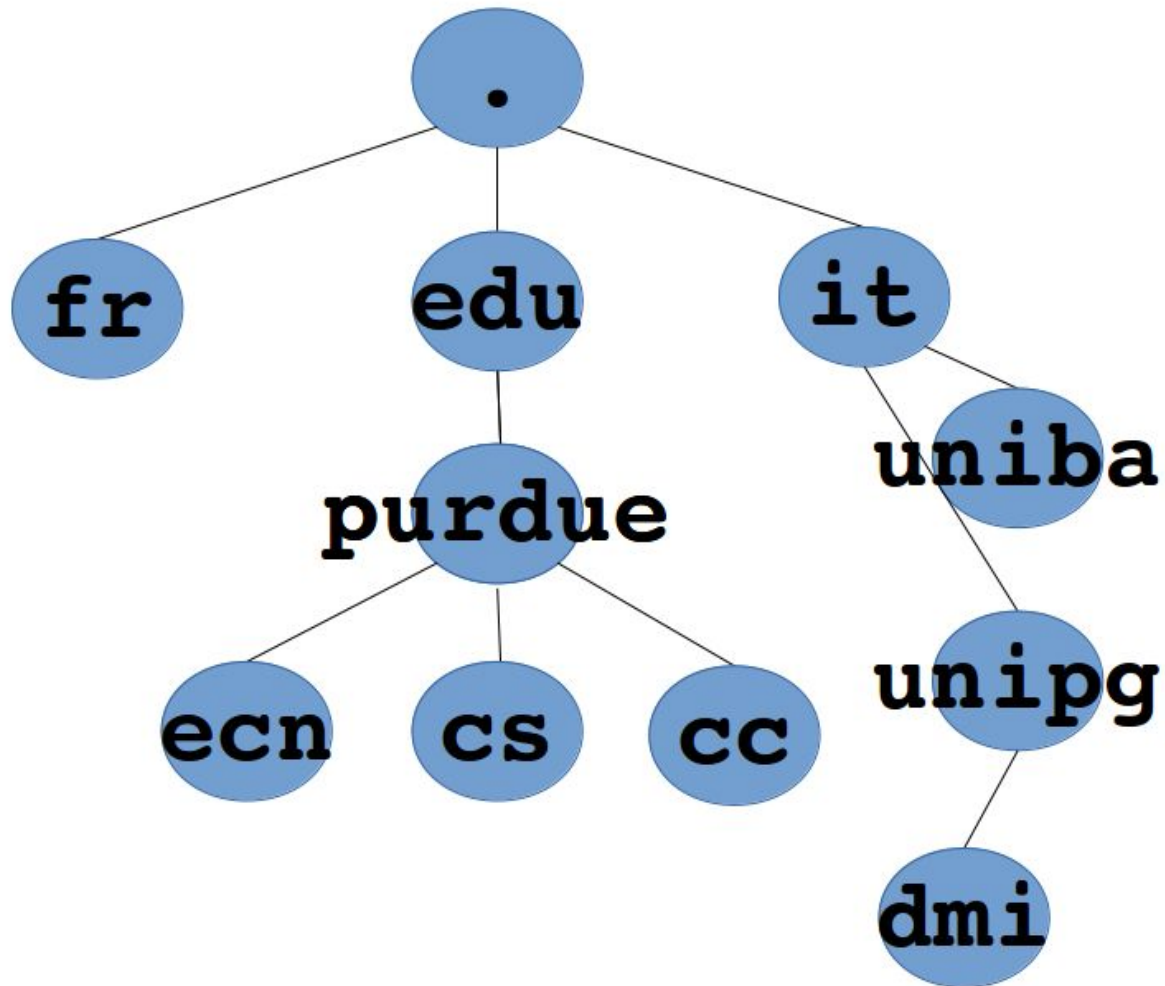
DNS

- L'RFC 2606 definisce alcuni domini riservati per evidente significato intrinseco:
 - **.example**
 - **.invalid**
 - **.localhost**
 - **.test**
- IANA ha suddiviso i TLD in tre categorie:
 - **ccTLD** country-code TLD, lista delle sigle dei paesi del mondo. Molti coincidono con i nomi specificati nello standard **ISO 3166-1**.
 - **gTLD**: generic TLD, usati da particolari organizzazioni (.com, .mil, .edu, .gov)
 - **Infrastrutturali** (l'unico è **.arpa** usato nella risoluzione inversa dei nomi)

DNS

- Diventa impossibile proteggere un brand in questo modo
- Nuovi TLD sono stati aggiunti, ad esempio in ambito business si hanno: .agency, .associates, .business, .career, .careers, .center, .ceo, .company, .enterprises, .farm, .foundation, .gives, .gmbh, .industries, .limited, .management, .marketing, .partners, .press, .sarl, .solutions, .srl, .studio, .trade, .ventures

TLDs



Autorità responsabili dei nomi

- L'Università di Perugia si registra presso un ente preposto (registrar) e diventa responsabile del nome .unipg.it
- Il Dipartimento di Matematica e Informatica chiede all'Università la registrazione di dominio .dmi.unipg.it e diventa responsabile per tale dominio. Ottiene così la **delega amministrativa e tecnica** per tale nome a dominio
- I singoli soggetti che hanno bisogno di un nome a dominio, ad esempio per un server o una stazione di lavoro, contattano l'amministratore di rete del Dipartimento perché gli assegni un indirizzo IP ed un nome, e conseguentemente di gestire la registrazione del nuovo nome e indirizzo mediante il DNS

Database DNS

- Il database mantenuto dal DNS è costituito da:
 - Record
 - Nomi
 - Classi
- Un certo nome può essere associato a diverse classi (host, mail exchanger, server DNS, etc) del database DNS.
- Il client specifica il tipo di oggetto richiesto una volta che chiede di risolvere il nome, il server ritorna la descrizione della classe specificata per quel nome.

DNS

- Pertanto è possibile associare ad ogni interfaccia di rete (su reti di tipo TCP/IP, ad ogni IP address) un nome (**hostname**).
- Perché si fa questo? Perché i nomi sono più facili da ricordare e da scrivere correttamente rispetto agli indirizzi numerici.
 - Es: 141.250.1.7 oppure teseo.unipg.it

DNS

- Quasi sempre gli indirizzi numerici e i nomi sono intercambiabili, ma in tutti i casi prima di effettuare una connessione il sistema converte l'**hostname** in un **IP address**.
- L'amministratore di rete è responsabile dell'assegnazione dei nomi e degli indirizzi e della loro memorizzazione.
- La traduzione di nomi in indirizzi deve essere nota a tutti gli host della rete

DNS

Risoluzione nome-indirizzo IP statica

- l'associazione (mapping) tra indirizzo IP e hostname viene stabilito una volta per tutte tramite una **host table**
- **host table** è memorizzata in un semplice file ASCII **/etc/hosts**, ad esempio:

Indirizzo IP	Hostname	Alias
192.168.130.1	moe.unipg.it	moe
192.168.132.2	larry.unipg.it	Larry
192.168.130.40	omniw.unipg.it	omniw
192.168.132.20	pserver.unipg.it	pserver
192.168.132.45	powerbook.unipg.it	powerbook

DNS

Risoluzione nome-indirizzo IP **dinamica**

- l'associazione (mapping) tra indirizzo IP e hostname viene stabilito dinamicamente
- ogni host all'avvio richiede a server DNS le informazioni sui nomi da assegnare alle proprie interfacce
- attraverso appositi file di configurazione ogni host sa quali server interrogare e i server quali nomi assegnare

DNS

- In ambiente UNIX esiste una implementazione dei protocolli del Domain Name System (DNS): il **Berkeley Internet Name Domain (BIND)**
- **BIND** è un package di software comprendente:
 - i principali componenti del DNS, tra cui:
 - ✓ un server DNS (**named**);
 - ✓ una libreria di risoluzione di DNS (**resolver**);
 - strumenti per la verifica del corretto funzionamento del server DNS (**dig** o **nslookup**);
- La release corrente sono la **BIND 9.13.x** e la **BIND 9.12.x** (9.13.1: Bind 9, Major release 13 (dev) o 12 (stable), Minor release 1). Minor release originano da: Security Releases o Roll-up Bugfixes Releases

DNS

- Il **resolver** (BIND client) è una libreria di funzioni che permette di generare e inviare al server le richieste di informazioni sui nomi dei domini;
- Il **named** (BIND server) è un processo demone in grado di servire le richieste del resolver, il quale deve essere in esecuzione sull'host locale;
- La configurazione del BIND (sia lato client che server) avviene tramite specifici file di testo che ne descrivono il tipo di servizio fornito.

■ Configurazione del resolver (BIND client)

- le funzioni del resolver sono configurate nel file **/etc/resolv.conf**
- contiene una serie di istruzioni per l'esecuzione delle richieste.
- viene letto all'avvio del processo che usa il resolver

■ Le voci da inserire nel file sono:

- **nameserver** *address* le richieste vengono inviate all'indirizzo IP **address** specificato. Si possono specificare più **nameserver** fino ad un max di 3 (valore dipendente dal sistema): se il primo non risponde entro un tempo prestabilito, la richiesta viene passata al secondo e così via.

DNS

- **domain name**

definisce il nome di dominio di default. Il resolver aggiunge **name** a qualsiasi nome host che non contiene il carattere punto.

Esempio: se il dominio è definito come **dipmat.unipg.it** per accedere un servizio dell'host **cartesio.dipmat.unipg.it** basta specificare il nome **cartesio**. Il resolver chiede di ottenere l'indirizzo IP di **cartesio.dipmat.unipg.it**. In caso di fallimento richiede l'IP di **cartesio.unipg.it** e così a salire nella gerarchia.

- **search domain1, domain2, ... domain**

ha la stessa funzione di **domain** con la possibilità di avere più domini da provare ad aggiungere al nome dell'host. La differenza con **domain** è che viene aggiunto solo l'intero nome dei domini indicati.

DNS

Se si usa DHCP
questa tabella viene
riscritta ogni volta che
ci si collega via DHCP

- Esempio del file di configurazione del resolver

```
# cat /etc/resolv.conf
search dmi.unipg.it unipg.it
nameserver      141.250.1.7
nameserver      141.250.1.6
```

- Verifica del corretto funzionamento

```
# host teseo
teseo.unipg.it is 141.250.1.7
```


DNS

- Rispetto al resolver più file sono utilizzati per la **configurazione di named**:
 - **named.conf**
contiene i parametri generali di configurazione del **named** ed i puntatori ai file contenenti le informazioni dei domini gestiti dal server (**zone files**)
 - **named.ca**
puntatori ai root domains server
 - **named.local**
reverse per l'indirizzo loopback
 - **named.hosts**
zone file per la risoluzione diretta
 - **named.rev**
zone file per la risoluzione inversa

NB: i nomi utilizzati sono del tutto generici ed arbitrari

DNS

■ **BIND** può essere configurato in 3 diversi modi:

- ***caching-only***

il processo è in esecuzione ma non esiste nessun nameserver database file. Ogni richiesta (dal resolver) viene rediretta su altri server ed il risultato memorizzato in una cache locale per servire future richieste (necessari solo **named.conf** e **named.ca**)

- ***primary***

è il gestore (authoritative server) di informazioni riguardanti specifici domini. Legge le informazioni da appositi file (configurati dall'amministratore) detti **zone files**.

- ***secondary***

Scarica gli zone file dal primary server e li memorizza localmente in appositi file detti **zone file transfer**: copia completa di tutte le informazioni sui domini.

DNS

named.conf (1/4)

- Consente a **named** di puntare ai file contenenti le informazioni sui domini, sia locali che remoti.
- Ci sono appositi comandi per configurare questo file (**directory**, **primary**, **secondary**, **cache**, ...)

DNS

named.conf (2/4)

- caching-only -

Vengono omessi i comandi di configurazione del primary e del secondary server ad eccezione per il dominio di loopback

```
primary      0.0.127.IN-ADDR.ARPA      /etc/named.local
```

```
cache        .                        /etc/named.ca
```

Indica a **named** che il server locale è primary server per il proprio dominio di loopback e che le relative informazioni sono contenute in **/etc/named.local**

Indica a **named** di memorizzare in una cache locale le risposte ottenute dai nameserver (a cui redirige le richieste dai resolver) e di inizializzare la cache con la lista dei root server contenuta nel file **/etc/named.ca**

DNS

named.conf (3/4)

- primary server -

Supponendo che il dominio sia **unipg.it** e che il primary server sia **moe**:

directory	/etc
primary	unipg.it
primary	250.141.IN-ADDR.ARPA
primary	0.0.127.IN-ADDR.ARPA
cache	.

Dichiara che il server locale è il primary server per **unipg.it** e il relativo zone file è **named.hosts**

Puntatore al file **named.rev** in cui c'è l'associazione tra gli indirizzi IP, nel **192.168.0.0**, con i relativi **hostnames**

Indica inoltre che il server locale è il primary server per il **reverse domain** **250.141.IN-ADDR.ARPA**, con le informazioni relative nel file **named.rev**

DNS

named.conf (4/4)

- secondary server -

Supponendo che il dominio sia **unipg.it** e che il primary server sia **moe**:

directory	/etc		
secondary	unipg.it	141.250.1.1	unipg.it.hosts
secondary	250.141.IN-ADDR.ARPA	141.250.1.1	250.141.rev
primary	0.0.127.IN-ADDR.ARPA		named.local
cache	.		named.ca

Dichiara che il server locale deve scaricare le info. sul dominio **unipg.it** dal server con indirizzo IP **141.250.1.1** e memorizzarle nel file **/etc/unipg.it.hosts**

Indica inoltre che il server locale è il secondary server per il **reverse domain** **250.141.IN-ADDR.ARPA**, e che i relativi dati vanno scaricati dal server con IP **141.250.1.1** e memorizzati nel file **/etc/250.141.rev**

named.ca

puntatori ai root
domains server

```

3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4
; formerly NS1.ISI.EDU
. 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.9.0.107
; formerly C.PSI.NET
. 3600000 NS C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.33.4.12
; formerly TERP.UMD.EDU
. 3600000 NS D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.8.10.90
; formerly NS.NASA.GOV
. 3600000 NS E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.203.230.10
; formerly NS.ISC.ORG
. 3600000 NS F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.5.5.241
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
. 3600000 NS G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.112.36.4
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
. 3600000 NS H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.63.2.53
; formerly NIC.NORDU.NET
. 3600000 NS I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.36.148.17
; temporarily housed at NSI (InterNIC)
. 3600000 NS J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.10
; housed in LINX, operated by RIPE NCC
. 3600000 NS K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 193.0.14.129
; temporarily housed at ISI (IANA)
. 3600000 NS L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.32.64.12
; housed in Japan, operated by WIDE
. 3600000 NS M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 202.12.27.33
; End of File

```

DNS

named.local

- E' lo **zone file** per la traduzione del reverse domain **0.0.127.IN-ADDR.ARPA**.
- **Scopo:** permette la conversione dell'indirizzo IP **127.0.0.1** (detto **loopback address**) nell'hostname **localhost**.

In sede di analisi del file di configurazione, al carattere **@** verrà sostituito il nome del dominio corrispondente a questo file, definito in **named.conf**

\$TTL 86400

@ IN SOA localhost. root.localhost. (
2014030101 ; Serial
10800 ; Refresh after 3 hours
3600 ; Retry after 1 hour
604800 ; Expire after 1 week
86400) ; Minimum TTL of 1 day

IN NS localhost.

Definisce il nameserver
con autorità sul dominio

1 IN PTR localhost.

Ultimo numero dell'indirizzo 127.0.0.1 ; i primi 3 numeri
sono desunti dalla definizione **0.0.127.IN-ADDR.ARPA**

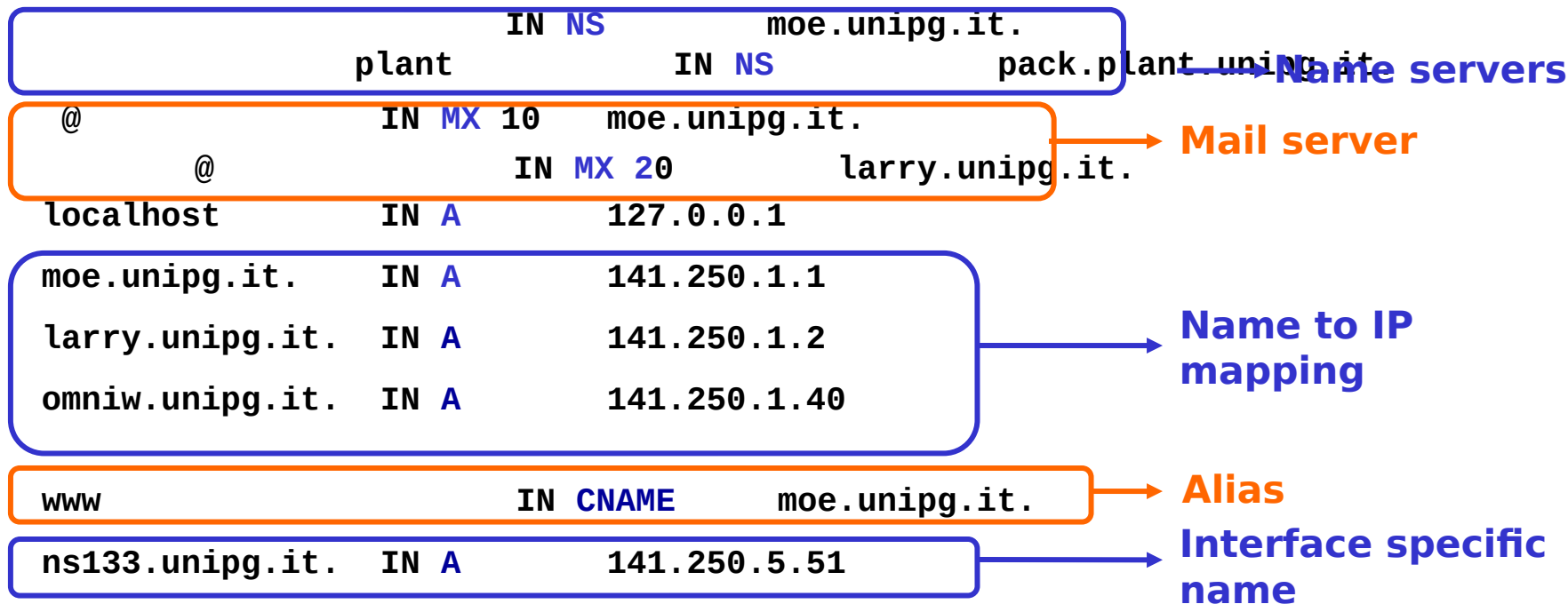
Hostname associato
all'indirizzo 127.0.0.1

DNS

named.conf

- E' lo **zone file** per la conversione diretta
- **Scopo:** permette la conversione di hostname in indirizzi IP.
- **Contiene la maggior parte delle informazioni sui domini.**

```
@ IN SOA moe.unipg.it. root.moe.unipg.it. (
                                2014030101 ; Serial
                                10800      ; Refresh
                                3600       ; Retry
                                604800     ; Expire
                                86400 )    ; Minimum
```



DNS

named.rev

- E' lo **zone file** per la traduzione dei reverse domain inseriti nel **named.conf**.
- **Scopo:** permette la conversione di indirizzi IP in hostname.

```
@ IN SOA moe.unipg.it. root.moe.unipg.it. (  
                                2014030101 ; Serial  
                                10800      ; Refresh  
                                3600       ; Retry  
                                604800     ; Expire  
                                86400 )    ; Minimum
```

```
250.141.in-addr.arpa. IN NS moe.unipg.it.  
250.141.in-addr.arpa. IN NS larry.unipg.it.
```

→ Name server

```
1.1.250.141.in-addr.arpa. IN PTR moe.unipg.it.  
2.1.250.141.in-addr.arpa. IN PTR larry.unipg.it
```

→ Addresses
point to
canonical
names

DNS

zone files (1/2)

Semplici file ASCII che contengono records del database DNS. Hanno un formato fisso ed uno stesso metodo per definire i record di un dominio. I principali componenti di un zone file sono detti **standard resource record (RR)**: **SOA**, **NS**, **A** (**AAAA** per IPv6), **PTR**, **MX**, **CNAME**.

Il formato di un resource record (RR) del DNS è:

[name] [ttl] IN *type data*

name , nome di uno **specifico host** op di un **dominio** a cui il RR si riferisce; generalmente si utilizza il carattere **@** per riferirlo al dominio che viene definito dallo zone file stesso.

DNS

zone files (2/2)

`ttl` , (**`time-to-live`**) definisce il tempo massimo (in secondi) oltre cui l'informazione nel RR non può essere considerata valida in una cache di un sistema remoto

`IN` , indica che il record successivo è un Internet DNS RR

`type` , identifica il tipo del RR (SOA, NS, A, AAAA, PTR, MX, CNAME)

`data` , informazione specifica del tipo RR

DNS

SOA (1/3)

SOA (Start Of Authority): segna l'inizio di un zone file e generalmente è anche il primo record ad essere utilizzato. Esiste un solo SOA associato ad ogni zone file.

Tale record è alla base del meccanismo di funzionamento del DNS. Il server dichiara la sua autorità sul dominio e deve essere delegato dal server DNS del dominio più esterno,

Formato: [**name**] [**ttl**] IN **SOA** *origin contact (*
 serial
 refresh
 retry
 expire
 minimum
)

origin, indica il primary master server per questo dominio;

contact, email address dell'amministratore del dominio. A differenza di un indirizzo email non compare il carattere @, che viene sostituito dal punto. Se postmaster@unipg.it è l'amministratore del dominio apparirà postmaster.unipg.it

DNS

SOA (2/3)

serial, indica la versione dello zone file. E' conveniente esprimerlo nella forma yyymmddnn. E' estremamente importante in quanto permette ai secondary server di stabilire se lo zone file in loro possesso è stato modificato: confrontando questo campo con quello nello zone file nel primary server.

refresh, esprime il tempo che deve aspettare il secondary server prima di controllare il SOA sul primary server. Generalmente un giorno (86400 secondi)

DNS

SOA (3/3)

retry, indica il tempo che dovrà aspettare il secondary server prima di effettuare una nuova richiesta se la prima fallisce. Generalmente un'ora (3600 secondi).

expire, indica il tempo dopo il quale il secondary server dovrà riprendere lo zone file. Generalmente 604800 secondi pari a 7 giorni.

minimun, è il valore di default del Time To Live (TTL) per tutti i record del dominio dove non è espresso.

DNS

NS

NS (Name Server): identifica il nome del server che ha l'autorità per il dominio.

Formato: **[domain] [ttl] IN NS server**

Estensioni: permette di indicare i server autorizzati a rispondere per il sottodominio.

es. dominio **unipg.it**, sottodominio **plant.unipg.it**
(in **named.hosts**)

```
plant 432000 IN NS pack.plant.unipg.it
```

Tale delega è alla base del meccanismo di base del DNS: in questo modo si delega il DNS autoritativo per il dominio, il quale dichiarerà tale autorità con il record SOA dello zone file associato al dominio in oggetto

DNS

A

A (Address record): utilizzato per associare un hostname ad un indirizzo IP

Formato: **[hostname] [ttl] IN A address**

hostname, nome che si vuol assegnare all'indirizzo IP
address

address, l'indirizzo IP corrispondente

Estensioni: uso di @ come **name** per indicare il dominio corrente

DNS

AAAA

AAA (Address record): utilizzato per associare un hostname ad un indirizzo **IPv6**

Formato: **[hostname] [ttl] IN AAAA address**

hostname, nome che si vuol assegnare all'indirizzo IP
address

address, l'indirizzo IP corrispondente

Estensioni: uso di @ come **name** per indicare il dominio corrente

Con BIND:

```
$ORIGIN 6net.garr.it
```

```
www in aaaa 3ffe:b00:c18:1:290:27ff:fe17:fc1d
```

DNS

MX

MX (Mail eXchanger): definisce il server che gestisce la posta per un singolo host o un intero dominio; tutta la posta viene rediretta sul server specificato

Formato: **[name] [ttl] IN MX *preference* host**

name, di host o dominio a cui le email verranno indirizzate

preference, permette di stabilire un ordine di preferenza se sono presenti più mail server; Più è basso, maggiore sarà la priorità. I valori partono da 0 e sono multipli di 5.

host, nome del mail server

Estensioni: uso di @ come ***name*** per indicare il dominio corrente

DNS

CNAME

CNAME (Canonical NAME): definisce un alias per il nome di un host

Formato: **nickname [ttl] IN CNAME host**

DNS

PTR

PTR (domain name PoinTR): permette di associare indirizzi IP ad un nome di host.

Formato: **[name] [ttl] IN PTR host**

name, numero che identifica n-esimo indirizzo IP nella rete

host, nome completo dell'host

IPv6 PTR record (ip6.arpa):

```
$ORIGIN 1.0.0.0.8.1.c.0.0.0.b.0.e.f.f.3.ip6.arpa
```

```
d.1.c.f.7.1.e.f.f.f.7.2.0.9.2.0 in ptr www.6net.garr.it
```

DNS

named (1/3)

Comando utilizzato per avviare il servizio DNS.

Sintassi:

```
named [-c configfile  
        -d level  
        -p port  
        -n ncpus  
        -t directory  
        -u user  
        ]
```

-c configfile : utilizzato per specificare la posizione del file **named.conf** se diversa da **/etc/named.conf**

-d level : utilizzato per attivare il debug (maggiore *level*, maggiore il dettaglio) salvando le informazioni nel file **\$dir/named.run**

DNS

named (2/3)

- **p port** : per default il servizio risponde alla porta 53 (TCP/UDP), con questa opzione si può specificare una porta diversa.
- **n ncpus** : il kernel istanzia *ncpus* thread per sfruttare i sistemi multiprocessore
- **t directory** : il processo esegue un cambio di directory appena letto il file di configurazione.
- **u user** : il processo named viene eseguito dall'utente specificato, invece che da root

DNS

named (3/3)

Script per la gestione di named: `/etc/rc.d/inetd.d/named`

```
/etc/rc.d/init.d/functions
case "$1" in
    start)
        # Start daemons.
        echo -n "Starting BIND Name Server Daemon: "
        daemon /usr/local/sbin/named
        echo
        ;;
    stop)
        # Stop daemons.
        echo -n "Shutting Down BIND Name Server Daemon: "
        killproc named
        echo
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 {start|stop}"
        exit 1
esac
exit 0
```

Per attivare il programma del DNS si deve dare il comando:

`/etc/rc.d/init.d/named start`

Esempio di named.conf

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

```
acl unipg { 141.250.0.0/16; 127.0.0.1/8; };
```

```
options {
```

```
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 141.250.5.116; };
```

```
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
```

```
    directory    "/var/named";
```

```
    dump-file     "/var/named/data/cache_dump.db";
```

```
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
```

```
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
```

```
    allow-query   { any; };
```

```
    allow-recursion { unipg; };
```

```
    dnssec-enable yes;
```

```
    dnssec-validation yes;
```

```
    dnssec-lookaside auto;
```

```
    pid-file      "/run/named/named.pid";
```

```
    session-keyfile "/run/named/session.key";
```

```
    version "Ilnota";
```

```
};
```

```
logging {
```

```
    channel default_debug {
```

```
        file "data/named.run";
```

```
        severity dynamic;
```

```
    };
```

```
};
```

DNS dig

Tool di debugging che consente di interrogare direttamente un nameserver per ottenere informazioni e verificarne la configurazione.

Sintassi: **dig @server hostname**

dig @teseo.unipg.it posta.unipg.it

```
; <<>> DiG 9.9.4-P2-RedHat-9.9.4-12.P2.fc20 <<>> @teseo.unipg.it posta.unipg.it
```

```
; (1 server found)
```

```
:: global options: +cmd
```

```
:: Got answer:
```

```
:: ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49317
```

```
:: flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3
```

```
:: OPT PSEUDOSECTION:
```

```
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
```

```
:: QUESTION SECTION:
```

```
;posta.unipg.it.                IN                A
```

```
:: ANSWER SECTION:
```

```
posta.unipg.it.                86400             IN                CNAME            zimbrauniv-prod-8.cineca.it.
```

```
zimbrauniv-prod-8.cineca.it. 202 IN             A                130.186.28.197
```

```
:: AUTHORITY SECTION:
```

```
cineca.it.                    76925             IN                NS                dns.cineca.net.
```

```
cineca.it.                    76925             IN                NS                dns.cineca.com.
```

```
:: ADDITIONAL SECTION:
```

```
dns.cineca.com.               35504             IN                A                130.186.84.216
```

```
dns.cineca.net.               2502              IN                A                130.186.1.1
```

```
:: Query time: 1 msec
```

```
:: SERVER: 141.250.1.7#53(141.250.1.7)
```

```
:: WHEN: Mon Nov 24 20:55:28 CET 2014
```

```
:: MSG SIZE rcvd: 186
```

Network Information Service (NIS)

NIS

- E' un servizio che permette di definire delle risorse (di amministrazione) comuni ad un insieme di host (grandi comunità di utenti), in modo tale che l'utente possa "spostarsi" da un host all'altro mantenendo le stesse caratteristiche fondamentali: **login**, **password**, **home directory**, **autorizzazioni possedute**.
- realizza un database di amministrazione che permette un controllo centralizzato e la condivisione automatica di risorse.
- Fondamentale anche per **applicazioni parallele e distribuite** e per la creazione di **cluster di computer**, poiché consente di usare una notazione semplificata per l'accesso a file e risorse, a prescindere dal singolo nodo di elaborazione.

NIS

- Converte i principali file UNIX (file ASCII) in un formato **database** (detto **NIS map**) che può essere interrogato per rendere le informazioni disponibili attraverso la rete
- Il vantaggio nell'uso di NIS è quello di avere un **controllo centralizzato** degli **administrative files** in un singolo server contattabile da ogni altro host in rete.
- L'utilizzo di NIS è completamente trasparente per l'utente finale

NIS

- I database creati dai file ASCII sono chiamati **NIS map** e vengono creati dai seguenti file di sistema:
- **/etc/passwd** definisce login, password, shell e home directory => ***passwd.byname*** e ***passwd.byaddr***
 - **/etc/group**, definisce i gruppi di utenti, elencando i nomi di login di ogni gruppo => ***group.byname*** e ***group.byaddr***
 - **/etc/netgroup** definisce le autorizzazioni da assegnare ad host ed utenti per l'accesso alle risorse locali (influenza i permessi dichiarati in hosts.equiv, NFS, .rhosts) => ***netgroup.byname*** e ***netgroup.byaddr***
 - **/etc/auto.home** definisce la posizione assoluta delle home directory associate agli utenti => ***passwd.byname*** e ***passwd.byaddr***
 - **/etc/ethers** informazioni usate da RARP per la conversione da ethernet address a IP address => ***ethers.byaddr*** e ***ethers.byname***

NIS

- **/etc/hosts**, ascii file che associa un indirizzo IP ad un nome => ***hosts.byname e hosts.byaddr***
- **/etc/networks**, ascii file per mappare i network address in network name => ***networks.byname e network.byaddr***
- **/etc/netmasks**, utilizzato per definire la subnet mask. E' una tabella con 1 sola riga contenente indirizzo della rete e netmask relativa => ***netmasks.byaddr***
- **/etc/protocols**, una tabella contenente il nome del protocollo, il numero ed il nome => ***protocols.byname e protocols.byaddr***
- **/etc/services**, contenente l'elenco dei servizi e relativa porta utilizzata con specificato il protocollo => ***services.byname***
- **/etc/aliases**, contiene gli alias agli indirizzi e-mail => ***mail.byname e mail.byaddr***

NIS

- Le **NIS map** vengono memorizzate nel **master server** che le rende disponibili ai client tramite il processo **ypserv**.
- I client possono aggiornare le loro informazioni ricevendo i database tramite il demone **ypbind**.
- Sia il NIS server che i clients fanno parte del **NIS domain** il cui nome può essere verificato o stabilito con il comando:

```
# domainname domain
```

- Per visualizzare l'indirizzo del server da cui sono prese le mappe si utilizza :

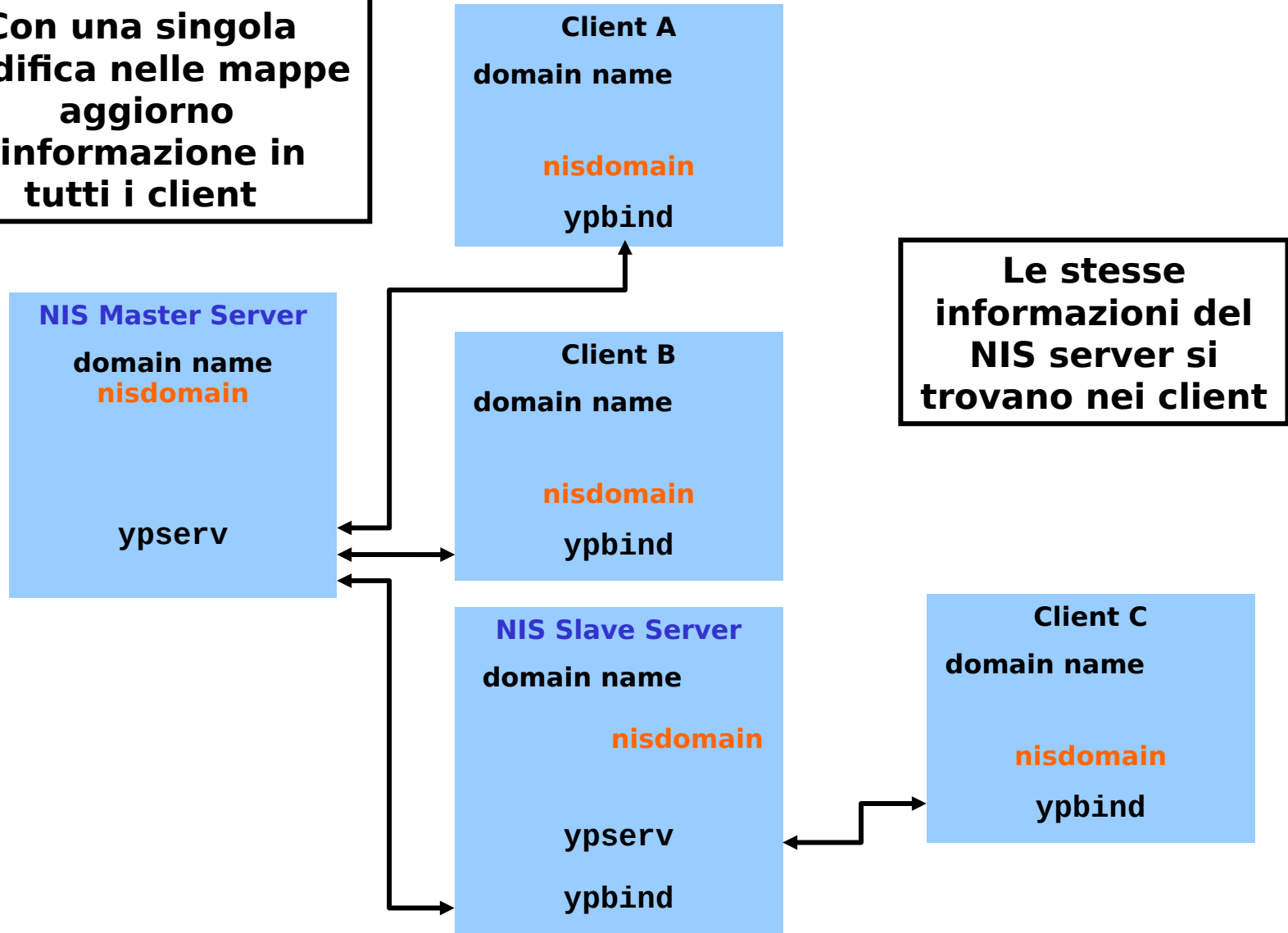
```
# ypwhich
```

- Nei client, per ciascuna tabella che si vuol utilizzare dal server occorre inserire i caratteri:

```
+::::::
```


NIS

**Con una singola
modifica nelle mappe
aggiorno
l'informazione in
tutti i client**

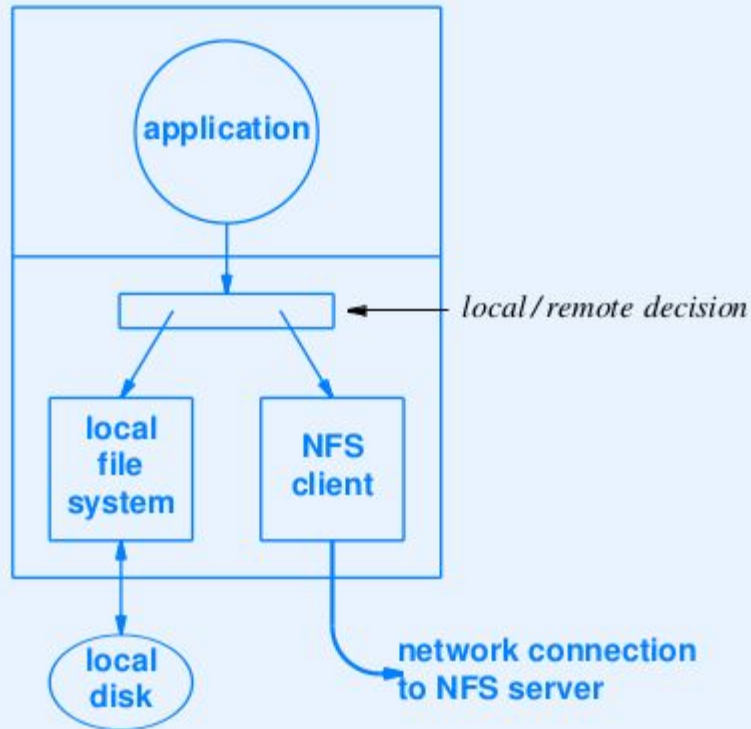


**Le stesse
informazioni del
NIS server si
trovano nei client**

- Generalmente le informazioni NIS sono memorizzate nella directory **/var/yp** e vanno ridistribuite ogni volta che viene effettuata una modifica al Master Server (la rigenerazione delle mappe NIS viene effettuata mediante l'utility **makefile**).
- Servizi condivisi attraverso NIS:
 - Autenticazione (login, passwd)
 - Home directory
 - Accesso a stampanti, via **lpr**
 - NFS
 - Risorse di rete

Network File System (NFS)

Implementazione di NFS



NFS

- Il **Network File System (NFS)** permette di condividere su una rete directory e file.
- Con NFS utenti e programmi possono accedere file memorizzati su sistemi remoti come se fossero file locali.
- I vantaggi di NFS sono:
 - riduzione spazio disco locale (una singola copia per directory)
 - semplificazione dei task di supporto (aggiornamento centralizzato dei file, ma accessibili da tutta la rete)
 - manipolazione dei file remoti con comandi UNIX locali (es. **cp**)

NFS

- Esistono due componenti fondamentali di NFS
 - il client utilizza le directory remote come se fossero parte del filesystem locale;
 - il server mette a disposizione le proprie directory per l'uso da parte dei client
- Lato client, l'inserimento di una directory di un host remoto nel filesystem locale è detto mounting e viene realizzato mediante il comando

 # mount
- Lato server, la condivisione di una directory locale ad host specifici per l'accesso remoto è detta sharing (il file system locale diventerà parte del filesystem remoto) e viene realizzata mediante il comando

 # export

NFS

Programmi NFS:

- **nfsd** [*nserver*s] demone che gestisce le richieste NFS *nserver*s indica il numero di processi da eseguire; è presente solo nel server.
- **biod** [*nserver*s] demone che gestisce I/O dal lato client
- **rpc.lockd** gestisce i lock file (server - client)
- **rpc.statd** controlla lo stato della rete (server - client)
- **rpc.mountd** esegue le richieste di mount del client (server)

NFS

Esempio di script per avvio NFS:

```
if [ -f /usr/sbin/biod -a -f /usr/sbin/rpc.statd -a -f  
/usr/sbin/rpc.lockd ]; then  
biod 8;                echo -n 'biod'  
rpc.statd &  echo -n 'statd'  
rpc.lockd &  echo -n 'lockd'
```

Fi

Client

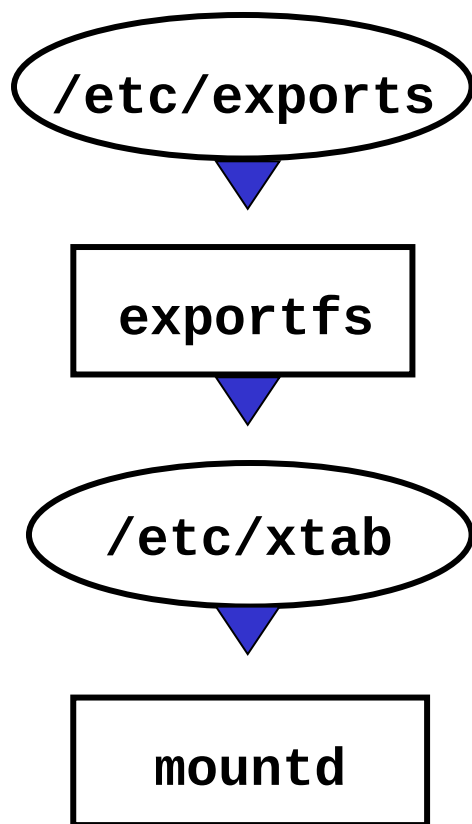
```
if [ -f /etc/export ]; then  
> /etc/xtab  
exportfs -a  
nfsd 8 &                echo -n 'nfsd'  
rpc.mound
```

fi

Server

NFS

Export filesystems



Definisce le directory da esportare e le condizioni

Rende le directory disponibili per il **mount** e aggiorna il file **/etc/xtab**

Contiene le informazioni delle directory esportate

Esamina le richieste di mount dei clients leggendo **/etc/xtab**

NFS

Exporting filesystems

- sul server NFS (**nfsserver**) configurare: **/etc/exports**, un file ASCII che contiene le directory da esportare e l'elenco degli host che hanno accesso a questi file. Esempio:

```
/usr/public
```

```
/usr/man -rw=mailhost:dnsserver
```

```
/usr/local -ro
```

```
/u1 - access=netgrp1,root=mailhost:dnsserver,rw
```

```
/home/research -access= mailhost:dnsserver:netgrp2
```

Il formato è : **directory** ***[-option][,option]...***

directory : nome della directory o file che si vuol esportare

-ro : read-only non permette di poter modificare le directory esportate

-rw ***[=hostname][:hostname]...*** : permette la lettura e scrittura delle directory. Se presente hostname restringe questa possibilità all'elenco specificato

-access=hostname[:hostname]... : limita l'accesso ai soli host nell'elenco.

Si può anche utilizzare con un netgroup

NFS

Mounting Remote Filesystems via NFS

showmount -e *[hostname]* : per visualizzare l'export list dell'host specificato

mount *hostname:remote-directory local-directory* :
hostname identifica l'NFS server a cui si richiede la remote directory e che sarà disponibile nel sistema nella local directory

Esempio:

```
mkdir /home/ricerca
```

```
mount nfserver:/home/ricerca /home/ricerca
```

```
umount /home/ricerca
```

```
umount nfserver:/home/ricerca
```

- Per effettuare il mount nfs automatico ad ogni reboot del client NFS occorre aggiungere un record al file **/etc/fstab** del tipo :
nfserver:/home/research /home/research nfs rw 0 0

NFS

RPC e XDR

Gli sviluppatori hanno scelto di implementare NFS creando tre parti indipendenti. Oltre ad NFS hanno creato i due sottosistemi *Remote Procedure Call* (RPC) e *eXternal Data Representation* (XDR) per consentire l'uso degli ultimi due anche ad altri protocolli e da parte di programmi applicativi.

Usando NFS i programmi accedono ai file remoti con le stesse procedure che utilizzano per accedere ai file locali, grazie all'uso di RPC e XDR.

Ad esempio un programmatore può suddividere un'applicazione in una parte client ed una parte server, che utilizzano RPC per comunicare.

NFS RPC

Programmando sul lato client delle procedure remote, viene incorporato il codice RPC in fase di compilazione, mentre sul lato server implementa le funzioni volute e incorpora le funzioni RPC per dichiararle parte del server. Quando il programma client esegue una delle procedure remote, RPC riunisce gli argomenti, forma il messaggio lo invia al server remoto, aspetta una risposta e memorizza i valori restituiti negli argomenti opportuni.

Il protocollo RPC nasconde tutti i dettagli dei protocolli, consentendo anche ai programmatori che non conoscono i protocolli di comunicazione sottostanti di scrivere programmi distribuiti.

NFS

XDR

XDR consente ai programmatori di scambiare dati tra macchine con architettura eterogenea, senza preoccuparsi della conversione tra le diverse rappresentazioni dei dati a livello hardware.

XDR fornisce una rappresentazione dei dati indipendente dalla macchina.

Ai lati del canale di comunicazione i programmi usano le procedure XDR per convertire i dati dalla rappresentazione hardware locale ad una indipendente dall'architettura del computer.

Una volta che i dati sono stati ricevuti, questi vengono convertiti dalla rappresentazione XDR indipendente a quella locale.

Simple Network Management Protocol (SNMP)

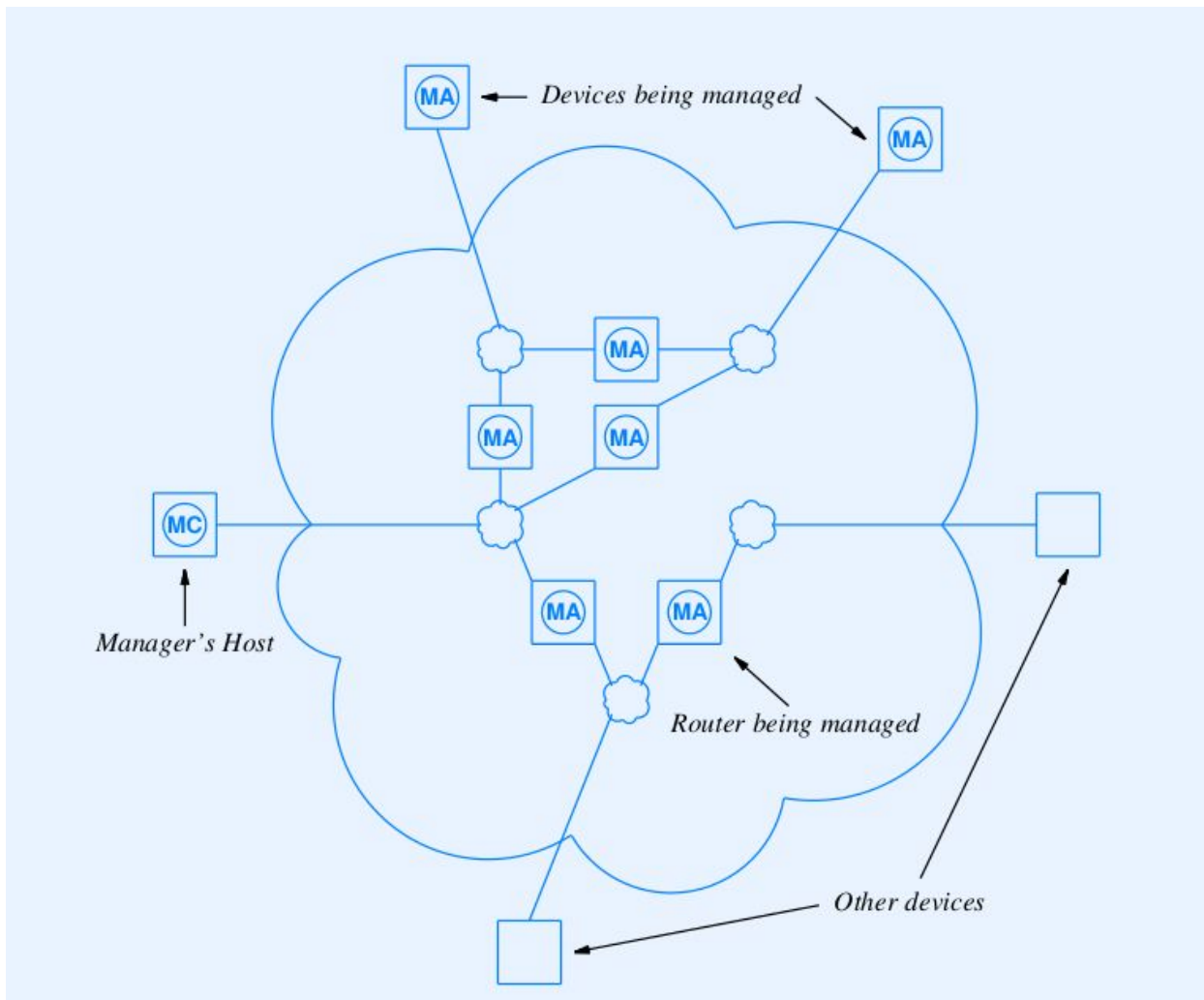
SNMP

- Il problema della gestione delle reti riveste una importanza enorme, in continuo sviluppo, data la crescente importanza che le reti e i servizi hanno sia per le aziende che per i singoli e le istituzioni.
- In molti contesti oggi avere la rete ferma coincide con il blocco parziale o totale delle attività.
- **Simple Network Management Protocol (SNMP)** è oggi il più potente e diffuso protocollo di gestione di reti, sistemi e applicazioni.
- Usando SNMP gli amministratori di sistema possono indirizzare richieste e comandi ai nodi della rete, monitorando lo stato delle risorse e delle applicazioni.

SNMP

- In una rete Internet, un host con funzioni di **manager** controlla lo stato dei router e degli altri dispositivi di rete
- Il protocollo SNMP gira a livello applicazione e comunica con i dispositivi usando i servizi di trasporto del TCP/IP, in modo da poter controllare qualsiasi dispositivo connesso in Internet, invece che limitare il controllo ai dispositivi di rete locale.

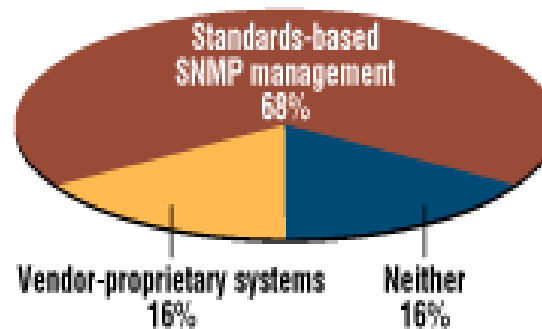
SNMP



SNMP

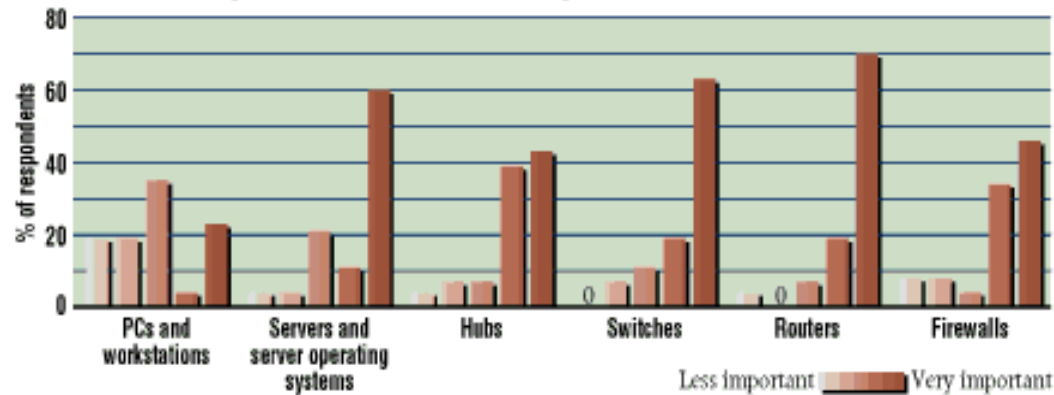
Network Management Preference

Which method do you primarily use for managing your networks?



Source: NETWORK COMPUTING e-mail survey

Importance Of SNMP With Respect To Network Devices



Source: NETWORK COMPUTING e-mail survey

➤ L'architettura di SNMP si compone di:

- **Nodi gestiti** o **Agent**: qualsiasi dispositivo in grado di collezionare dati SNMP e di rispondere alle richieste del *Manager* (*host, stampante, router, switch, hub, etc*)
- **Stazione di gestione** o **Manager**: un programma che interroga e invia comandi agli agent, che consente la gestione intelligenti degli eventi
- **Informazioni di gestione** o **Management Information Base (MIB)**: un archivio di informazioni di gestione immesse dagli agent, detti oggetti.
- **Protocollo di gestione (SNMP)**: definisce le modalità di interazione tra il Manager e gli Agent
- **Struttura dell'informazione di gestione (SMI)**: definisce la struttura delle informazioni da gestire.

SNMP

- SNMP si è evoluto in tre principali versioni:
 - SNMPv1 ([RFC 1157](#))
 - SNMPv2p ([RFC 1441](#), [RFC 1445](#), [RFC 1446](#), [RFC 1448](#), [RFC 1449](#))
 - SNMPv2 ([RFC 1901](#), [RFC 1902](#), [RFC 1903](#), [RFC 1904](#), [RFC 1905](#), [RFC 1906](#), [RFC 1907](#), [RFC 1908](#), [RFC 1909](#), [RFC 1910](#))
 - SNMPv3 ([RFC 2026](#), [RFC 2200](#))
- La grossa limitazione mostrata fino alla versione SNMPv2 riguarda la sicurezza (credenziali in chiaro).
- SNMPv3 è la versione più recente, che corregge queste limitazioni

Riferimenti

- IETF : archivio degli RFC riguardanti SNMP:

<http://datatracker.ietf.org/doc/search/name=snmpv3&activedrafts=on&rfcs=on>

- Simple Times, la rivista che si propone la diffusione di SNMP

<http://www.simple-times.org/>

- Numero speciale di Simple Times su SNMPv3:

<http://www.simple-times.org/pub/simple-times/issues/5-1.html>

- Homepage di SNMP Technology Inc.:

<http://www.snmp.com/snmpv3/>

- Altre risorse:

<http://www.ibr.cs.tu-bs.de/projects/snmpv3/>

<http://www.net-snmp.org/wiki/index.php/Tutorials>

SNMP v3

- **Authentication**: per proteggere contro modifiche delle informazioni, il mascheramento e la modifica della sequenza dei messaggi;
- **Privacy**: per garantire la riservatezza delle informazioni;
- **Nuovi strumenti di controllo**, inclusi strumenti grafici per la definizione delle regole di accesso
- **Configurazione remota** di sistemi gestibili, mediante un insieme di operazioni sicure

MIB

- Ogni oggetto mantiene una serie di variabili SNMP che descrivono il suo stato
- La collezione di tutti i possibili oggetti in una rete è chiamata **Management Information Base**, MIB
- Il Manager comunica con gli Agent mediante il protocollo SNMP che gli consente di conoscere lo stato delle variabili MIB e di modificarle se opportuno
- A volte capitano eventi imprevisti: si genera un **SNMP trap**
- La stazione (manager) può chiedere informazioni sullo stato delle variabili mediante messaggi. Se si verificano trap i messaggi si intensificano: questo modo di operare è denominato **polling orientato ai trap**.

Structure of Management Information (SMI)

- E' l'insieme delle regole che definiscono il nome delle variabili MIB
- Include definizioni di base come:
 - Indirizzo (valori costituiti da 4 byte)
 - Contatore (intero da 0 a $2^{32} - 1$)
- Specificato con l'Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1)
- ASN.1 è uno standard ISO
- Specifica:
 - La sintassi dei nomi (in formato leggibile all'utente)
 - La codifica binaria (nel formato usato nei messaggi)
- Lo spazio dei nomi è assoluto e gerarchico

ASN.1

- Il nucleo dell'SNMP è costituito dagli oggetti gestiti dagli agenti che vengono letti e scritti dal Manager
- E' fondamentale uno standard per la definizione degli oggetti SNMP e per il modo di codificare e trasferire queste informazioni in rete.
- SNMP per questa funzione usa un sottoinsieme delle regole definite nell'**Abstract Syntax Notation 1** (ASN.1) del protocollo ISO/OSI.
- I tipi permessi in SNMP dell'ASN.1 sono: **INTEGER, BIT STRING, OCTET STRING, NULL, OBJECT IDENTIFIER**

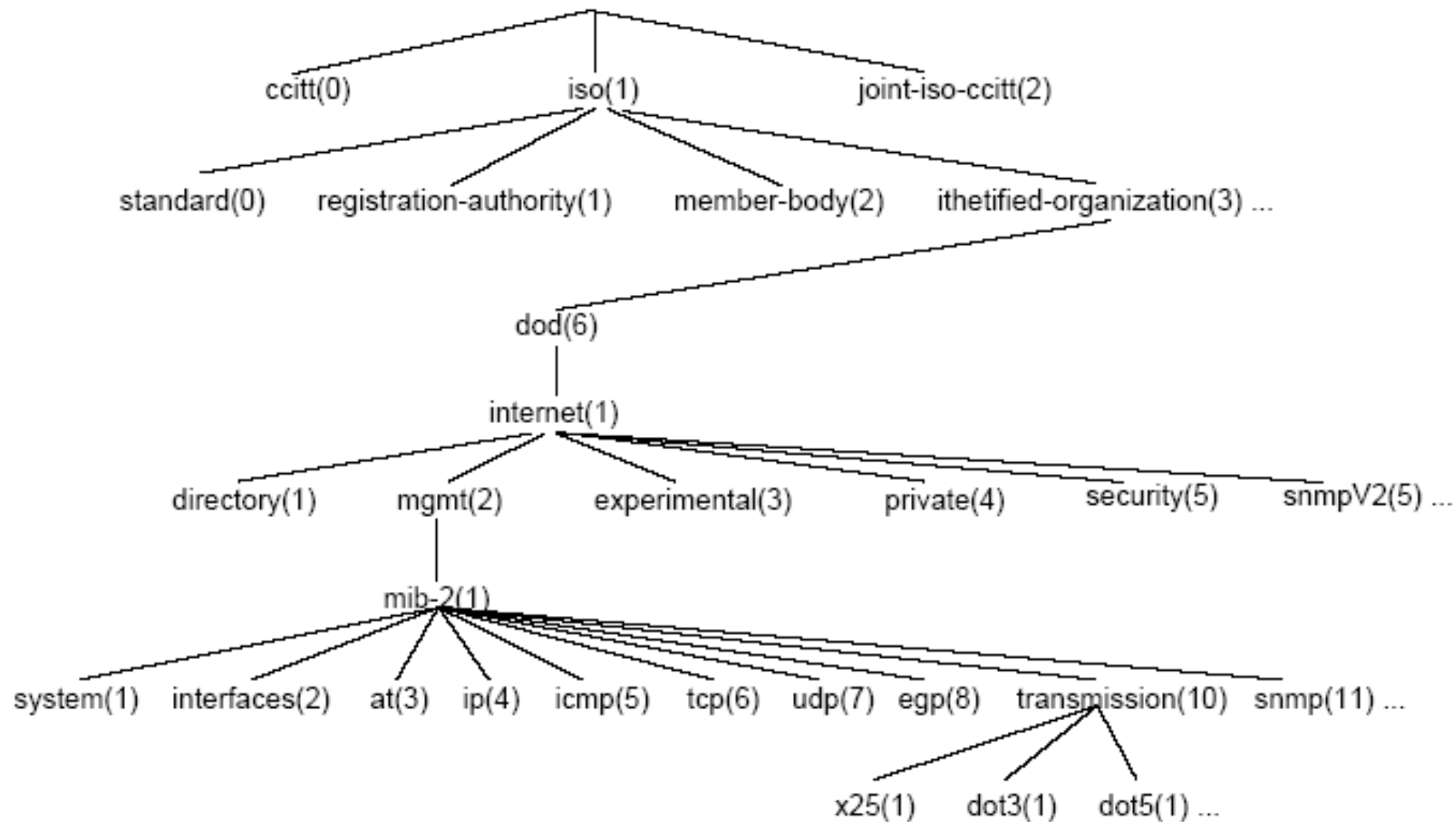
Object Identifier

- **Object Identifier** contiene i criteri per definire un oggetto. Si segue una struttura ad albero di standard e si pone qualsiasi oggetto o standard in una regione precisa dell'albero.
- La porzione usata da SNMP ha come radici gli organismi di standardizzazione ISO e CCITT (ora ITU) dalla radice si dipartono degli archi che definiscono sotto-organizzazioni, le quali hanno associato sia una etichetta che un numero.
- Tutti gli oggetti MIB SNMP vengono identificati da un'etichetta (cammino sull'albero) del tipo:

**{iso (1) identified-organization (3) dod (6)
internet (1) mgmt (2) mib-2 (1) ...}**

o, alternativamente: { 1 3 6 1 2 1 ... }

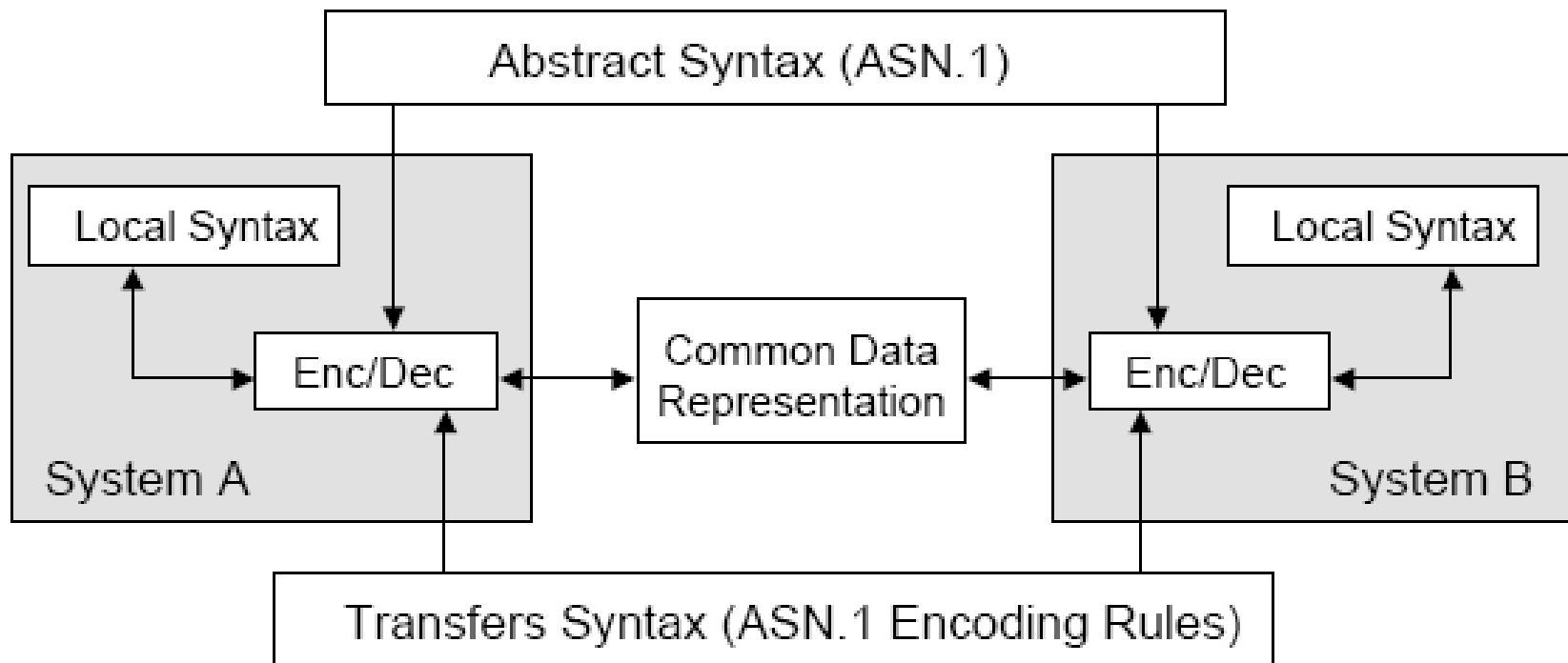
SMI



Basic Encoding Rules

- ASN.1 definisce il modo univoco in cui i valori dei tipi ASN.1 sono convertiti senza ambiguità in una sequenza di bytes, che viene detta Basic Encoding Rules (BER).
- La codifica è ricorsiva, così che la codifica di un oggetto composto risulta dalla concatenazione delle codifiche degli oggetti componenti.
- Ciascun valore trasmesso deve essere costituito dai campi:
 - Identificatore (tipo o estensione)
 - Lunghezza del campo dati in bytes
 - Campo dati
- A seguito dell'adozione dell'ASN.1 per SNMP sono state definite 4 macro e 8 tipi di dati che sono usatissimi in SNMP, descritti da **Structure of Management Informations (SMI)**

ASN.1



- La collezione degli oggetti gestita da SNMP viene definita nel MIB.
- Gli oggetti che appartengono a MIB sono raggruppati in 12 categorie che corrispondono a 12 nodi al di sotto del nodo mib-2 della struttura ad albero descritta prima.
- Esse servono per definire le categorie di base per ciò che deve essere compreso dal Manager.
- In futuro verranno aggiunte altre categorie e oggetti
- I produttori di hardware di rete potranno definire oggetti aggiuntivi per i loro prodotti

Categorie MIB

MIB category	Includes Information About
system	The host or router operating system
interfaces	Individual network interfaces
at	Address translation (e.g., ARP mappings)
ip	Internet Protocol software
icmp	Internet Control Message Protocol software
tcp	Transmission Control Protocol software
udp	User Datagram Protocol software
ospf	Open Shortest Path First software
bgp	Border Gateway Protocol software
rmon	Remote network monitoring
rip-2	Routing Information Protocol software
dns	Domain Name System software

Variabili MIB

MIB Variable	Category	Meaning
sysUpTime	system	Time since last reboot
ifNumber	interfaces	Number of network interfaces
ifMtu	interfaces	MTU for a particular interface
ipDefaultTTL	ip	Value IP uses in time-to-live field
ipInReceives	ip	Number of datagrams received
ipForwDatagrams	ip	Number of datagrams forwarded
ipOutNoRoutes	ip	Number of routing failures
ipReasmOKs	ip	Number of datagrams reassembled
ipFragOKs	ip	Number of datagrams fragmented
ipRoutingTable	ip	IP Routing table
icmpInEchos	icmp	Number of ICMP Echo Requests received
tcpRtoMin	tcp	Minimum retransmission time TCP allows
tcpMaxConn	tcp	Maximum TCP connections allowed
tcpInSegs	tcp	Number of segments TCP has received
udpInDatagrams	udp	Number of UDP datagrams received

Forma Sintattica MIB

- Le variabili sono scritte come sequenze di numeri, con il punto come delimitatore.
- Nei messaggi viene usata la codifica numerica
- Ad es. Il prefisso per il nodo di gestione è

1.3.6.1.2.1

- Tutti i comandi di gestione sono codificati come operazioni di lettura o scrittura di variabili. Ad es. per effettuare il reboot di un dispositivo si scrive 0 nella variabile che corrisponde al tempo che manca fino al reboot...
- MIB è un insieme di variabili e la semantica per effettuare operazioni di lettura e scrittura su di esse.

Esempio di variabile MIB

- Il prefisso per la variabile *ipInReceives* è:

iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip.ipInReceives

- Il suo valore numerico è:

1.3.6.1.2.1.4.3

Group	#obj	Description
sistema	7	nome, locazione e descrizione del sistema
interfacce	23	interfacce di rete e misura del traffico
AT	3	traduzione di indirizzo
IP	42	statistiche di pacchetti IP
ICM	26	statistiche Sui messaggi ICMP ricevuti
TCP	19	algoritmi, parametri e statistiche TCP
UDP	6	statistiche di traffico UDP
EGP Exterior Gateway Protocol	20	statistiche sui protocolli di routing
SNMP	29	statistiche sul traffico SNMP

- Il **gruppo sistema** consente di capire il tipo di dispositivo chiamato, chi lo ha chiamato, hardware e software che contiene, persona da contattare. Se un'azienda appalta la gestione, i gestori sapranno chi contattare in caso di guasti o malfunzionamenti
- Il **gruppo interfacce** contiene i Network Interface Controller (NIC, le schede di rete) che tengono traccia dei pacchetti e byte inviati e ricevuti, il numero di quelli rifiutati, il numero di broadcast e la dimensione della coda di uscita
- Il **gruppo AT** teneva traccia delle conversioni indirizzo Ethernet - indirizzo Internet, ora è vuoto, in quanto questi oggetti sono stati spostati negli specifici protocolli in SNMPv2

- Il gruppo *IP* si occupa del traffico a livello Rete, dell'Internet Protocol (IP), *dal* nodo e *al* nodo. E' ricco di contatori che tengono traccia dei pacchetti persi per diversi motivi. Tiene traccia del riassettaggio e della frammentazione dei pacchetti IP
- Il gruppo *ICMP* riguarda i messaggi di errore IP, perché l'Internet Control Message Protocol (ICMP) è un protocollo di gestione dell'IP. Aggiorna contatori per i vari tipi di messaggio ICMP, registrandone il numero.
- Il gruppo *TCP* riguarda il traffico a livello Trasporto, del Transmission Control Protocol. Aggiorna contatori riguardo alle connessioni aperte, in totale e attuali, segmenti inviati e ricevuti e altre statistiche.

MIB

- Il **gruppo EGP** tiene conto del traffico di tipo Exterior Gateway Protocol (EGP), protocolli di routing esterni agli Autonomous System (AS). Tiene traccia di quanti pacchetti sono stati inviati e ricevuti, delle eventuali anomalie.
- Il **gruppo trasmissione** contiene i MIB specifici di dispositivo. Per es. qui vengono mantenute le statistiche specifiche per il protocollo Ethernet.
- Il **gruppo SNMP** colleziona statistiche sul protocollo Simple Network Management Protocol (SNMP) stesso: quanti sono i messaggi inviati, di che tipo, etc
- MIB II è definito nell'RFC1213. Nel documento sono definiti 175 oggetti appartenenti ai gruppi visti, con gli oggetti suddivisi per gruppo. Per ciascun oggetto viene descritta la funzione.

SNMP

- Il modello SNMP prevede un Manager che invia richieste agli Agent, interrogando le 175 variabili di MIB. Il più delle volte quelle create dai singoli produttori hardware.
- Il protocollo che Manager e Agent utilizzano, l'SNMP vero e proprio, è codificato nell'RFC1448.
- Il Manager invia all'Agent richiesta di informazioni o un aggiornamento di un suo stato secondo la sintassi dell'ASN.1
- Possono essere riportati errori
- SNMP definisce 7 tipi di messaggi per svolgere queste funzioni: 6 di query ed 1 di risposta

Messaggi

Messaggio

get-request

MIB

get-next-request

successiva

get-bulk-request

response

set-request

inform-request

gestite dallo stesso Manager

snmpv2-trap

Manager

report

Descrizione

Richiede il valore di una o più variabili

Richiede il valore della variabile MIB

Richiede una grande tabella

Una risposta a qualsiasi richiesta

Aggiorna una o più variabili

Messaggio da un Manager a un altro

Manager che descrive quali variabili sono

Segnalazione di SNMP trap dall'Agent al

non definito

- Nagios è uno dei software Open Source più popolari per la gestione delle reti utilizzando SNMP
- <http://www.nagios.org>
- Ci sono una serie di plugins e di frontend, sempre Open Source che ne estendono le potenzialità

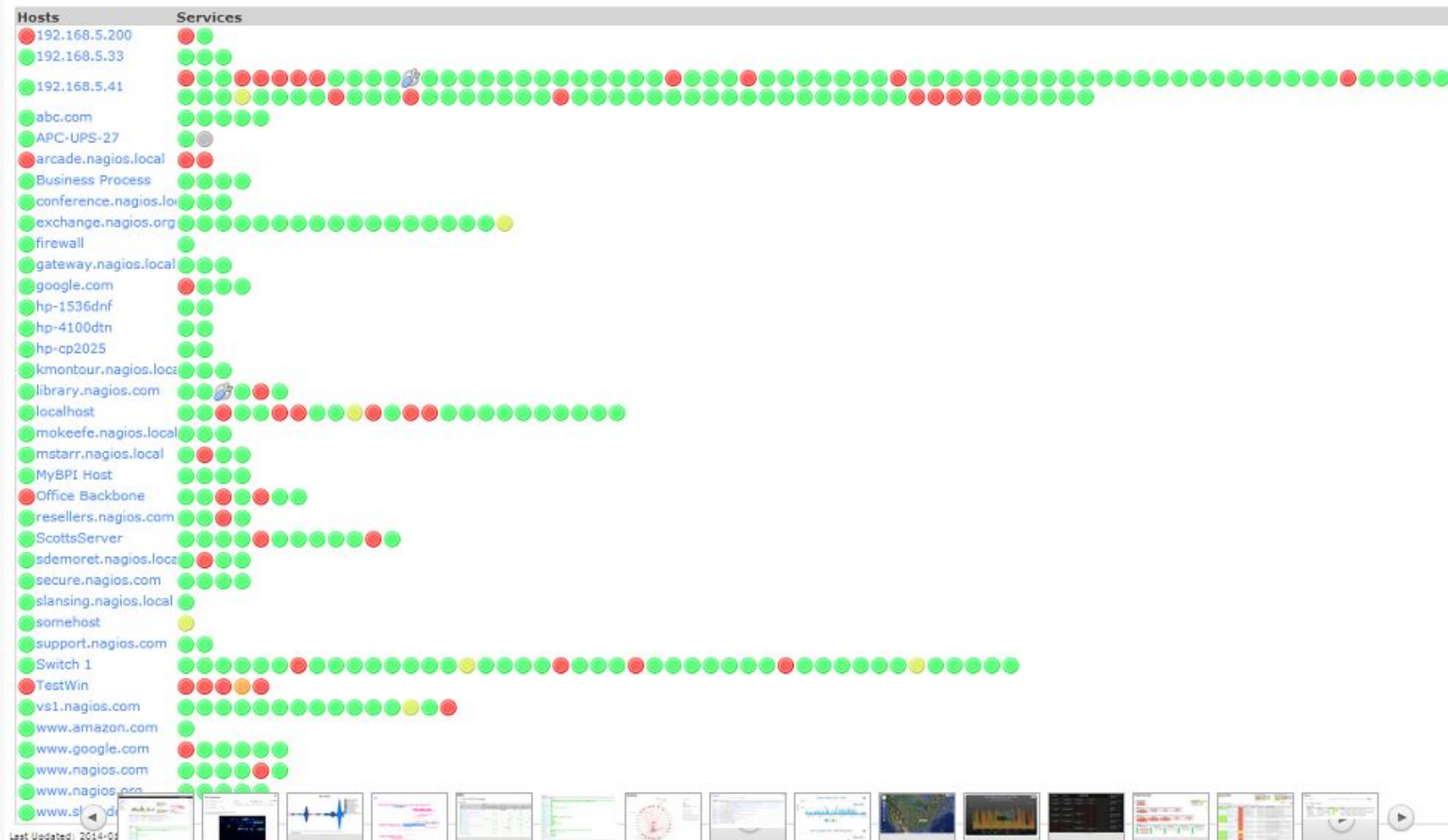
[Manage Dashlets](#)

Nagios®

Minemap

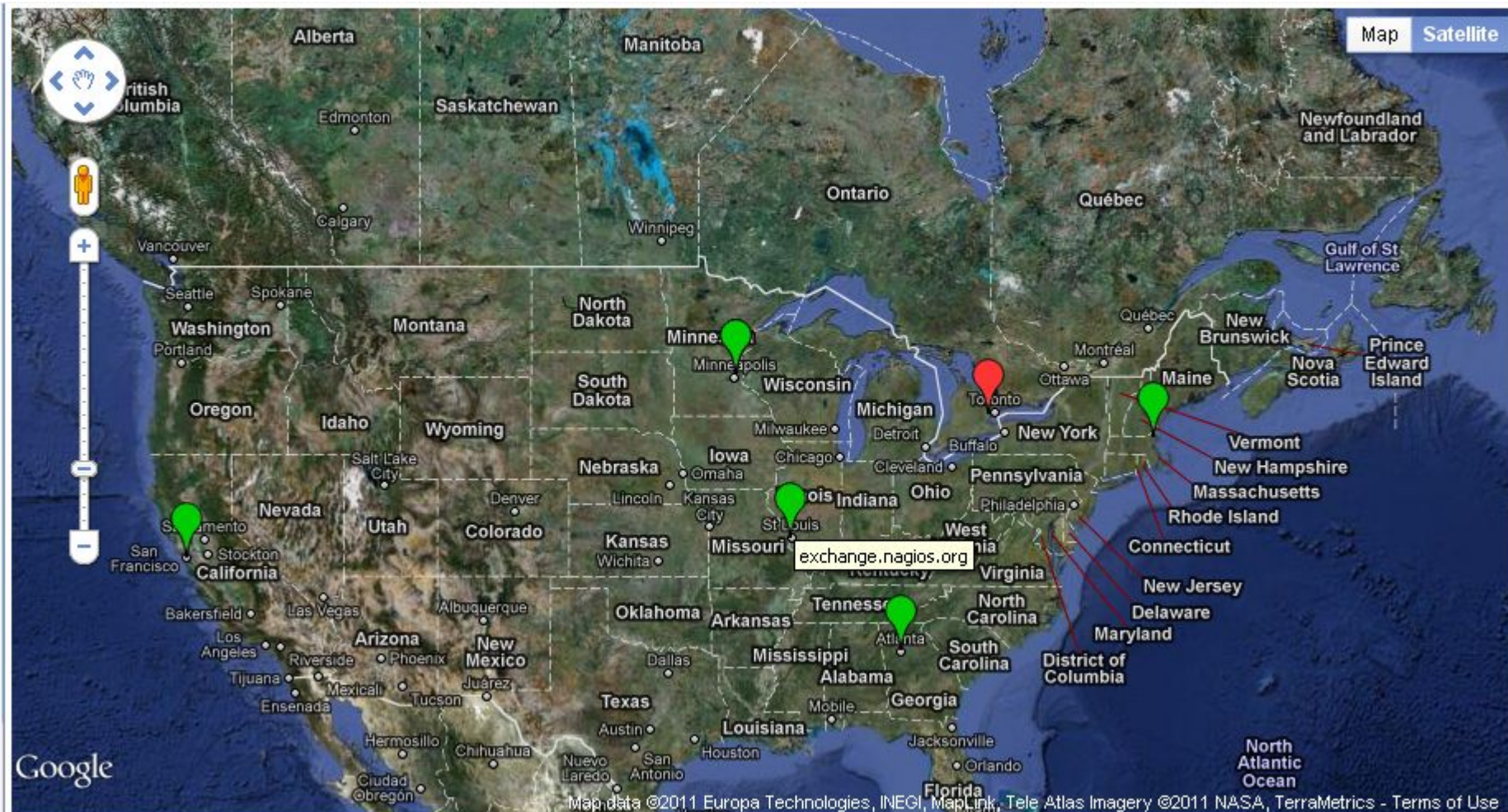


Status Grid



Last Updated: 2014-04-04

Nagios®



Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP

- Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, RFC 2131) fornisce il supporto per lo scambio tra host di informazioni di configurazione in una rete TCP/IP.
- DHCP è realizzato da 2 componenti:
 - un protocollo per la trasmissione dei parametri di configurazione specifici di un host da un DHCP server all'host interessato
 - un meccanismo per assegnare gli indirizzi di rete agli host
- DHCP non è utilizzato per configurare i router;
- si basa sul paradigma client-server: gli host designati (dall'amministratore) ad essere server DHCP assegnano indirizzi di rete e comunicano i relativi parametri di configurazione ai client.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- DHCP ([RFC 2131](#)) estende il protocollo Bootstrap (BOOTP, [RFC 1534](#)) con:
 - l'*automatic allocation* di indirizzi di rete (riusabili);
 - opzioni di configurazione aggiuntive.
- BOOTP è un meccanismo di trasporto per la raccolta delle informazioni di configurazione di host:
 - utilizza il protocollo di trasporto UDP sulla porta 67 (lato server) e 68 (lato client).
 - sfrutta gli indirizzi di broadcast, sia lato client che server, per permettere l'assegnamento degli indirizzi IP
- Uno dei limiti del BOOTP è l'uso degli indirizzi di broadcast che ne limita l'uso solo in segmenti di rete, poiché i router non fanno passare i pacchetti broadcast.
- Limite superato ([RFC 1542](#)) configurando un router (o un host) (detto *DHCP/BOOTP Relay Agent*) per riconoscere il traffico BOOTP e permettere al server di distribuire indirizzi IP a più sottoreti

DHCP

- C'è un'apparente contraddizione dovuta al fatto che DHCP usa lo stack TCP/IP senza che questo sia completamente inizializzato (il client non sa ancora quale sia il suo indirizzo IP).
- DHCP gira come applicazione ed è in grado di utilizzare i servizi broadcast limitati di IP per inviare dei broadcast IP in rete locale anche quando IP non è completamente inizializzato
- Il server non può utilizzare i servizi ARP perché ancora il client non conosce il proprio IP address.
- Per usare DHCP un host diventa client inviando dei messaggi broadcast a tutti i server della rete locale. L'host raccoglie poi le offerte dei server, ne seleziona una e ne verifica l'accettazione con il server.

DHCP

- DHCP fornisce 3 meccanismi di allocazione degli indirizzi IP:
 - *automatic allocation*, DHCP assegna un indirizzo IP ad un client permanentemente;
 - *dynamic allocation*, DHCP assegna un indirizzo IP ad un client per un limitato periodo di tempo (oppure fintanto che il client non rilascia l'indirizzo assegnatogli):
 - ✓ permette (automaticamente) il riutilizzo di indirizzi non più utilizzati dai client;
 - *manual allocation*, l'indirizzo IP è assegnato ad un client dall'amministratore e il DHCP è utilizzato semplicemente per comunicare l'indirizzo scelto al client:
 - ✓ permette di eliminare la tendenza a commettere errori mediante configurazione manuale degli host
- quale/i meccanismo/i utilizzare in una rete, dipende dalle regole stabilite dall'amministratore di rete.

DHCP

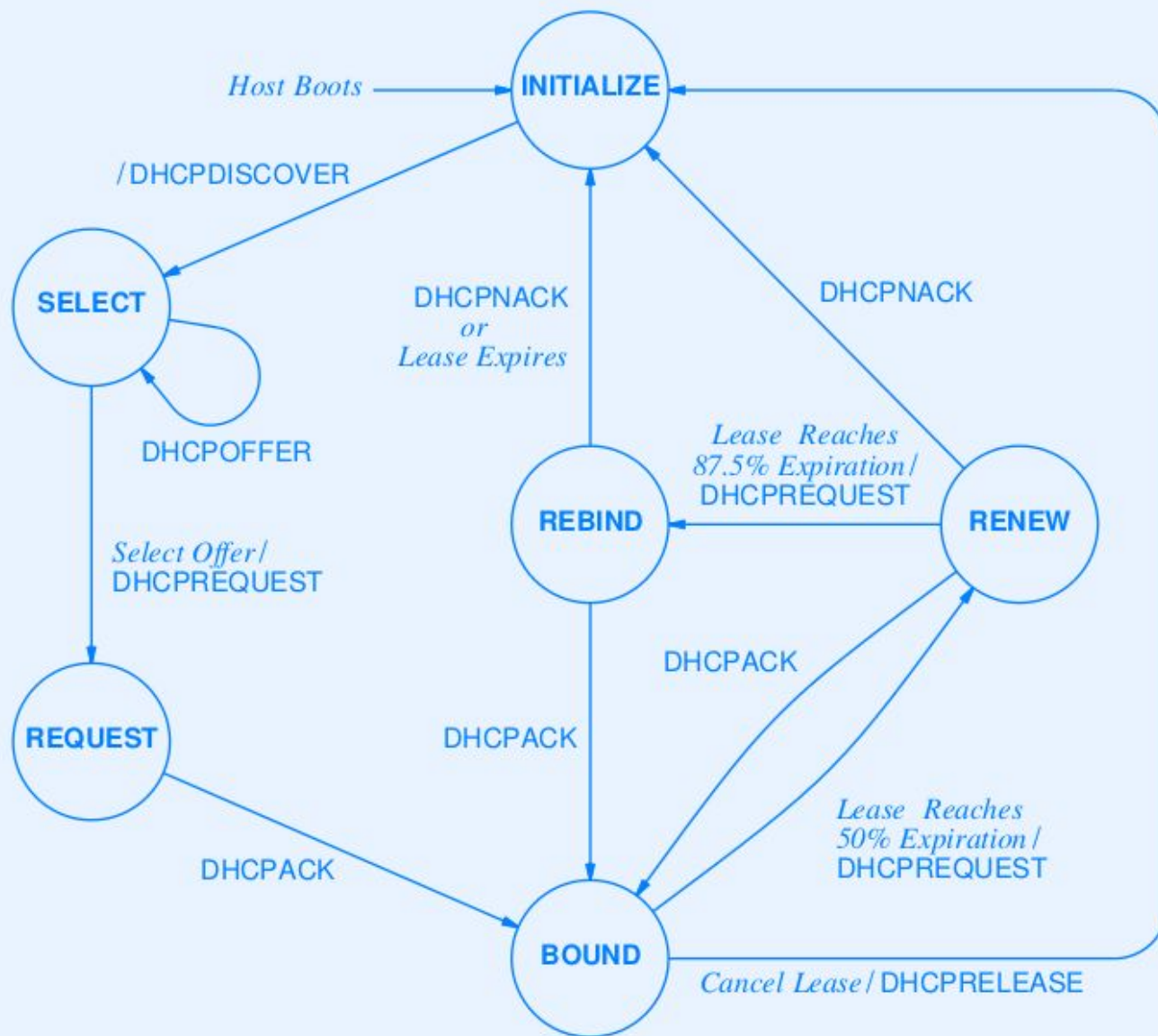
- Il processo che consente di assegnare gli indirizzi IP agli host prevede 4 fasi (a cui corrispondono altrettanti messaggi del DHCP):
 - 1 **Discovering**, il messaggio **DHCP Discover** viene inviato dal client per richiedere l'assegnamento di un indirizzo
 - 2 **Offering**, il messaggio **DHCP Offer** viene inviato da un qualunque server (con un indirizzo a sua disposizione) che ha ricevuto la richiesta inviata da un client nella fase 1 (possono essere ricevute più offerte);

DHCP

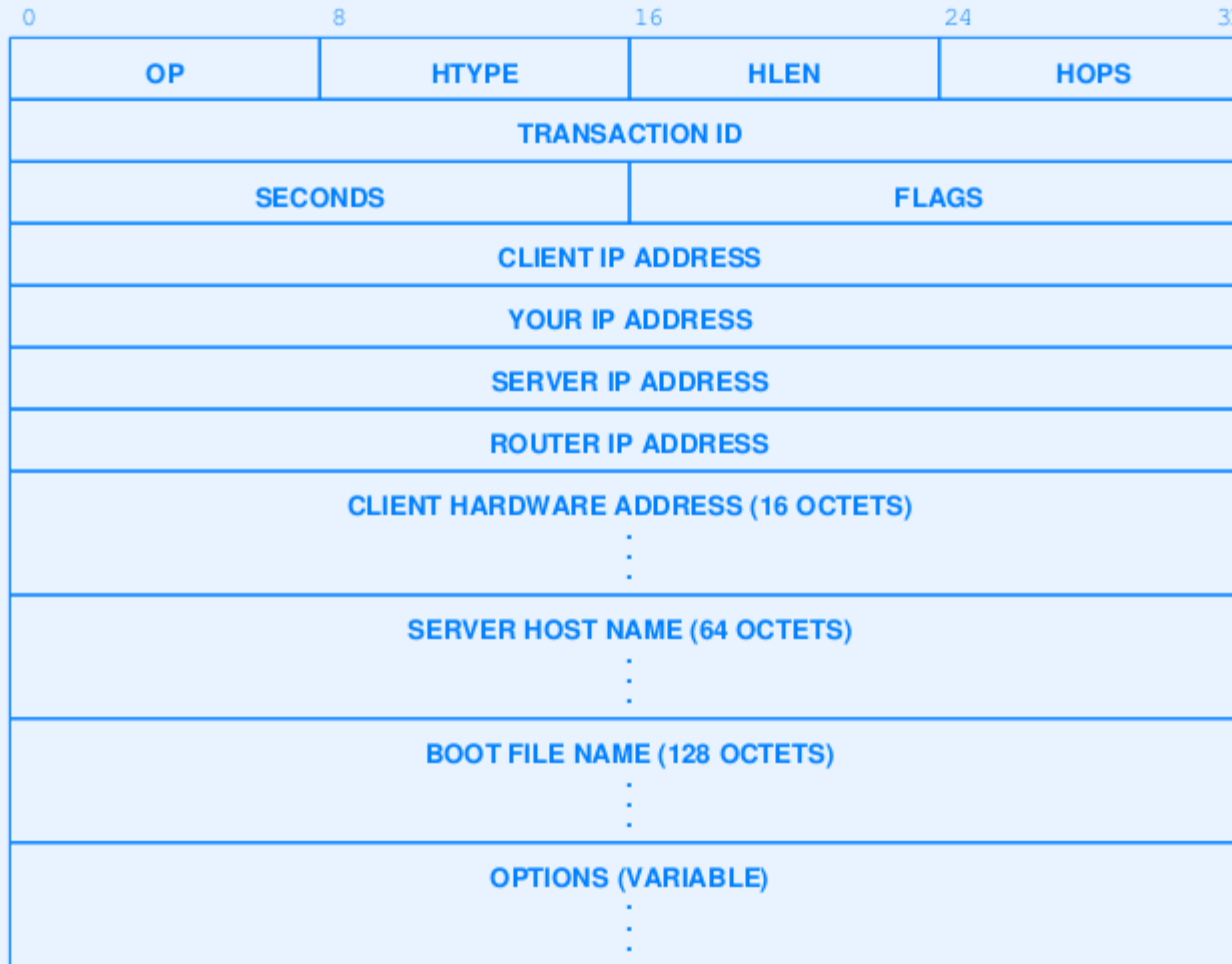
3. **Requesting**, il messaggio **DHCP Request** viene inviato dal client (ancora in broadcast) per comunicare quale offerta ha accettato
4. **Acknowledgment**, il messaggio **DHCP Acknowledgment** viene inviato dal server per conferma (se non ci sono errori) dell'assegnamento dell'indirizzo al particolare client. In caso di errori (es. client richiede un indirizzo non valido) viene inviato **DHCP NACK** (negative acknowledgement)

- Con il meccanismo di assegnamento dinamico il rinnovo dell'indirizzo IP avviene:
 - al riavvio del client DHCP;
 - a metà durata dell'assegnamento il client;
 - in prossimità dello scadere dell'assegnamento

Macchina a stati finiti DHCP



Formato messaggio DHCP



Tipi di messaggio



TYPE FIELD	Corresponding DHCP Message Type
------------	---------------------------------

1	DHCPDISCOVER
2	DHCPOFFER
3	DHCPREQUEST
4	DHCPDECLINE
5	DHCPACK
6	DHC PNACK
7	DHCPRELEASE
8	DHCPINFORM

➤ Configurazione di un server DHCP

1. Installazione del software

dipende dal SO usato nel server

2. Configurazione di un pool di indirizzi IP

definizione di un pool di indirizzi da assegnare ai client:

- ✓ indirizzo iniziale e finale del pool
- ✓ eventuali intervalli da escludere (quelli già assegnati staticamente come quello del server DHCP e dei router)
- ✓ durata della validità degli indirizzi assegnati
 - ✓ Tempo finito (es. un giorno quando il numero di client è prossimo a quello degli indirizzi disponibili)
 - ✓ Tempo illimitato
- un server DHCP può avere configurati più pool di indirizzi

DHCP

1. Opzioni di configurazione dei client DHCP

- ✓ vengono applicate a tutti i client DHCP che ottengono un indirizzo IP nel pool definito al punto 2
- ✓ possono essere configurate opzioni globali in server con più pool
- ✓ Es. **opzioni di base** (per un client in una certa sottorete)
 - ✓ Pad (permette l'allineamento dei campi successivi a multipli di parole da 32 bit)
 - ✓ Subnet mask (maschera della sottorete)
 - ✓ Router (elenco di indirizzi IP di router)
 - ✓ DNS server (elenco indirizzi IP di server accessibili)
 - ✓ Host name
 - ✓ Domain name
 - ✓ End (fine opzioni nel pacchetto)

DHCP

- ✓ Es. **opzioni livello IP** (per ogni host)
 - ✓ IP layer forwarding (abilita o meno il forward dei pacchetti al client)
 - ✓ Default Time-To-Live (definisce il TTL per i datagram in uscita dal client)
- ✓ Es. **opzioni livello IP** (per ogni interfaccia di un host)
 - ✓ interface MTU (stabilisce la dimensione del Maximum Transmission Unit)
 - ✓ Broadcast address (indirizzo di bradcast per la sottorete)
- ✓ Es. **opzioni livello Link** (per ogni interfaccia di un host)
 - ✓ Ethernet encapsulation (indica se il client deve usare l'incapsulamento Ethernet)

DHCP

✓ Es. opzioni livello TCP

- ✓ Default Time-To-Live (definisce il TTL per i segmenti in uscita dal client)
- ✓ Keepalive interval (in secondi, il tempo che il client deve attendere prima di inviare il messaggio Keepalive attraverso la connessione TCP)

✓ Es. opzioni livello Applicazione

- ✓ NIS domain name (stringa ASCII)
- ✓ NIS server (lista di indirizzi IP di server NIS raggiungibili)

DHCP

- ✓ DHCP Client Reservation
 - ✓ È possibile riservare un particolare indirizzo IP ad un client; si associa l'indirizzo IP con quello MAC di una interfaccia di rete del client
- Server DHCP in una rete con più segmenti
 - ✓ è necessario un DHCP server per ogni sottorete?
 - ✓ per ogni segmento di rete si può configurare un DHCP Relay Agent che monitorizza i broadcast DHCP
 - ✓ se rileva un pacchetto Discovery o Request lo inoltra verso i server DHCP aggiungendo al pacchetto il proprio indirizzo

DHCP

- Esistono diverse implementazioni di DHCP sotto Unix (commerciali e non)
- **dhcpcd** è una implementazione non commerciale del Internet Software Consortium (ISC) compatibile con diverse versioni di Unix

DHCP

Nel file ASCII `/etc/dhcpd.conf` vanno inserite le istruzioni di configurazione quali le sottoreti e gli host client, quali informazioni di configurazioni deve fornirgli; il seguente esempio prevede l'assegnamento dinamico degli indirizzi ai client nella sottorete con supporto a client BOOTP

impostazioni ed opzioni globali

default-lease-time 86400; # tempo medio (in secondi) di assegnamento di un indirizzo

max-lease-time 604800; # max tempo di assegnamento

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain "unipg.it";

option domain-name-servers 192.168.12.1 192.168.3.5;

#impostazioni ed opzioni per ogni sottorete servita

subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {

 option routers 192.168.12.1;

 option broadcast-address 192.168.12.255;

 range 192.168.12.64 192.168.12.192;

 range 192.168.12.200 192.168.12.250;

}

DHCP

#impostazioni per i BOOTP client

```
group { # applica il seguente parametro a tutti gli host appartenenti a questo gruppo
    use-host-decl-names true
    host moe {
        hardware ethernet 00:80:c7:aa:a8:04
        fixed-address 192.168.12.4
    }
    host larry {
        hardware ethernet 08:80:20:01:59:c4
        fixed-address 192.168.3.16
    }
}
```

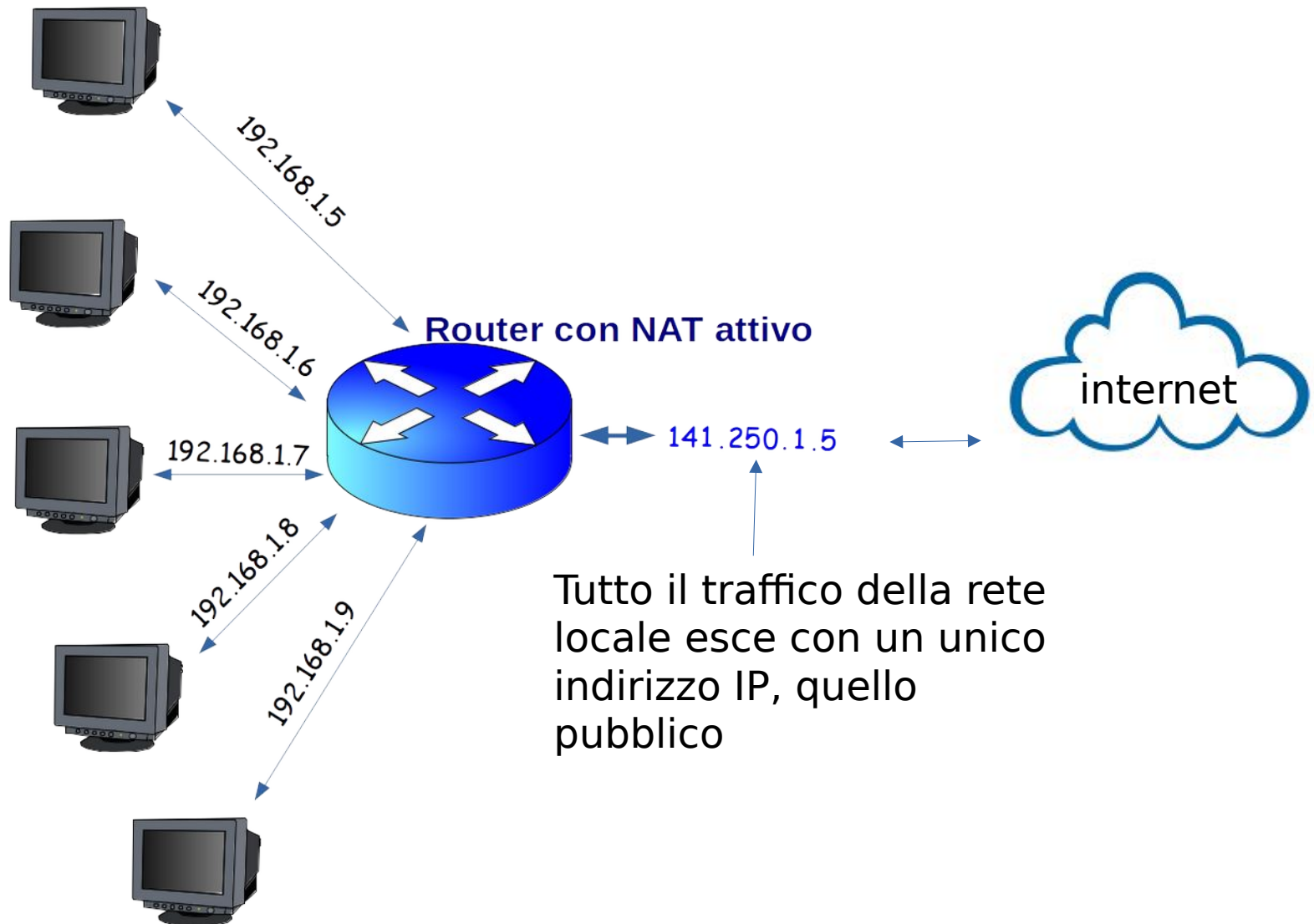
Network Address Translation (NAT)

- NAT è definito dall'**RFC 1631**
- NAT è un servizio concepito per realizzare la conservazione degli indirizzi IP. E' un servizio che permette a reti IP private di connettersi ad Internet.
- NAT viene eseguito da un router, che connette normalmente due reti, traducendo gli indirizzi della rete interna in indirizzi IP pubblici, ritornando al client la rispettiva risposta.
- NAT viene configurato in modo da convertire tutti gli indirizzi di una rete privata in un unico indirizzo pubblico. Questo fornisce un elemento di sicurezza molto robusto, perché nasconde la rete all'esterno.

Network Address Translation (NAT)

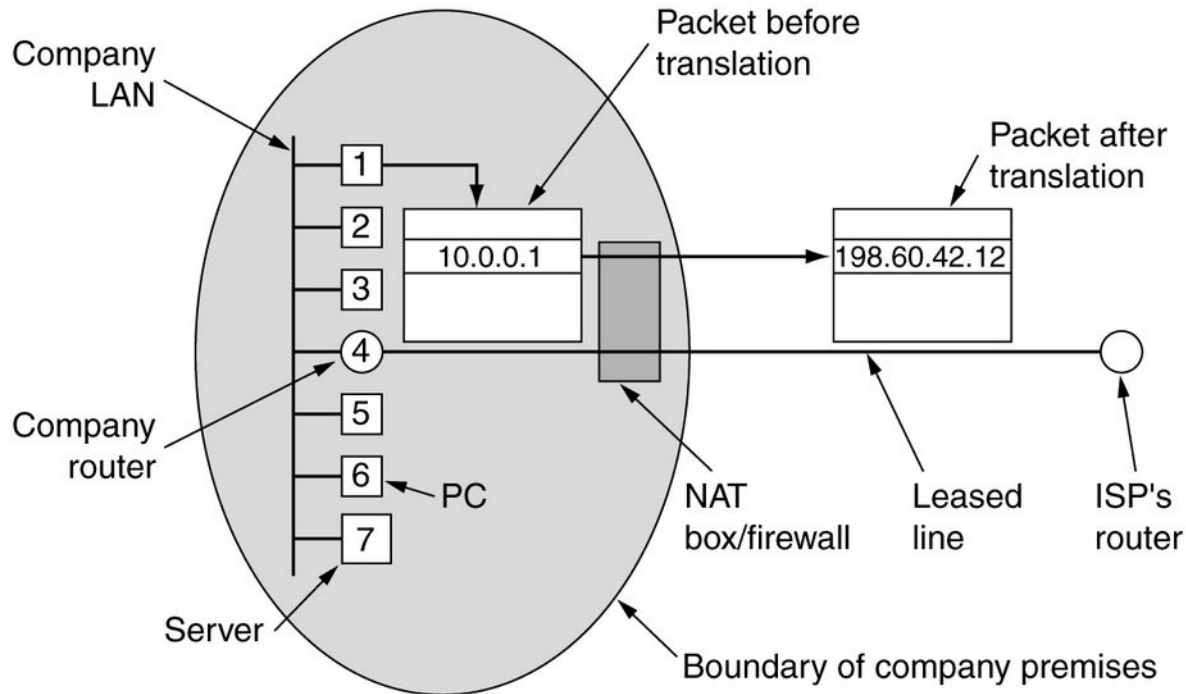
- Vengono usati indirizzi privati invece degli indirizzi di classe A, B e C
 - Gli indirizzi privati permettono di lavorare all'interno di reti locali private
 - Pacchetti con indirizzi IP privati NON SONO GESTITI dai router
- NAT è un metodo che permette di far attraversare la rete Internet a pacchetti originatisi in reti private
 - Un componente (computer, router o firewall) funge da agente tra un rete privata e la rete Internet
 - Un grande numero di host può condividere un ristretto numero di indirizzi IP

Network Address Translation (NAT)

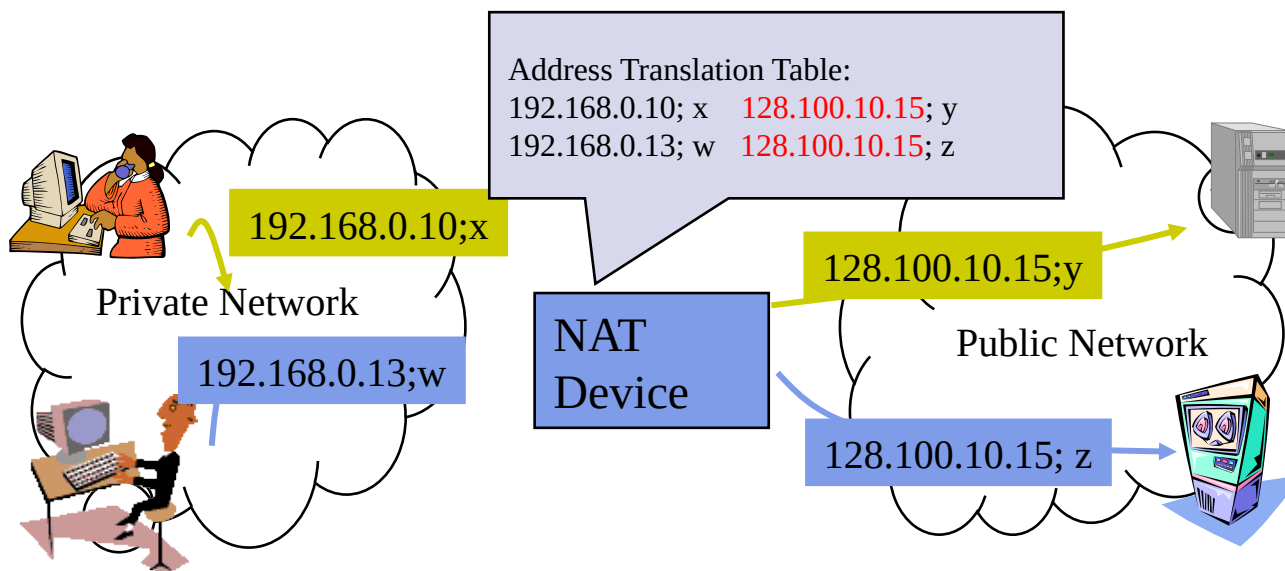


Network Address Translation (NAT)

- Fornisce la mappatura tra indirizzi IP pubblici e indirizzi privati



Network Address Translation (NAT)



- Gli host della rete locale generano pacchetti con indirizzi IP privati e porte TCP/UDP
- NAT mappa ogni indirizzo privato + porta nel corrispondente indirizzo IP pubblico + porta
- Una tabella di traduzione permette ai pacchetti di essere istradati in modo non ambiguo